



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Física

Manipulación óptica, nanotermometría y crecimiento inducido por plasmónica de nanopartículas individuales

Tesis presentada para optar al título de Doctora de la Universidad de
Buenos Aires en el área de Ciencias Físicas por

LUCIANA PAULA MARTINEZ

Director: Dr. Fernando D. Stefani

Directora Adjunta: Dra. Ianina L. Violi

Consejera de Estudios: Dra. Andrea V. Bragas

Lugar de Trabajo: Centro de Investigaciones en Bionanociencias,
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, noviembre de 2024

*A mamá y papá,
quienes me inculcaron el amor por la curiosidad
y las ganas de descubrir el mundo.
Gracias por su apoyo infinito.*

Resumen

Las nanopartículas (NPs) metálicas se destacan por su fuerte interacción con la luz, mediada por resonancias plasmónicas superficiales localizadas. Esta permite su manipulación mediante fuerzas ópticas y está asociada una serie de fenómenos que resultan relevantes en nanotecnología, como el calentamiento localizado, la amplificación del campo cercano y la generación de portadores de carga de alta energía.

Para aprovechar eficientemente estos fenómenos, es ventajoso realizar mediciones directas de las propiedades ópticas y fototérmicas a nivel de partícula individual. Con este objetivo, se mejoraron las capacidades espectroscópicas de un instrumento de manipulación óptica de NPs para monitorear espectros de dispersión o de fotoluminiscencia, y se aplicaron a una serie de nuevos métodos de medición de partículas individuales.

En una primera aplicación, el Capítulo 4 presenta una innovadora clase de nanotermometría de NPs basada en imágenes hiperespectrales de fotoluminiscencia. Esta técnica se aplicó para determinar la temperatura y el coeficiente de calentamiento fototérmico de NPs esféricas de oro en diversos entornos, así como de NPs híbridas de oro-paladio, relevantes en catálisis.

En el Capítulo 5, las espectroscopías de dispersión y fotoluminiscencia se utilizaron para caracterizar la impresión óptica de nanoestrellas de oro con láseres de diferentes longitudes de onda. Asimismo, el nuevo método de nanotermometría permitió verificar condiciones de impresión con bajo calentamiento, evitando deformaciones y preservando la compleja morfología de las nanoestrellas.

En el Capítulo 6, se describe una tercera aplicación de la espectroscopía de fotoluminiscencia en tiempo real para realizar un control fino en lazo cerrado del crecimiento inducido por plasmónica de NPs esféricas de oro y se llevaron a cabo estudios preliminares en función de la longitud de onda del láser.

Estas nuevas capacidades permitieron establecer una plataforma robusta para el estudio sistemático de las propiedades ópticas y fototérmicas de NPs plasmónicas individuales.

Palabras claves: nanopartículas plasmónicas, fotoluminiscencia, nanotermometría, impresión óptica, química asistida por plasmónica

Optical manipulation, nanothermometry and plasmon-assisted growth of single nanoparticles

Abstract

Metallic nanoparticles (NPs) stand out for their strong interaction with light, mediated by localized surface plasmon resonances. This interaction allows the manipulation of NPs through optical forces, and is also associated with a series of phenomena that are relevant for nanotechnology, such as localized heating, near-field enhancement, and the generation of hot-carriers.

To effectively exploit these phenomena, it is advantageous to perform direct measurements of optical and photothermal properties at the single-particle level. In this thesis, the spectroscopic capabilities of an instrument for optical manipulation of NPs were improved to monitor scattering or photoluminescence spectra, enabling new types of single-particle measurements.

In a first application, Chapter 4 presents an innovative nanothermometry for NPs based on hyperspectral photoluminescence images. This technique was applied to determine the temperature and photothermal heating coefficient of spherical gold NPs in various environments, as well as gold-palladium hybrid NPs, relevant in catalysis.

In Chapter 5, scattering and photoluminescence spectroscopies were used to characterize the optical printing of gold nanostars at different laser wavelengths. Likewise, the new nanothermometry method made it possible to verify printing conditions with low heating, avoiding reshaping and preserving the complex morphology of the nanostars.

In Chapter 6, a third application of real-time photoluminescence spectroscopy is described to perform fine closed-loop control of the plasmon-assisted growth of spherical gold NPs, and preliminary studies were conducted as a function of the laser wavelength.

With these new capabilities, a robust platform for the systematic study of the optical and photothermal properties of single plasmonic NPs has been established.

Keywords: plasmonic nanoparticles, photoluminescence, nanothermometry, optical printing, plasmonic-assisted chemistry

Índice general

Introducción y Motivación	13
Capítulo 1: Propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas	19
1.1. Resonancias de plasmones superficiales localizados	19
1.2. Absorción y dispersión	21
1.3. Fuerzas ópticas	23
1.4. Intensificación del campo eléctrico cercano	27
1.5. Generación de calor	27
1.6. Portadores de carga de alta energía.....	29
1.7. Fotoluminiscencia.....	30
Capítulo 2: Estado del arte y desafíos de la impresión óptica de nanopartículas coloidales ..	33
2.1. Nanofabricación	33
2.2. Impresión óptica de nanopartículas coloidales.....	35
2.2.1. Principios de la impresión óptica	35
2.2.2. Funcionalización del sustrato	37
2.2.3. Automatización	38
2.3. Precisión	40
2.4. Resolución lateral	43
2.5. Selectividad	46
2.6. Fotoestabilidad	49
2.7. Conclusiones y perspectivas.....	53
Capítulo 3: Dispositivo y protocolos experimentales de impresión óptica y espectroscopía de partículas individuales.....	55
3.1. Montaje experimental.....	55
3.2. Imágenes y espectros.....	57
3.2.1. Microscopía Confocal de interferencia de dispersión (iSCAT)	57
3.2.1. Microscopía de Campo Oscuro.....	58
3.2.2. Espectroscopía de dispersión	59
3.2.3. Espectroscopía de fotoluminiscencia anti-Stokes y Stokes	62
3.3. Cálculo de irradiancia	63
3.4. Programas de adquisición libres en Python	64
3.4.1. PyPrinting	65
3.4.2. Experimentos automatizados de PyPrinting	68
3.4.2.1. Impresión óptica de nanopartículas coloidales.....	68
3.4.2.2. Impresión óptica de dímeros.....	70
3.4.3. PySpectrum	71

3.4.4.	Experimentos automatizados de PySpectrum	74
3.5.	Deriva mecánica del dispositivo experimental.....	75
3.6.	Estudio del efecto de la iluminación prolongada en NPs impresas.....	76
Capítulo 4: Nanotermometría por fotoluminiscencia anti-Stokes		81
4.1	Introducción: temperatura en la nanoescala	81
4.2	Nanotermometría por anti-Stokes	84
4.2.1.	Modelo de la señal de fotoluminiscencia.....	84
4.2.2.	Propiedades fototérmicas y ópticas	86
4.2.3.	Implementación de nanotermometría por anti-Stokes	87
4.3	Nanotermometría por imágenes hiperespectrales de fotoluminiscencia	89
4.4	Nanoesferas de Au como termómetros	94
4.5	Coeficiente fototérmico en función del tamaño de las NPs	95
4.6	Coeficiente fototérmico en función del sustrato.....	98
4.7	Coeficiente fototérmico de NPs bimetalicas de oro y paladio	101
4.8	Coeficiente fototérmico de NPs en láminas delgadas mesoporosas.....	108
4.9	Efecto del calentamiento en la manipulación óptica de NPs	112
4.10	Conclusiones y perspectivas.....	113
Capítulo 5: Impresión óptica de nanoestrellas de oro		115
5.1.	Introducción	115
5.2.	Caracterización de las nanoestrellas de oro.....	116
5.3.	Impresión óptica con distintos láseres	118
5.4.	Deformación por absorción óptica	122
5.5.	Medición de la temperatura.....	124
5.6.	Optimización de la impresión óptica para distintos tamaños	126
5.7.	Precisión de la impresión óptica	128
5.9.	Conclusiones.....	132
Capítulo 6: Crecimiento asistido por plasmónica en nanopartículas individuales		135
6.1.	Introducción	135
6.2.	Materiales.....	138
6.3.	Control sobre las propiedades finales de las nanopartículas de oro	139
6.3.1.	Método Stokes: seguimiento de la reacción en vivo.....	139
6.3.2.	Crecimiento controlado por dosis de irradiación	141
6.3.3.	Crecimiento por control de lazo cerrado.....	143
6.3.4.	Comparación de resultados.....	144
6.4.	Estudios preliminares del crecimiento a diferentes longitudes de onda	147
6.4.1.	Seguimiento de la reacción en vivo.....	151

6.5. Conclusiones y perspectivas.....	153
Capítulo 7: Conclusiones generales y perspectivas	155
Agradecimientos	157
Apéndice	159
A.1. Implementación de nanotermometría por anti-Stokes	159
A.2. Impacto de la deriva mecánica en la imagen hiperespectral	161
Publicaciones derivadas del trabajo de esta tesis	165
Bibliografía	167

Introducción y Motivación

En el contexto de la química coloidal, las nanopartículas (NPs) han emergido como elementos destacados en una amplia gama de disciplinas, que van desde la biomedicina hasta la ciencia de los materiales. Esta prominencia se debe al desarrollo de métodos altamente eficaces para la síntesis de NPs con una variedad de formas, tamaños, composiciones de materiales y funcionalidades superficiales. En la escala nanométrica, los efectos cuánticos de confinamiento y superficie se vuelven especialmente relevante debido a la alta relación superficie-volumen de las NPs, confiriéndoles propiedades físicas y químicas excepcionales que no se encuentran en materiales a escala macroscópica.

En particular, las NPs metálicas son altamente relevantes debido a sus propiedades optoelectrónicas, que se originan en las resonancias de plasmones superficiales localizadas (conocidas como LSPR por sus siglas en inglés).¹ La interacción de las NPs con la luz ha dado origen a un campo de investigación denominado nanoplasmonica. Cuando una NP metálica es iluminada en su LSPR, se desencadena una serie de fenómenos físicos tanto en su entorno cercano como en la NP, como la intensificación del campo eléctrico cercano, la generación de calor y la generación de portadores de carga alta energía en la superficie (ver esquema en la Figura 1).²

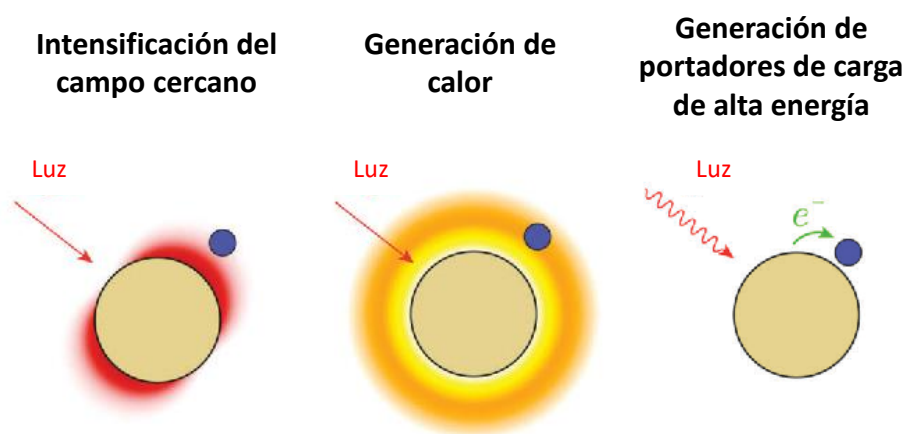


Figura 1. Esquema de los principales fenómenos que ocurren al iluminar una NP plasmónica: intensificación del campo cercano, generación de calor y generación de electrones y huecos de alta energía en la superficie. Figura adaptada de Baffou *et al.*²

Estos fenómenos definen gran parte del espectro de aplicaciones de las NPs metálicas, que abarcan desde su síntesis, la detección ultrasensible de moléculas,³ dispositivos optoelectrónicos,⁴ fuentes nanoscópicas de calor,^{1,5-8} hasta estudios biológicos no invasivos a nivel celular y subcelular,⁹ el desarrollo de nanoantenas ópticas,^{10,11} y su uso como nanoreactores

para inducir o catalizar reacciones (foto-)químicas de forma localizada, remota y con dinámicas muy rápidas.¹²⁻¹⁴

Como estos fenómenos ocurren en el entorno de la NP de manera prácticamente simultánea, resulta difícil elucidar y controlar el grado de participación de cada mecanismo en las aplicaciones y/o mediciones. Por ejemplo, las nanoantenas ópticas se utilizan por la intensificación del campo cercano para detectar moléculas de baja concentración, sin embargo, la generación de calor puede influir en la difusión del analito y las constantes de afinidad, dificultando su cuantificación. En un segundo ejemplo, cuando las NPs se utilizan como nanoreactores para inducir o catalizar una reacción química en su superficie, los tres fenómenos mencionados en la Figura 1 pueden participar de la reacción. La intensificación del campo cercano incrementa la tasa de fotones incidentes sobre el reactivo cercano, la temperatura puede aumentar la velocidad de la reacción y la generación de portadores de carga positivas y negativas pueden ser transferidos de la NP al reactivo cercano, interviniendo en reacciones redox. Además, otros mecanismos dependientes de la temperatura, como la adsorción sobre superficies, transferencia de carga entre el metal y el entorno, los intermediarios fotoquímicos, las fuerzas ópticas y las fuerzas fototérmicas que interactúan con los reactivos, también pueden estar involucrados. Debido a la diversidad de fenómenos, el campo de exploración en términos de reacciones, variables involucradas, mecanismos de reacción y posibles aplicaciones es muy amplio.^{2,5,12,15-18} Comprender y controlar estos procesos asistidos por plasmónica es esencial para el diseño racional de fotocatalizadores, optimizados de acuerdo a su capacidad para modificar la superficie de energía potencial de una reacción química determinada.

Para obtener una comprensión completa de la interrelación entre estos fenómenos, es esencial trabajar a nivel de NPs individuales. Sin embargo, la manipulación de nanoestructuras y la realización de mediciones con resolución nanométrica plantean desafíos significativos.

En el laboratorio del Dr. Fernando Stefani en CIBION, se abordan los desafíos de la nanotecnología mediante la técnica de impresión óptica de NPs coloidales. Esta metodología se presenta como una solución prometedora para fabricar arreglos de nanoestructuras sobre sustratos sólidos de manera flexible, práctica, rápida y sin necesidad de una sala limpia. La técnica emplea fuerzas ópticas para capturar NPs desde una suspensión coloidal, impulsarlas hacia un sustrato y fijarlas en ubicaciones predefinidas mediante la atracción de fuerzas de van der Waals. De este modo, se abre una doble posibilidad: i) realizar mediciones sistemáticas sobre NPs individuales y ii) aprovechar la enorme diversidad de NPs fabricadas por química coloidal, combinándolas en dispositivos.

Un antecedente importante es la tesis del Dr. Julián Gargiulo, en la que se desarrolló una versión automatizada de la técnica de impresión óptica de NPs coloidales.¹⁹ Durante el período 2016-2019, se realizaron diversos trabajos que exploraron la técnica para NPs coloidales de Au, Ag, Si, investigando sus limitaciones y potencialidades (resumidos en la Figura 2). Estos trabajos incluyeron la evaluación de la precisión de la técnica para NPs de Au y Ag,²⁰ la conectividad de las partículas para la fabricación de heterodímeros,²¹ y las dificultades para fabricar homodímeros de NPs de Au debido a la presencia de fuerzas fototérmicas en sustratos poco disipativos, como el vidrio.²² Además, experimentos de impresión sobre sustratos de zafiro e incluyendo una monocapa de grafeno resaltaron la importancia de la disipación de calor para conectar de partículas idénticas. Aunque los efectos fototérmicos han sido identificados como

fenómenos clave que dificultan los resultados de varios experimentos de manipulación óptica no se comprenden bien a escala nanométrica. En el contexto de la impresión óptica, se discutieron fenómenos como la termoforesis y la termoósmosis.²²

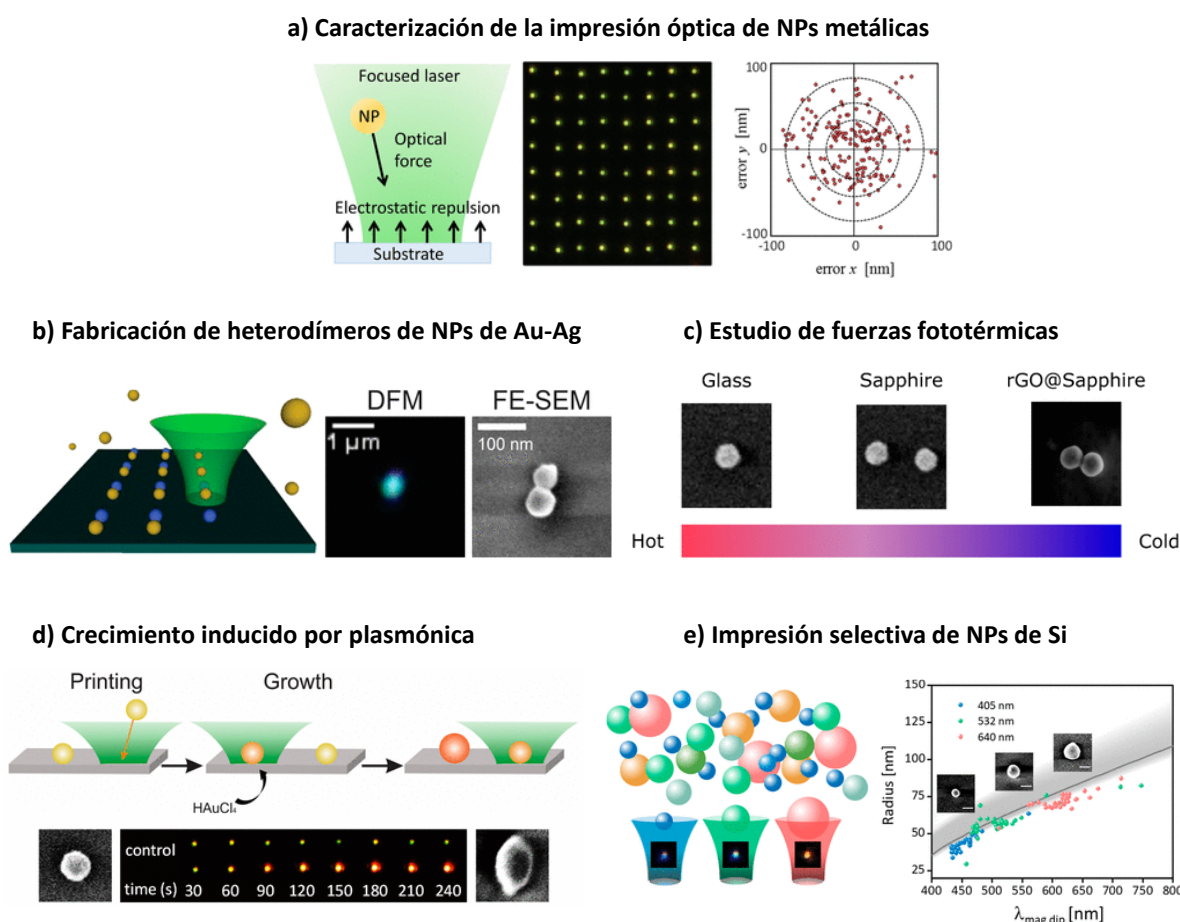


Figura 2. Resumen de avances en impresión óptica realizados por el grupo del Dr. Fernando Stefani durante el período 2016-2019. a) Caracterización detallada de la impresión óptica de NPs metálicas, tanto en resonancia como fuera de resonancia plasmónica para NPs de Au y Ag.²⁰ b) Fabricación de heterodímeros de NPs de Au y Ag.²¹ c) Estudio de fuerzas fototérmicas involucradas en el proceso de impresión óptica, las cuales dificultan la fabricación de homodímeros.²² d) Crecimiento de NPs de Au asistido por luz, utilizando las NPs impresas como semillas y a HAuCl_4 como precursor químico.²³ e) Impresión selectiva de NPs de Si de distintos tamaños, logrando por primera vez la impresión de partículas dieléctricas.²⁴

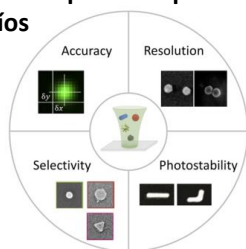
El uso de espectroscopía de dispersión permitió caracterizar las NPs impresas *in situ*, particularmente en los trabajos más recientes. En un estudio enfocado en la química asistida por plasmónica, Violi *et. al*²³ emplearon arreglos de NPs de Au impresas para investigar el crecimiento direccionado por luz en presencia de HAuCl_4 (aq), utilizando las NPs como semillas y catalizadores para la reducción a Au. Mediante la detección polarizada de la dispersión, descubrieron que el crecimiento presentaba una preferencia en la dirección de la polarización de la luz, lo que sugiere un papel crucial del campo eléctrico. Finalmente, expandieron la manipulación óptica a partículas dieléctricas, estudiando la impresión selectiva de NPs de Si de

diferentes tamaños provenientes de un coloide polidisperso.²⁴ La espectroscopía de dispersión les permitió evaluar los resultados impresos y clasificarlo en poblaciones según los tamaños de NPs.

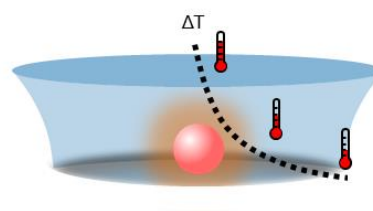
Estos antecedentes muestran la importancia de combinar la manipulación óptica con la espectroscopía *in situ* para tener un control directo de las NPs. Cuanta más información se obtiene sobre las propiedades ópticas y fototérmicas a nivel de partícula individual, más eficientemente se pueden aprovechar los fenómenos inducidos por la luz.

Por lo tanto, esta tesis se enfocará en investigar nuevas herramientas ópticas que permitan un mayor control óptico y mediciones nanotermometría, aspectos fundamentales para garantizar la fotoestabilidad en la manipulación óptica y la catálisis asistida por plasmónica de reacciones químicas. En este sentido, se ha combinado por primera vez la medición de fotoluminiscencia con la impresión óptica. Esta nueva modalidad ha permitido mediciones innovadoras y avances significativos, que se resumen en la Figura 3.

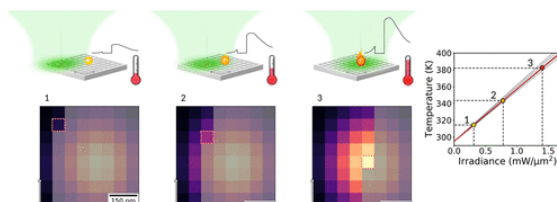
a) Revisión de impresión óptica de NPs coloidales y sus desafíos



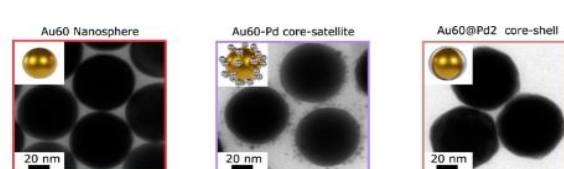
b) Revisión de termometrías a nivel de partícula única



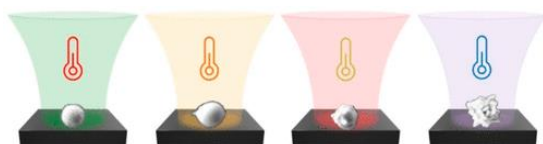
c) Implementación de nanotermometría por Anti-Stokes en NPs metálicas



d) Nanotermometría por Anti-Stokes en NPs bimetalicas



e) Fotoestabilidad de impresión óptica de nanoestrellas de Au



f) Control fino de crecimiento inducido por plasmónica

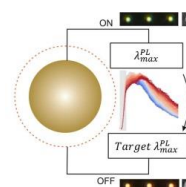


Figura 3. Resumen de los avances realizados en el marco de esta tesis. a) Revisión sobre la impresión óptica de NPs coloidales y limitaciones de la técnica.²⁵ b) Revisión de las técnicas actuales de nanotermometría para NPs individuales.²⁶ c) Implementación de un nuevo método de nanotermometría por anti-Stokes para la caracterización fototérmica de NPs esféricas de Au de diversos tamaños y en diferentes sustratos.²⁷ d) Caracterización fototérmica de NPs bimetalicas de Au y Pd.²⁸ e) Impresión óptica de nanoestrellas de Au de distintos tamaños,

evaluando la fotoestabilidad de las NPs durante el proceso.²⁹ f) Control fino del crecimiento de NPs de Au asistido por luz, utilizando la señal de fotoluminiscencia para monitoreo.³⁰

En el Capítulo 1, se ofrece una breve descripción de las propiedades ópticas de las NPs metálicas, detallando los fenómenos de resonancia plasmónica y fuerzas ópticas. También se presentan los antecedentes del uso de fotoluminiscencia para la nanotermometría y control óptico, aspectos clave para el campo de la química asistida por plasmónica.

El Capítulo 2 se centra en el estado actual del arte de la impresión óptica de NPs coloidales. Se describe el principio de la técnica, su implementación y se presentan ejemplos de las diversas NPs que han sido impresas. Además, se revisan los antecedentes relevantes, organizados en cuatro aspectos fundamentales de la técnica: precisión, resolución, selectividad y fotoestabilidad de las NPs impresas.²⁵

En el Capítulo 3, se detalla el dispositivo experimental utilizado, junto con el desarrollo de programación en Python para la automatizar tanto la impresión óptica como la espectroscopía de NPs individuales. Estas herramientas se implementaron en aplicaciones basadas en fotoluminiscencia.

El Capítulo 4 introduce una primera aplicación basada en fotoluminiscencia, centrada en la medición de temperatura generada por luz a nivel de partícula única. Se presenta una novedosa técnica de nanotermometría basada en imágenes hiperespectrales de fotoluminiscencia,²⁷ aplicada para analizar la respuesta fototérmica de NPs esféricas de Au y de NPs híbridas bimetalicas de Au-Pd.²⁸ Asimismo, se analiza el impacto del sustrato en la disipación térmica y se estudian entornos complejos como las láminas delgadas de óxido mesoporosos, relevantes en catálisis.

El Capítulo 5 aborda el uso de espectroscopías de dispersión y fotoluminiscencia para caracterizar la impresión óptica de nanoestrellas de Au empleando láseres de diferentes longitudes de onda. Además, el nuevo método de nanotermometría permitió verificar condiciones de impresión con bajo calentamiento, evitando deformaciones y preservando la compleja morfología de las nanoestrellas.²⁹

En el Capítulo 6, se describe una tercera aplicación de la espectroscopía de fotoluminiscencia en tiempo real, utilizada para realizar un control fino en lazo cerrado del crecimiento inducido por plasmónica de NPs esféricas de Au hasta tamaños predeterminados.³⁰ Este enfoque también permitió estudiar indirectamente la cinética química de la reacción. Usando nanotermometría, se determinó la temperatura inicial y se evaluó el papel de esta en la reacción. Además, se exploró preliminarmente el crecimiento bajo distintas longitudes de onda de luz.

Finalmente, en el Capítulo 7 se presentarán conclusiones generales sobre el impacto de los trabajos desarrollados y las perspectivas en el área de nanoplasmónica, nanotermometría y manipulación óptica.

En resumen, esta tesis estableció una plataforma sólida para la investigación sistemática de las propiedades ópticas y fototérmicas de NPs plasmónicas individuales. Esto amplía el

entendimiento y aplicación de técnicas ópticas en los campos de la nanoplasmonia y la química asistida por plasmónica, contribuyendo al desarrollo de nuevos materiales y dispositivos nanoestructurados con aplicaciones potenciales en biomedicina, la nanoelectrónica y la nanocatálisis.

Capítulo 1: Propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas

Las NPs metálicas son objeto de intensa investigación en el ámbito de la nanotecnología, principalmente debido a sus notables propiedades optoelectrónicas.¹ En particular las NPs de Au y Ag han despertado gran interés debido a sus propiedades ópticas dependientes del tamaño y forma, así como a su facilidad de síntesis. Además, las NPs metálicas, como las de Au, poseen propiedades químicas destacada, como baja toxicidad, alta fotoestabilidad y la posibilidad de funcionalización superficial con anticuerpos, polímeros, fármacos o material genético. La superficie de las NPs y su modificación son determinantes para su estabilidad y la interacción con el entorno,³¹ ya sea en sistemas biológicos, en ensamblaje o interacciones selectivas con objetivos moleculares.

En este Capítulo, se describe las propiedades ópticas principales de las NPs metálicas utilizadas en la tesis. En la sección 1.1. se describe las resonancias de plasmones superficiales localizados (LSPR) y se presenta un método sencillo y analítico para calcular polarizabilidades de partículas pequeñas. En la sección 1.2. se presentan las características principales de las secciones transversales de absorción y dispersión. Posteriormente, se describen las fuerzas ópticas para la impresión óptica (sección 1.3.), y los fenómenos de la intensificación del campo electromagnético cercano (sección 1.4.), generación de calor debido a la absorción (sección 1.5.) y de portadores de carga de alta energía (sección 1.6.). Finalmente, en la sección 1.7., se introduce la fotoluminiscencia y sus aplicaciones.

1.1. Resonancias de plasmones superficiales localizados

Bajo iluminación, los electrones libres de una NP metálica oscilan colectivamente siguiendo al campo eléctrico de la luz incidente. Este movimiento oscilatorio colectivo de electrones posee típicamente frecuencias de resonancia en el rango óptico, las cuales se denominan resonancias de plasmones superficiales localizados (conocidas como LSPR por sus siglas en inglés). Históricamente, el término “plasmón” denomina al cuanto fundamental de energía de esas oscilaciones, pero la mayoría de los efectos “plasmónicos” pueden ser descritos mediante teorías clásicas. El nombre ha dado lugar a un campo de estudio llamado nanoplasmonica.

En la NP ocurre una polarización superficial de cargas. A diferencia de lo que ocurre en los metales *bulk*, las cargas inducidas no se propagan como una onda, sino que están concentradas y confinadas en la superficie de la partícula.³² Dependiendo de las características de la NP, se genera una distribución de carga superficial determinada, y por lo tanto, una distribución de campo eléctrico característica en el entorno de la NP. La Figura 1.1. muestra el esquema de cómo un campo eléctrico variable en el tiempo produce diferentes cargas superficiales y distribuciones de campo eléctrico en una NP, dependiendo de si tiene forma esférica a) o de prisma triangular b).¹

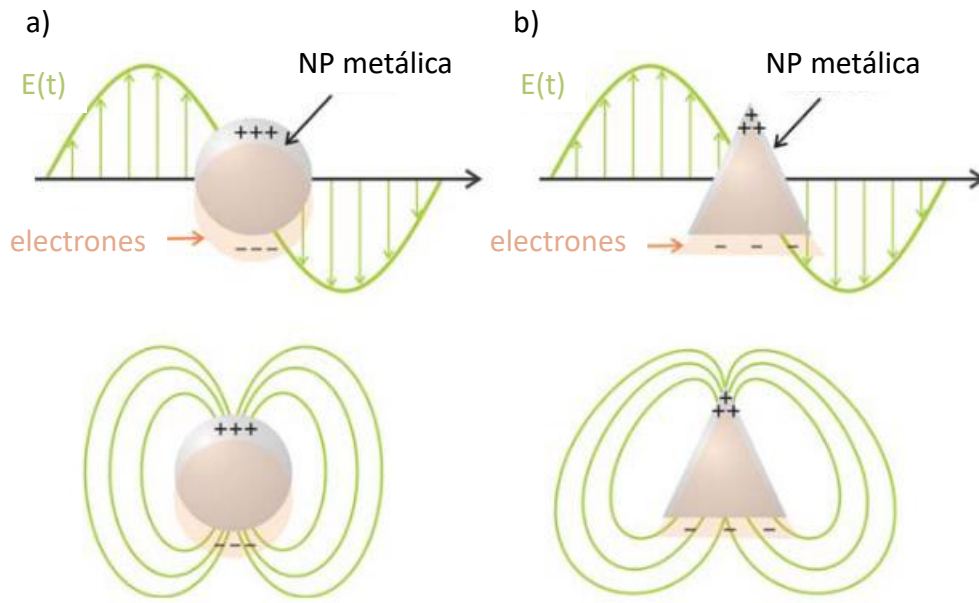


Figura 1.1. Esquema del LSPR de NP con forma esférica (a) y de prisma triangular (b). El campo eléctrico desplaza los electrones de conducción de la NP de sus posiciones de reposo alrededor de los núcleos positivos, que ejercen una fuerza restauradora. Los movimientos colectivos de los electrones resuenan en frecuencias ópticas y la carga superficial junto con la distribución del campo eléctrico local dependen de la forma de la NP: en el caso de una NP esférica, el campo se distribuye en un patrón dipolar simétrico; mientras que, en el caso de una NP con forma de prisma triangular, hay concentración de carga y campo en la punta superior. Figura adaptada de Coronado *et. al.*¹

Hay varios métodos analíticos y numéricos para calcular los modos espectrales de LSPR en partículas metálicas.¹ En casos generales, para NPs de cualquier forma y composición, los métodos numéricos buscan resolver las ecuaciones de Maxwell. Por lo general, el campo eléctrico puede calcularse con una expansión multipolar.

A modo ilustrativo se presenta el caso de una esfera metálica de radio R y constante dieléctrica ϵ , rodeada por un medio isotrópico con constante dieléctrica ϵ_m , iluminada por una onda plana linealmente polarizada de longitud de onda λ con amplitud $\mathbf{E}_0$. Para partículas pequeñas con radios mucho más pequeños que la longitud de onda de la luz incidente ($R \ll \lambda$), se puede emplear la aproximación dipolar, conocida como aproximación de Rayleigh o cuasiestática, que consiste en despreciar la propagación de fase del campo electromagnético en el interior de la partícula. De esta manera ya no es necesario resolver las ecuaciones de Maxwell completas. El momento dipolar total inducido en la NP se calcula como:

$$\mathbf{p} = \epsilon_0 \alpha(\lambda) \mathbf{E}_0$$

Ecuación 1.1.

Donde ε_0 es la constante dieléctrica en el vacío y $\alpha(\lambda)$ se define como la polarizabilidad de la NP. $\alpha(\lambda)$ Indica la facilidad que tiene un objeto para polarizarse a partir de la interacción con un campo eléctrico. Bajo esta aproximación, está descrita por la Ecuación de Clausius-Mosotti:

$$\alpha(\lambda) = 4\pi R^3 \left| \frac{\varepsilon(\lambda) - \varepsilon_m(\lambda)}{\varepsilon(\lambda) + 2\varepsilon_m(\lambda)} \right| \quad \text{Ecuación 1.2.}$$

Con esta simple expresión, se observa que la frecuencia de la resonancia plasmónica está en la condición $\varepsilon(\lambda) = -2\varepsilon_m(\lambda)$. Esto es válido para las partículas metálicas donde $\varepsilon(\lambda) < 0$ en medios dieléctricos $\varepsilon_m(\lambda) > 0$.¹

Una corrección para partículas de mayor tamaño bajo la aproximación dipolar es utilizar el método de Kuwata *et al.*, que propone una expresión extendida para la polarizabilidad que incluye órdenes superiores. Por otro lado, en partículas esféricas grandes, para obtener todos los modos de la expansión multipolar, la solución de Mie proporciona una solución analítica exacta.

1.2. Absorción y dispersión

En la frecuencia de resonancia plasmónica, la amplitud del movimiento electrónico es máxima, lo cual da origen a una absorción máxima por pérdidas óhmicas en el metal, y a una dispersión máxima de luz. Esto se evidencia en las características espectrales de las secciones eficaces de absorción y dispersión, que pueden llegar a tomar varias veces el valor de la sección física de las NPs.

Se calcula la sección eficaz de dispersión (σ_{sca}) y absorción (σ_{abs}) como:¹

$$\sigma_{sca} = \frac{k^4}{6\pi} |\alpha(\lambda)|^2 \quad \text{Ecuación 1.3.}$$

$$\sigma_{abs} = k \text{Im}[\alpha(\lambda)] \quad \text{Ecuación 1.4.}$$

Donde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ es el número de onda de la onda incidente. Luego, el espectro de extinción es la contribución de ambas partes:

$$\sigma_{exc} = \sigma_{sca} + \sigma_{abs} \quad \text{Ecuación 1.5.}$$

Usando la aproximación dipolar con la Ecuación 1.2., en estas ecuaciones se observa que en la resonancia plasmónica maximiza tanto la dispersión como la absorción. La absorción crece con el volumen de la NP, y la dispersión con el volumen al cuadrado. Por lo tanto, para partículas más grandes, la extinción está dominada por el término de dispersión.

Las NPs metálicas más estudiadas han sido las de plata (Ag) y oro (Au), debido a la facilidad para sintetizarlas y a la dependencia de los modos LSPR con el tamaño y forma de estas NPs. A continuación, se presentan ejemplos que muestran la dependencia de los espectros con el material, entorno, forma y tamaño de las NPs.

En la Figura 1.2.a. se compara el espectro de extinción simulado con la teoría de Mie de dos esferas de igual diámetro inmersas en agua, una de Ag (curva azul) y otra de Au (curva verde). Ambas presentan un pico de máxima extinción, en la longitud de onda de resonancia plasmónica. Para excitar estas resonancias, en el caso de NPs de Ag se puede emplear un láser de 405 nm (línea azul), mientras que para NPs de Au un láser de 532 nm (línea verde).

Por otro lado, la dependencia con el entorno dieléctrico es también importante, ya que las NPs típicamente se encuentran rodeadas por medios como líquidos o gases. Por ejemplo, en la Figura 1.2.b., Jauffred *et al.*³³ ilustran los cambios espectrales de absorción de una esfera de Au de 200 nm inmersa en agua, debido a la presencia de una capa de aire alrededor la partícula generada por la formación de una burbuja de vapor a causa del calor. Se muestra la sección eficaz de absorción para diferentes espesores de la capa de vapor. Este tipo de variaciones resulta clave para modelar correctamente el calor generado.

Para mostrar el impacto de la forma de la NP, en la Figura 1.2.c., Xia *et al.*³² calculan los espectros de extinción, absorción y dispersión para distintas formas sencillas de nanocristales de Ag. Estas NPs de Ag están inmersas en agua, con un largo típico de 40 nm. Se observa que, para todos los casos, la absorción es mayor que la dispersión. Los autores señalan que los espectros simulados han sido validados sintetizando las formas correspondientes y midiendo los espectros de absorbancia. En su trabajo concluyen que: 1) el número de picos resonantes está determinado por el número de formas en que se puede polarizar la densidad electrónica de una NP, 2) la posición de los picos LSPR se puede ajustar alterando la redondez de los bordes y/o la anisotropía de la forma, y 3) la intensidad de los picos de LSPR se ve afectada por la simetría de la forma.

En la Figura 1.2.d., Coronado *et al.*¹ muestran el espectro de extinción con la contribución de absorción y dispersión para esferas de Ag, incrementando el diámetro. Para partículas pequeñas, el espectro presenta un único modo LSPR correspondiente a la resonancia dipolar, y la extinción es dominada por la absorción. En la esfera de 10 nm, la aproximación dipolar es válida y puede calcularse con la aproximación de Rayleigh. Para tamaños mayores, la dispersión aumenta, y hay un corrimiento hacia el rojo y ensanchamiento del espectro. En los casos de esferas grandes, la descripción correcta tiene que hacerse con la solución de Mie, ya que como se ve en el caso de la esfera de 100 nm, se presentan múltiples resonancias. Se observa también que en la contribución de la extinción para partículas pequeñas domina la absorción, mientras que para partículas grandes domina la dispersión.

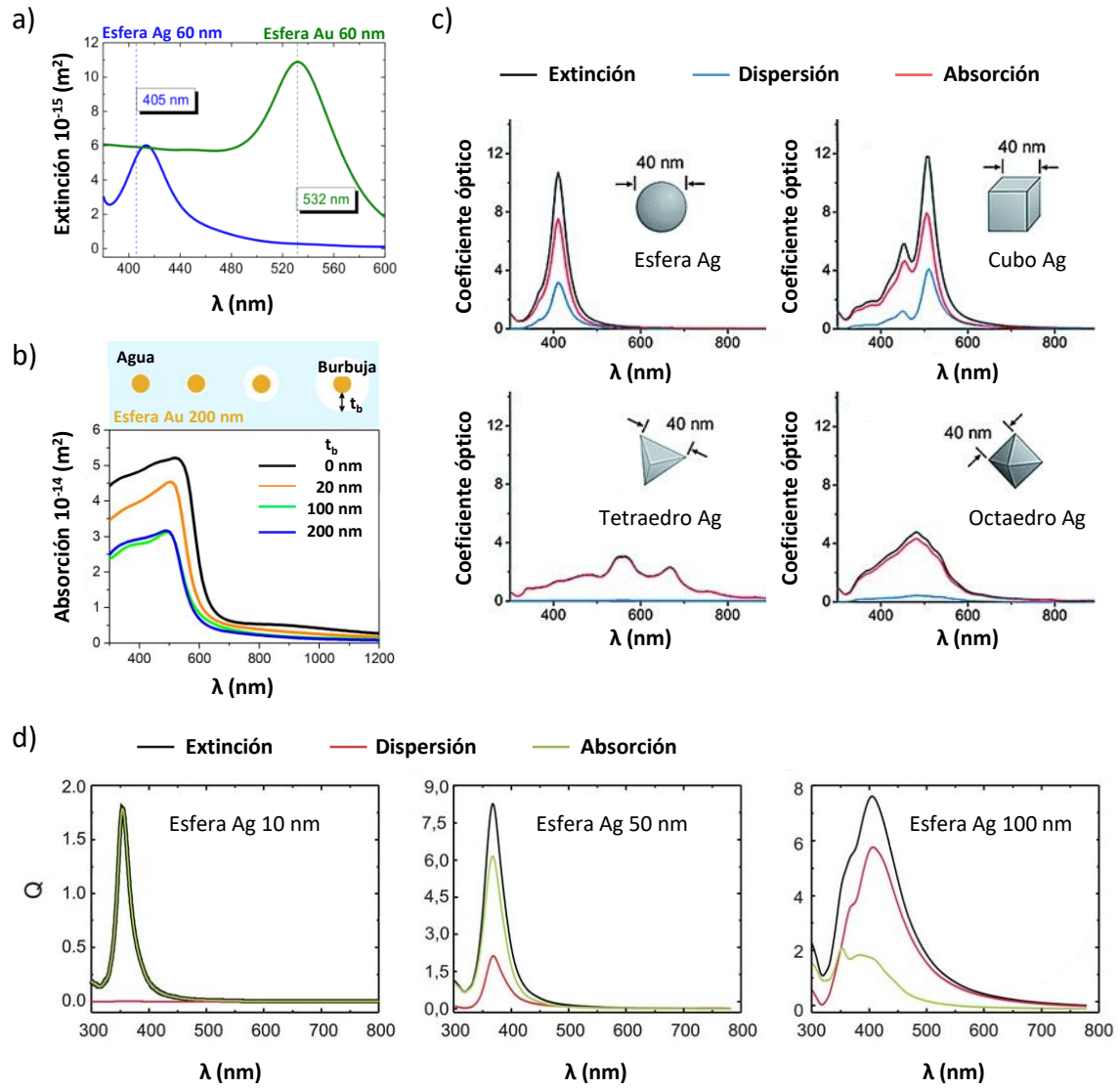


Figura 1.2. a) Espectros calculados de extinción de esferas de Ag y de Au de igual tamaño, mostrando el efecto del material en la resonancia plasmónica. Se necesitan un láser de 405 nm para excitar el plasmón de las NPs de Ag y un láser de 532 nm para las NPs de Au. b) Espectros de absorción de una esfera de Au inmersa en agua, mostrando el efecto de una burbuja de aire.³³ c) Espectros de extinción, absorción y dispersión de nanocristales de Ag, mostrando el efecto de la forma en las características espectrales.³² d) Espectros de extinción, absorción y dispersión de esferas de Ag, mostrando el efecto del tamaño.¹

1.3. Fuerzas ópticas

Bajo aproximación de Rayleigh, la fuerza que experimenta un dipolo en presencia de un campo externo homogéneo $\mathbf{E}$ y variable en el tiempo se calcula con la fuerza de Lorentz como:

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E} + \mu \frac{d\mathbf{p}}{dt} \times \mathbf{H} \quad \text{Ecuación 1.6.}$$

Donde μ es la permeabilidad magnética del medio. Combinando la Ecuación 1.6. con la Ecuación 1.1. y promediado en un periodo de oscilación del campo:

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_m \operatorname{Re} \left\{ \sum_j \alpha E_j \nabla E_j^* \right\} \quad \text{Ecuación 1.7.}$$

Donde E_j son las componentes del campo eléctrico y $*$ indica el campo conjugado. La Ecuación 1.7. es útil para el cálculo, porque sólo depende del campo eléctrico externo. Sin embargo, asume que el dipolo no modifica los campos, lo cual puede resultar inexacto, especialmente para partículas en resonancia plasmónica.

Desarrollando la Ecuación 1.7. en la suma de tres términos se obtiene:

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \alpha' \frac{\epsilon_0 \epsilon_m}{4} \nabla(|\mathbf{E}|^2) + \alpha'' \frac{k \epsilon_m}{c} \langle \mathbf{S} \rangle + \alpha'' \frac{\epsilon_0 \epsilon_m}{4i} \nabla \times \mathbf{E} \times \mathbf{E}^* \quad \text{Ecuación 1.8.}$$

Es decir:

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \langle \mathbf{F}_{\text{grad}} \rangle + \langle \mathbf{F}_{\text{p.r.}} \rangle + \langle \mathbf{F}_{\text{espin}} \rangle$$

Donde $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}^*$ es el vector de Poynting y la polarizabilidad se escribe con su parte real e imaginara como $\alpha = \alpha' + i \alpha''$. Para esferas de mayor tamaño para obtener un valor mejor aproximado, α puede obtenerse a partir de la sección eficaz de absorción y dispersión, calculadas con la teoría de Mie.

El primer término $\langle \mathbf{F}_{\text{grad}} \rangle$ representa la fuerza del gradiente óptico, proporcional al gradiente de la irradiancia y a la parte real de la polarizabilidad α' . Si α' es positivo, empuja la partícula hacia la dirección de máxima intensidad.

El segundo término $\langle \mathbf{F}_{\text{p.r.}} \rangle$ se denomina la presión de radiación, proporcional a la parte imaginaria de la polarizabilidad α'' . Empuja a la partícula en la dirección del vector de Poynting, es decir hacia la dirección de propagación de la onda electromagnética.

El tercer término $\langle \mathbf{F}_{\text{espin}} \rangle$ es una fuerza adicional asociada con la distribución no uniforme de la densidad de espín de la luz. Es cero para ondas planas o campos polarizados linealmente, pero puede ser relevante para haces altamente enfocados que transportan un momento angular.

La Ecuación 1.8. muestra que la polarizabilidad α es la propiedad clave de las partículas para su manipulación óptica, ya que determina la magnitud y dirección de todas las fuerzas ópticas. La resonancia de las NPs metálicas se puede aprovechar para utilizar las fuerzas en longitudes de onda específicas de manera selectiva. Además, la fuerza relativa entre el gradiente y la presión de radiación está relacionada con la relación entre la parte real e imaginaria de la polarizabilidad, que depende de la longitud de onda. Esto significa que la longitud de onda debe elegirse según la aplicación. Por ejemplo, como se muestra en la Figura 1.3., para una NP esférica de Au de 60 nm de diámetro se presentan la parte real e imaginaria de la polarizabilidad y se marcan dos longitudes de onda típicas de dos láseres en $\lambda = 532$ nm y $\lambda = 642$ nm, es decir, cerca de la resonancia plasmónica y fuera de resonancia, respectivamente. Para obtenerla, primero se calcula la sección eficaz de dispersión (σ_{sca}) y de absorción (σ_{abs}) a partir de Mie y se utiliza las Ecuaciones 1.3. y 1.4.

En $\lambda = 642$ nm se tiene una α' grande y una α'' pequeña, lo que es ideal para pinzas ópticas en haces altamente enfocados, ya que se emplean fuerzas de gradiente para confinar partículas en la región de mayor intensidad, con una presión de radiación mínima que no desestabiliza la trampa. Por otro lado, en $\lambda = 532$ nm, tanto las fuerzas del gradiente como la presión de la radiación actúan para empujar partículas hacia la dirección de propagación del haz lo que resulta ideal para la impresión óptica de NPs en superficies.

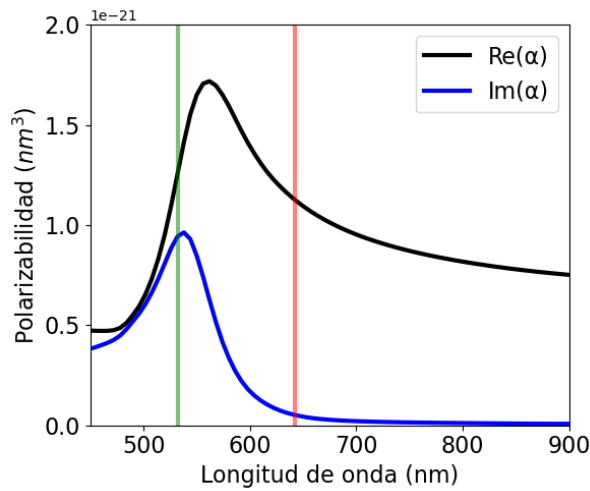
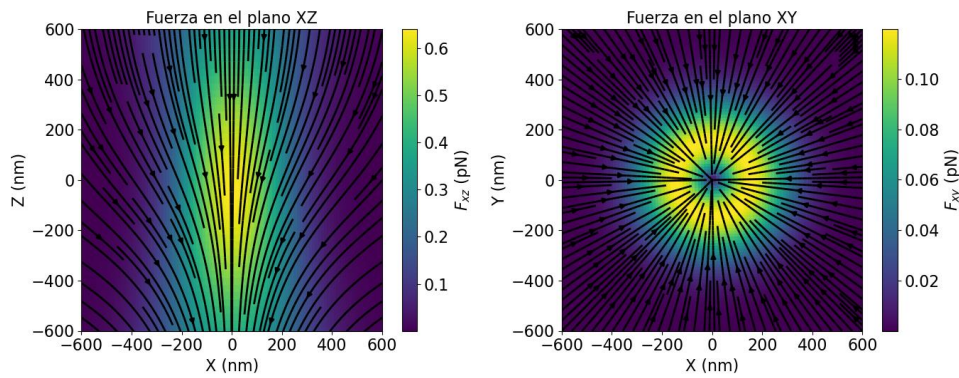


Figura 1.3. Polarizabilidad de una de NP de Au esférica de 60 nm en agua, parte real α' (curva negra), parte imaginaria α'' (curva azul). Se indica las longitudes de onda en 532 nm (línea color verde) y 642 nm (línea color rojo), en resonancia plasmónica y fuera de resonancia, respectivamente.

Para obtener las fuerzas ópticas, se evalúa la Ecuación 1.8. con un campo electromagnético de un haz enfocado (gaussiano), con aproximación paraxial. Se utilizan en coordenadas cilíndricas para calcular las fuerzas. En la Figura 1.4. se muestran los campos de la fuerza total $\langle \mathbf{F} \rangle = \langle \mathbf{F}_{grad} \rangle + \langle \mathbf{F}_{p.r.} \rangle$ en los planos paralelo XZ (panel izquierdo) y perpendicular XY (panel derecho) a la dirección de propagación del haz. Las líneas de campo se superponen a un mapa de colores que indica el módulo de la componente en el plano de la fuerza. Todos los casos se calculan con la misma irradiancia del haz gaussiano, evaluado con la polarizabilidad en las longitudes de onda en resonancia, $\lambda = 532$ nm (Figura 1.4.a.), y fuera de resonancia, $\lambda = 642$ nm (Figura 1.4.b.).

En la Figura 1.4.a., en resonancia, se puede observar que la intensidad de la fuerza en el plano XZ es de un orden mayor que la intensidad de la fuerza radial en el plano XY. Además, al observar las líneas de campo, en el plano XY las fuerzas confinan a la NP hacia el foco, mientras que en el plano XZ la empujan en la dirección de Z, lo cual es ideal para la impresión óptica. En contraste, el comportamiento fuera de resonancia, mostrado en la Figura 1.4.b., es muy diferente. La fuerza total es prácticamente radial y la fuerza en la dirección de Z es casi nula. Además, el punto de equilibrio se encuentra en el centro del haz lo que es ideal para una trampa óptica, pero no para la impresión.

a) En resonancia: $\lambda = 532$ nm



b) Fuera de resonancia: $\lambda = 642$ nm

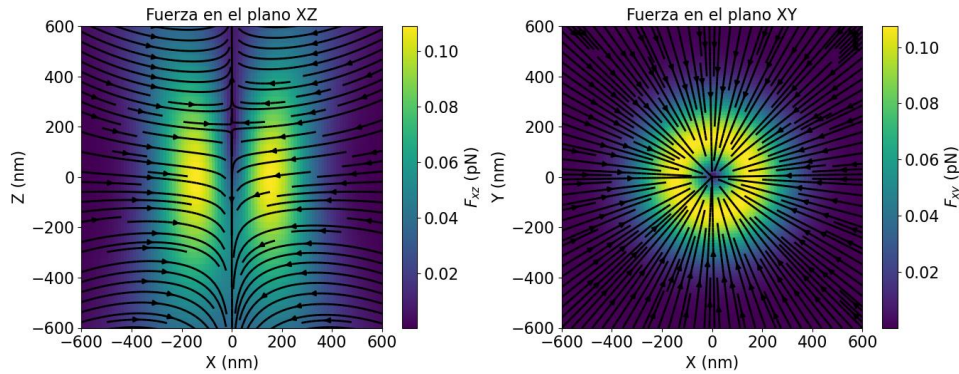


Figura 1.4. Mapa de fuerzas ópticas en el plano XZ e XY ópticas en resonancia a) y fuera de resonancia b), para una NP esférica de Au de 60 nm de diámetro, inmersa en agua.

Como conclusión, los resultados obtenidos muestran que, en principio, un láser con una longitud de onda alejada de la resonancia plasmónica es más adecuado para atrapar NPs mediante pinzas ópticas, mientras que un láser cercano a la resonancia plasmónica resulta ideal para la impresión óptica sobre sustratos. Esta discusión será ampliada en el Capítulo 2.

1.4. Intensificación del campo eléctrico cercano

El campo eléctrico total que genera la NP se calcula a partir de su polarizabilidad. Para simplificar los cálculos, se asume una NP inmersa en un medio homogéneo iluminada por una onda plana linealmente polarizada con una amplitud $\mathbf{E}_0$. Bajo la aproximación de Rayleigh, el campo eléctrico total cerca de la NP se calcula como:

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{3 \varepsilon_m}{\varepsilon + 2\varepsilon_m} \mathbf{E}_0 \quad \text{Ecuación 1.9.}$$

$$\mathbf{E}_{\text{ext}} = \mathbf{E}_0 + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_m} \frac{(3\mathbf{p}\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3} \quad \text{Ecuación 1.10.}$$

Donde $\hat{\mathbf{r}}$ es el vector unitario radial. Las Ecuaciones 1.9. y 1.10. muestran que una resonancia en α implica una mejora resonante de los campos interno y externo. La Figura 1.5. muestra el mapa de campo producido por una NP de Au de 60 nm en agua iluminada a $\lambda = 532$ nm. El campo tiene una distribución anisotrópica, con valores máximos en regiones paralelas a la polarización del campo incidente. Curiosamente, la intensidad del campo en estas regiones es varias veces mayor que el campo incidente. Además, este fuerte campo cercano decae proporcionalmente a r^3 . Por lo tanto, para la luz visible, las altas intensidades de campo pueden confinarse en volúmenes por debajo de la longitud de onda, generalmente conocidos como *hot-spots*. Estos campos no se propagan y son indetectables en el campo lejano. Dominan las interacciones ópticas entre NPs y moléculas a distancias cercanas dentro de la longitud de onda de la luz.³⁴

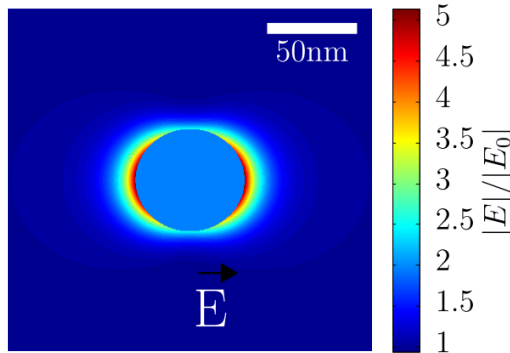


Figura 1.5. Mapas de intensidad del campo eléctrico cercano de una NP esférica de Au de 60 nm de diámetro, inmersa en agua, en $\lambda = 532$ nm. Figura perteneciente a la tesis de Julián Gargiulo.¹⁹

1.5. Generación de calor

Las NPs metálicas son excelentes convertidores de luz en calor. Combinan altas secciones eficaces de absorción con baja emisión, con eficiencia cuántica del orden de 10^{-6} para nanovarillas de Au.³⁵ Prácticamente toda la energía absorbida se convierte en calor, y esto es máximo en el modo de resonancia plasmónica.

La conversión de la energía de un fotón en energía térmica dentro de una NP metálica ocurre primero con los electrones en movimiento, lo que da lugar a una resonancia plasmónica

que se termaliza rápidamente, y segundo, con una rápida transferencia de energía a la red cristalina metálica mediante una termalización electrón-fonón. Siendo T_{el} la temperatura electrónica y T_{red} la temperatura de la red,³⁶ cuando la NP se encuentra en equilibrio térmico, entonces $T_{el} = T_{red}$. Sin embargo, cuando se calienta una NP ópticamente con un láser CW, se establece un estado estacionario fuera de equilibrio, donde T_{el} y T_{red} pueden ser diferente. La diferencia entre la temperatura de la red y la electrónica se puede estimar utilizando el modelo de dos temperaturas desarrollado por Anisimov *et al.*³⁷ y revisado por Block *et al.*³⁸

Las siguientes ecuaciones representan la evolución de la temperatura de los subsistemas acoplados involucrados en nuestro problema de equilibrio energético. La NP está compuesta por una distribución de electrones con temperatura T_{el} (Ecuación 1.11.), una distribución de fonones con temperatura T_{red} (Ecuación 1.12.) y el entorno, es decir, el sustrato y el agua, con temperatura T_o .

$$C_{el} \frac{\partial T_{el}}{\partial t} = \nabla(k_{el} \nabla T_{el}) - G_{el-red}(T_{el} - T_{red}) + S \quad \text{Ecuación 1.11.}$$

$$C_{red} \frac{\partial T_{red}}{\partial t} = \nabla(k_{red} \nabla T_{red}) + G_{el-red}(T_{el} - T_{red}) + S_{red-o} \quad \text{Ecuación 1.12.}$$

Donde C_{el} y C_{red} representan la capacidad calorífica volumétrica de los subsistemas de electrones y de fonones, respectivamente. Por otro lado, k_{el} y k_{red} corresponden a la conductividad térmica de cada subsistema, mientras que el G_{el-red} describe el acoplamiento electrón-fonón. S_{red-o} es término que modela el intercambio de calor entre la red y su entorno, expresado como $S_{red-o} = G_{red-o}(T_{red} - T_o)$. Por último, S representa la cantidad de calor generado ópticamente por unidad de tiempo y por unidad de volumen. Este calor se inyecta en el subsistema de electrones, y a medida que la energía se transfiere a la red, fluye finalmente hacia el entorno, que actúa como un reservorio térmico, absorbiendo el calor generado.

Aunque estas ecuaciones modelan la evolución temporal de las temperaturas electrónica y de la red, esta tesis se centrará en el análisis en estado estacionario. El tiempo necesario para alcanzar la estabilidad térmica de la NP, es decir, la red, es de alrededor de 1 ns.^{5,39} Por tanto, se descartarán las derivadas parciales temporales y se asumirá que las NPs actúan como fuentes de calor de manera inmediata luego de su iluminación. Además, se puede suponer que no existen gradientes de temperatura dentro de la NP metálicas.⁵ Esto se debe a las altas conductividades térmicas del metal en comparación con los medios típicos, como el agua o el aire. Bajo estas condiciones, es posible derivar las siguientes ecuaciones para las temperaturas electrónica y de la red:

$$T_{el} = T_{red} + \frac{S}{G_{el-red}} \quad \text{Ecuación 1.13.}$$

$$T_{red} = T_o + \frac{S}{G_{red-o}} \quad \text{Ecuación 1.14.}$$

La generación óptica de calor, S , se puede calcular como $S = \frac{Q}{V}$ dónde $Q = I \sigma_{\text{abs}}$ es el calor absorbido, con I representando la irradiancia de iluminación, σ_{abs} la sección eficaz de absorción y V el volumen de la NP. Evaluando la Ecuación 1.13. para las condiciones experimentales típicas empleadas en esta tesis (NPs de Au esféricas de 80 nm en agua excitadas a 532 nm con $1 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$) y usando un acoplamiento $G_{\text{el-red}} = 2.2 \times 10^{16} \text{ W/m}^3 \text{ K}$ (Block *et al.*³⁸), se obtiene una diferencia entre la temperatura electrónica y la de la red de $T_{\text{el}} - T_{\text{red}} = 0,05 \text{ K}$. Este resultado implica que la temperatura electrónica y la de la red no presentan una diferencia mensurable. Se pueden considerar iguales y eliminar el subíndice, es decir, $T = T_{\text{el}} \cong T_{\text{red}}$. La pequeña diferencia calculada también la predicen Meng *et al.*⁴⁰ para NPs de Au sumergidas en agua. En particular, Dubi y Sivan⁴¹ informaron una diferencia similar para NPs de Ag expuestas a una irradiancia de $1 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$. Finalmente, como se muestra en la Ecuación 1.15., la temperatura de la NP depende de parámetros ópticos como σ_{abs} y del acoplamiento con el entorno $G_{\text{red-o}}$, el cual se determinará experimentalmente a partir de la conductividad térmica del medio.

$$T = T_o + \frac{I \sigma_{\text{abs}}}{V G_{\text{red-o}}} \quad \text{Ecuación 1.15.}$$

1.6. Portadores de carga de alta energía

Los *hot-carriers* (portadores calientes) generados en partículas plasmónicas son electrones y huecos altamente energéticos que se producen durante la excitación y decaimiento de plasmones de superficie en nanoestructuras metálicas. Los plasmones son oscilaciones colectivas de los electrones excitados por la luz incidente. Cuando decaen, transfieren energía a los electrones individuales del metal, generando estos portadores calientes que pueden impulsar reacciones químicas o ser inyectados en semiconductores.

La generación y control de los *hot-carriers* es prometedora para la fotocatalisis, la conversión de energía solar y el diseño de dispositivos optoelectrónicos avanzados. Sin embargo, entender completamente los mecanismos de generación, transporte y recolección de los *hot-carriers* sigue siendo un desafío, debido a la interacción entre la luz, la estructura electrónica del metal y la geometría de las partículas. La combinación de experimentos y modelos teóricos es clave para optimizar el rendimiento de estas tecnologías.⁴²

Los procesos involucrados en los *hot-carriers* incluyen:

Generación: Los plasmones excitados por luz pueden decaer radiativamente (emitiendo un fotón) o no radiativamente, transfiriendo energía a los electrones y creando pares electrón-hueco. Este último, conocido como amortiguamiento de Landau, genera portadores calientes con energías superiores al equilibrio térmico.

Transporte: Una vez generados, los portadores calientes se desplazan a través de la nanoestructura. Su vida media es corta debido a interacciones electrón-electrón y electrón-fonón, que relajan su energía hacia un estado térmico.

Recolección: Los portadores calientes pueden ser recolectados por inyección en semiconductores o por interacción con moléculas adsorbidas en la superficie del metal. En celdas solares y fotodetectores, facilitan la conversión de energía solar, mientras que, en aplicaciones de catálisis, pueden inducir reacciones como la reducción de CO₂.

1.7. Fotoluminiscencia

Cuando una NP metálica es iluminada, emite un espectro de fotoluminiscencia (PL por *photoluminescence*), conocido históricamente como el fondo de SERS.⁴³ La emisión a energías menores que la energía de excitación, se denomina señal Stokes, mientras que la emisión a energías mayores corresponde a la señal anti-Stokes (ver Figura 1.6.a.).

A pesar de que la fotoemisión del metal *bulk* presenta una baja eficiencia cuántica de $\sim 10^{-10}$,⁴⁴ debido a la alta absorción y dispersión de las NPs, es posible detectar este tipo de señal en el laboratorio utilizando cámaras CCD con ganancia o largos tiempos de exposición. Aunque la eficiencia es baja, debido a su fotoestabilidad, la fotoemisión ha demostrado ser útil en aplicaciones como sensado, métodos de imagen,⁴⁵ y en la última década, en nanotermometría.⁴⁷

El mecanismo de la fotoemisión de una NP metálica sigue siendo objeto de debate. Algunos investigadores sugieren que la emisión se debe a la dispersión inelástica (ILS),⁴⁸ mientras que otros atribuyen el origen de PL a partir de la recombinación de portadores de carga de alta energía (*hot-carriers*).⁴⁹

La ILS es un proceso coherente, en el cual la energía de los fotones se transfiere a los electrones sin que estos se relajen a niveles de energía más bajos antes de emitir luz. En contraste, el mecanismo basado en *hot-carriers* es un proceso incoherente, en el cual el estado excitado puede perder energía y momento a través de la dispersión electrón-electrón y electrón-fonón antes de la emisión de un fotón.

En 2019, Link *et. al* desafiaron el consenso sobre la prevalencia de la ILS, proponiendo que la emisión en nanovarillas de Au podría deberse a un proceso incoherente.³⁶ Según su propuesta, la relevancia de un mecanismo u otro podría depender de la naturaleza y la morfología de las NPs. Es importante señalar que el término "fotoluminiscencia" no siempre se utiliza de la misma manera en la literatura científica; algunos investigadores lo emplean para describir exclusivamente el proceso de emisión inelástica incoherente, mientras que otros lo consideran un término general para cualquier emisión inelástica de luz.

La emisión anti-Stokes se caracteriza por débil con pequeños cambios en la energía, presentan un decaimiento exponencial monótono. Se trata de una señal de mayor energía que está directamente relacionada con la energía térmica disponible del sistema. Debido a esta característica, en la última década diversos trabajos han utilizado la señal anti-Stokes para su implementación en la nanotermometría de NPs metálicas individuales o en arreglos. A modo de ejemplo en la Figura 1.6.b. se presenta la señal anti-Stokes experimental de una nanoantena de Au a distintas temperaturas, con excitación de láser de 633 nm.^{46,47}

Por otro lado, la espectroscopía de PL se ha utilizado para caracterizar NPs de diversas composiciones, tamaños, formas y cristalinidades. En la Figura 1.6.c. se presenta la PL Stokes a 532 nm, comparada con el espectro de dispersión para NPs en forma de discos de Au de distintos diámetros, donde observan una correlación entre ambas señales.⁵⁰ Además, diversas geometrías han comprobado que la NP determina la forma espectral de la señal PL. La señal PL se ha utilizado para monitorear cambios morfológicos de las NPs, como el crecimiento de una nanovarilla de Au (ver Figura 1.6.d.).⁵¹ Esta idea se retomará en el Capítulo 5 para estudiar y controlar el crecimiento asistido mediante la espectroscopía de PL *in situ*.

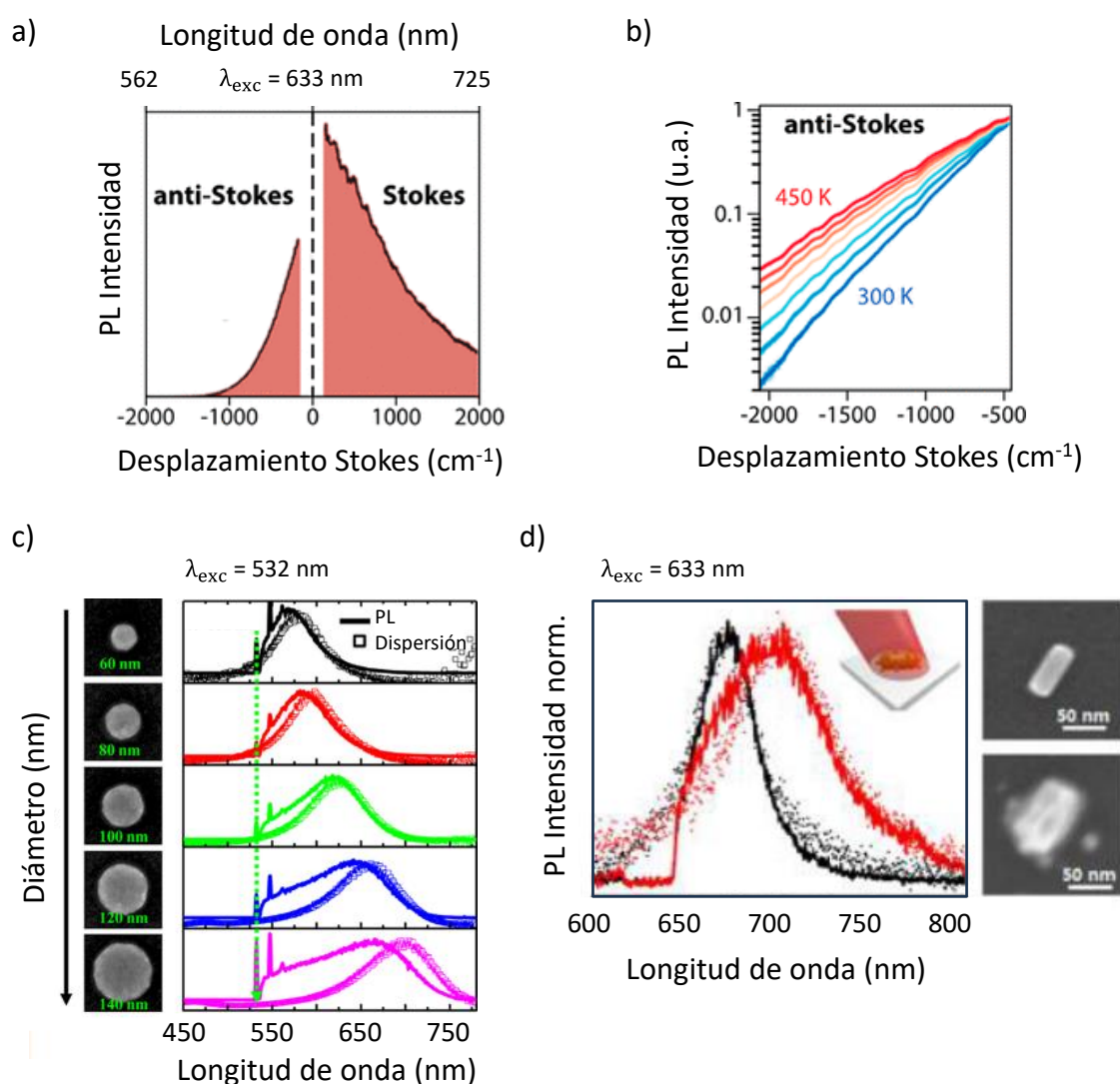


Figura 1.6. Propiedades de la señal de fotoluminiscencia (PL) de NPs metálicas individuales. a) Espectros de emisión típicos de Stokes y anti-Stokes de una NP de Au para una excitación láser a 633 nm. b) Gráfico semilogarítmico de los espectros anti-Stokes normalizados asociados con la figura a distintas temperaturas.^{46,47} c) Espectros de PL y dispersión para NPs en forma de discos de Au de distintos diámetros para una excitación láser a 532 nm.⁵⁰ d) Espectro de PL a dos tiempos distintos monitoreando el crecimiento de una nanovarilla de Au para una excitación láser a 633 nm.⁵¹

Capítulo 2: Estado del arte y desafíos de la impresión óptica de nanopartículas coloidales

La técnica de impresión óptica ofrece una solución *bottom-up* para la fabricación de arreglos de complejos de nanoestructuras, incluyendo la posibilidad de combinar NPs coloidales de distintos materiales, formas y tamaños, algo que no es posible mediante técnicas *top-down*. En este Capítulo, se brinda primero un repaso del estado del arte de la nanofabricación (sección 2.1), así como los principios de funcionamiento y la instrumentación de la impresión óptica. Luego, se presentan los avances más relevantes de los últimos años y las limitaciones actuales de la impresión óptica respecto a la precisión (sección 2.5.), resolución (sección 2.6.), selectividad (sección 2.7.) y fotoestabilidad (sección 2.8.) de NPs impresas. Finalmente, en la sección 2.9., se presentan las conclusiones y perspectivas de cómo se podría mejorar la técnica.

2.1. Nanofabricación

Existen dos enfoques principales de nanofabricación. El primero es el enfoque *top-down* que se basa en la remoción de material de una superficie hasta alcanzar la estructura deseada. Este es el enfoque más ampliamente utilizado en aplicaciones industriales, por ejemplo, en el sector de semiconductores. Sin embargo, los métodos *top-down* presentan una serie de limitaciones para la fabricación de diversas nanoestructuras, como las que se muestran en la Figura 2.1..⁵² El esquema del medio muestra cuatro tipos de arreglos de NPs individuales que presentan los siguientes desafíos para su fabricación mediante métodos *top-down*:

- i) Morfologías complejas. Los métodos *top-down* actuales tienen dificultades para producir nanounidades con formas complejas como esferas ultraslisas, poliedros, nanoestrellas.
- ii) Funcionalidades superficiales controladas. Los métodos *top-down* no ofrecen soluciones simples para brindar de funcionalidades químicas diferentes a distintos componentes a escala nanométrica.
- iii) Estructuras tridimensionales. Generar arreglos de NPs en tres dimensiones mediante métodos *top-down* se vuelve dificultoso o imposible porque requiere de múltiples pasos de litografía precisamente alineados.
- iv) Combinación de diversos materiales. Los procesos *top-down* tienen limitaciones en cuanto a la gama de materiales que pueden depositarse.

Estos desafíos se traducen en limitaciones para las aplicaciones que pueden afrontar las nanoestructuras fabricadas por métodos *top-down*. Por ejemplo, las NPs de geometrías refinadas brindan propiedades mejor adaptadas y más precisas. Las NPs compuestas de varios elementos exhiben propiedades inalcanzables de otro modo, como la combinación de metales plasmónicos con metales catalíticos que ofrece nuevas vías prometedoras para catálisis. O el acople tridimensional de NPs, que ofrece una mayor versatilidad para interactuar mecánica o electromagnéticamente con distintas NPs.

El objetivo de superar estos obstáculos ha motivado la investigación de métodos alternativos siguiendo el enfoque *bottom-up*, es decir construyendo la nanoestructura deseada mediante el ensamblado de átomos, moléculas y NPs. Este enfoque incluye métodos como el autoensamblado molecular⁵³ y la nanotecnología basada en ADN.⁵⁴ Otros, se basan en la transferencia de NPs coloidales pre sintetizadas desde la fase líquida a ubicaciones específicas con precisión nanométrica en sustratos sólidos. Los métodos más simples de este tipo son los de autoensamblado. Si bien estos métodos permiten la inmovilización de NPs sobre áreas extensas, su versatilidad es limitada porque las NPs se organizan en un mínimo termodinámico siguiendo potenciales entre NPs, y entre NPs y el sustrato. Esto significa que es imposible fabricar arreglos arbitrarios de NPs. En el autoensamblaje asistido por plantillas, el sustrato se estructura química o físicamente antes del ensamblado mediante métodos litográficos *top-down*.⁵⁵⁻⁵⁷ Esto proporciona flexibilidad geométrica a expensas de complicar y prolongar el proceso de fabricación, y, aun así, la combinación arbitraria de diferentes tipos de NPs sigue siendo un enorme desafío.

Una familia de técnicas que ofrece mayor flexibilidad para inmovilizar NPs implica el uso de luz para crear dinámicamente regiones del sustrato con mayor afinidad para las NPs coloidales.^{58,59} Ejemplos de esto incluyen las pinzas óptico-electrónicas^{60,61}, la impresión optotermoforesca⁶² y la litografía *Bubble-pen*^{63,64}. Aunque estas técnicas permiten la inmovilización secuencial de NPs con alta precisión y versatilidad en el diseño del patrón, requieren sustratos recubiertos con láminas altamente absorbentes o conductoras. En contraste, en los últimos diez años ha surgido una técnica menos exigente con los sustratos, basada en la manipulación óptica directa de NPs individuales llamada impresión óptica que se introducirá en la siguiente sección.

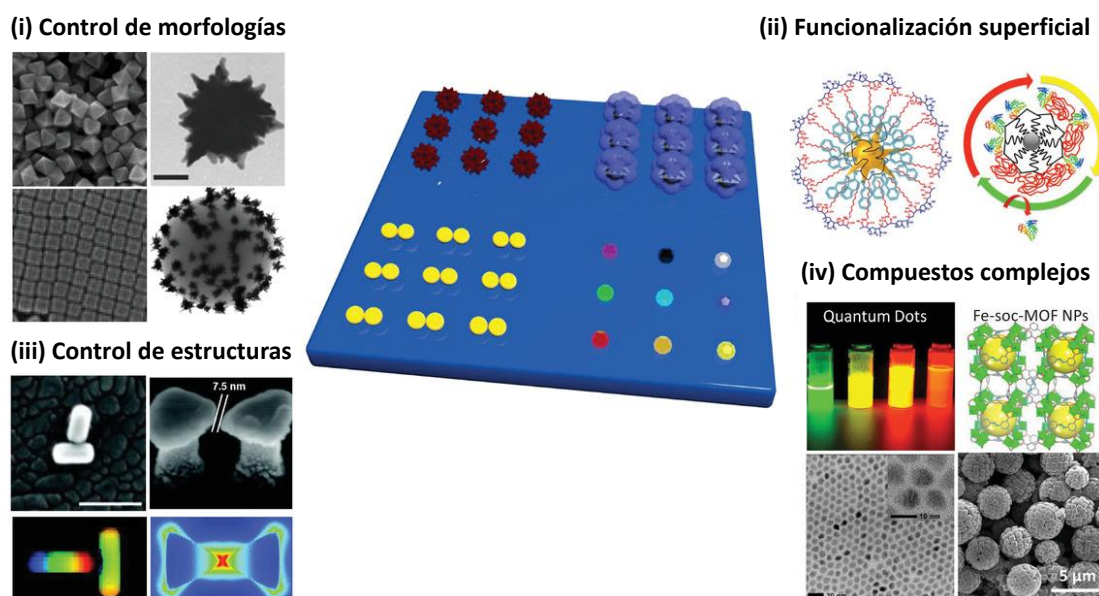


Figura 2.1. Desafíos de la nanofabricación actual. El esquema del medio muestra cuatro tipos de arreglos de NPs no posibles de obtener por medio de litografía⁵²: i) Morfologías controladas, ii) Funcionalidades superficiales controladas, iii) Estructuras tridimensionales, combinación de

NPs en estructuras y morfologías complejas, iv) Combinación de diversos materiales, como nanocristales núcleo@cáscara. Figura adaptada de Zhang *et al.*⁵²

2.2. Impresión óptica de nanopartículas coloidales

Las pinzas ópticas representan uno de los enfoques más comunes en la manipulación óptica remota de partículas microscópicas y mesoscópicas. Su aplicación abarca diversos campos, desde la biología molecular y la física estadística hasta la ciencia de materiales y la física cuántica.⁶⁵ Este método ha sido tan influyente que motivó el Premio Nobel de Física en 2018 para su inventor, Arthur Ashkin.

Cuando una NP suspendida en un coloide es iluminada con un haz láser enfocado, se generan fuerzas ópticas que permiten su manipulación. Mediante la creación de pozos del potencial del campo electromagnético, es posible formar "trampas ópticas" donde la NP queda atrapada en una posición de equilibrio. Sin embargo, la absorción de luz por la NP puede generar calor, aumentando el movimiento Browniano y volviendo inestable la trampa.

Por otro lado, la técnica de impresión óptica utiliza fuerzas ópticas para capturar NPs de la suspensión coloidal, impulsarlas hacia un sustrato y fijarlas en ubicaciones predefinidas mediante la atracción de fuerzas de van der Waals. Esto evita trabajar con trampas ópticas inestables y fabricar arreglos de NPs sobre sustratos sólidos. Es especialmente adecuada para NPs metálicas o dieléctricas de alto índice de refracción debido a sus resonancias plasmónicas o de tipo Mie, que aumentan significativamente las fuerzas ópticas.⁶⁵⁻⁶⁷

La impresión óptica fue demostrada por primera vez en 2010 al imprimir NPs esféricas de Au individual, simultáneamente por los grupos de Norbert Scherer en la Universidad de Chicago⁶⁸ y Jochen Feldmann en la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich.⁶⁹ Desde entonces, ha evolucionado para producir arreglos ordenados de NPs individuales^{20-24,70} o agregados⁷¹⁻⁷³ de diferentes tamaños, formas y materiales, incluyendo oro, plata y silicio, sobre diversos sustratos, con importantes aportes del laboratorio del Dr. Fernando Stefani desde el descubrimiento de esta técnica.²⁰⁻²⁴

2.2.1. Principios de la impresión óptica

La técnica de impresión óptica, se inicia colocando una suspensión coloidal de NPs con una carga eléctrica neta específica en contacto con un sustrato que posea el mismo signo de carga eléctrica; de esta forma las NPs se mantienen alejadas del sustrato debido a la repulsión electrostática (ver sección 2.2.2. para ver cómo se genera la repulsión). El principio fundamental de la impresión óptica radica en superar la barrera de repulsión en ubicaciones específicas del sustrato mediante la aplicación de fuerzas ópticas sobre las NPs usando un láser enfocado.

El proceso de impresión óptica se puede resumir en tres pasos, tal como se esquematiza en la Figura 2.2.a:

1. Captura en movimiento browniano: una NP se encuentra en movimiento browniano de difusión libre hasta que alcanza aleatoriamente el foco del haz láser. La duración de este movimiento difusivo depende de la concentración de las NPs y de la potencia del láser, típicamente en el orden de unos pocos segundos. La región del espacio donde las fuerzas ópticas dominan sobre el movimiento browniano se define como el "volumen de captura" y está representado con una línea punteada verde en la Figura 2.2.a.⁶⁶ El volumen de captura puede estimarse como la región donde el número de Péclet es mayor que 1, según lo descrito por Gargiulo *et al.*²⁰
2. Movimiento guiado ópticamente hacia el sustrato: una vez en el volumen de captura, las fuerzas ópticas (F_{Op}) impulsan a la NP hacia el sustrato. Este movimiento está sobreamortiguado (número de Reynolds $\ll 1$), por lo que las líneas de fuerza óptica se pueden interpretar como líneas de velocidad o trayectorias. La escala de tiempo para este movimiento guiado dentro del volumen de captura está en el orden de milisegundos²⁰.
3. Interacción cerca del sustrato e impresión: a distancias cercanas al sustrato (aproximadamente diez nanómetros), además de la fuerza óptica, surge una interacción entre la NP y el sustrato que incluye fuerza de repulsión electrostática (F_{el}) y una fuerza atractiva de van der Waals (F_{vdW}). Esta interacción se modela con el formalismo Derjaguin–Landau–Verwey–Overbeek (DLVO) como $F_{DLVO} = F_{el} + F_{vdW}$.⁷⁴

En la Figura 2.2.b. (arriba) muestra un ejemplo de potencial DLVO (V_{DLVO}) para una NP de Au de 60 nm cerca de una superficie cargada plana en función de la distancia z entre la NP y la superficie. La Figura 2.2.b. (abajo) muestra una comparación de F_{DLVO} para los casos de una NP de Au y una NP de Ag, ambas de 60 nm de diámetro, cerca de un sustrato de vidrio. Se observa que para distancias mayores a 8–10 nm, la repulsión electrostática domina sobre la atracción de van der Waals, y la barrera de repulsión evita que la NP alcance el sustrato. La altura de esta barrera se denomina fuerza umbral (F_{th}) y está indicada con líneas horizontales punteadas en la Figura 2.2.b. (abajo). En este caso, la diferencia en F_{th} de los dos tipos de NP se basa en las diferencias en la potencial zeta (carga superficial), dado que el resto de los parámetros son idénticos. Finalmente, si la fuerza óptica axial es mayor que la fuerza umbral F_{th} , la NP puede ser empujada sobre la barrera de repulsión DLVO y queda fijada en el sustrato por la fuerza atractiva de van der Waals. Se dice entonces que la NP ha sido impresa.

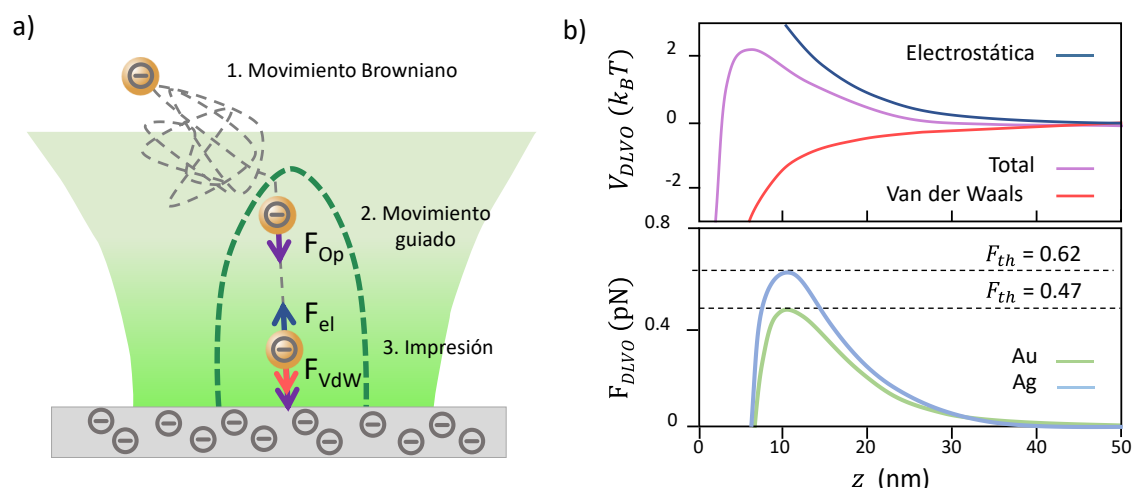


Figura 2.2. a) Esquema del proceso de impresión óptica. b) Potenciales DLVO calculados (arriba, NP de Au de 60 nm) y fuerza (abajo, NP de Au y Ag de 60 nm) de un NP frente a la distancia a una superficie cargada plana. Las fuerzas repulsivas máximas (barreras de umbral DLVO, F_{th}) se indican con líneas discontinuas horizontales.

Mediante estos pasos, la técnica permite la inmovilización selectiva de las NPs en ubicaciones predefinidas, aprovechando la interacción óptica y coloidal para lograr arreglos precisos de nanoestructuras.

2.2.2. Funcionalización del sustrato

Durante la tesis se utilizaron NPs coloidales cargadas de forma positiva con funcionalización superficial de CTAB, CTAC o PVP, y negativas funcionalizadas con citrato. Para su uso en impresión óptica se les confirió una carga del mismo signo que las NPs. Para depositar NPs electrostáticamente, se los preparó con el signo opuesto de carga que las NPs.

Se utilizaron sustratos de vidrio (Paul Marienfeld), que previamente se limpiaron. Los pasos para su preparación son los siguientes:

1. Limpieza mediante los siguientes pasos: sonicación durante 10 min en Hellmanex (0,2 % v/v), enjuague completo con agua Milli-Q, enjuague con acetona, secado a 80 °C y limpieza con plasma durante 3 min a potencia de 75.
2. Para obtener una superficie cargada positivamente: sumergir a los sustratos de 1) durante 15 min en una solución de 1 mg/ml en NaCl 0,5 M de poli(cloruro de dialildimetilamonio) (PDDA, Sigma-Aldrich, Mw = 400.000–500.000), seguido de un enjuague final abundante en Milli- Q agua.
3. Para obtener una superficie cargada negativamente: sumergir a los sustratos del paso 2) durante 15 min en una solución de 1 mg/mL en NaCl 0,5 M de poliestireno sulfonato de sodio (PSS, Sigma Aldrich, Mw = 70.000), seguido de un enjuague final abundante en Milli- Q agua.

2.2.3. Automatización

La Figura 2.3.a. presenta el esquema de configuración para la impresión óptica automatizada. Este sistema se basa en un microscopio vertical donde el haz láser de impresión se enfoca sobre la muestra mediante el objetivo del microscopio. Comúnmente, se utiliza un objetivo de inmersión en agua en contacto directo con la suspensión coloidal. Para evitar la adhesión de NPs u otros componentes coloidales al objetivo se lo recubre con una película transparente (por ejemplo, film adherente para alimentos). Alternativamente, el sustrato y el coloide pueden ubicarse en una cámara de flujo, permitiendo el uso de otros tipos de objetivos. Se incorporan diversas técnicas o canales de detección para monitorear el proceso de impresión o caracterizar las NPs. La microscopía de campo oscuro es comúnmente utilizada para supervisar el proceso de impresión y visualizar los arreglos impresos⁶⁹, mientras que la detección confocal de la luz dispersada por las NPs proporciona una señal útil para la automatización del proceso²¹. Después de la impresión, para caracterizar a las NPs se emplean técnicas como la espectroscopía de dispersión.²³

La fabricación de arreglos de NPs mediante impresión secuencial en posiciones deseadas se realiza de manera automatizada mediante una platina motorizada. Esta platina se encarga de trasladar la muestra la siguiente posición una vez que se ha completado la impresión de una NP, alejándola del foco del láser de impresión. Las Figuras 2.3.b. presentan imágenes en campo oscuro de arreglos creados mediante impresión óptica automatizada de NPs de Au (verde) y Ag (azul) con un diámetro de 60 nm. Estos arreglos destacan por su alta estabilidad a lo largo del tiempo, como se evidencia en la Figura 2.3.c., donde un patrón fabricado en 2017 permaneció prácticamente inalterado después de 4 años, a pesar de la exposición a condiciones como el secado, manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente. La Figura 2.3.d. muestra muestras de NPs de Si sometidas a vacío en microscopía electrónica, también exhibiendo una notable estabilidad.

El dispositivo descrito en la Figura 2.3.a. posibilita la caracterización inmediata después de la impresión mediante la espectroscopía de dispersión. En la Figura 2.3.e., se ilustra la adquisición de una nanovarilla de Au a distintos ángulos de detección de polarización. Todas estas imágenes resaltan la versatilidad del equipo para imprimir y caracterizar NPs de diversos materiales y formas.

Sin embargo, una limitación de este método de configuración es su escalabilidad. El tiempo de impresión de una sola NP depende de factores experimentales como la concentración de las NPs y la potencia del láser, y suele estar en el orden de segundos. Para acelerar el proceso, se pueden fabricar arreglos de NPs utilizando la impresión óptica en paralelo de varias NPs al mismo tiempo. Mediante el uso de un modulador espacial de luz o máscaras de fase, es posible generar focos extendidos para llevar a cabo impresión óptica en línea, anillos o cualquier forma,⁷⁵ o utilizar arreglos de múltiples focos de luz.⁷⁶

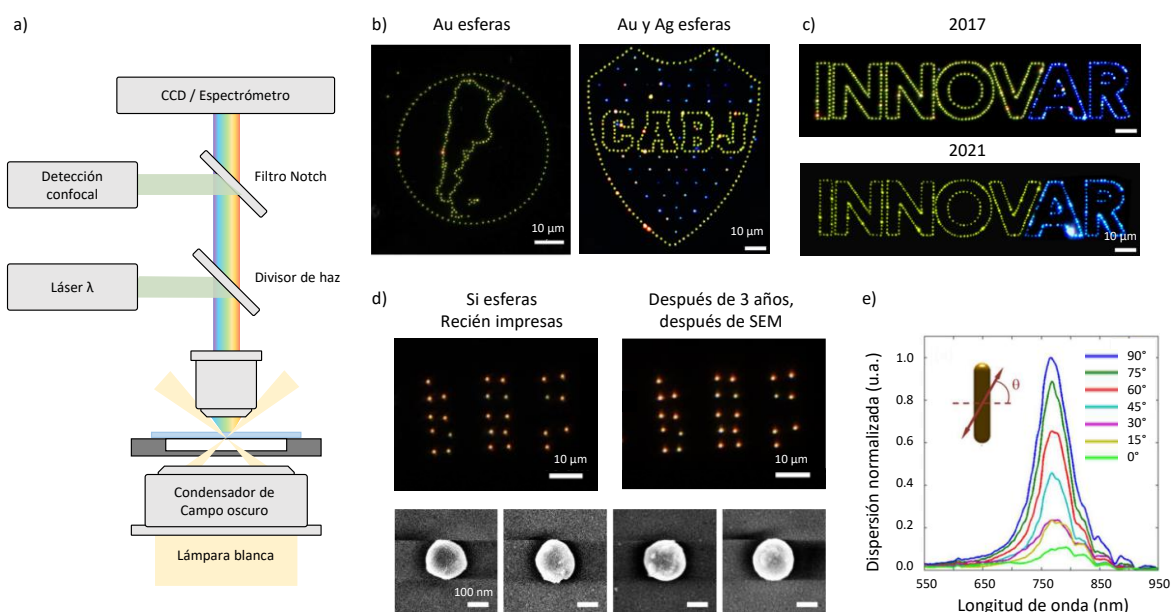


Figura 2.3. a) Esquema de configuración de impresión óptica. b) Ejemplo de imágenes de campo oscuro de arreglos de nanoesferas de Au (verde) y Ag (azul) (60 nm de diámetro) fabricadas mediante impresión óptica. c) Ejemplo de estabilidad de la muestra 4 años después de su fabricación. d) Ejemplo de estabilidad de muestra de nanoesferas de Si, después de 3 años y sometidas a vacío en microscopía electrónica. e) Ejemplo de caracterización inmediata de una nanovarilla de Au impresa mediante espectroscopía de dispersión a distintos ángulos de polarización de la detección.

En 2020, realizamos una revisión exhaustiva del estado actual de la técnica de impresión óptica, los desafíos que hay que mejorar y las limitaciones.²⁵ Estos desafíos se detallarán a continuación, comenzando con una descripción de los principios de la técnica, seguida de una revisión y discusión de los avances logrados hasta la fecha en cuatro aspectos clave: precisión de impresión, resolución espacial, selectividad y fotoestabilidad de las NPs impresas, como se muestra en la Figura 2.4.

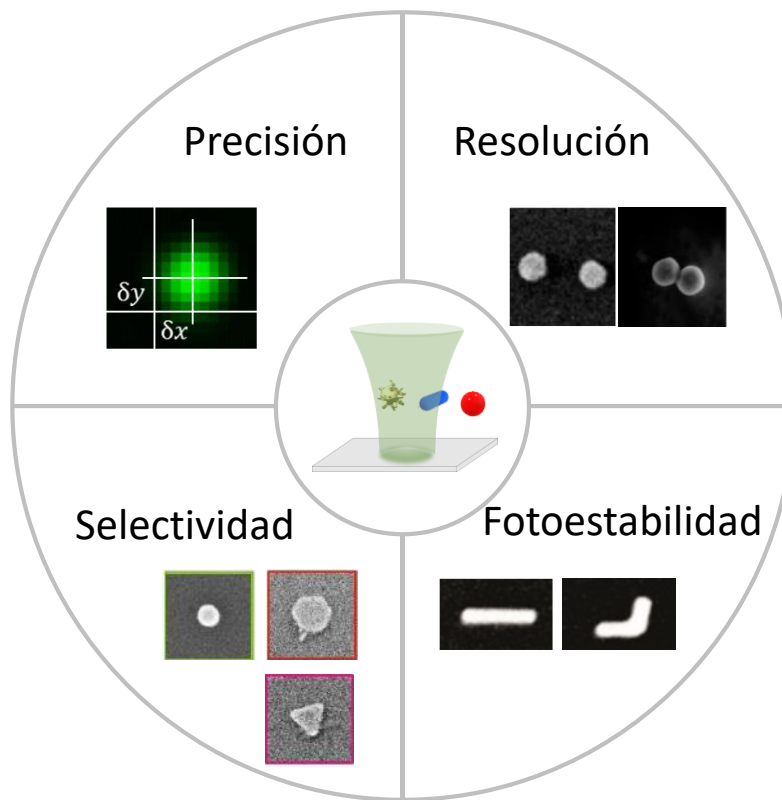


Figura 2.4. Los avances de la técnica de impresión óptica son discutidos en base a la precisión de impresión (figura adaptada²⁰), la resolución espacial (figura adaptada²²), la selectividad (figura adaptada⁷⁰) y la fotoestabilidad de las NPs impresas (figura adaptada⁷⁷).

2.3. Precisión

A pesar de basarse en principios ópticos, la impresión óptica de NPs ha revelado, desde sus primeros experimentos^{68,69} una precisión que no se ve limitada por el límite de difracción de la luz. Sin embargo, los mecanismos físicos que influyen la precisión no estaban completamente claros. Un estudio sistemático realizado por Gargiulo et al.²⁰ sobre NPs de Au y Ag de 60 nm proporcionó una comprensión más profunda, evaluando la precisión frente a la potencia del láser para longitudes de onda en resonancia plasmónica de las NPs y fuera de ella, utilizando láseres de longitudes de onda de 405 nm (cintura del haz enfocado de 226 nm), 532 nm (cintura del haz enfocado de 265 nm) y 642 nm (cintura del haz enfocado de 319 nm).

La Figura 2.5.a. muestra el comportamiento de las fuerzas ópticas en el foco del haz para NPs de Au (verde) y Ag de 60 nm (azul) en función de la longitud de onda. Se observa que las fuerzas axiales (F_z) en resonancia (láser de 532 nm para NPs de Au y láser de 405 nm para NPs de Ag) son aproximadamente 10 veces más fuertes que las fuerzas radiales (F_r) pero fuera de resonancia, ambas tienen magnitudes comparables (láser de 642 nm para NPs de Au y láser de 532 nm para NPs de Ag).

Experimentalmente, se imprimieron al menos 200 NPs individuales para cada condición, evaluando la precisión mediante la medición de la localización de las NPs a partir de imágenes

confocales de dispersión de las NPs. La Figura 2.5.b. muestra la diferencia entre la posición objetivo y la posición impresa de la NP, definida como el error de impresión (δx , δy). El análisis de todos los eventos (diagrama en Figura 2.5.c.) reveló simetría circular en los errores de impresión, indicando que la polarización del láser no afecta la precisión. Para cuantificarla, se empleó el radio de impresión R_{90} , que contiene el 90 % de las NPs impresas (línea de puntos en el diagrama de puntos de la Figura 2.5.c.).

El estudio simulado y comparativo entre las fuerzas ópticas y la interacción DLVO con el sustrato condujo a la predicción cuantitativa de la precisión.²⁰ En la Figura 2.5.d., la F_z evaluada en el sustrato se comparó con F_{th} , definiendo así un "radio de impresión" teórico R_p cuando se cumple que la condición umbral $F_z > F_{th}$. El comportamiento de R_p en función de la potencia se comparó con el experimental obtenido de R_{90} .

Finalmente, las Figuras 2.5.e. y 2.5.f. mostraron el radio de impresión experimental R_{90} en función de la potencia del láser (círculos para Au, cuadrados para Ag), en longitudes de onda en resonancia plasmónica y fuera de ella. En resonancia, la precisión disminuye con el aumento de la potencia del láser, mientras que fuera de resonancia, R_{90} es independiente de la potencia del láser y ligeramente más grande que en el caso resonante. Como se esperaba desde la teoría, no fue posible imprimir partículas por debajo de un cierto umbral de potencia del láser. Los valores de R_{90} se comparan R_p en función de la potencia del láser para la impresión de NPs de Ag (línea continua azul) y NPs de Au (línea continua verde). En el caso en resonancia, R_p representa muy bien los valores experimentales R_{90} y predice correctamente el valor de la potencia umbral. Sin embargo, para el caso fuera de resonancia, se puede ver que R_p no predice el R_{90} experimental, por lo que los autores realizaron un análisis más profundo.

El análisis más detallado consideró las posibles trayectorias impuestas por las fuerzas ópticas sobre las NPs al imprimir. Las Figuras 2.5.g. y 2.5.h. mostraron las trayectorias de NPs de Au impresas ópticamente en resonancia y fuera de ella, respectivamente. La R_p alcanzada con cada potencia del láser reveló que, en resonancia, el aumento de la potencia del láser aumenta las trayectorias disponibles para la impresión, disminuyendo la precisión. Fuera de resonancia, la mayoría de las trayectorias disponibles se alcanzan tan pronto como la potencia del láser supera el umbral de impresión, explicando la independencia de R_{90} respecto a la potencia del láser para la impresión fuera de resonancia.

En resumen, la mejor precisión para la impresión óptica de NPs esféricas con haces gaussianos se logra en resonancia y cerca del umbral de potencia. En estas condiciones, el 90 % de las NPs se imprime dentro de los 100 nm del objetivo deseado, con una desviación cuadrática media radial del orden de 50 nm. Estos números son considerablemente más pequeños que la cintura del haz de impresión y son comparables al diámetro de las NPs. La predicción de la precisión de la impresión requiere dos pasos: (1) calcular el radio de impresión a partir del equilibrio entre la fuerza óptica y la interacción DLVO con el sustrato y (2) un análisis de las posibles trayectorias para determinar las regiones del radio de impresión.

Se destaca que el análisis se centra en la impresión de NPs coloidales con difusión libre. Una mayor precisión podría lograrse si las NPs fueran forzadas a ingresar al volumen de captura desde la misma posición, por ejemplo, utilizando una pinza óptica adicional o una cámara de microfluídica para controlar la dirección y velocidad de las NPs. Aunque se ha explorado

principalmente con haces gaussianos, la incorporación de perfiles ópticos más complejos podría abrir la puerta a mayores precisiones alcanzables.

Por otro lado, la impresión de NPs no esféricas, como las barras, introduce el desafío adicional de controlar su orientación. En la revisión²⁵ se analizan los trabajos que han abordado este desafío al lograr un control preciso de la orientación angular durante la deposición^{78,79}. Estos estudios destacan la combinación de técnicas de trampa e impresión óptica, empleando láseres polarizados para alcanzar niveles avanzados de precisión en la orientación de las NPs no esféricas durante el proceso de impresión.

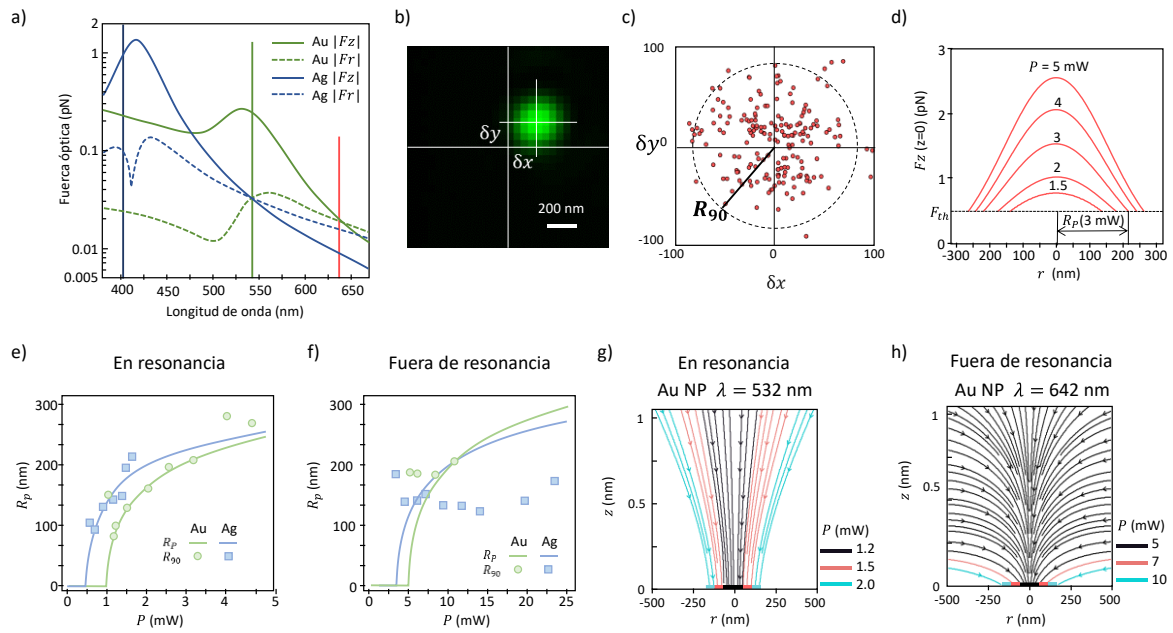


Figura 2.5. a) Valor absoluto de las fuerzas máximas axiales (F_z) y radiales (F_r) frente a la longitud de onda para NP de Ag y Au de 60 nm colocadas en el lugar para imprimir NP de Ag y Au en resonancia y fuera de resonancia: 405, 532 y 642 nm. b) Ejemplo de una imagen confocal de dispersión utilizada para determinar el centro de la NP impresa y el error de impresión δx y δy . c) Diagrama 2D del error de impresión de 196 NPs de Au. El círculo (de radio R_{90}) delimita la región donde se imprimieron el 90 % de las NPs. d) Cálculo de la fuerza axial óptica F_z en el sustrato (plano focal, $z = 0$) en función de la posición radial, para NPs de Au impresas en resonancia con láser de 532 nm a distintas potencias del láser (P). La línea horizontal indica el umbral de impresión óptica impuesto por la repulsiva barrera DLVO (F_{th}). Un radio de impresión R_p se define por $F_z > F_{th}$, como se muestra para el caso de $P = 3$ mW. e, f) Los valores experimentales de R_{90} en función de la potencia del láser para NPs de Au (círculos) y Ag (cuadrados) de 60 nm impresos en resonancia e) y fuera de resonancia f). h, i) Trayectorias calculadas para NPs de Au de 60 nm a diferentes potencias, en resonancia h) y fuera de resonancia i). Los cuadros de colores en $z = 0$ representan el radio de impresión en cada potencia. Figuras adaptadas.²⁰

2.4. Resolución lateral

La resolución lateral, definida como la distancia mínima a la que se pueden imprimir dos partículas de manera controlada, representa un desafío clave en la impresión óptica. En 2013, Urban *et al.*^{80,81} identificaron una limitación en la impresión de NPs a distancias cortas, observando que la impresión de dos o más NPs de oro (Au) muy cercanas no se había logrado experimentalmente a distancias de separación inferiores a 300 nm. Posteriormente, en 2014, Bao *et al.*⁷⁵ llevaron a cabo un estudio sistemático de la resolución lateral utilizando una trampa óptica lineal para imprimir patrones de cadena de NPs de plata (Ag) de 200 nm. En los experimentos de Bao *et al.*, se intentó imprimir pares de cadenas a diferentes distancias de separación (Δx) y se identificaron tres regímenes distintos: (i) un régimen de no interacción para distancias mayores a 600 nm, donde las cadenas de partículas se imprimieron con la separación deseada; (ii) un régimen de interacción para $300 \text{ nm} < \Delta x < 600 \text{ nm}$, donde las NPs se imprimían a distancias mayores de las establecidas; y (iii) un régimen inestable para $\Delta x < 300 \text{ nm}$, que resultó en la pérdida de control del proceso de impresión y la formación de agregados.

En 2016, Gargiulo *et al.*²¹ llevaron a cabo un estudio adicional sobre la resolución lateral, esta vez manipulando NPs individuales. Imprimieron pares individuales de NPs de Ag y Au de 60 nm y compararon las distancias establecidas (de centro a centro) con las distancias entre partículas logradas experimentalmente. En este caso, las NPs se imprimieron en resonancia utilizando longitudes de onda de 405 y 532 nm para NPs de Ag y Au, respectivamente.

En el estudio de pares de NPs de Au, se observaron tres regímenes distintos, como se muestra en la Figura 2.6.a. (círculos). Para distancias establecidas superiores a 350 nm, las NPs se imprimieron correctamente; entre las distancias de 250 nm a 350 nm, las NPs se imprimieron a distancias de separación mayores; y para distancias establecidas inferiores a 250 nm, fue imposible imprimir la segunda NP para formar el dímero. Estos resultados sugirieron la presencia de una fuerza repulsiva inducida por la luz que se activa tan pronto como se ilumina la NP ya impresa.

Para investigar más a fondo esta repulsión, se fabricaron heterodímeros de Ag-Au a diferentes distancias establecidas. Los resultados dependieron del orden de impresión (Figura 2.6.a., cuadrados). Si la NP de Au se imprime primero, siempre es posible imprimir la segunda NP de Ag, aunque a distancias mayores a las distancias establecidas menores a 250 nm, demostrando que la repulsión es más débil que en el caso del par de NP de Au. Por otro lado, si se imprime primero la NP de Ag, la repulsión desaparece por completo, y la impresión óptica es posible y libre de interacciones para cada distancia establecida. La Figura 2.6.b. muestra imágenes SEM y de campo oscuro de heterodímeros Ag-Au ejemplares, impresos con una distancia establecida de 60 nm, igual al diámetro de las NPs.

Sorprendentemente, por primera vez fue posible conectar un par de NPs mediante impresión óptica. Además, la orientación del dímero estaba bien controlada. Los experimentos confirman que la resolución de la impresión óptica puede estar limitada por una repulsión inducida por la luz. Las transiciones entre los regímenes de interacción y de no interacción ocurren a distancias establecidas comparables a la cintura del rayo láser en el plano focal ($\sim 250 \text{ nm}$), donde se ilumina la NP ya impresa. Además, la magnitud de la repulsión depende de la

interacción óptica entre la primera NP y la longitud de onda de impresión de la segunda. Es fuerte para las NPs de Au a 532 nm, débil para las NPs de Au a 405 nm e insignificante para las NPs de Ag a 532 nm, que responde con las extinciones ópticas en cada longitud de onda respectiva.

El siguiente paso de los autores fue determinar la naturaleza de la repulsión inducida por la luz, ya sea debido a dispersión, absorción o ambas. La dispersión por la NP ya impresa podría distorsionar el enfoque del láser, desplazando la posición de máxima fuerza axial lejos de la posición objetivo de impresión. Durante el proceso de impresión óptica, tanto la primera NP impresa como la que se aproxima se polarizan, con dipolos inducidos paralelos al campo eléctrico. La interacción entre los dipolos inducidos generaría fuerzas adicionales de manera similar a como ocurre en la *optical binding*. Por lo tanto, si la repulsión se debe a la dispersión, es sensato esperar dependencia de la polarización de la luz. Esto se probó experimentalmente imprimiendo dímeros de Au-Au con un láser de 532 nm polarizado linealmente a diferentes distancias de separación establecidas con dos orientaciones: paralela y perpendicular a la polarización. Curiosamente, no existen diferencias distinguibles entre las dos orientaciones.

Se atribuye la repulsión de impresión a la absorción de la NP ya impresa. Cuando se configura un foco láser para imprimir una NP cerca de otra NP ya impresa, ambas NP absorben luz y generan un aumento de temperatura local. En 2017, Gargiulo *et al.*²² estudiaron la influencia del calentamiento fototérmico en el proceso de impresión implementando diferentes estrategias para mejorar la disipación del calor. Para ello, decidieron imprimir dímeros de Au-Au de 60 nm con diferentes espacios establecidos sobre un sustrato de zafiro, ya que es un material con mayor conductividad térmica ($\kappa \sim 20$ W/m K) que el vidrio ($\kappa \sim 1$ W/m K).

La Figura 2.6.c. muestra las distancias medidas de dímeros de NPs de Au de 60 nm impresos ópticamente en vidrio y zafiro frente a la separación establecida. Sorprendentemente, en el zafiro, la repulsión inducida por la luz se reduce considerablemente y la impresión óptica de la segunda NP es posible en cualquier distancia establecida. Se observa una interacción con el régimen de impresión para separaciones establecidas menores de 200 nm, lo que lleva a distancias experimentales tan pequeñas como 150 nm. En vidrio, la impresión óptica se volvió imposible en distancias establecidas de menos de 230 nm (línea discontinua horizontal en la Figura 2.6.c.). Luego, se realizó la impresión óptica de una NPs de Au junto a un nanodisco de Au (ND). Los ND se fabricaron sobre sustratos de zafiro mediante litografía de *top-down*. Dado que tienen una mayor área de contacto con el sustrato, se espera una mejor disipación del calor. La Figura 2.6.c. (cuadrados rosados) muestra la distancia medida frente a la separación establecida para la impresión óptica de una NPs de Au de 60 nm junto a un ND con una altura de 50 nm y un diámetro de 70 nm. La impresión fue posible en cada caso y se lograron separaciones por debajo de 100 nm. El recuadro muestra una imagen de campo oscuro de dímeros ND-NP fabricados para una separación establecida de 0 nm, junto con una imagen SEM. Los experimentos se repitieron utilizando discos más grandes con una altura de 50 nm y diámetros de 100 y 150 nm.

Para comprender el rol de la temperatura, los autores realizaron simulaciones que consideraron la sección transversal de absorción, la disipación del sustrato, la potencia del láser y la distancia entre la partícula y el haz de impresión. Las Figuras 2.6.d. muestran el aumento de temperatura simulado para las NPs de Au sobre sustratos de vidrio y zafiro, respectivamente. En ambos casos, la NP está sumergida en agua y en el centro de un láser gaussiano de 532 nm de

longitud de onda, 266 nm de cintura y 1.2 mW de potencia. En el zafiro, el aumento de temperatura es siete veces menor que en el vidrio.

Finalmente, la Figura 2.6.e. recopila los resultados de todos los experimentos descritos hasta ahora, incluida la impresión cerca de NPs y nanodiscos (ND) en sustratos de vidrio y zafiro. El error de impresión (calculado como la desviación entre la distancia establecida y la distancia medida promedio) se representa frente al aumento de temperatura calculado de la NP o el ND impreso. En particular, el aumento de temperatura de la partícula impresa es un buen predictor del error al imprimir una segunda partícula, lo que indica claramente que la resolución de la impresión óptica está limitada por los efectos fototérmicos.

En el mismo manuscrito, los autores evaluaron un sustrato con mayor disipación de calor. Para esto, utilizaron una monocapa altamente conductora térmica de óxido de grafeno reducido (rGO) sobre un sustrato de zafiro, como se esquematiza en la Figura 2.6.f. Usando este sustrato, lograron la impresión óptica de dímeros de NPs de Au conectados, como se muestra en las imágenes SEM de la Figura 2.5.f. Estos experimentos indican que las repulsiones fototérmicas podrían evitarse por completo si se implementan estrategias efectivas de disipación térmica.

Varios mecanismos fueron considerados por Gargiulo *et al.*²² para explicar la repulsión fototérmica, entre ellos la convección natural, la convección de Marangoni, los flujos termoosmóticos y la termoforesis. Después de la evaluación, descubrieron que una repulsión termoforética explicaba las observaciones experimentales, mientras que los demás fenómenos desempeñaban un papel menor o insignificante. Realizaron cálculos de las fuerzas termoforéticas ($F_{thermal}$) presentes durante la impresión óptica. La Figura 2.6.g muestra un esquema de las fuerzas activas durante la impresión óptica de dímeros. Además de la fuerza óptica, la repulsión termoforética empuja a la segunda NP lejos de la NP impresa caliente, hacia la solución fría, por lo que las distancias de impresión resultan mayores que las establecidas y puede existir una distancia mínima de impresión, que evita la impresión en contacto entre las NPs.

En última instancia, la repulsión termoforética ha emergido como un factor dominante en la limitación de la resolución lateral de la impresión óptica, subrayando la importancia de comprender y gestionar los efectos fototérmicos en este proceso. Estos hallazgos ofrecen valiosas perspectivas para el diseño de la muestra y la optimización de la técnica.

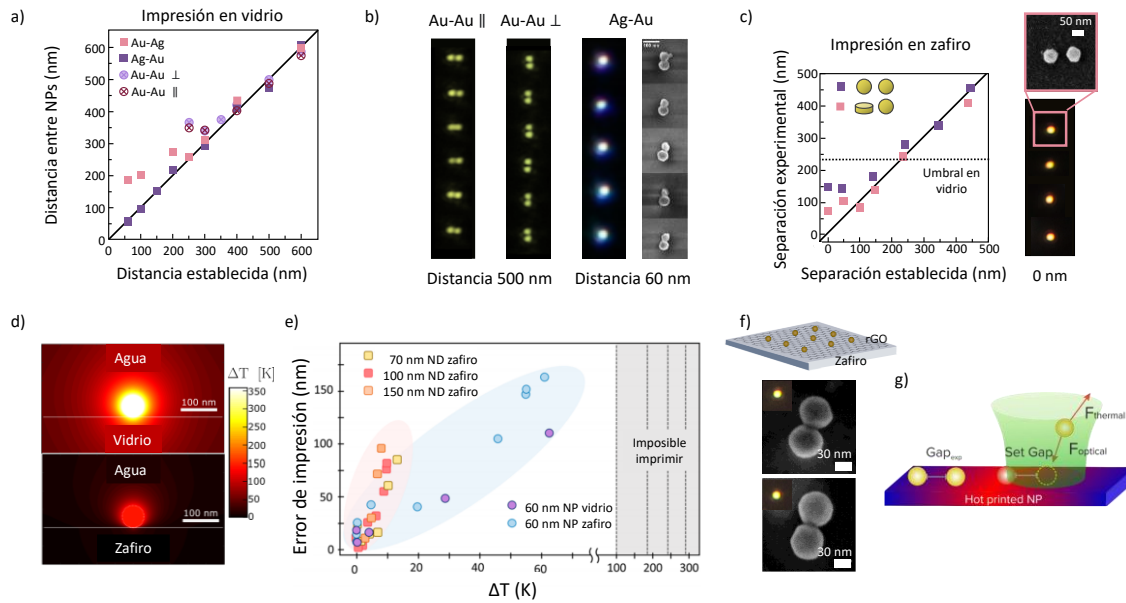


Figura 2.6. a) Fabricación de dímeros en vidrio. Distancias entre NPs medidas en función a la distancia establecida para diferentes dímeros impresos ópticamente de esferas de Au y Ag. b) Imágenes de campo oscuro y SEM de dímeros de Au-Au y Ag-Au impresos ópticamente. c) Fabricación de dímeros en zafiro de esferas y discos (ND) de Au. Separación obtenida para los dímeros de esfera-esfera Au y dímeros de disco-esfera Au en función de las separaciones establecidas entre las superficies de las estructuras. La línea discontinua horizontal muestra el umbral de fabricación posible para el dímero de esferas de Au-Au en vidrio. El recuadro muestra imágenes de campo oscuro y SEM de dímeros de disco-esfera fabricados con un espacio establecido de 0 nm, donde no se logra el contacto. d) Mapa de aumento de temperatura para una esfera de Au, de 60 nm de diámetro sumergida en agua, en el centro de un haz gaussiano sobre sustratos de vidrio (panel arriba) y zafiro (panel abajo). e) Error de impresión medio de la segunda partícula en el dímero frente al aumento de temperatura de la primera partícula. Las líneas discontinuas verticales en el área gris indican condiciones experimentales donde no fue posible imprimir la segunda partícula. f) Arriba: esquema de una cuadrícula de NPs de Au impresa ópticamente sobre un sustrato de zafiro recubierto con óxido de grafeno reducido. Abajo: imágenes de campo oscuro de NPs de Au de 60 nm impresas ópticamente en rGO. g) Esquema del experimento de impresión de los dímeros Au-Au y las fuerzas relevantes. Cuando el láser ilumina a la NP ya impresa, la temperatura aumenta generando una fuerza termoforética repulsiva en la NP en solución, lo que empuja la resolución lateral de la impresión óptica.

2.5. Selectividad

A menudo las suspensiones coloidales contienen NPs que abarcan una amplia gama de tamaños e incluso formas diferentes. Dado que las propiedades ópticas de las NPs suelen depender en gran medida del tamaño y la forma, la impresión óptica se puede utilizar de manera inteligente para separar e inmovilizar selectivamente diferentes especies de NPs en un mismo coloide.

Por ejemplo, en 2016, Huergo *et al.*⁷⁰ utilizaron la impresión óptica para investigar la síntesis de NPs de Au mediante la reducción de HAuCl_4 con Na_2S , lo que resultó en una suspensión compleja que incluía NPs esféricas, NPs triangulares equiláteras y NPs triangulares con puntas truncadas (Figura 2.7.a.). Al emplear la impresión óptica con distintos láseres (532, 808 y 1064 nm), pudieron seleccionar NPs según su resonancia plasmónica, evaluando el producto de síntesis para dos tiempos de reacción diferentes (Figura 2.7.b.). Las imágenes de campo oscuro de las NPs impresas con 808 y 532 nm (Figura 2.7.c.) revelaron NPs con diferentes colores de dispersión. Las imágenes SEM confirmaron la selectividad de acuerdo con la impresión óptica en las tres longitudes de onda (Figura 2.7.d.). Con el láser de 1064 nm se imprimieron selectivamente NPs triangulares de punta afilada y bastante equiláteras. Utilizando el láser de 808 nm, se imprimieron NPs triangulares con puntas truncadas. Finalmente, con el láser de 532 nm se imprimieron preferentemente NPs esféricas. La Figura 2.7.e. muestra espectros de dispersión de una de las NPs esféricas impresas a 532 nm y una NP triangular con puntas truncadas impresas a 808 nm. La impresión óptica selectiva en resonancia de estos dos tipos de NPs se explica claramente por sus distintas resonancias de plasmón alrededor de 530 y 780 nm.

Aparte de las NPs plasmónicas, las NPs dieléctricas, particularmente las de Si, han ganado un interés considerable debido a sus fuertes resonancias dipolares magnéticas dependientes del tamaño en el rango visible⁸² y menores pérdidas en comparación con sus contrapartes metálicas⁸³. Sin embargo, su aplicación generalizada ha sido limitada porque su preparación en coloides monodispersos sigue siendo un desafío.

En 2019, Zaza *et al.* estudiaron la impresión óptica de NPs de Si y su selectividad²⁴ por tamaño, que se había propuesto teóricamente unos años antes.⁸⁴ En este trabajo, las NPs de Si se imprimieron ópticamente a partir de una suspensión coloidal polidispersa utilizando tres longitudes de onda diferentes (405, 532 y 642 nm). La Figura 2.7.g. muestra imágenes de campo oscuro de las NPs de Si impresas en cada longitud de onda, junto con una imagen SEM representativa, mostrando que se pueden imprimir de forma selectiva en tamaño ajustando la longitud de onda del láser. La selectividad de tamaño se observa mejor en las distribuciones de tamaño que se muestran en la Figura 2.7.h. En gris, se muestra la distribución de tamaños del coloide inicial, que incluye NPs de Si con radios que oscilan entre 20 y 110 nm. La impresión óptica selecciona subpoblaciones con distribuciones de tamaño estrechas con anchos de alrededor de 10 nm. Se midieron los espectros de dispersión a nivel de partícula única y se correlacionaron con las imágenes SEM. La Figura 2.7.i. muestra el radio de NPs de Si (R) en función de la posición del máximo de dispersión (λ_{max}) para 115 NPs de Si impresas ópticamente. Los datos siguen muy bien la predicción teórica para la resonancia magnética dipolar $\lambda_{\text{max}} = 2 R n$ (siendo n el índice de refracción de Si). La presencia de una resonancia magnética única que contribuye predominantemente a la fuerza óptica para un tamaño particular permite la impresión óptica selectiva del tamaño. Para una longitud de onda dada, se pueden aplicar fuerzas ópticas de modo que sólo las NPs de cierto tamaño sean capaces de superar la barrera electrostática e imprimirse. Es importante señalar que la potencia del láser también es un parámetro clave, ya que, si la potencia del láser es demasiado alta, la selectividad de tamaño se reduce y eventualmente se pierde.

Estos dos trabajos muestran que la impresión óptica puede utilizarse para seleccionar subpoblaciones NPs de un coloide polidisperso, siempre y cuando presenten resonancias ópticas a distintas longitudes de onda.

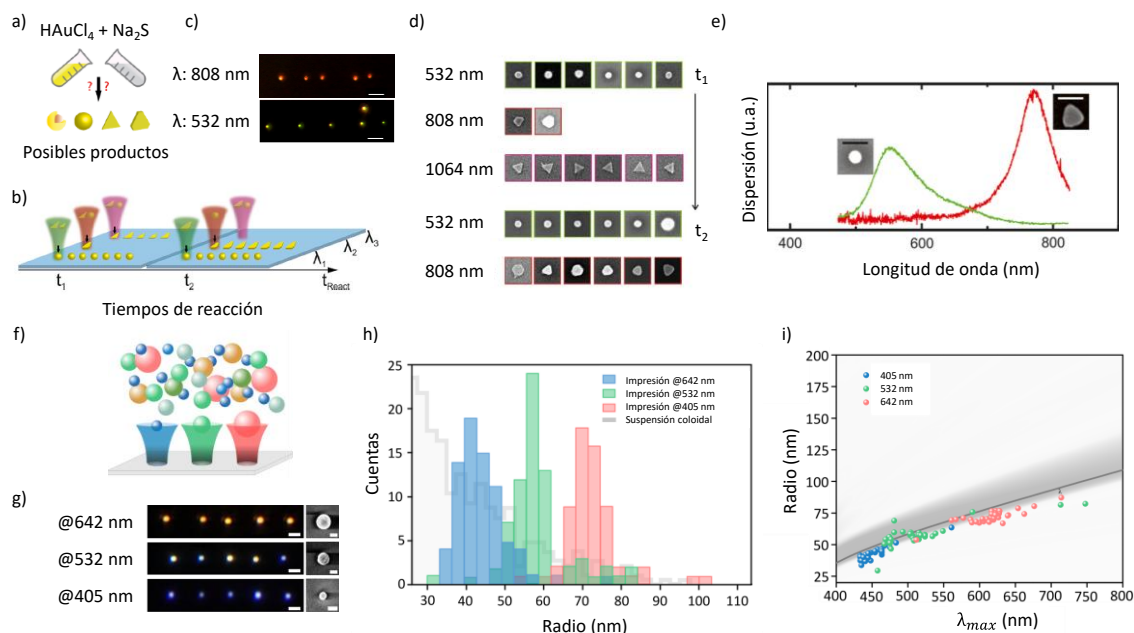


Figura 2.7. a,e) Impresión óptica selectiva de NPs de Au a partir de un coloide polidisperso producido al reducir HAuCl_4 con Na_2S . a) Esquema de la síntesis y productos. b) Esquema de la impresión óptica selectiva utilizando diferentes longitudes de onda. c) Imágenes de campo oscuro de NPs impresas ópticamente a partir del coloide resultante con un láser de 808 nm (arriba) y 532 nm (abajo). Barra de escala: 20 μm . d) Imágenes SEM de NPs obtenidas en dos tiempos de reacción diferentes e impresas con diferentes longitudes de onda. e) Espectros de dispersión de partículas individuales de NPs impresas utilizando el láser de 808 nm (curva verde) y el láser de 1064 nm (curva roja). Barra de escala: 100 nm. f,i) Impresión óptica selectiva de tamaño de NPs de Si. f) Esquema de la impresión óptica selectiva de tamaño utilizando diferentes longitudes de onda. g) Imágenes de campo oscuro de NPs de Si impresas ópticamente a partir del mismo coloide con tres longitudes de onda diferentes; Imágenes SEM que representan cada tamaño de la NP impresa. Barra de escala de campo oscuro: 2 μm , barra de escala SEM: 100 nm. h) Distribuciones de tamaño de NPs de Si impresas ópticamente a 405, 532 y 642 nm. En el fondo, se muestra a escala la distribución de tamaños de la suspensión coloidal original para comparar. i) Radio de la NP (R) en función dispersión máxima (λ_{max}) de la resonancia magnética para 115 NPs de Si impresas con las tres longitudes de onda. La línea continua gris es la predicción teórica $\lambda_{\text{max}} = 2 R \text{ n}$. El área gris representa la dependencia calculada de la eficiencia de la presión de radiación con respecto a la longitud de onda y el radio de la partícula.

2.6. Fotoestabilidad

El uso de densidades de potencia de láser elevadas durante la impresión óptica puede resultar en deformación, fusión o degradación de las funcionalidades superficiales de las NPs.

Las imágenes de campo oscuro en la Figura 2.8.a revelan los efectos adversos de la alta densidad de potencia del láser al imprimir NPs de Ag esféricas en su resonancia plasmónica. Mientras que las NPs impresas con baja potencia muestran el color azul esperado de su resonancia, con una potencia láser alta se imprimen NPs de varios colores.²⁵ Aunque parte de esta variación se atribuye a la pérdida de selectividad de tamaño, las discrepancias observadas sugieren cambios morfológicos o de composición, indicando posiblemente la fotooxidación de Ag.^{85,86}

Las NPs anisotrópicas, como las nanovarillas de Au (*nanorods*, NRs), pueden experimentar cambios morfológicos durante la impresión óptica. Cuando se imprimen NRs de Au con una longitud de onda de 808 nm sobre sustratos de vidrio, se observa una reducción en la longitud²⁵. La Figura 2.8.b. presenta imágenes SEM de una NR antes (azul) y después (naranja) de la impresión, junto con distribuciones de longitud de NR del coloide original, sin impresión óptica, y después del proceso. El casi nulo grado de solapamiento entre las dos distribuciones es un fuerte indicativo que la reducción de longitud observada no se debe a una impresión selectiva de NRs más cortos, sino a una remodelación durante la impresión.

Es importante señalar que los cambios morfológicos inducidos por la luz podrían ser empleados como una herramienta para controlar la forma de las nanoestructuras impresas, como se ilustra en el trabajo de Babynina *et al.*, donde demostraron la posibilidad de doblar de manera controlada NRs de Au durante la impresión en resonancia plasmónica a 1064 nm.⁷⁷

Por otro lado, la preservación de la funcionalidad superficial de las NPs coloidales es otro desafío clave. Durante el proceso de impresión, la temperatura de las NPs puede aumentar varios cientos de grados. Este incremento térmico plantea preocupaciones sobre la posible desestabilización de la funcionalización superficial, incluso cuando se utilizan enlaces covalentes de alta estabilidad como Au-S.⁸⁷ Mientras que el enlace Au-S se rompe en 470 K,⁸⁸ una NP de Au de 60 nm puede alcanzar temperaturas de hasta 645 K durante la impresión en resonancia, como se muestra en la Figura 2.6.d. Sin embargo, cabe señalar que las altas temperaturas durante el proceso de impresión sólo se alcanzan durante un corto tiempo de unos pocos milisegundos²¹, por lo que la estabilidad de la funcionalización superficial dependerá de la cinética particular de cada reacción.

Para abordar este desafío, Do *et al.*⁸⁹ llevaron a cabo la impresión de NPs de Au de 60 nm funcionalizadas superficialmente con láminas de ADN-origami (denominadas Au@DNA-origami), como se ilustra en la Figura 2.8.c. Estas NPs de Au se funcionalizaron mediante una cadena tiolada de 24 bases de timina, a la cual se unieron las láminas de ADN mediante hibridación de ADN. Dado que el origami de ADN es sensible a la temperatura, realizaron la impresión óptica usando baja intensidad. El procedimiento consistió en atrapar inicialmente las NPs de Au@DNA-origami con un láser fuera de la resonancia óptica y luego acercarlas a un sustrato cargado positivamente. Esto eliminó la repulsión del sustrato y les permitió utilizar potencias de láser lo suficientemente bajas como para reducir significativamente la absorción,

logrando imprimir NPs de Au@DNA-origami intactas (Figura 2.8.c.). No obstante, este enfoque presenta la desventaja de que las NPs pueden adherirse al sustrato espontáneamente en posiciones aleatorias debido a la atracción electrostática. Los autores minimizaron este efecto mediante el uso de coloides altamente diluidos, lo que, a su vez, ralentizó considerablemente el proceso de impresión. A potencias más elevadas y temperaturas de 329 K, se observó la degradación de las láminas de ADN 2D (Figura 2.8.d.). Resultados similares fueron reportados por Goodman *et al.*⁹⁰ al iluminar NPs de SiO₂@Au funcionalizadas con ADN bicatenario. Estos hallazgos indican que, al realizar la impresión óptica de NPs modificadas con ADN, es más probable alcanzar la temperatura de fusión del dúplex de ADN que romper el enlace Au-S, como es esperable de las energías involucradas en cada proceso.

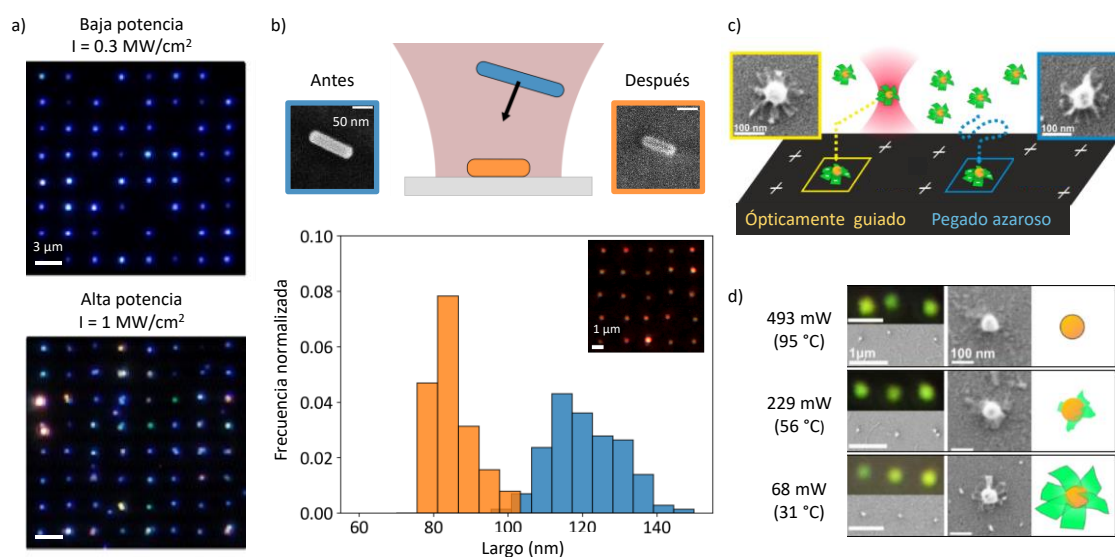


Figura 2.8. a) Imágenes de campo oscuro de arreglos de NPs de Ag de 60 nm fabricadas mediante impresión óptica en resonancia con un láser de 405 nm en condiciones de irradiancia baja (0.3 MW/cm^2) y alta (1 MW/cm^2). Barras de escala: 3 μm . b) Remodelación de NR de Au durante la impresión óptica con láser 632 nm. Arriba: esquema de impresión junto a las imágenes SEM representativas de las NR de Au en el coloide original y después de imprimir. Abajo: Histograma de la longitud de Au NR antes (azul) y después (naranja) de la impresión óptica. Imágenes de campo oscuro de los arreglos Au NR impresos. c) Esquema de trampa óptica e impresión de híbridos Au@DNA-origami. Se utiliza un láser de onda continua a 1064 nm para atrapar y llevar las estructuras a la superficie de un sustrato de vidrio donde se fijan electrostáticamente. d) Efecto de la potencia de la trampa óptica sobre la estabilidad de los híbridos Au@DNA-origami. Para cada potencia del láser (FWHM = 1 μm), se indican las temperaturas previstas de las NPs de Au. Se muestran ejemplos de imágenes SEM y de campo oscuro y un esquema del nanohíbrido después de la impresión.

Las NPs heterogéneas o híbridas también son propensas a remodelarse durante el proceso de impresión. Un ejemplo de ello es la investigación llevada a cabo en nuestro grupo sobre la impresión óptica de NPs de núcleo@cáscara de sílice-oro, SiO₂@Au (SiO₂ de 150 nm – Au de 20 nm).²⁵ Estas NPs se imprimieron ópticamente sobre un sustrato de vidrio utilizando un

láser de 642 nm, y se observó que la morfología y composición de las NPs impresas no siempre se conservaron. Se identificaron tres resultados de imprimir, como se muestra en la Figura 2.9.a.: (i) NP de núcleo@cáscara de SiO₂@Au aparentemente intactas y correctamente impresas, (ii) dímeros de NP de SiO₂ y NP de Au, y (iii) NP de SiO₂ solo sin presencia de Au. La Figura 2.9.b. muestra una imagen de campo oscuro con una cuadrícula ejemplar de NP de SiO₂@Au impresas ópticamente, y la Figura 2.9.c., presenta la imagen SEM del área en el cuadro blanco, con ejemplos de los tres resultados posibles. La NP con una caja azul claro tiene un diámetro de (191 ± 4) nm, compatible con una NP de SiO₂@Au de 150@20 nm. Además, la Figura 2.9.d. (curva continua azul) muestra su espectro de dispersión que se superpone muy bien con el espectro simulado obtenido con la teoría de Mie (curva discontinua negro). En el cuadrado naranja se observa un dímero, donde la partícula izquierda tiene un diámetro de (142 ± 4) nm, correspondiente potencialmente al núcleo de SiO₂, mientras que la NP derecha tiene un diámetro de (151 ± 4) nm, coincidiendo aproximadamente con el volumen promedio de la cáscara de Au en las NPs de SiO₂@Au. El espectro de dispersión de este dímero se muestra en la Figura 2.9.d., línea continua de color naranja, coincidiendo con el espectro de dispersión de una esfera de Au con un diámetro de 152 nm, indicando que la partícula a la derecha del dímero es una NP de Au. El cuadro verde muestra una NP de SiO₂ sin Au presente. El SiO₂ tiene una sección transversal de dispersión débil y no es visible mediante microscopía o espectroscopía de dispersión del campo oscuro. Este es el caso de la partícula izquierda del dímero y de la NP de SiO₂ del cuadro verde. Todas estas observaciones indican que durante el proceso de impresión, la energía absorbida por las NPs podría inducir la difusión de la cáscara de Au, produciendo una NP de Au, que puede perderse durante el proceso de impresión o terminar adherida al núcleo de SiO₂, formando el dímero de SiO₂-Au.

Estos resultados indican que láser de 642 nm no es óptimo para conservar las propiedades de estas NPs durante el proceso de impresión óptica. Sin embargo, las NPs de SiO₂@Au presenta amplias resonancias ópticas en una gran región del espectro visible e IR, como se muestra en los espectros de dispersión (Figura 2.9.e.), lo que permite su impresión con diversas longitudes de onda. En tales casos, una estrategia para minimizar el daño fototérmico durante la impresión es encontrar una longitud de onda que maximice la fuerza óptica axial y minimice la absorción. En la Figura 2.9.f., se calcula la relación entre la eficiencia de la presión de radiación Q_{pr} y la eficiencia de absorción Q_{abs} en función de la longitud de onda, para las NPs de SiO₂@Au (curva negra). Se observa que la relación de eficiencia $\frac{Q_{pr}}{Q_{abs}}$ tiene un valor de 1.5 a 642 nm, pero alcanza un máximo de 8.3 a 900 nm. Un análisis detallado de Q_{pr} y Q_{abs} indica que, en comparación con 642 nm, un haz de impresión de 900 nm duplicaría la fuerza óptica y reduciría el calor fotogenerado en un factor de 2.8 (Figura 2.9.g.). Por lo tanto, imprimir a 900 nm reduciría significativamente el daño fototérmico y podría ser la clave para imprimir NPs de SiO₂@Au intactas. En contraste, considerando que la impresión óptica de NPs de SiO₂ desnudas es un desafío debido a su débil respuesta óptica, el uso de una longitud de onda que minimice a $\frac{Q_{pr}}{Q_{abs}}$, alrededor de 500 nm, podría permitir la impresión de NPs de SiO₂ desnudas usando a las NPs de SiO₂@Au como precursores. Cabe destacar que esta estrategia no siempre está disponible, como se observa en el caso de una NP de Au esférica de 60 nm (Figura 2.9.f. curva roja), donde la relación $\frac{Q_{pr}}{Q_{abs}}$ en función de longitud de onda presenta variaciones menores.

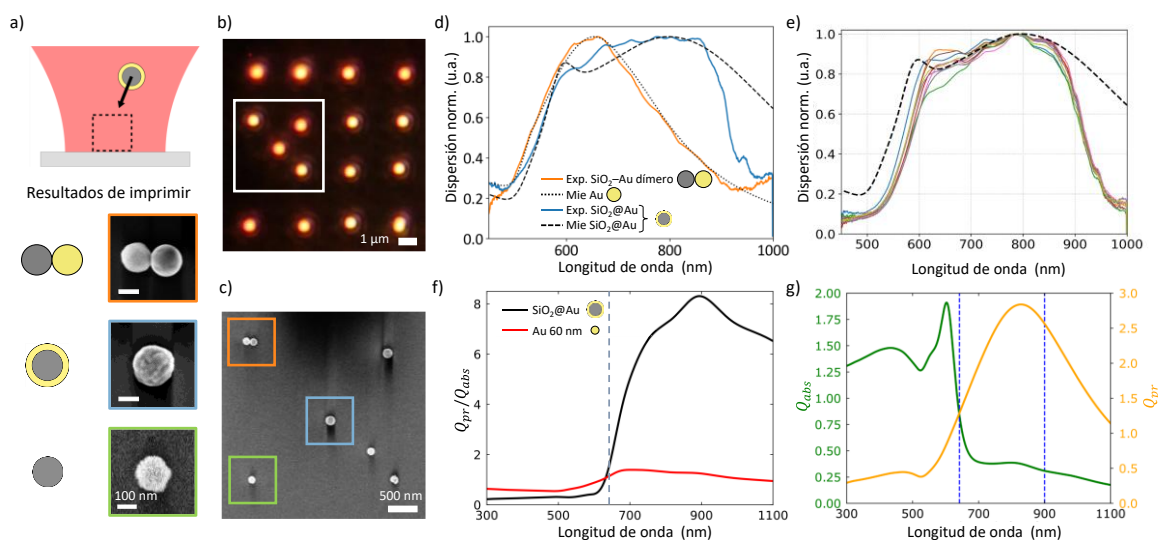


Figura 2.9. a) Resultados de la impresión óptica de NP núcleo@cáscara de $\text{SiO}_2\text{@Au}$. De arriba a abajo, esquemas e imágenes SEM de un dímero Au- SiO_2 , de una NP núcleo@cáscara $\text{SiO}_2\text{@Au}$ y de un núcleo de SiO_2 . Los diámetros de las NPs de Au y SiO_2 del dímero son (151 ± 4) nm y (142 ± 4) , respectivamente. El diámetro del NP núcleo@cáscara de $\text{SiO}_2\text{@Au}$ es (191 ± 4) nm. El diámetro del núcleo de SiO_2 es (140 ± 4) nm. Barra de escala = 100 nm en todas las imágenes. b) Imagen de campo oscuro de una serie de NP de $\text{SiO}_2\text{@Au}$ impresas ópticamente sobre un sustrato de vidrio en agua. Barra de escala = 1 μm . c) Imagen SEM de la región resaltada en d), cuadrado blanco. Se marca un dímero de NP de Au- SiO_2 (naranja), una NP de núcleo@cáscara (azul) y un núcleo de SiO_2 (verde). Barra de escala = 500 nm. d) Espectros de dispersión medidos en agua de una NP núcleo@cáscara de $\text{SiO}_2\text{@Au}$ (núcleo de SiO_2 de 150 nm - cáscara de Au de 20 nm) y del dímero Au- SiO_2 . Calculados en agua por Mie (curvas negras) de la NP núcleo@cáscara de $\text{SiO}_2\text{@Au}$ (núcleo de SiO_2 de 150 nm - cáscara de Au de 20 nm) y de una NP de Au esférica (152 nm). e) Espectros de dispersión de nueve NPs de $\text{SiO}_2\text{@Au}$ inmovilizadas sobre vidrio, en agua (línea continua) y espectro simulado por Mie de un núcleo de SiO_2 de 150 nm y cáscara de Au de 20 nm en agua (línea discontinua). f) Relación entre la eficiencia de la presión de radiación Q_{pr} y la eficiencia de absorción Q_{abs} en función de la longitud de onda calculada para una NP núcleo@cáscara de $\text{SiO}_2\text{@Au}$ (núcleo de SiO_2 de 150 nm-envoltura de Au de 20 nm; curva negra) y una esfera de 60 nm NP de Au (curva roja). g) La presión de radiación Q_{pr} (curva amarilla) y la eficiencia de absorción Q_{abs} (curva verde) en función de la longitud de onda calculada para una NP núcleo@cáscara de $\text{SiO}_2\text{@Au}$.

En resumen, los diversos ejemplos presentados en esta sección evidencian que la absorción de luz y el calentamiento durante el proceso de impresión pueden modificar la composición, forma o funcionalización de la superficie de las NPs. No obstante, se han identificado enfoques para lograr la impresión óptica de NPs de manera intacta. Estrategias como la búsqueda de longitudes de onda que maximicen la relación entre las fuerzas ópticas y la absorción, o el ajuste preciso de la repulsión entre la NP y el sustrato para minimizar la potencia del láser necesaria, son claros indicativos de cómo mitigar los efectos no deseados. Asimismo, la automatización del proceso de impresión, con la capacidad de apagar rápidamente el láser al

completar la impresión de una NP específica, ofrece una manera eficiente de minimizar la exposición innecesaria al láser.

2.7. Conclusiones y perspectivas

La impresión óptica se presenta como una técnica de nanofabricación que permite la captura, posicionamiento, orientación y combinación de NPs individuales en patrones arbitrarios sobre diversos sustratos. A lo largo de este Capítulo, se han abordado los avances y contribuciones clave en los últimos años, evaluándolos en relación con cuatro desafíos fundamentales: precisión, resolución, selectividad y fotoestabilidad.

Durante este período, se ha logrado una comprensión detallada del mecanismo subyacente de la impresión óptica y se han identificado los parámetros físicos más relevantes. Para NPs aisladas, la precisión posicional está determinada por el equilibrio entre la interacción DLVO y el campo de fuerzas ópticas.

La resolución de la impresión óptica se ve afectada por fuerzas termoforéticas que surgen de la absorción y calentamiento de las NPs fijadas que son iluminadas por el láser de impresión. Este fenómeno puede ser beneficioso para imprimir arreglos de NPs individuales aisladas. Sin embargo, estrategias para conectar NPs requieren enfoques específicos, como reducir la interacción óptica o implementar estrategias de gestión del calor. Una tercera estrategia bastante inexplorada es reducir las interacciones termoforéticas⁹¹. Asimismo, el avance en el conocimiento detallado del mecanismo de la impresión óptica abre caminos para investigar otros fenómenos térmicos a nanoescala.

Los primeros estudios de impresión óptica se realizaron con NPs metálicas esféricas (Au y Ag). Más recientemente, la impresión óptica se aplicó a NPs semiconductoras (Si), NPs inorgánicas multicomponentes, nanosistemas híbridos inorgánicos-orgánicos e incluso materiales 2D de diferentes formas.⁹² En el futuro, prevemos la impresión óptica de NPs plasmónicas y NPs híbridas con una variedad de morfologías y modificaciones supramoleculares de superficie. Cuando no se dispone de coloides monodispersos, se puede utilizar la impresión óptica en resonancia para imprimir selectivamente subpoblaciones de NPs, siempre que presenten respuestas espectrales diferenciables. En este caso, los cálculos de la fuerza óptica son particularmente útiles para predecir la selectividad de impresión en función de la longitud de onda, como se demostró con NPs de Si.²⁴

Garantizar la estabilidad de las NPs durante el proceso de impresión también es un desafío. Aquí se resumieron algunas pautas para abordar esto, como encontrar longitudes de onda de impresión que maximicen las fuerzas ópticas mientras minimizan el calor generado, o reducir la barrera electrostática con el sustrato para utilizar menores irradiancias de impresión. Por otro lado, la remodelación, sinterización o fusión de NPs híbridas inducida por la luz puede proporcionar rutas alternativas para imprimir nanomateriales que no están disponibles mediante métodos sintéticos, como la producción de NPs aleadas a partir de la fusión de NPs bimetálicas núcleo@cáscara, o para imprimir NPs que de otro modo serían imposibles de imprimir, como se muestra preliminarmente para las NPs de SiO₂.

La mayoría de las demostraciones de impresión óptica se realizaron sobre sustratos de vidrio. Sin embargo, la impresión óptica también es adecuada para incorporar NPs coloidales individuales en ubicaciones específicas de sistemas más complejos. Ya se ha demostrado que las NPs de Au pueden imprimirse en cristales fotónicos⁹³, células vivas⁹⁴ o materiales de carbono 2D.²² Se proyecta una mayor integración de las NPs en sistemas fotónicos, como guías de ondas planas 2D,⁹⁵ guías de ondas 3D de núcleo hueco,⁹⁶ microestructuras,⁹⁷ fibras ópticas,⁹⁸ o microcavidades.⁹⁹

Por otro lado, nuevos desarrollos para paralelizar y aumentar el rendimiento de la impresión óptica será clave para permitir la deposición de un gran número de NPs. Además, la impresión óptica puede acelerar nuevas investigaciones de coloides y fenómenos a nanoescala a nivel de partícula única. Tener un patrón ordenado de NPs iguales facilita la implementación de rutinas de medición automatizadas y la acumulación de conjuntos más grandes de datos de NPs únicas. Como veremos en los siguientes capítulos, se ha utilizado para estudiar crecimiento asistidos por plasmones en NPs individuales^{23,30} y la respuesta fototérmica de NPs de Au individuales de diversas formas y sustratos.²⁷ Este tipo de estudio sistemático se puede realizar no solo con NPs metálicas sino también de alto índice de refracción y nanomateriales híbridos.²⁸

Los avances aquí reseñados amplían el campo de aplicación de la impresión óptica como estrategia versátil para colocar NPs coloidales sobre una superficie sólida. En resumen, los conocimientos acumulados sobre el mecanismo físico de la impresión óptica brindan directrices claras para diseñar estrategias mejoradas con alta precisión, resolución, selectividad y fotoestabilidad. La impresión óptica se proyecta como una herramienta valiosa en la fabricación de nanoestructuras y circuitos funcionales complejos con componentes NPs coloidales.

Capítulo 3: Dispositivo y protocolos experimentales de impresión óptica y espectroscopía de partículas individuales

Un aspecto central de esta tesis fue la mejora de las capacidades espectroscópicas del dispositivo experimental para la manipulación óptica de NPs coloidales.¹⁹ En este Capítulo se presenta el montaje experimental mejorado y aspectos fundamentales de los protocolos de medición. En la sección 3.1. se describe el arreglo óptico básico, mientras que la sección 3.2. incluye detalles de la detección de NPs por imágenes de microscopía de campo oscuro y de dispersión interferométrica, y sobre las mediciones de espectros de dispersión y fotoluminiscencia. La sección 3.3. presenta el cálculo de irradiancias para láseres gaussianos enfocados a partir de la cintura del haz. En la sección 3.4. se presentan los nuevos programas de adquisición desarrollados en Python que mejoran el desempeño y además reemplazan programas cerrados y bajo licencia. En la sección 3.5., se mide la deriva mecánica del dispositivo experimental. Por último, en la sección 3.6., se presenta un estudio del efecto de la iluminación prolongada en NPs impresas.

3.1. Montaje experimental

La Figura 3.1 presenta un esquema simplificado del dispositivo mejorado. En el camino de la excitación, se dispone de cinco láseres de onda continua (CW) de uso independiente: 405 nm (Cobolt), 532 nm (Laserquantum Ventus), 592 nm (MPB), 640 nm (MPB) y 808 nm (Thorlabs + Lumics). Estos láseres están espacialmente filtrados mediante fibras ópticas monomodo y se coliman a la salida de las mismas para generar, una vez enfocados, haces gaussianos con diámetros de aproximadamente 300 nm. La polarización se controla mediante un polarizador lineal y una lámina de media onda para polarización lineal, con la opción de agregar una lámina de cuarto de onda para cambiar a polarización circular. La potencia se ajusta de manera individual. Adicionalmente, se incorporan obturadores mecánicos para encender y apagar cada láser, y se utiliza un filtro neutro montado en un *flipper* motorizado en el camino de la excitación para trabajar alternativamente con potencias más bajas. La alineación de los láseres se logra mediante espejos dicróicos en un telescopio común antes del divisor de haz. Para el enfoque, se emplea un objetivo de inmersión de agua de 60x con una apertura numérica $NA = 1$ (Olympus LUMPLFLN 60XW), o un objetivo de aire 20x, $NA = 0.5$ (Olympus UPlanFL N 20x/0.50).

En cuanto a la muestra, se utiliza comúnmente un sustrato transparente, como vidrio. En el caso de colocar NPs coloidales o precursores químicos en solución acuosa, el objetivo se protege con un film transparente para evitar su contaminación. Para posicionar la muestra y realizar escaneos, se recurre a una platina piezoeléctrica XYZ (Physik Instrumente P-545), con una precisión de 1 nm y un rango máximo de 200 μm en XY y 50 μm en Z.

En el camino de la detección, el microscopio permite la adquisición de señal a través de diversas técnicas, entre las que se incluyen la microscopía confocal de interferencia de dispersión (iSCAT), microscopía de campo oscuro, espectroscopía de dispersión y fotoluminiscencia. A continuación, se presenta una descripción detallada de cada una.

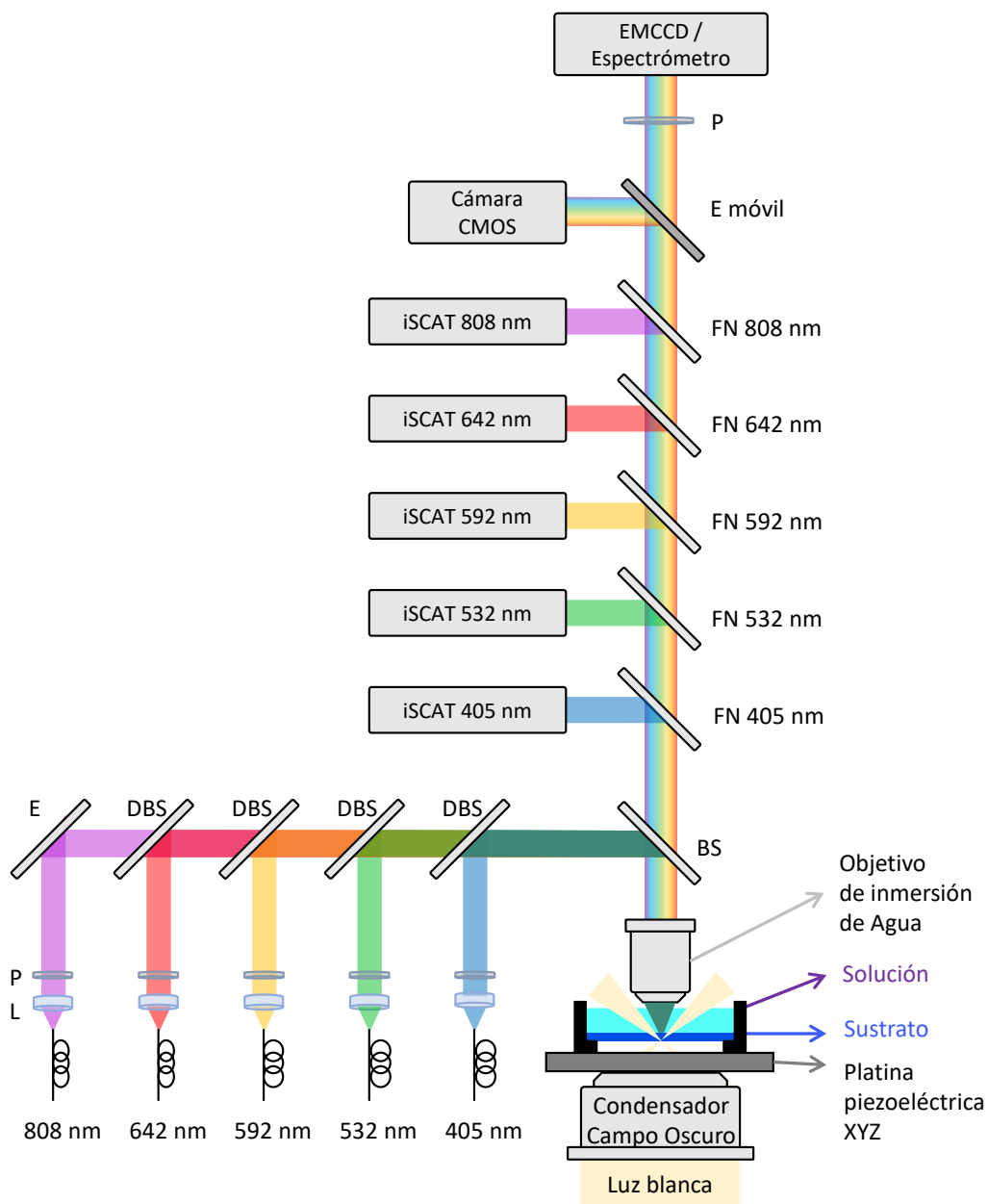


Figura 3.1. Esquema simplificado del montaje experimental utilizado para la impresión óptica de NPs coloidales, y para la medición de espectroscopías de dispersión y/o fotoluminiscencia. L: lente, P: control de polarización (polarizador lineal, lámina de media y de cuarto de onda), E: espejo, DBS: filtro dicróico divisor de haz, BS: divisor de haz, FN: filtro *Notch*, iSCAT: detección confocal de interferencia de dispersión para cada láser compuesta por un orificio estenopeico (*pinhole*) y un fotodiodo. E móvil: espejo sobre soporte magnético, se detecta imágenes de campo oscuro en la cámara de color CMOS, y se quita para realizar espectroscopía. El objetivo utilizado es de inmersión de agua, el porta-muestra soporta un sustrato y solución, colocados sobre una platina piezoeléctrica XYZ.

3.2. Imágenes y espectros

3.2.1. Microscopía Confocal de interferencia de dispersión (iSCAT)

En la Figura 3.2.a. se presenta la configuración de detección confocal. Cuando un láser se enfoca sobre una NP, la luz dispersada elásticamente por la muestra es primero colectada por el objetivo. Posteriormente, se utiliza un filtro *Notch* como espejo que selecciona exclusivamente la longitud de onda del láser utilizado para la iluminación, y finalmente, la luz se colecta a través de un *pinhole* con un fotodiodo. El *pinhole* se sitúa en el plano conjugado de la muestra asegurando que la luz proveniente de otros planos no sea detectada por el fotodiodo.

La señal detectada proviene tanto de la dispersión elástica de una NP como de la reflexión del láser en la interfase agua/sustrato. Dado que la iluminación proviene de una fuente coherente, estas señales pueden interferir de manera constructiva o destructiva.¹⁰⁰ En la literatura, esta técnica se clasifica dentro de la familia de microscopía de interferencia de dispersión (iSCAT, por sus siglas en inglés, *Interferometric Scattering Microscopy*).

En presencia de una NP, la señal detectada por el fotodiodo es proporcional a la intensidad (I_d) resultante de la superposición del campo de reflexión del láser $\mathbf{E}_r = E_r e^{i\Phi_r}$ y el campo dispersado por la NP $\mathbf{E}_{sca} = E_{sca} e^{i\Phi_{sca}}$:

$$I_d = |\mathbf{E}_r + \mathbf{E}_{sca}|^2 = I_r + I_{sca} + 2\mathbf{E}_r \mathbf{E}_{sca} \cos(\Phi) \quad \text{Ecuación 3.1}$$

Donde el primer término es la contribución del campo reflejado $I_r = |E_r|^2$, el segundo de la dispersión de la NP $I_{sca} = |E_{sca}|^2$, y el tercer término es el de interferencia cruzada $2E_r E_{sca} \cos(\Phi)$ con $\Phi = \Phi_r - \Phi_{sca}$, donde la diferencia de fase está determinada por la función dieléctrica de la partícula.

A partir de esta expresión se define al contraste σ como:

$$\sigma = \frac{I_d - I_r}{I_r}$$

Cuando $\sigma > 0$, indica que la NP se detecta como un máximo en comparación a la señal en el sustrato. Por otro lado, cuando $\sigma < 0$ la NP se detecta como un mínimo.

Para construir imágenes iSCAT se sincronizó la detección del fotodiodo con los barridos en posición de la platina piezoeléctrica XYZ. En la Figura 3.2.b. se presentan ejemplos de escaneos tipo XY para una NP de Au de 80 nm de diámetro. Utilizando un láser de $\lambda = 532$ nm, se observa un máximo en la NP, mientras que con $\lambda = 808$ nm se observa un mínimo, debido a que la función dieléctrica de la NP cambia con la longitud de onda. Ambas imágenes permiten localizar el centro de masa de la NP, y cuanto mayor sea el $|\sigma|$ de la NP, mejor será su detección.

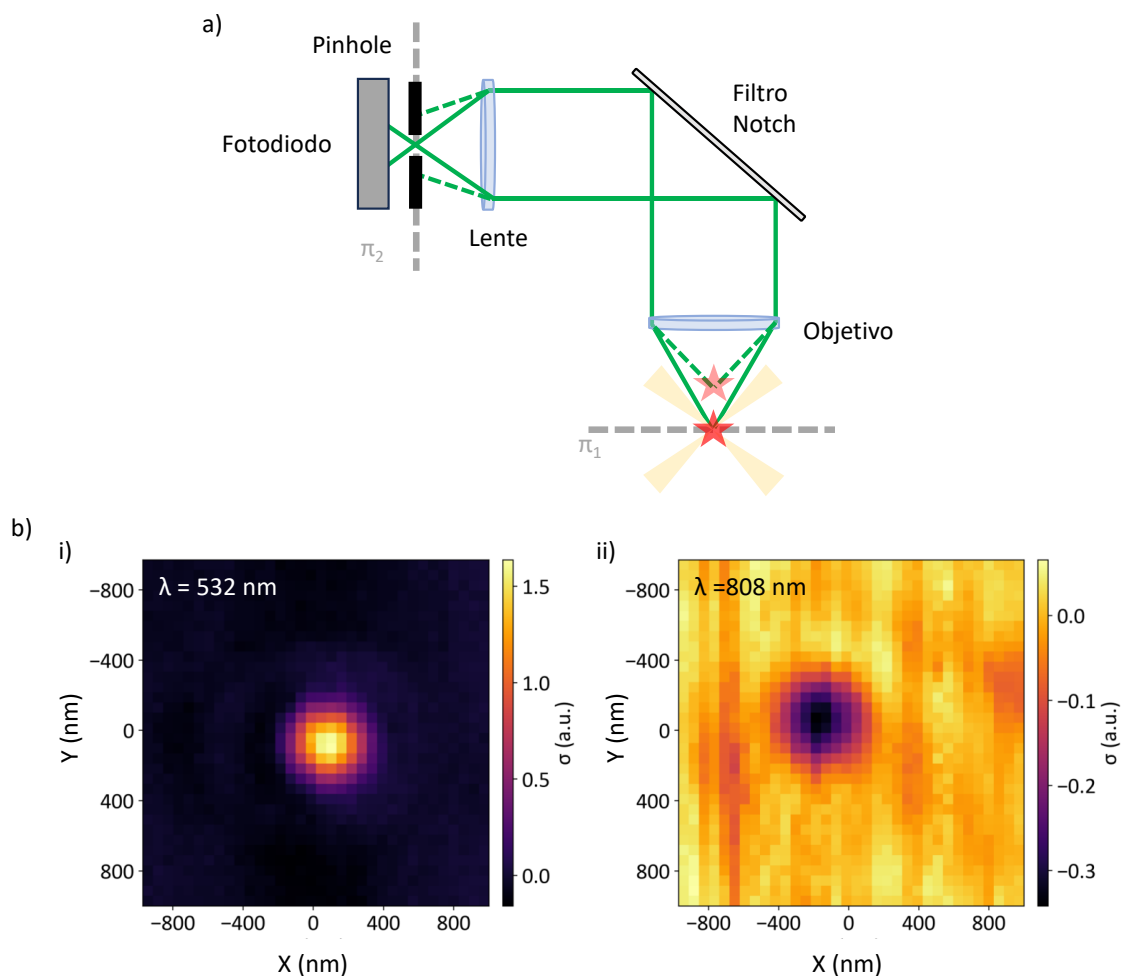


Figura 3.2. a) Esquema de detección confocal, b) Ejemplo de imágenes iSCAT de una NP de Au de 80 nm de diámetro. i) Con láser de $\lambda = 532$ nm, se observa un máximo. ii) Con láser de $\lambda = 808$ nm, se observa un mínimo.

3.2.1. Microscopía de Campo Oscuro

Para la microscopía de campo oscuro se emplea un condensador con inmersión en aceite que tiene una apertura numérica $NA = 1.2$. La luz procedente de una lámpara blanca se colima para iluminar a la muestra. Los rayos inciden oblicuos a la muestra de forma tal que solo la dispersión proveniente de la muestra sea colectada por el objetivo y dirigida a la cámara. Para la adquisición de imágenes a color, se utiliza una cámara CMOS (Canon EOS-500D).

En la Figura 3.3.a. se muestra una imagen obtenida por campo oscuro de un experimento de impresión óptica en vivo de NPs de Au esféricas de 80 nm de diámetro sobre sustrato de vidrio. En el centro se aprecia el patrón impreso formando la “Copa del Mundo” compuesta por 287 NPs, mientras que alrededor flotan NPs del coloide utilizado. Luego en la Figura 3.3.b., se presentan más patrones impresos con motivos del Mundial de Fútbol 2022. Esta imagen se capturó utilizando el objetivo de aire de menor aumento para obtener una visión más amplia del campo. A la izquierda de los patrones, se aprecia la dispersión brillante de una marca de

referencia generada sobre el sustrato de vidrio con una punta de diamante. En la Figura 3.3.c. se ha reconstruido a la marca de referencia, una “R”, utilizando varias imágenes de campo amplio. Esta marca de referencia es esencial para la localización de los patrones impresos, especialmente cuando se quiere observar la misma región de una muestra en distintos microscopios, tanto ópticos como SEM o AFM. En términos generales, para llevar a cabo experimentos de NP única, se imprimen arreglos de 10x10 NPs con una distancia entre NPs de $3\text{ }\mu\text{m} \times 3\text{ }\mu\text{m}$ como se muestra en el zoom de la Figura 3.3.c.

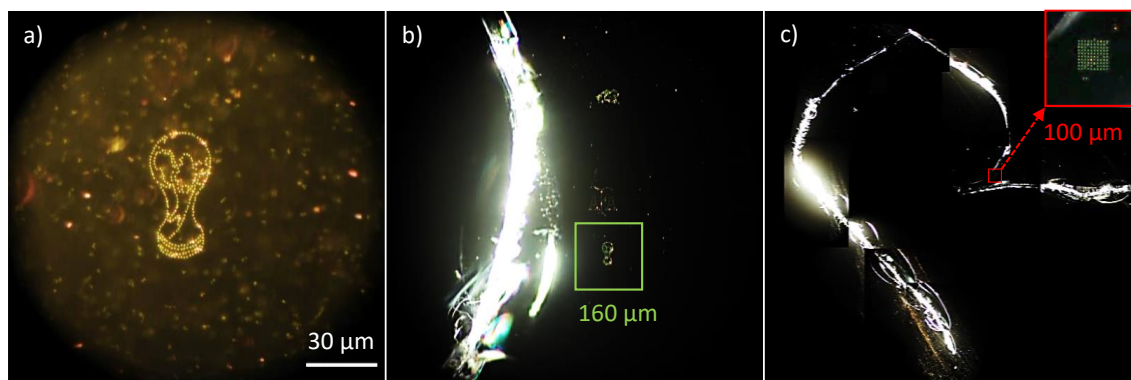


Figura 3.3. Imágenes de campo oscuro de arreglos de NPs de Au de 80 nm de diámetro obtenidos por impresión óptica sobre un sustrato de vidrio. a) La “Copa del Mundo” compuesta por 287 NPs, con más NPs alrededor flotando en solución. Se utilizó el objetivo de inmersión de agua. b) Con un objetivo de aire de menor aumento, se observa la “Copa del Mundo” y varios patrones, ubicados a la derecha de una marca obtenida con punta de diamante sobre el sustrato de vidrio. c) Para facilitar la localización de los arreglos, se emplea una marca en forma de “R” sobre el sustrato de vidrio. La imagen completa de la “R” se obtiene de la superposición de varias imágenes.

3.2.2. Espectroscopía de dispersión

Para medir espectros de dispersión se emplea la iluminación por campo oscuro. La luz dispersada por la muestra atraviesa un espectrómetro Shamrock 500i con una red de difracción de 150 líneas/mm. El espectro resultante se enfoca en una cámara EMCCD (Andor Ixon EM⁺ 885), como se muestra en la configuración de la Figura 3.4.a. La muestra, la entrada de la rendija y el sensor de la cámara se encuentran en planos conjugados del sistema óptico.

Para adquirir los espectros, se retiran los filtros *Notchs* del camino de detección. Para medir espectros dependientes de la polarización, se agrega un polarizador lineal para seleccionar la polarización a detectar y una lámina de media onda para alinear la polarización detectada con el eje óptico de la red de difracción.

En la Figura 3.4.b. se describe paso a paso el procedimiento de adquisición para obtener los espectros de dispersión de NPs individuales. Para realizar estadística de cien NPs de Au de 80 nm, primero se imprimen arreglos de 10x10 NPs separadas $3\text{ }\mu\text{m}$ entre sí. De esta manera, es

posible adquirir los espectros de diez NPs simultáneamente, centrando una columna en la rendija del espectrómetro.

A modo de comparación, en la Figura 3.4.b. i) se muestra la imagen de campo oscuro de una columna, mientras que en la Figura 3.4.b. ii) se presenta la imagen difractada a través del espectrómetro y capturada por la cámara EMCCD, en el rango espectral del rojo. La resolución de la red de difracción es de 1 nm, y el rango espectral que se proyecta en la cámara es de 103 nm. La calibración de la red espectral viene proporcionada por el fabricante del equipo; antes de su uso, se ajusta con un valor de corrección que se verifica con la incidencia de dos láseres distintos.

Para obtener un espectro de dispersión completo en el visible, entre 450 nm y 950 nm, se necesita adquirir un mínimo de seis imágenes, desplazando la red de manera automatizada después de cada captura. En la Figura 3.4.b. iii) se presenta el espectro completo de una NP, conformado por seis imágenes. Cada intensidad del espectro se obtuvo integrando las cuentas en una región de interés de 9 píxeles. Luego, superponiendo y uniendo las señales de manera correcta, se genera el espectro completo. El tiempo de exposición típico para adquirir espectros de este tipo puede variar entre 2 y 8 s por imagen, dependiendo del sistema estudiado.

Es crucial tener en cuenta que el espectro así detectado consiste de la dispersión de la NP en respuesta a la iluminación de la lámpara, y contiene la respuesta espectral de distintos elementos del sistema (espejos, filtros, sustrato, etc.). Para obtener el espectro de dispersión de la NP, se deben seguir los siguientes pasos:

- 1) Adquirir el espectro de la lámpara incluyendo los distintos elementos del sistema ($I_{\text{Lámpara}}$). Esto se logra mediante una medición de transmisión directa, sin presencia de un condensador (en este caso se considerará que el condensador es perfectamente transparente), o por dispersión de una muestra “blanca”, como puede ser una marca en el sustrato de vidrio realizada con punta de diamante.
- 2) Calcular el cociente de $I_{\text{NP}} = \frac{I_{\text{Lámpara} \times \text{NP}}}{I_{\text{Lámpara}}}$, dividiendo la señal medida $I_{\text{Lámpara} \times \text{NP}}$ por el espectro de la lámpara $I_{\text{Lámpara}}$.

En la Figura 3.4.b. iv), se representan los espectros normalizados de la señal adquirida $I_{\text{Lámpara} \times \text{NP}}$ (curva naranja), $I_{\text{Lámpara}}$ (curva azul), y finalmente de I_{NP} (curva verde). Debido a la eficiencia de la cámara y al espectro de la lámpara, la región en la cual los espectros se miden con menor ruido es entre 480 nm y 880 nm.

Finalmente, al repetir el procedimiento para las diez columnas, es posible obtener los cien espectros del patrón de 10x10 NPs individuales, como se muestra en la Figura 3.4.b. v).

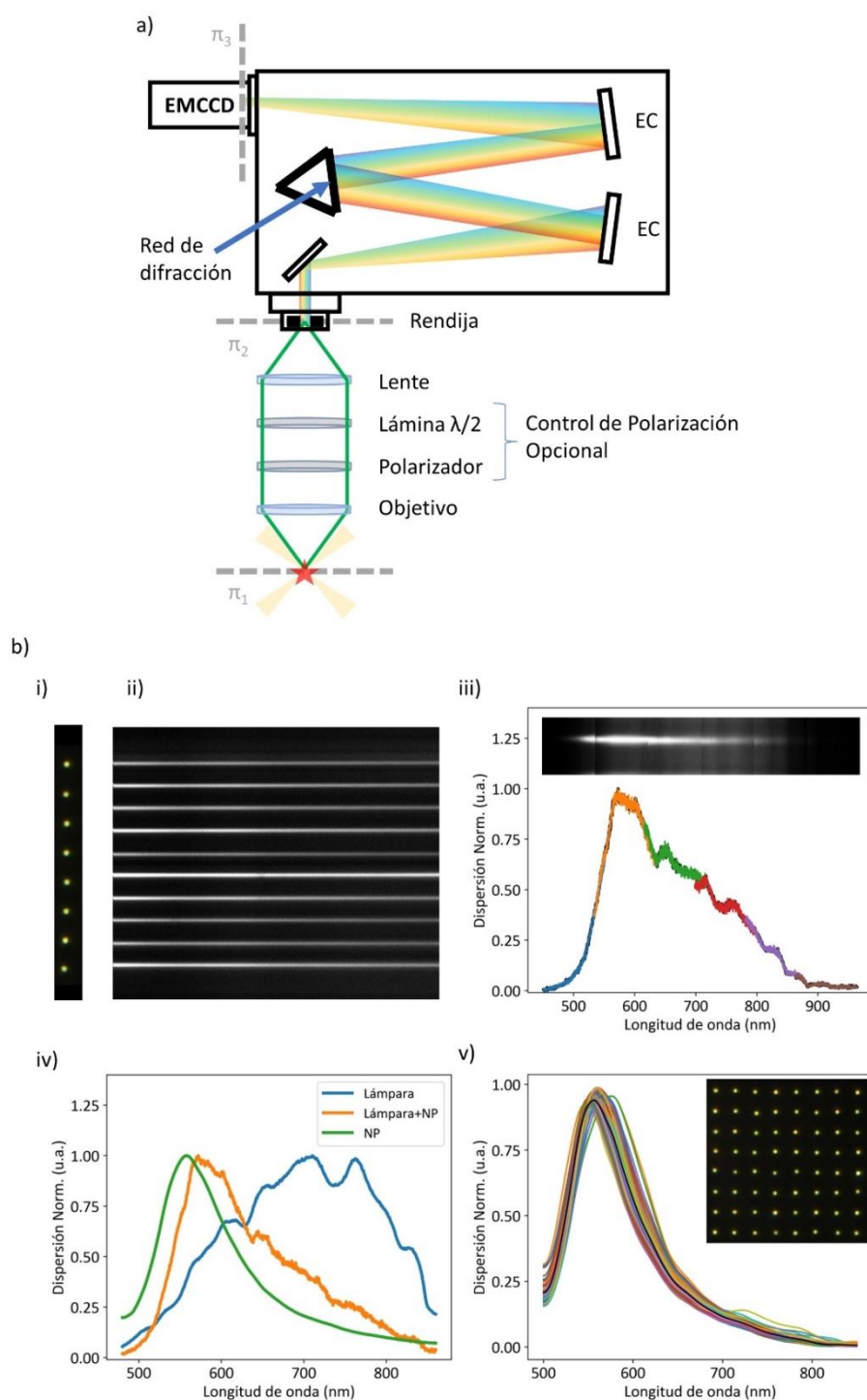


Figura 3.4. Espectroscopía de dispersión. a) Esquema de la detección: la luz dispersada por la muestra incide al espectrómetro a través de la rendija hasta llegar al sensor de la cámara EMCCD. π_1 , π_2 y π_3 representan los planos conjugados del sistema óptico. La muestra se excita con una lámpara halógena a través del condensador de campo oscuro. b) Procedimiento de adquisición de espectros de dispersión de NPs individuales. i) Imagen de campo oscuro de una columna diez NPs de Au de 80 nm de diámetro. ii) La cámara EMCCD detecta los espectros en un rango de 103 nm, cada línea corresponde a la señal proveniente de una NP en el rango espectral del rojo. iii) El espectro completo en el rango visible se obtiene mediante la adquisición y unión de varias imágenes consecutivas, moviendo la red de difracción de manera automatizada. iv) La señal

adquirida consiste en la dispersión de una NP modulada por el espectro de la lámpara y la transmisión/reflexión de componentes del sistema (curva naranja). El espectro de dispersión de una NP (curva verde) se obtiene normalizando a la señal adquirida (curva naranja) por el espectro de referencia (curva azul). v) Repitiendo la medición para diez columnas, se obtienen los espectros de dispersión de cien NPs.

3.2.3. Espectroscopía de fotoluminiscencia anti-Stokes y Stokes

Para medir espectros de fotoluminiscencia a nivel de partícula única, se ilumina a la NP con un láser enfocado y se mide la emisión en el mismo espectrómetro, utilizando irradiancias bajas para evitar el daño por irradiación. En el camino de la excitación, se utiliza un filtro *clean-up* para limpiar el espectro del láser de excitaciones espurias, y en el camino de la detección se añaden dos filtros *Notch* para evitar la incidencia directa del láser en la cámara.

De manera análoga a los espectros de dispersión, los espectros de fotoluminiscencia pueden adquirirse con un rango de 103 nm, o en un rango espectral amplio moviendo la red de difracción y combinando varias imágenes de manera automatizada. Para obtener información dinámica, se pueden adquirir videos, donde la resolución temporal depende del tiempo de exposición de cada espectro. También, al combinar con la platina piezoeléctrica, es posible obtener información espectral de distintos puntos de la muestra.

En la Figura 3.5.a se presenta la señal de fotoluminiscencia de una NP de Au de 60 nm soportada en vidrio y rodeada de agua al ser excitada con el láser de 532 nm (curva gris). La señal consta de su componente anti-Stokes a la izquierda del láser, y a la derecha, la señal Stokes. Debido a la baja eficiencia de la señal anti-Stokes, esta se adquiere con tiempos de exposición elevados y/o alta ganancia, seguido de un suavizado posterior. La señal está compuesta por la emisión tanto de la NP como del fondo (sustrato de vidrio, agua).

Para obtener la emisión proveniente de la NP de Au (curva negra), se mide la emisión proveniente del fondo (curva azul), y se la resta a la señal compuesta (curva gris). A modo de comparación, en la Figura 3.5.b. se muestran las mismas señales, pero adquiridas con el láser de 592 nm. En este caso, la emisión de la NP muestra menos contraste en comparación con la emisión de fondo, resultando la curva negra en una señal más ruidosa.

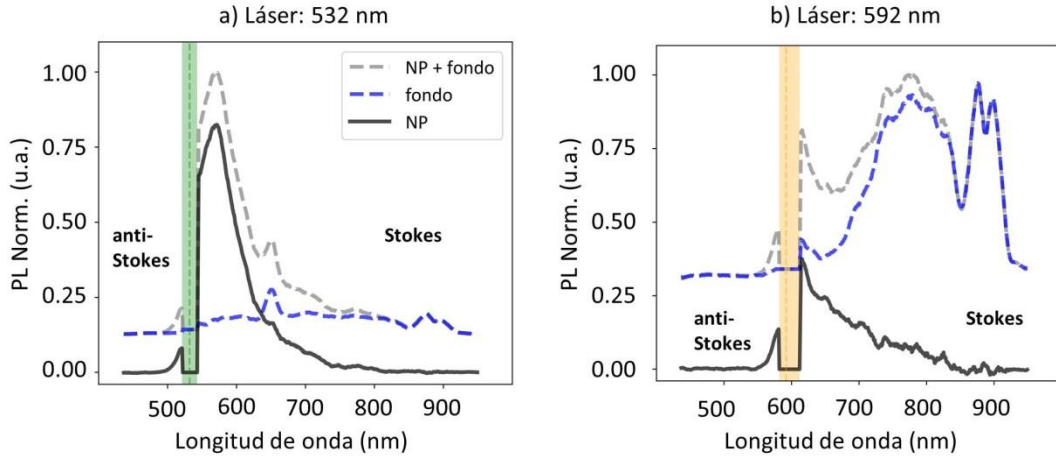


Figura 3.5. Fotoluminiscencia (**PL**) de una NP de Au de 60 nm. a) Espectro adquirido con láser de 532 nm. La barra verde indica el filtro *notch*. La curva punteada de color gris corresponde al espectro de una NP más la señal de fondo (sustrato de vidrio, agua). La curva punteada de color azul corresponde a la señal del fondo en ausencia de NP. Finalmente, la curva negra es la resta de ambas señales, representando la fotoluminiscencia de la NP. b) Espectros adquiridos con el láser de 592 nm para la misma NP.

3.3. Cálculo de irradiancia

La distribución del campo eléctrico de un láser es considerada un haz Gaussiano. Enfocado en coordenadas cilíndricas, dependiendo del radio r y la altura z , se describe como:¹⁰¹

$$E(r, z) = E_0 \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\omega}{\omega'} e^{-\frac{r^2}{\omega'^2}} e^{i(k(\frac{r^2}{2R} + z) + \Phi)}$$

$$R = z \left(1 + \frac{z_0^2}{z^2} \right); \quad \Phi = \tan^{-1} \left(\frac{z}{z_0} \right); \quad \omega'(z) = \omega \sqrt{1 + \frac{z_0^2}{z^2}}$$

Con $z_0 = \frac{\pi n \omega^2}{\lambda}$ y E_0 la máxima amplitud del campo en (0,0), se calcula con la potencia total incidente como $|E_0|^2 = \frac{2P\mu_0 c}{n\omega^2}$. El parámetro ω es la cintura del haz en el plano ($z = 0$) y representa el radio al cual el campo decae $1/e$ y la intensidad $1/e^2$.

La irradiancia es la magnitud utilizada para describir la potencia incidente por unidad de superficie. En electromagnetismo se define la irradiancia como el valor de la intensidad energética promedio de una onda electromagnética en un punto dado y se calcula como el valor promedio del vector de Poynting.

$$I = \frac{\text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*)}{2} = \frac{|\mathbf{E}|^2 n}{2\mu_0 c}$$

Para un haz Gaussiano, I sigue la forma:

$$I(r, z = 0) = \frac{n}{2\mu_0 c} \frac{2}{\pi} |E_0|^2 e^{\frac{-2 \cdot r^2}{\omega^2}}$$

$$I(r = 0, z = 0) = \frac{2 P}{\pi \omega^2}$$

Experimentalmente la cintura del haz ω es determinada a partir de un ajuste gaussiano a imágenes iSCAT de NPs individuales. Para tener una medición exacta deben utilizarse detección sin *pinhole* o con un *pinhole* amplio, y en NPs pequeñas.

Finalmente, la irradiancia de un haz gaussiano en la muestra (I) se calcula como:

$$I = \frac{2 \cdot P' \cdot T}{\pi \omega^2} \quad \text{Ecuación 3.2}$$

donde P' es la potencia total del láser medida antes de ingresar a la pupila del objetivo y T es la transmitancia del objetivo en esa longitud de onda.

3.4. Programas de adquisición libres en Python

Para controlar al microscopio, se desarrollaron dos programas de adquisición libres en Python con una interfaz gráfica de sencillo uso para el usuario, llamados PyPrinting y PySpectrum. Los programas permiten un control básico de los instrumentos de manera individual, adquirir mediciones que combinen los distintos instrumentos e incluso armar mediciones en serie de un gran número de NPs durante largos períodos para realizar estadística. Para esto se utiliza una placa de adquisición DAQ (National Instrument PCle-6353) que permite adquirir, enviar y sincronizar señales de distintos instrumentos. Se conecta a la computadora a través de puerto PCI-express y se controla con librerías de Python.

Por un lado, PyPrinting se utiliza en la automatización de la manipulación óptica de NPs coloidales, mientras que PySpectrum en la automatización de experimentos basados en espectroscopías. A continuación, se muestra la interfaz gráfica principal de cada uno y se describen las herramientas desarrolladas en el programa.

3.4.1. PyPrinting

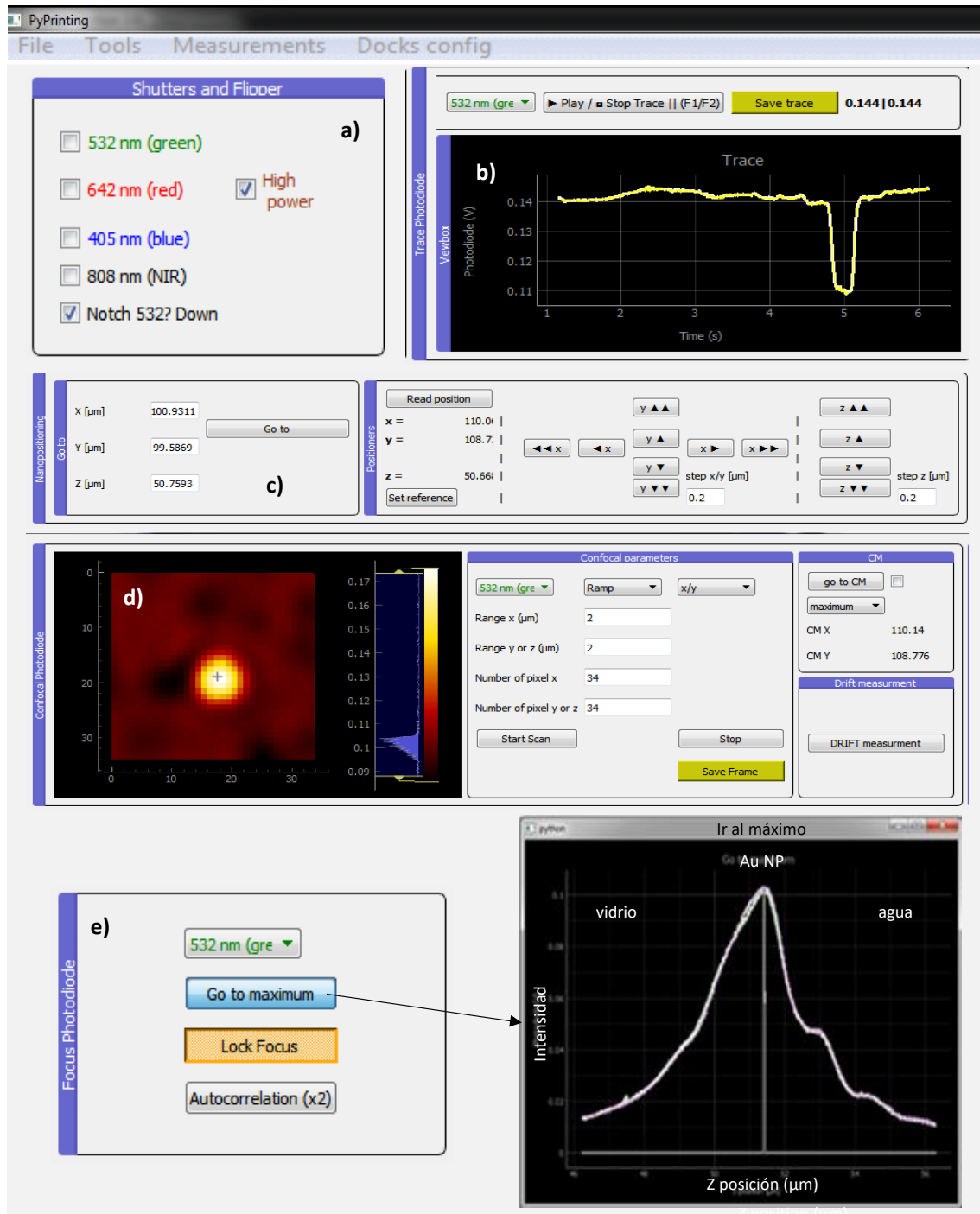


Figura 3.6. Interfaz gráfica de PyPrinting, el programa de adquisición desarrollado en Python para el control del microscopio para impresión óptica. Herramientas desarrolladas: a) Control motorizado de obturadores de láseres y filtros, b) Señal del fotodiodo en el tiempo, c) Platina piezoeléctrica XYZ, d) Imágenes iSCAT (escaneo 2D), e) Control de foco en Z (escaneo 1D). Escaneo en Z sobre una NP de Au de 60 nm de diámetro depositada sobre sustrato de vidrio.

Control motorizado de obturadores de láseres y filtros

En la interfaz gráfica de la Figura 3.6.a. se muestran los botones para controlar el obturador de cada láser. Estos operan por señales TTL enviadas a través de la placa de adquisición.

También se muestran los botones para controlar la posición de un filtro neutro y un filtro *notch*. El filtro neutro permite cambiar rápidamente la intensidad del láser a una más baja, que se usa para la adquisición de imágenes iSCAT, mientras que el filtro *notch* se utiliza en aplicaciones de espectroscopía. Estos se montan en un *flipper* motorizado y se controlan por señal analógica con la placa de adquisición.

Seguimiento en el tiempo de iSCAT

En Figura 3.6.b. se muestra la traza de detección del láser seleccionado el fotodiodo correspondiente. Para esto se sincroniza la lectura del fotodiodo por señal analógica con la placa de adquisición y el control del obturador. Como se describió en la Sección 3.2.1., la señal de detección es proporcional I_d de la Ecuación 3.1.

La señal de iSCAT en el tiempo, permite poner en foco a la muestra de manera rápida, controlarlo y corregirlo durante los experimentos y detectar la presencia de la NP en el foco para automatizar a la impresión óptica. Cada vez que se utiliza, se guarda automáticamente un archivo de la señal en función del tiempo, que se denomina traza.

Platina piezoeléctrica

La platina piezoeléctrica se comunica digitalmente con la computadora a través de conexión USB y se controla mediante el programa. En la interfaz gráfica (Figura 3.6.c.) se muestra la posición actual de lectura y se configura la próxima posición para moverse independientemente en X, Y o Z. Se puede controlar mediante los botones del cursor en pasos discretos o escribir el número de la posición deseada en los casilleros.

Imágenes iSCAT (escaneo 2D)

En la Figura 3.6.d. se muestran las imágenes iSCAT obtenidas a través de escaneos 2D, sincronizando el obturador y el movimiento de la platina con la lectura en el fotodiodo del láser seleccionado. Para lograr esto, la platina envía señales analógicas a la placa de adquisición desplazándose en forma de rampa. Se pueden obtener escaneos 2D combinando los ejes de la platina (XY, XZ, YZ), en un eje rápido el barrido es tipo rampa y en el otro eje el movimiento es por pasos.

En la Figura 3.7.a. se muestra un esquema del barrido XY, donde para cada pixel de X, la platina se mueve en el eje Y en una rampa lineal de ida (flecha azul) y vuelta (flecha roja) sobre el mismo eje antes de pasar al siguiente pixel en X. Este tipo de escaneo genera tres imágenes

iSCAT: la correspondiente al barrido a la ida, a la vuelta y el promedio de ambas imágenes. En la Figura 3.7.b. se muestran las imágenes iSCAT obtenidas por el escaneo XY sobre una NP de Au de 60 nm de diámetro usando el láser de 532 nm, en una región de $2\ \mu\text{m} \times 2\ \mu\text{m}$, de 34 píxeles x 34 píxeles. Cada vez que se escanea, el programa guarda automáticamente las tres imágenes.

Debido a retrasos en la comunicación y respuesta de la platina, las imágenes de ida y vuelta no coinciden exactamente. La separación entre ellas aumenta con la velocidad de escaneo. Para localizar una NP se calcula el centro de masa o el centro de un ajuste gaussiano de la imagen promedio. Esta localización se corresponde con la posición de la platina para centrar la NP con el láser, y se muestra en forma de cruz en la interfaz gráfica. Para caracterizar a la cintura del haz del láser, se realizan ajustes gaussianos sobre las imágenes de ida y/o vuelta. En este caso la señal es máxima en la NP, si fuese mínima se puede realizar el mismo procedimiento invirtiendo la imagen.

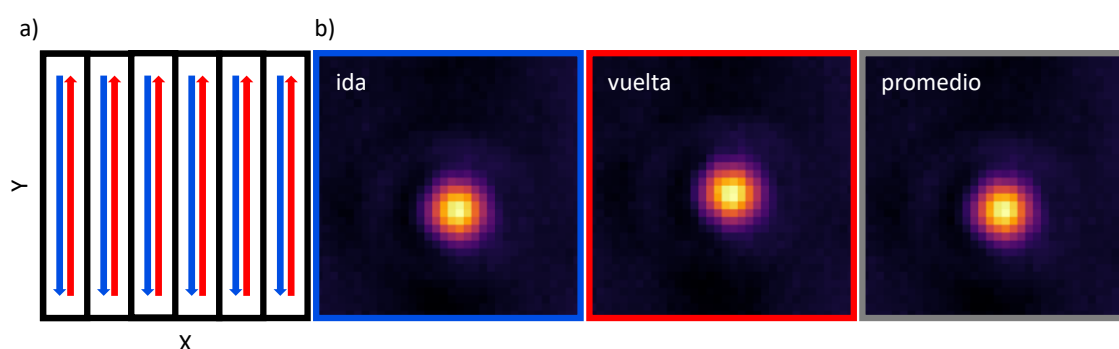


Figura 3.7. a) Esquema simplificado del escaneo 2D tipo rampa. El eje Y es del eje rápido y el X el eje lento. La posición en el eje rápido avanza con una rampa de ida y de vuelta. La posición en el eje lento avanza de a pasos discretos. b) Ejemplo de escaneo 2D de una NP de Au de 60 nm de diámetro con láser de 532 nm, en una región de $2\ \mu\text{m} \times 2\ \mu\text{m}$, de 34 píxeles x 34 píxeles. Se obtiene una imagen por el barrido a la ida, a la vuelta, y del promedio de ambas imágenes.

Control de foco en Z por iSCAT (escaneo 1D)

En la Figura 3.6.e. se muestra la sección de la interfaz gráfica que se utiliza para realizar el escaneo en 1D en la dirección Z, que sirve para posicionar a la muestra en el foco del objetivo.

Con el botón “Go to *máximo*”, se realiza un escaneo 1D tipo rampa ida y vuelta en la dirección Z. A modo de ejemplo, se muestra la detección en una NP de Au de 60 nm de diámetro depositada en un sustrato de vidrio, barriendo un rango en Z de $10\ \mu\text{m}$. Se muestran dos señales, la ida y la vuelta del barrido que coinciden, lo que indica una buena sincronización de la señal de lectura con la posición de la platina. La señal es máxima en la NP, y se ve que no es simétrica debido a la interfase vidrio-agua. A la izquierda del máximo, la señal se obtiene con el láser enfocado debajo de la NP, dentro del vidrio, y a la derecha, enfocado por encima de la NP, en el agua.

Luego de poner el láser en foco con la NP, la muestra se desplaza a una zona en donde no hay una NP, y con el botón “Lock focus” se guarda la señal en el sustrato como referencia. Finalmente, el botón “Autocorrelation” se puede utilizar en cualquier momento para corregir el

foco en Z de forma automática. Lo que hace es buscar el nuevo Z donde la señal correlacione con la señal de referencia guardada.

3.4.2. Experimentos automatizados de PyPrinting

El programa permite combinar las herramientas desarrolladas para realizar la impresión óptica de NPs coloidales de manera automatizada, sin necesidad de la presencia del usuario y con corrección de la deriva térmica incluida. A continuación, se nombran las rutinas principales para la fabricación de muestras.

3.4.2.1. Impresión óptica de nanopartículas coloidales

En el menú superior de la interfaz gráfica de la Figura 3.6. en “Measurements”, se encuentra la opción para realizar la rutina de impresión óptica. Este botón abre la interfaz gráfica mostrada en la Figura 3.8.

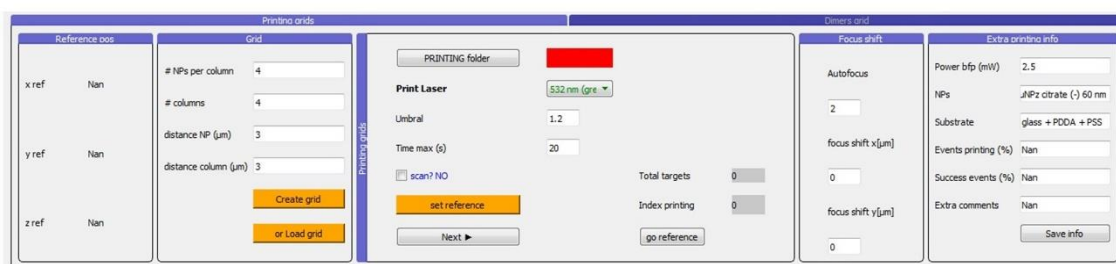


Figura 3.8. Interfaz gráfica de PyPrinting para la configuración de una rutina de impresión óptica.

Para realizar arreglos de NPs, es necesario diseñar el patrón. Lo más sencillo es imprimir arreglos en formas de grillas. En la interfaz, se pueden cargar directamente las coordenadas XYZ del patrón o los parámetros que definen la grilla (número de columnas, número de NPs por columna, distancias entre NPs). También es necesario establecer una posición de la platina como referencia inicial del arreglo, que será la ubicación de la primera NP impresa.

Para automatizar la impresión óptica con el láser seleccionado, se define a la detección de un evento de impresión óptica con un umbral y un tiempo de espera máximo entre cada evento.

La Figura 3.9. muestra cómo se detecta un evento de impresión óptica de una NP a partir de la señal en el tiempo medida en el fotodiodo ($I(t)$), que es es proporcional a I_d de la Ecuación 3.1. Antes la impresión óptica, en un tiempo t_0 , la detección $I(t_0)$ es proporcional a la reflexión del láser en el sustrato I_r , y luego de un tiempo τ cuando la NP se imprime en un área cercana al foco del láser, la señal $I(t_0 + \tau)$ es proporcional a I_d , que depende de la interferencia de la NP. Se define como umbral de impresión al cociente entre:

$$u = \frac{I(t_0 + \tau)}{I(t_0)} = \frac{I_d}{I_r}$$

Este umbral puede ser $u > 1$ si la señal es máxima en la NP o $u < 1$ si la señal es mínima con respecto a la señal del sustrato. En ambos casos, seguir la traza en el tiempo permite detectar eventos de impresión siempre y cuando haya contraste entre I_d y I_r . En la práctica, para detectar al evento de impresión, el umbral se monitorea de manera activa como el cociente de intensidades de dos señales cercanas $u(t) = \frac{I(t+dt)}{I(t-dt)}$, donde dt es del orden de 10 a 100 ms, ajustándose libremente para cada experimento.

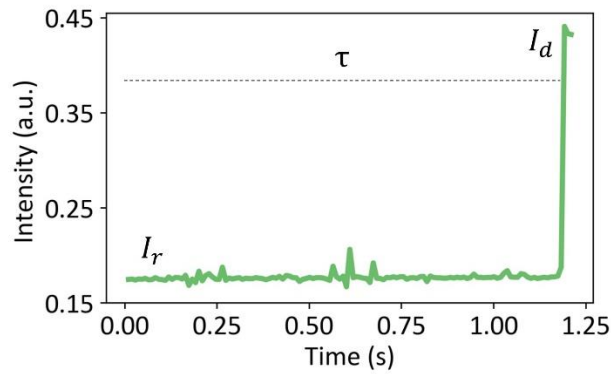


Figura 3.9. Trazo de impresión de una NP de Au de 60 nm de diámetro con el láser de 532 nm.

Otro parámetro que se define en la rutina es cada cuantas NPs impresas se realiza el ajuste del foco en Z. Además, está la opción de realizar un escaneo 2D después de cada impresión, lo cual es útil para evaluar la precisión de la técnica. Ambos procesos se realizan con el filtro neutro activo, irradiando a baja potencia lo cual garantiza que no se imprimirán NPs mientras se realiza el ajuste de foco, y que tampoco serán dañadas al escanearlas.

En la Figura 3.10. se muestran imágenes de campo oscuro de distintos patrones impresos.

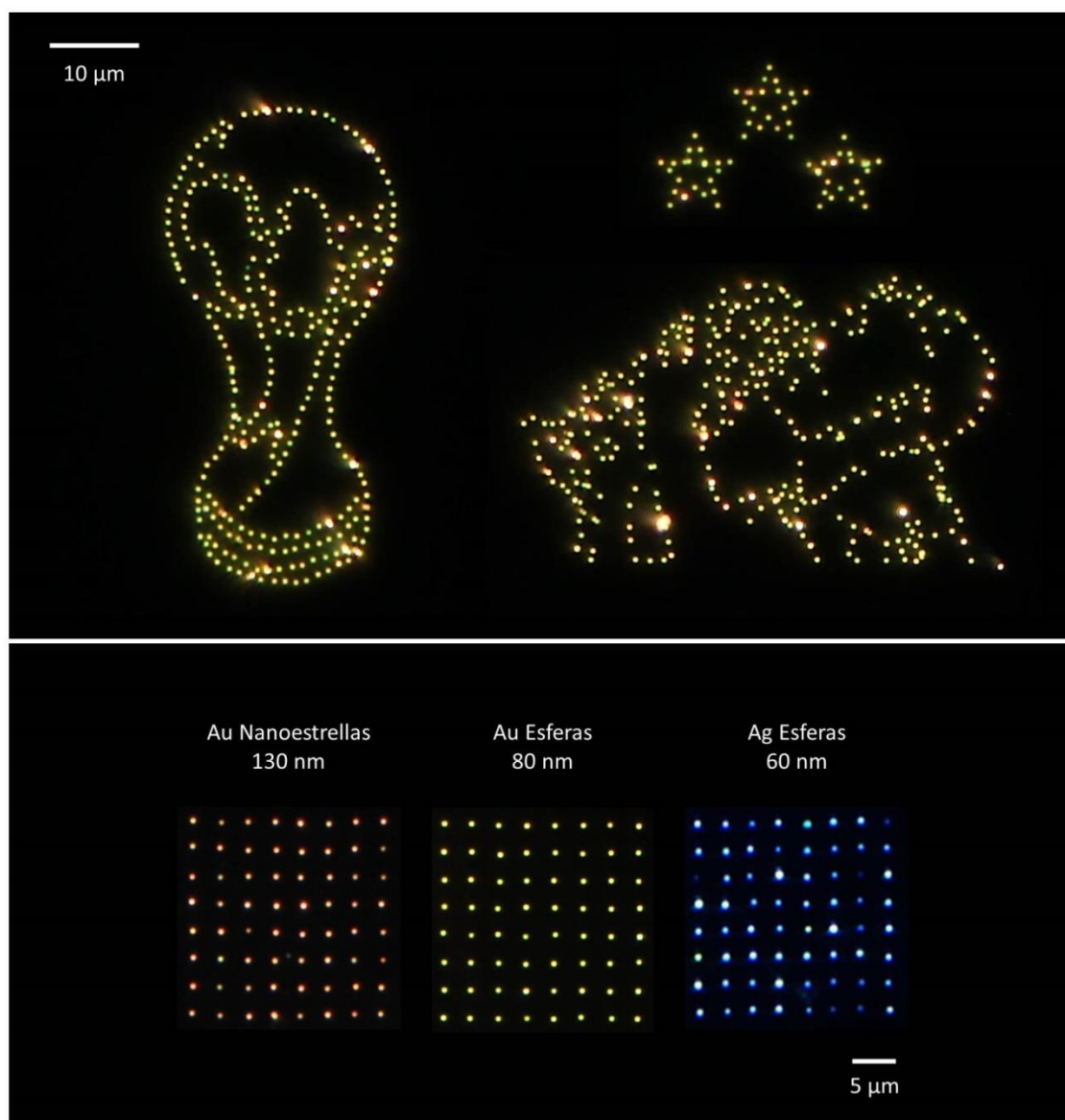


Figura 3.10. Imágenes de campo oscuro de patrones obtenidos con la técnica de impresión óptica de NPs coloidales.

3.4.2.2. Impresión óptica de dímeros

La fabricación de dímeros se lleva a cabo a partir de una grilla de NPs ya impresas. Para imprimir la segunda NP del dímero, el láser se ubica a una distancia predefinida de la primera NP ya impresa. Inicialmente, se localiza el centro de masa de la primera NP utilizando una imagen iSCAT como referencia. En la Figura 3.11.a., se presenta la imagen de campo oscuro de cinco homo-dímeros de NPs de Au de 60 nm de diámetro, dispuestos a 500 nm de distancia promedio entre los centros de masa. Estos dímeros se fabricaron utilizando un láser de 532 nm.

Para cuantificar la distancia obtenida entre los centros de las NPs, se adquieren imágenes iSCAT antes y después de fabricar el dímero durante la rutina de impresión. La Figura 3.11.b. muestra las imágenes iSCAT adquiridas para uno de los casos: en i) la primera NP impresa con su

centro de masa marcado en azul, en ii) el dímero fabricado, y luego en iii) la resta entre ii) e i), donde se destaca el centro de masa de la segunda NP impresa con color rojo. A partir de estos puntos se calcula la distancia experimental del dímero en cada eje como $D_x = (X_2 - X_1)$ y $D_y = (Y_2 - Y_1)$; en este caso, se obtuvo $D_x = 22$ nm, $D_y = 518$ nm.

Estas distancias experimentales proporcionan información valiosa sobre la disposición espacial de las NPs en el dímero y la resolución lateral de la técnica. En el Capítulo 5, se explorará la fabricación de dímeros esfera-estrella de Au con un láser de 808 nm.

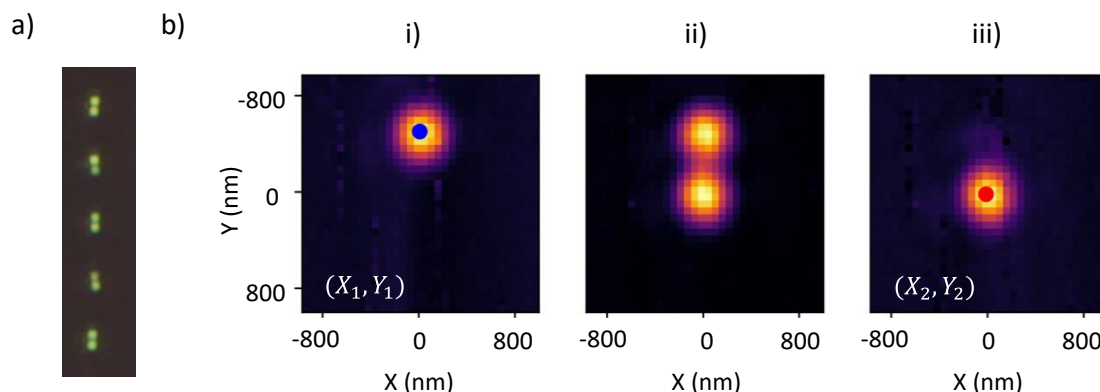


Figura 3.11. Impresión óptica de homo-dímeros de NPs esféricas de Au de 60 nm de diámetro. a) Imágenes de campo oscuro. b) Imágenes iSCAT con láser de 532 nm durante la fabricación de un dímero: i) imagen de la primera NP, ii) imagen después de imprimir la segunda NP, iii) resta de ii)-i). Los puntos de color azul y rojo indican las posiciones de los centros de masa de cada NP.

3.4.3. PySpectrum

PySpectrum combina las funciones de PyPrinting e incorpora el control del espectrómetro y la cámara. La interfaz gráfica de PySpectrum (Figura 3.12) permite ajustar parámetros clave en la configuración inicial del espectrómetro (Figura 3.12.a.) y la cámara (Figura 3.12.b.) y para la adquisición de espectros (Figura 3.12.c.), ya sea de dispersión o fotoluminiscencia.

A modo de ejemplo, se muestra como se ve en la interfaz gráfica la señal de fotoluminiscencia de una NP de Au de 60 nm de diámetro al excitarla con el láser de 532 nm. Para poder medir la señal proveniente de los píxeles de interés, se debe seleccionar con un rectángulo la región de la imagen en la que se encuentra la NP.

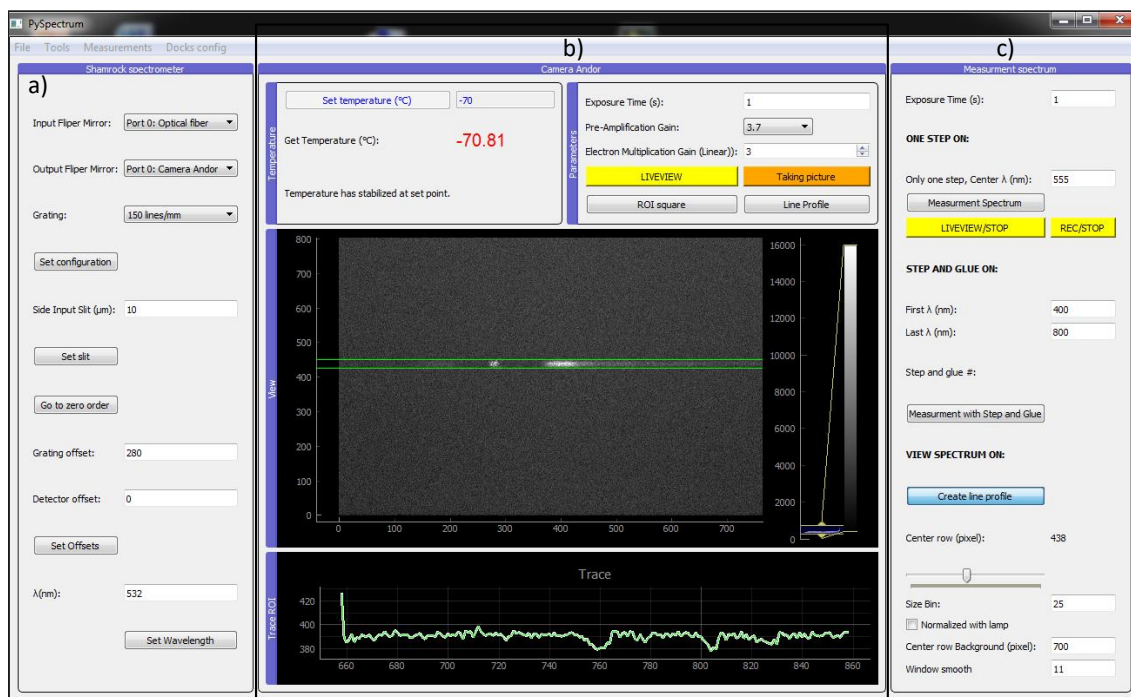


Figura 3.12. Interfaz gráfica de PySpectrum, el programa de adquisición desarrollado en Python para el control del microscopio para espectroscopía. a) Configuración inicial del espectrómetro. b) Configuración inicial de la cámara EMCCD. c) Adquisición de espectros para dispersión/fotoemisión.

Seguimiento en el tiempo de la señal de fotoluminencia

A continuación, en la Figura 3.13.a. se muestra el espectro adquirido. Dado que la señal de fotoluminencia es intrínsecamente baja, la señal del láser se detecta incluso teniendo dos filtros *Notch*. A la izquierda de la señal del láser se encuentra la señal anti-Stokes y a la derecha la señal Stokes.

PySpectrum permite seguir en tiempo real parámetros como la integral de cuentas de la señal Stokes (Figura 3.13.b) y la longitud de onda de máxima emisión (Figura 3.13.c) que permiten monitorear a la NP de forma directa. Desde la interfaz gráfica principal se define el tiempo de exposición para seguir a la señal y las regiones espectrales donde calcular estos parámetros, con la opción de suavizar o ajustar a la emisión con distintos modelos (polinomios, lorentzianas, gaussianas) para obtener a los parámetros de interés.

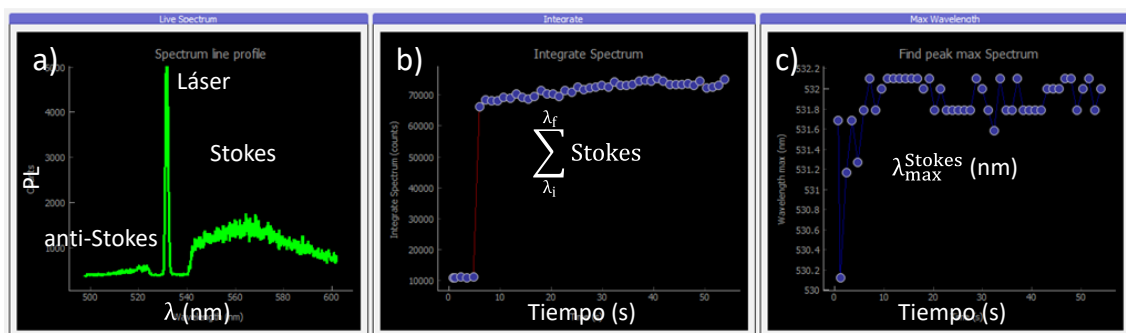


Figura 3.13. Interfaz gráfica para espectroscopía de fotoluminiscencia (PL) en el tiempo. a) PL de una NP de Au obtenida con el láser de 532 nm en la que se observa su señal y también se indica la señal anti-Stokes de la NP a la izquierda, y a la derecha la señal Stokes. b) Seguimiento en el tiempo de la integral de cuentas de la señal Stokes. y c) seguimiento en el tiempo de la longitud de onda máxima emisión.

Imagen Hiperespectral de fotoluminiscencia

La combinación de espectroscopía, con el control del obturador del láser y la platina piezoeléctrica posibilita la adquisición de imágenes hiperespectrales. En esta configuración el láser enfocado realiza un escaneo 2D en el plano XY sobre una NP soportada en el sustrato. En cada pixel, se adquiere un espectro con la red de difracción centrada cerca de la longitud de onda del láser, permitiendo medir tanto la señal anti-Stokes como la señal Stokes de la NP.

En la Figura 3.14. a la izquierda se muestra la imagen hiperespectral de una NP de Au. Para la rápida visualización de la imagen, cada pixel muestra la suma de las cuentas de la señal Stokes. El pixel amarillo corresponde a la señal de mayor amplitud, que corresponde al láser enfocado en el centro de la NP. Los pixeles de color negro muestran a las señales de menor amplitud, que corresponde a la señal en el sustrato. En la Figura 3.14. a la derecha se muestra la interfaz gráfica que permite ingresar parámetros variables como el tamaño, cantidad de pixeles, tiempo de exposición y región espectral de la imagen.

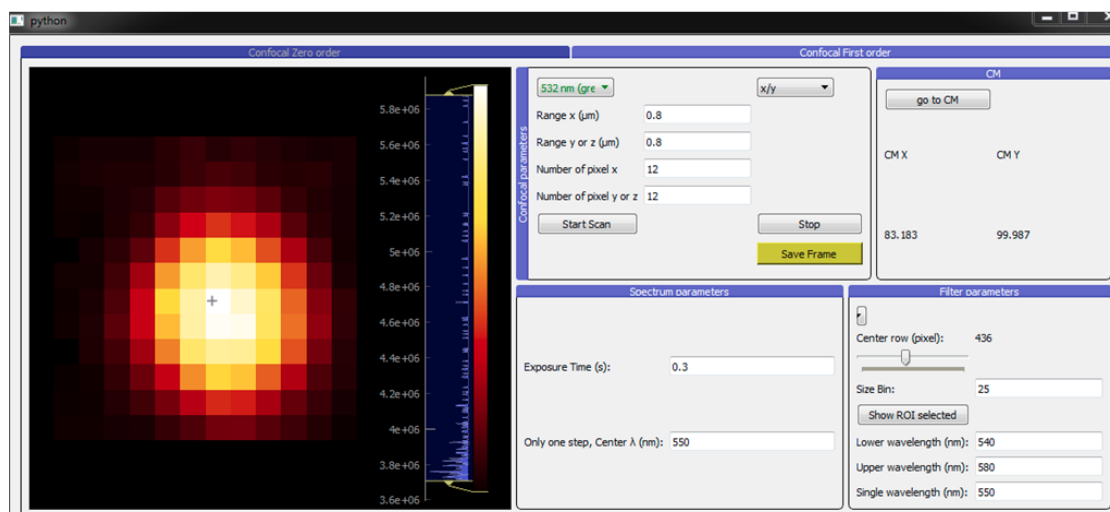


Figura 3.14. Interfaz gráfica para la adquisición de la imagen confocal hiperespectral de fotoluminiscencia (**PL**), los pixeles se obtienen de la integral de la señal Stokes en la región de 540-580 nm.

Herramienta adicional: Cursor

Aunque la cámara a color CMOS no se controla directamente por Python, PySpectrum incorpora una herramienta adicional de cursor para cargar imágenes adquiridas previamente. Esto es útil para ubicar rápidamente a las NPs en los experimentos de espectroscopía de fotoluminiscencia, cuando se pierde el monitoreo directo por campo oscuro (Figura 3.15.). En este caso, se correlaciona la posición actual en la que se encuentra el láser indicándolo como referencia en la imagen de referencia cargada, que aparece como un cursor.

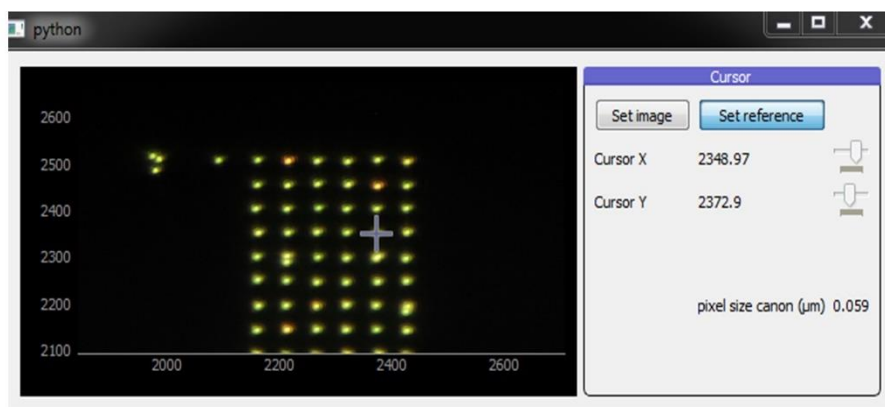


Figura 3.15. Interfaz gráfica del cursor, una herramienta adicional de PySpectrum.

3.4.4. Experimentos automatizados de PySpectrum

Pyspectrum facilita la implementación de rutinas automatizadas para experimentos avanzados de química asistida por plasmones y de nanotermometría, especialmente centrados en partículas únicas. Estas rutinas se ejecutan preferiblemente en arreglos de NPs previamente impresos o patrones electrostáticamente depositados, fáciles de ubicar mediante el foco láser. En los Capítulos 4, 5 y 6 se explicará en detalle cada rutina empleada en cada caso particular. Estas rutinas automatizadas ofrecen robustez y eficiencia, allanando el camino para investigaciones detalladas y experimentos de largos tiempos de adquisición en el área de la plasmónica.

3.5. Deriva mecánica del dispositivo experimental

Un microscopio bien construido tiene inevitablemente derivas mecánicas que desplazan la muestra con respecto al objetivo. Típicamente estas derivas toman valores de entre 10 a 50 nm por minuto. Para mediciones limitadas por difracción (~ 300 nm) y que son realizadas en segundos, la deriva mecánica es irrelevante. En cambio, para las mediciones de impresión óptica de múltiples NPs que requieren de decenas de minutos y a veces horas, y apuntan a manipular NPs con precisión nanométrica, conocer y eventualmente corregir la deriva mecánica se vuelve crítico. Pyprinting incluye rutinas para medir y corregir la deriva.

En la Figura 3.6.d., se muestra el botón “*Drift Measurement*” diseñado para evaluar la deriva del microscopio. A través de la observación de una NP de Au individual depositada en el sustrato de vidrio, se adquieren imágenes iSCAT en el transcurso del tiempo. Mediante el ajuste gaussiano, se determina el centro de la NP y la cintura del haz ω en función del tiempo.

Como se ilustra en la Figura 3.16.a., el análisis de la deriva mecánica en el plano XY durante un período de 20 min revela que la NP experimenta un desplazamiento de 800 nm en un eje y 400 nm en el otro, con una velocidad promedio de 30 nm/min, equivalente a 0.5 nm/s. En la Figura 3.16.b., se exhibe la evolución de la ω , y adicionalmente mediante la calibración de este parámetro para distintos planos en Z, es posible estimar la deriva mecánica en dicha dirección.

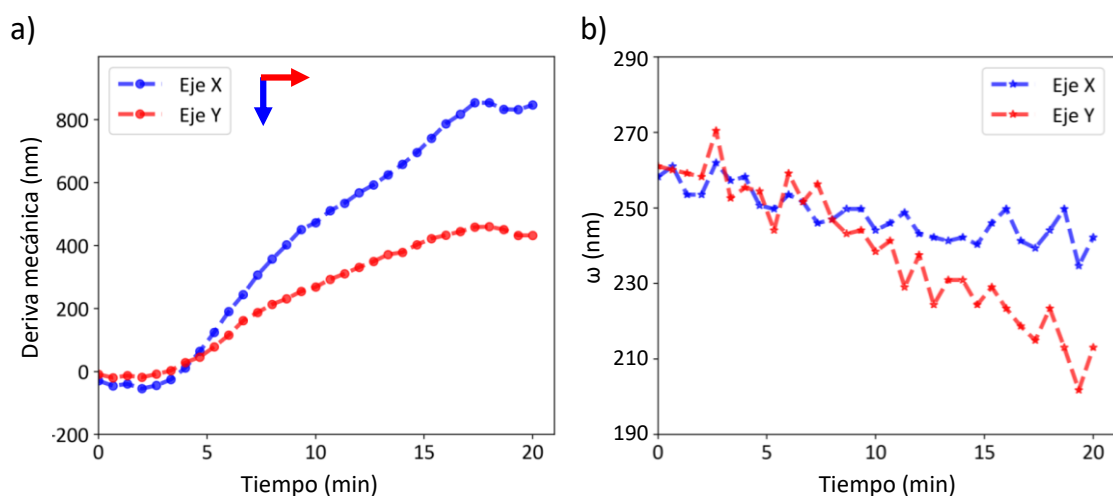


Figura 3.16. Deriva mecánica. a) Deriva mecánica en el plano XY: Centro de masa en el tiempo de una NP de Au de 60 nm, se desplaza en promedio 0.5 nm/s. b) Deriva en Z: ω en el tiempo de una NP de Au de 60 nm.

Para corregir la deriva durante experimentos de impresión óptica o de seguimiento espectroscópico, se pueden incluir en la rutina pasos de recentrado. Por ejemplo, cuando se construyen arreglos de NPs, cada cierto intervalo de tiempo se puede volver a medir la posición de una o varias NPs y recentrar el haz para continuar la fabricación. La elección del período de corrección se basará en la precisión deseada teniendo en cuenta la caracterización de la deriva mencionada arriba. Pasos de recentrados análogos pueden aplicarse de manera automatizada

para realizar mediciones espectroscópicas de larga duración o sobre múltiples NPs. Esto permite, por ejemplo, llevar a cabo mediciones prolongadas de nanotermometría durante la noche sin requerir la presencia constante del usuario.

3.6. Estudio del efecto de la iluminación prolongada en NPs impresas

La iluminación prolongada o intensa puede provocar cambios morfológicos en las NPs, como su remodelación o destrucción, e incluso dañar permanentemente las funcionalidades de su superficie. Estos efectos pueden ocurrir incluso en sistemas considerados estables, como las NPs de Au, dependiendo de la dosis de luz, que es el producto entre la irradiancia (I) y el tiempo de exposición (t) de la luz.

Para poder evaluar este efecto de una forma cuantitativa sobre NPs individuales, se imprimieron arreglos de NPs de Au esféricas sobre vidrio. Se utilizaron NPs de Au comerciales (Nanopartz™), con un diámetro nominal de 60 nm, funcionalizadas con un agente estabilizante de carga negativa (*Nanopartz Carboxylic Acid*, provisto por la marca). En la Figura 3.17.a. se presenta el espectro de extinción normalizado de la suspensión de NPs en agua, medido con un Espectrómetro UV-Visible. La impresión se realizó sobre vidrio funcionalizado con una doble capa de polielectrolito (PDDA más PSS), usando el láser CW enfocado de 532 nm con irradiancia 10 mW/ μm^2 . Después de la impresión, la muestra se lavó y se caracterizó para garantizar su integridad tras el proceso de impresión. En la Figura 3.17.b. se muestra la distribución de diámetros medidas por imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM), dando un diámetro medio de 66 ± 4 nm. En la Figura 3.17.c. se presentan 12 espectros de dispersión de las partículas individuales, impresas en sustrato de vidrio e inmersas en agua. Los espectros se adquirieron con excitación y detección de luz no polarizadas. De acuerdo a la dispersión, la resonancia plasmónica presenta un valor promedio de $\lambda_{\text{max}}^S = 547 \pm 3$ nm.

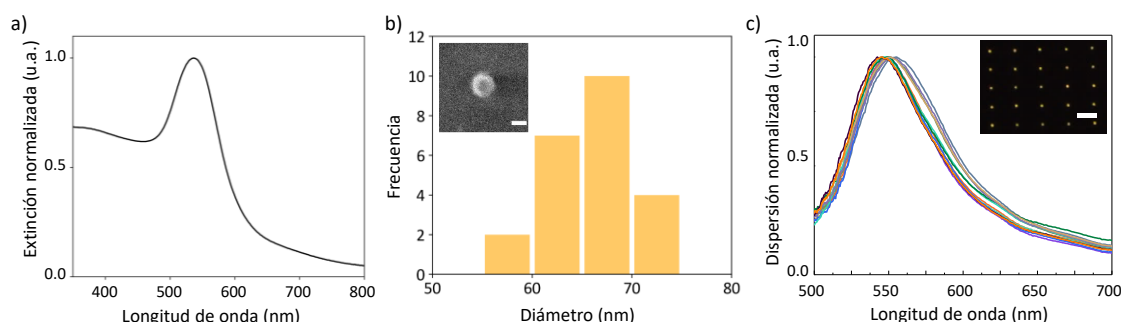


Figura 3.17. Propiedades de las NPs de Au. a) Espectro de extinción normalizado de la suspensión de NPs de Au comerciales (Nanopartz™). b) Histograma de diámetro (nm) de 23 NPs de Au, determinadas por imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM). La subfigura muestra una imagen SEM de una NP, escala = 50 nm. El diámetro promedio es 66 nm con desviación estándar de 4 nm. c) Espectros de dispersión normalizados de 12 NPs de Au. La subfigura presenta una imagen de campo oscuro de 25 NPs del arreglo impreso, escala = 3 μm .

Posteriormente, se expusieron diferentes columnas del arreglo a distintas dosis de luz utilizando el láser CW enfocado de 532 nm, con la muestra en agua. Para lograr diferentes dosis, se ubicaron las NPs en el centro del haz enfocado, utilizando distintos valores de irradiancia $I_1 = 4 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, $I_2 = 7 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, $I_3 = 15 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ y de tiempos de exposición $t_1 = 60 \text{ s}$ y $t_2 = 300 \text{ s}$. La Figura 3.18.a. muestra imágenes obtenidas mediante microscopía de campo oscuro y microscopía de fuerza atómica (AFM) para cada caso.

Comparando con el caso de control (sin irradiación), se observa un desplazamiento de la dispersión de las NPs hacia el rojo en las imágenes de campo oscuro. Este fenómeno podría atribuirse a cambios morfológicos en las NPs o a cambios en su entorno, como un mayor contacto con el sustrato de vidrio.

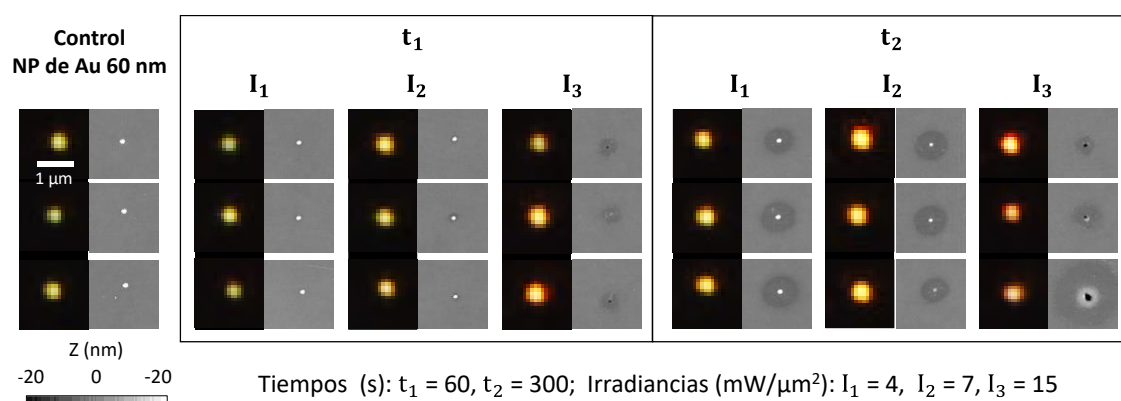


Figura 3.18. Efectos de la exposición a diferentes dosis de luz en las NPs de Au. Se presentan imágenes obtenidas mediante microscopía de campo oscuro y microscopía de fuerza atómica (AFM) de arreglos de NPs de Au esféricas de 60 nm de diámetro, impresas sobre vidrio funcionalizado con una doble capa de polielectrolito (PDDA más PSS). Las imágenes muestran los cambios morfológicos inducidos por la exposición de dosis de luz láser CW enfocado de 532 nm, con valores de irradiancia de $I_1 = 4 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, $I_2 = 7 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, $I_3 = 15 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, durante tiempos de exposición de $t_1 = 60 \text{ s}$, $t_2 = 300 \text{ s}$.

A partir de las imágenes de AFM, se procedió a cuantificar los cambios morfológicos observados. La Figura 3.19.a. muestra cuatro perfiles de altura de diferentes casos NPs, uno de ellos correspondiente al caso de control y los otros tres expuestos a diferentes irradiancias durante un tiempo de 60 s. A partir de estos perfiles, se extrajo la altura máxima de las NPs, representada como Z (distancia máxima Z desde el sustrato, donde $Z = 0$).

La Figura 3.19.b. muestra el valor promedio de Z para cinco NPs en función de la irradiancia, para dos tiempos de exposición distintos. Se observa que la altura de las NPs se mantiene constante para la irradiancia más baja, incluso durante exposiciones prolongadas, sin mostrar diferencias significativas con respecto al caso de control. Sin embargo, para las irradiancias más altas ($I_2 = 7 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ y $I_3 = 15 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$), la altura de las NPs disminuye al aumentar la dosis de irradiación, lo que sugiere que las NPs experimentan deformaciones o se entierran en el vidrio.

Un aspecto relevante observado con dosis altas de irradiación es la formación de un halo alrededor de las NPs, como se muestra en la Figura 3.18. Este halo presenta un diámetro aproximado de entre ~300 y 1000 nm (ver Figura 3.19.c.) y una profundidad de ~3 nm (ver Figura 3.19.d.). La profundidad del halo coincide con la altura de la doble capa de polielectrolito (PDDA más PSS) utilizada para repeler las NPs durante el proceso de impresión. Presumiblemente, estas capas se vieron afectadas por el calor liberado por las NPs durante la irradiación.

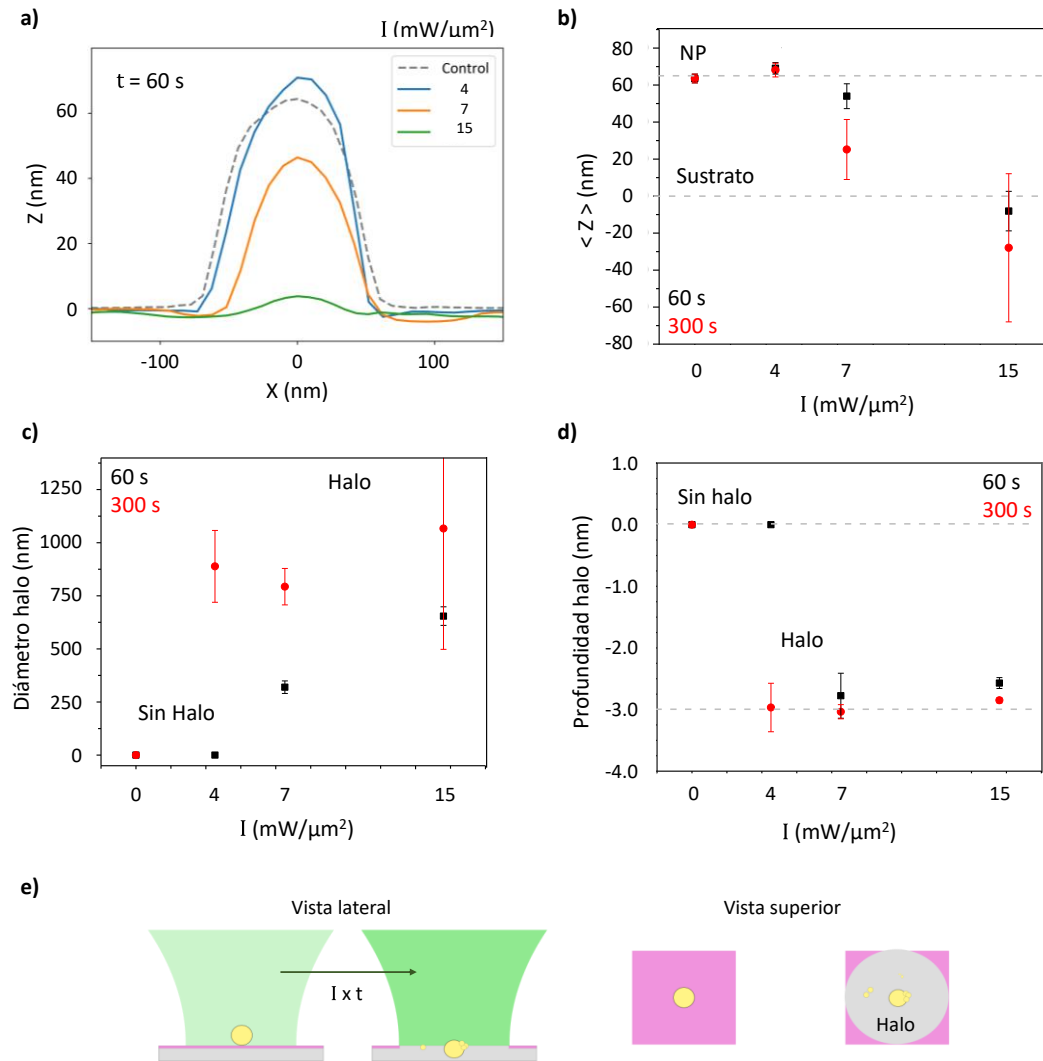


Figura 3.19. Cambios morfológicos de la NP de Au esférica de 60 nm luego de las dosis de irradiación con láser de 532 nm CW. a) Perfiles de altura (Z vs X) de la NP original (Control), y de tres NPs irradiadas durante el mismo período de tiempo, 60 s, bajo distintas irradiancias. b) Altura promedio ($\langle Z \rangle$), de cuatro NPs por caso, en función de la irradiancia, para dos tiempos de irradiación de 60 s y 300 s. c) Diámetro del halo en función de la irradiancia durante 60 s y 300 s. d) Profundidad del halo en función de la irradiancia durante 60 s y 300 s. e) Esquema con vista lateral y superior del efecto de la alta dosis de irradiación sobre la NP de Au (color amarillo) y la doble capa de polielectrolito alrededor. El sustrato de vidrio se muestra de color gris, la doble capa de polielectrolito de color rosa.

En la Figura 3.19.e. se presenta un esquema de los efectos observados en el experimento. Con dosis altas de irradiación (altos valores de irradiancia o tiempo de exposición), las NPs se entierran por debajo del nivel del sustrato y se forma un halo radial alrededor de ellas debido a que la doble capa de polielectrolito alrededor de las NPs desaparece. Además, según las imágenes de AFM, también se observan pequeñas aglomeraciones alrededor de las NPs, lo que indica cambios en su morfología y tamaño. Dado que estos cambios son isotrópicos, se sugiere que la causa principal es fototérmica.

Este experimento proporciona valores de dosis de irradiación máxima a los que pueden someterse NPs esféricas de Au soportadas sin sufrir deformación, lo cual resulta imprescindible para establecer las condiciones experimentales de iluminación en periodos prolongados.

Capítulo 4: Nanotermometría por fotoluminiscencia anti-Stokes

En este Capítulo se desarrolla la medición de temperatura de NPs individuales a través de su señal de fotoluminiscencia anti-Stokes. En principio en la sección 4.1. se presenta una breve introducción del típico gradiente térmico que se genera por calentamiento fototérmico de una NP metálica y de las diversas técnicas actuales de nanotermometría. En la sección 4.2. se introducen los antecedentes de la técnica de termometría por fotoluminiscencia anti-Stokes, incluyendo el modelo teórico de la señal, las propiedades ópticas y fototérmicas que se miden a partir de la señal de fotoluminiscencia y la implementación utilizada para medir. Luego en la sección 4.3. se muestra la implementación utilizada en esta tesis para medir la temperatura de NPs a partir de su imagen confocal hiperespectral, y los resultados obtenidos para diversos sistemas: para medir la el incremento de temperatura bajo excitación de NPs de Au expuestas a distintas temperaturas del medio circundante (sección 4.4.), NPs de Au esféricas de diversos tamaños (sección 4.5.), NPs de Au soportadas en diversos sustratos (sección 4.6.), NP bimetálicas de oro y paladio (sección 4.7.) y NPs de Au en contacto con láminas delgadas mesoporosas (sección 4.8.). En la sección 4.9. se evalúa el efecto del calentamiento inducido por iluminación, tanto en la impresión óptica de NPs como en la irradiación prolongada en NPs impresas. Finalmente, en la sección 4.10. se dan conclusiones generales y perspectivas.

4.1 Introducción: temperatura en la nanoescala

En los últimos años se han logrado avances significativos en el desarrollo de materiales fototérmicos a escala nanométrica, los cuales permiten un aumento controlado de la temperatura localizado en el espacio y el tiempo a través de la luz. Entre los más destacados se encuentran los materiales plasmónicos,^{33,102,103} sin embargo, la gama de materiales fototérmicos disponibles también abarca dieléctricos de alto índice de refracción, semiconductores, polímeros orgánicos y nanoestructuras basadas en carbono, tal como se describe en la revisión realizada por Cui *et al.*¹⁰⁴

Estos materiales han encontrado una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. Por ejemplo, se han utilizado en la manipulación optotérmica,^{105–107} terapias contra el cáncer,^{108–110} detección,¹¹¹ administración de fármacos,^{112,113} bioimagen,¹¹⁴ purificación del agua,^{115,116} energía solar,^{117,118} química asistida por plasmones,^{5,119,120} nanofotónica,^{46,121,122} así como en dispositivos de microfluídica y laboratorio en chip.^{123–125} La extensa revisión realizada por Baffou *et al.* proporciona una visión integral de estas aplicaciones y sus implicancias.¹²⁶

No obstante, la cuantificación de los campos fototérmicos alrededor de NPs individuales sigue siendo un desafío, lo que dificulta la interpretación y comprensión de los fenómenos inducidos en la nanoescala, así como el control preciso de las aplicaciones fototérmicas o la implementación de estrategias de disipación del calor. A pesar de que muchas termometrías ofrecen una resolución submicrométrica y varios trabajos analizan sus mecanismos de funcionamiento, sensibilidad y resolución térmica,^{102,127–129} su implementación en NPs individuales no es sencilla. Esto se debe en parte a la baja capacidad calorífica de las NPs, lo que

hace que la mayoría de los métodos tradicionales de termometría de contacto sean demasiado invasivos. Por otro lado, las técnicas ópticas sin contacto también enfrentan dificultades debido a su limitada resolución espacial.

En el 2024, publicamos una revisión de las nanotermometrías actuales, con sensibilidad para medir el campo fototérmico de NPs individuales bajo iluminación de onda continua, y las clasificamos según a la región espacial a la cual acceden.²⁶ Para introducir conceptualmente los diferentes métodos, consideramos el caso simple de un perfil de temperatura en estado estacionario alrededor de una única NP esférica de Au de 50 nm de diámetro, ubicada en un medio homogéneo acuoso. La Ecuación de difusión del calor dentro y fuera de la NP resuelta analíticamente es:¹⁰²

$$\Delta T(r) = Q \left(\frac{1}{4\pi\kappa a} + \frac{R_k}{4\pi a^2} \right) \quad r \leq a \quad \text{Ecuación 4.1}$$

$$\Delta T(r) = \frac{Q}{4\pi\kappa r} \quad r > a \quad \text{Ecuación 4.2}$$

Donde ΔT es el campo de temperatura con simetría radial, r es la distancia radial con el centro de la NP en $r = 0$, Q es el calor generado fototérmicamente, a es el radio de la NP, κ la conductividad térmica del medio circundante y R_k es la resistencia Kapitza, que induce una discontinuidad de temperatura en la interfase,¹⁰² en este caso entre el Au-agua.

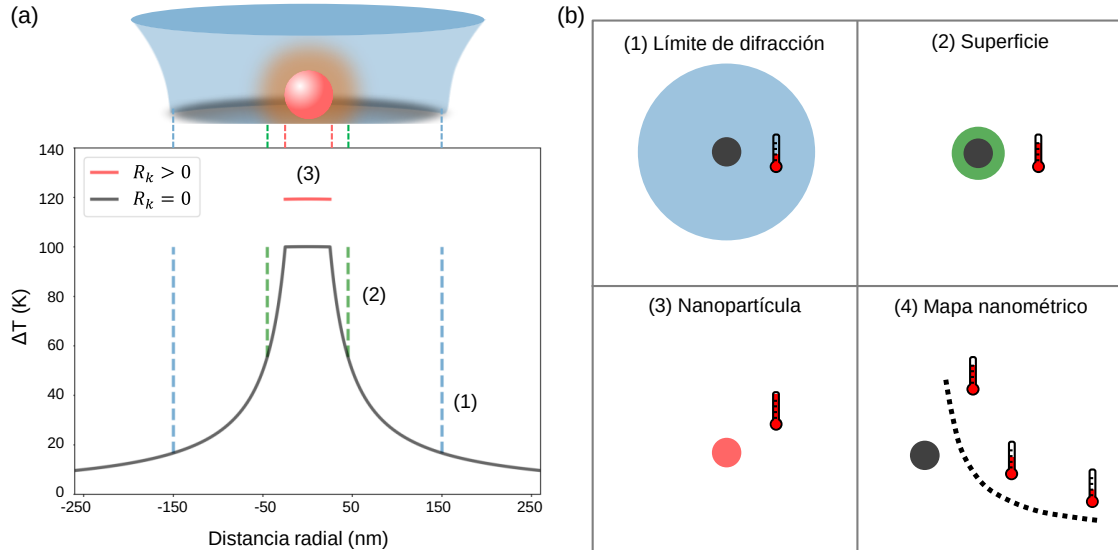


Figura 4.1. a) Esquema de una NP esférica de Au de 50 nm rodeada de agua, bajo iluminación y el aumento de temperatura en función coordenada radial. Las líneas negra y roja corresponden a resistencias de Kapitza de $R_k=0$ y $R_k= 8.3 \cdot 10^{-12} \text{ K}\cdot\text{m}^2 \text{ mW}^{-1}$ (esta última correspondiente a la interfase entre Au y agua),¹³⁰ respectivamente. Las líneas discontinuas de color azul claro indican un diámetro de 300 nm, una longitud característica del límite de difracción de la luz visible. Las líneas discontinuas verdes están situadas a 20 nm de la superficie de la NP para indicar una región típica de medición de técnicas superficiales. b) Ilustración de las cuatro categorías utilizadas para clasificar las nanotermometrías según sus regiones de sondeo y resolución espacial: (1) un

volumen limitado por difracción, (2) una capa nanométrica cerca de la superficie de la NP, (3) la temperatura interna de la NP, (4) un mapa del campo de temperatura con resolución nanométrica.

En la Figura 4.1.a. se muestra un esquema de la NP iluminada con un haz gaussiano enfocado junto con el gráfico del campo de temperatura generado (curva negra). Se observa que el campo de temperatura decae en una longitud comparable al tamaño de la NP, es decir, en unas pocas decenas de nanómetros. Como se muestra en la Figura 4.1.b. se distinguen cuatro tipos de nanotermometría disponibles para medir la temperatura según la región espacial a la cual acceden.

La primera categoría corresponde a nanotermometrías ópticas que exploran un volumen limitado por difracción que rodea a la NP, representado esquemáticamente con líneas discontinuas de color celeste en la Figura 4.1.a. Debido a que el tamaño del volumen de medición es mayor que la longitud de caída del campo de temperatura, estos métodos proporcionan una temperatura promedio de las regiones más frías y más calientes. En esta categoría se encuentran técnicas que utilizan sondas en el medio como: la termometría de polarización de fluorescencia,¹³¹ termometría de conversión ascendente,¹³² termometría de intensidad de fluorescencia,¹³³ termometría por tiempo de vida de luminescencia.¹³⁴ Otras técnicas menos invasivas no utilizan sondas, y se basan en cambios ópticos del medio circundante, como la microscopía térmica plasmónica¹³⁵ y la técnica de imagen de frente de onda.^{136,137}

Un segundo grupo son las técnicas superficiales, que se basan en medir una propiedad dependiente de la temperatura en las inmediaciones de las NPs, representadas con líneas discontinuas verdes en la Figura 4.1.a. Estas nanotermometrías pueden dividirse en dos tipos: en primer lugar, están las que miden la temperatura a partir de la funcionalización de superficie de la NP como la termometría ADN-PAINT¹³⁸ y la termometría radiométrica por Raman¹³⁹ de moléculas; en segundo lugar, las que miden la temperatura por cambios ópticos en el entorno cercano, como la termometría basada en la dinámica browniana,¹⁴⁰ la termometría óptica de campo oscuro,¹⁴¹ termometría basada en transiciones de fase del medio.^{142,143}

La tercera categoría corresponde a nanotermometrías que miden la temperatura propia de la NP. Debido a la resistencia de Kapitza en la interfase entre el material de la NP y el medio circundante, la temperatura interna suele ser más alta que la de su entorno, mostrada en rojo en la Figura 4.1.a. Por otro lado, en la mayoría de los casos prácticos, la conductividad térmica de la NP es mucho mayor que la del medio circundante, por lo que es prácticamente uniforme. Las nanotermometrías de esta categoría se basan entre la interacción de las NPs con la radiación electromagnética, como la nanotermometría por anti-Stokes²⁷ y la nanotermometría por dispersión Raman,¹⁴⁴ que se ha utilizado en NP metálicas y dieléctricas respectivamente.

Finalmente, existe una cuarta categoría de nanotermometrías capaces de medir el campo de temperatura con suficiente resolución espacial para observar la longitud de decaimiento y otras posibles características del campo térmico. Sin embargo, debido a su mayor complejidad, hay menos ejemplos y en la mayoría de los casos los métodos aún están en desarrollo o resultan invasivos. Existen técnicas basadas en barridos con punta como la microscopía térmica de barrido (SThM),¹⁴⁵ la microscopía de conductancia iónica de barrido¹⁴⁶ y

la microscopía de nanoespin de barrido.¹⁴⁷ Otras realizan el barrido de forma menos invasiva con el uso de pinzas ópticas, como la termometría biomolecular¹⁴⁸ y la termometría de sonda óptica de barrido.¹⁴⁹ En nuestra revisión, se discuten sus limitaciones y los posibles escenarios donde pueden ser mejorados.

Experimentalmente, durante mi doctorado, me centré en la tercera categoría, en la implementación de la nanotermometría por anti-Stokes para medir la temperatura interna de las NPs metálicas.

4.2 Nanotermometría por anti-Stokes

Determinar la temperatura de una NP no es algo trivial. Un modo de hacerlo ópticamente, para NPs fotoluminiscentes, es a través de su señal anti-Stokes.¹⁵⁰ En diversos trabajos de la última década se ha demostrado que esta señal es dependiente de la temperatura de la fuente emisora, y la han utilizado como nanotermómetro para medir las propiedades fototérmicas de diversas nanoestructuras. En uno de los primeros trabajos que data del 2015, Hugall *et al.*⁴³ midieron la temperatura de arreglos de pirámides invertidas de Au. En el 2016, Xie y Cahill¹⁵¹ caracterizaron nanodiscos individuales de Au. En el 2018 y 2019, Carattino *et al.*¹⁵² y Cai *et al.*,³⁶ estudiaron nanovarillas individuales de Au obtenidas mediante síntesis coloidal. En el 2018, Jones *et al.*⁴⁶ caracterizaron NPs de Au individuales soportadas en sílice. En el 2019, Wu *et al.*¹⁵³ investigaron nanocubos de Au soportados en una película de Au, obtenida por litografía, y Pensa *et al.*¹⁵⁴ en nanoesferas individuales de Au obtenidas por síntesis coloidal.

A continuación, se introducirá el marco teórico de la señal de fotoluminiscencia (PL) y las distintas implementaciones de la nanotermometría por anti-Stokes. Luego, se introducirá una novedosa implementación desarrollada en esta tesis que se basa en la adquisición de una imagen hiperespectral de PL, y se utilizará para medir las propiedades ópticas y fototérmicas de diversos sistemas de NPs individuales, metálicas, bimetálicas, en diversos sustratos y entornos complejos.

4.2.1. Modelo de la señal de fotoluminiscencia

Para una NP excitada mediante un láser de energía E^{exc} (con $E^{\text{exc}} = \hbar \nu^{\text{exc}} = \hbar \frac{c}{\lambda^{\text{exc}}}$, siendo λ^{exc} la longitud de onda del láser de excitación), y para energías menores y mayores a E^{exc} , se modelan a la intensidad de emisión Stokes $I^S(E, E^{\text{exc}})$ y de anti-Stokes $I^{\text{AS}}(E, E^{\text{exc}}, T)$, respectivamente como:

$$PL(E < E^{\text{exc}}) = I^S(E, E^{\text{exc}}) = f_I(I^{\text{exc}}) f_{PL}(E, E^{\text{exc}}) \quad \text{Ecuación 4.3}$$

$$PL(E > E^{\text{exc}}) = I^{\text{AS}}(E, E^{\text{exc}}, T) = f_I(I^{\text{exc}}) f_{PL}(E, E^{\text{exc}}) n(E, E^{\text{exc}}, T) \quad \text{Ecuación 4.4}$$

Donde I^{exc} es la irradiancia del láser, $f_I(I^{\text{exc}})$ describe la dependencia con I^{exc} . La linealidad de la intensidad de la señal Stokes con la irradiancia $f_I(I^{\text{exc}}) \propto I^{\text{exc}}$ se ha observado para diversos sistemas.^{155–158} Se trata de un régimen compatible con un proceso de un fotón.¹⁵⁹

El término $f_{PL}(E, E^{exc})$ es el espectro de PL intrínseco de la NP, independiente de la temperatura. Para NPs metálicas, se ha observado que f_{PL} sigue la forma del espectro de dispersión,^{155–158} indicando una relación cercana de la PL con la LSPR. Se han identificado varios factores experimentales que influyen en f_{PL} , como la longitud de onda de excitación,⁴⁹ la estructura electrónica de bandas del material,¹⁵² y la densidad fotónica de estados (PDOS).⁴⁹

En el término $n(E, E^{exc}, T)$ se encuentra codificada la temperatura T de la NP. La función expresa la distribución de energía de los estados térmicamente disponibles que proporcionan la energía extra para la emisión de anti-Stokes. La elección de una función de distribución $n(E, E^{exc}, T)$ es un requisito fundamental para la nanotermometría por anti-Stokes. La comunidad la ha modelado tanto con una distribución de energía tipo Bose-Einstein (BE), como también Fermi-Dirac (FD) o Boltzmann (Bz):

$$n_{BE}(E, E^{exc}, T) = \left[e^{\frac{(E-E^{exc})}{k_B T}} - 1 \right]^{-1} \quad \text{Ecuación 4.5}$$

$$n_{FD}(E, E^{exc}, T) = \left[e^{\frac{(E-E^{exc})}{k_B T}} + 1 \right]^{-1}$$

$$n_{Bz}(E, E^{exc}, T) = \left[e^{\frac{(E-E^{exc})}{k_B T}} \right]^{-1}$$

Dónde k_B es la constante de Boltzmann, y T se refiere indistintamente a la temperatura de la red o del gas de electrones, ya que como se discutió en la sección 1.5. las diferencias entre las dos temperaturas son insignificantes en las condiciones experimentales de este trabajo.

Diversos autores usaron con éxito a la función de distribución BE.^{43,46,151,152} Además, se encontró que describe correctamente la emisión anti-Stokes de nanocristales de Au¹⁶⁰ y Ag¹⁶¹. Por otro lado Wu *et al.*¹⁵³ utilizaron una función de ocupación que incluía una distribución de BE más una distribución FD para estimar la contribución de los electrones calientes fuera de equilibrio. Descubrieron que la contribución máxima de los electrones calientes es inferior al 3 % y que el término FD sólo es necesario para describir la emisión anti-Stokes con cambios de energía superiores a 0,25 eV (2000 cm⁻¹), que suele estar más allá del rango detectable de emisión de NPs individuales (por debajo de 480 nm para excitación de 532 nm). Por último, en el límite de altas temperaturas, se podría emplear una función de distribución de Boltzmann (Bz), ya que el término ± 1 en las expresiones anteriores se vuelve insignificante.

En este trabajo debido a los rangos de longitudes de onda y temperatura se consideró que la $n(E, E^{exc}, T)$ más representativa es la distribución BE (Ecuación 4.5).

En resumen, el término $n(E, E^{exc}, T)$ de la señal anti-Stokes guarda información de la temperatura y $f_{PL}(E, E^{exc})$ de las propiedades intrínsecas del sistema. Por lo que al medir la respuesta de PL en función de la irradiancia del láser, es posible medir la respuesta fototérmica y óptica del sistema.

4.2.2. Propiedades fototérmicas y ópticas

Coeficiente fototérmico

La temperatura de la NP puede aumentarse de dos formas: i) por calentamiento térmico del medio circundante, por ejemplo, en contacto con platinas calentadoras en equilibrio térmico, de manera que la temperatura es uniforme o ii) mediante calentamiento fototérmico. En ii) el calor se genera en la NP y se establece un gradiente térmico en el medio (Figura 4.1.a.). Si la absorción óptica de la NP y las propiedades de conducción térmica del medio circundante no cambia significativamente con la temperatura, la temperatura de la NP aumenta linealmente con la irradiancia:

$$T = T_0 + \beta I \quad \text{Ecuación 4.6}$$

Donde T_0 es la temperatura del medio circundante, $\Delta T = T - T_0$ es el incremento de temperatura por calentamiento fototérmico con una irradiancia I del láser de longitud de onda λ . En principio, en un experimento de termometría, este láser puede ser distinto al láser de excitación de la PL.

β está definido como el coeficiente fototérmico, y depende de las propiedades del sistema, y en principio, independiente de la temperatura. Se obtiene más información sobre la disipación de calor del sistema si β se descompone en sus contribuciones óptica y térmica:

$$\beta(\lambda) = \frac{\sigma_{\text{abs}}(\lambda)}{\gamma} \quad \text{Ecuación 4.7}$$

Donde σ_{abs} es la sección eficaz de absorción en esa de la longitud de onda y γ un factor de disipación del calor que depende de la geometría y las propiedades térmicas de la NP y del entorno. Por ejemplo, para el modelo de una esfera en un medio homogéneo de la Figura 4.1.a., evaluando la Ecuación 4.1 en la temperatura de superficie de la NP ($r = a$), en ausencia de resistencia de Kapitza, usando que el calor $Q = \sigma_{\text{abs}} I$, nos da que:

$$\gamma = 4\pi a k \quad \text{Ecuación 4.8}$$

En este caso es posible desacoplar la contribución óptica y térmica e incluso obtener parámetros térmicos relevantes como la conductividad térmica del medio. Sin embargo, no siempre es posible modelar de forma sencilla a NPs con geometrías o entornos complejos, por lo que medir directamente β nos otorga información de la respuesta fototérmica del sistema sin necesidad de una caracterización previa.

Rendimiento cuántico de Stokes

Debido a que la emisión de PL puede proporcionar información sobre los procesos del decaimiento del plasmón, es relevante investigar las propiedades de emisión de las NPs en estudio. Para el análisis cuantitativo se calcula al rendimiento cuántico de Stokes (QY^{Stokes}) como el cociente entre el total de emisión Stokes y el total de fotones absorbidos:

$$QY^{\text{Stokes}} = \frac{\int_{\lambda^{\text{exc}}}^{\lambda} I^S(\lambda, \lambda^{\text{exc}}) d\lambda}{I_{\text{exc}} \sigma_{\text{abs}}(\lambda^{\text{exc}})} \quad \text{Ecuación 4.9}$$

Experimentalmente para obtener QY^{Stokes} se mide la integral de Stokes en función de I_{exc} y el valor de $\sigma_{\text{abs}}(\lambda^{\text{exc}})$ se obtiene de mediciones, o bien de cálculos analíticos o numéricos.

Factor de calidad de la resonancia plasmónica

Otro parámetro relevante es el factor de calidad de la LSPR de la NP (Q^{factor}). El valor se calcula a partir del espectro de dispersión, con la energía de resonancia (E^{res}) y el ancho total a la mitad de altura del máximo del espectro (Γ):

$$Q^{\text{factor}} = \frac{E_{\text{res}}}{\Gamma} \quad \text{Ecuación 4.10}$$

Q^{factor} depende de la forma, tamaño, material, cristalinidad, impurezas y entorno de la NP. Mientras más estrecho es el espectro, mayor es el factor de calidad.

Link *et al.*³⁶ han demostrado a través de experimentos y teorías que el corrimiento de la señal de emisión Stokes de las nanovarillas de Au respecto a la resonancia de plasmón es consistente con una amplificación por el efecto Purcell de la recombinación de *hot-carriers*, mediante transiciones inter e intrabandas. Considerando el efecto Purcell, los autores han hallado que una mejora en el Q^{factor} de la NP, aumenta la densidad de estados fotónicos (PDOS) y, por lo tanto, mejora el QY^{Stokes} y da forma al espectro de emisión. Es decir, hay una correlación directa entre el Q^{factor} y QY^{Stokes} de la NP.

4.2.3. Implementación de nanotermometría por anti-Stokes

Para obtener la temperatura mediante la señal anti-Stokes, la comunidad ha implementado diversas metodologías, donde se presentaron distintos inconvenientes. Por ejemplo, para extraer T directamente de la señal I^{AS} de la Ecuación 4.4, se necesita conocer previamente a la señal intrínseca f_{PL} que es difícil de calcular a partir de primeros principios, ya que requiere saber al detalle el mecanismo de fotoluminiscencia. Por estas razones, se han utilizado varios enfoques experimentales para determinarla. Para el caso de nanovarillas de Au, Carattino *et al.*¹⁵² estimaron la señal de f_{PL} midiendo la emisión de Stokes, excitando a una longitud de onda menor a la de resonancia plasmónica para obtener el rango completo. Recientemente, Cai *et al.*³⁶ aproximaron a f_{PL} con la sección eficaz de dispersión medida de nanovarillas de Au. Sin embargo, estos enfoques requieren caracterizaciones adicionales para cada tipo de NP y realizan aproximaciones que generalmente no son válidas para todas las nanoestructuras. Por ejemplo, estas aproximaciones no son válidas para nanoesferas de Au, donde las resonancias de plasmón suelen ser más anchas y cercanas a las transiciones

interbandas.¹⁶² Como resultado, el espectro de emisión depende en gran medida de la longitud de onda de excitación y puede no coincidir con el espectro de dispersión.³⁶

Otra metodología consiste en extraer T sin la necesidad de una expresión explícita para f_{PL} . Xie *et al.*¹⁵¹, de la misma manera que Jones *et al.*⁴⁶ y Pensa *et al.*¹⁵⁴, presentaron una estrategia, que consistió en tomar el cociente $Q_{i,j}^{AS} = \frac{I_i^{AS}}{I_j^{AS}}$ entre dos espectros anti-Stokes obtenidos a distintas temperaturas T_i y T_j . De esta forma, el factor f_{PL} se cancela (ver Ecuación 4.4). Una segunda ventaja de hacer cocientes es que las mediciones se independizan de la transmisión óptica del instrumento de adquisición. Esta metodología no requiere caracterización previa de la NP, lo que la hace potencialmente aplicable a cualquier NP con PL anti-Stokes detectable.

Usando las Ecuaciones 4.3 y 4.4. los cocientes Stokes ($Q_{i,j}^S$) y anti-Stokes ($Q_{i,j}^{AS}$) de dos señales a distintas temperaturas y distintas irradiancias queda:

$$Q_{i,j}^S = \frac{I_i^S}{I_j^S} = \frac{f(I_i^{exc})}{f(I_j^{exc})} \quad \text{Ecuación 4.11}$$

$$Q_{i,j}^{AS} = \frac{I_i^{AS}}{I_j^{AS}} = Q_{i,j}^S \frac{\left[e^{\frac{(E-E^{exc})}{k_B T_j}} - 1 \right]}{\left[e^{\frac{(E-E^{exc})}{k_B T_i}} - 1 \right]} \quad \text{Ecuación 4.12}$$

A continuación, se presenta el marco teórico del método del cociente para dos tipos de implementaciones.

Calentamiento térmico

En este caso la temperatura del entorno T_i^0 puede variarse. La temperatura de la NP se mide con un láser de excitación de PL a irradiancia constante ($I^{exc} = cte$). Usando la Ecuación 4.6, la temperatura de la NP es:

$$T_i = T_i^0 + \beta^{exc} I^{exc}$$

Luego para dos temperaturas distintas T_i^0 y T_j^0 del reservorio, las Ecuaciones 4.11 y 4.12 quedan como:

$$Q_{i,j}^S = 1$$

$$Q_{i,j}^{AS} = \frac{e^{\frac{(E-E^{exc})}{k_B (T_j^0 + \beta^{exc} I^{exc})}} - 1}{e^{\frac{(E-E^{exc})}{k_B (T_i^0 + \beta^{exc} I^{exc})}} - 1}$$

A partir del ajuste de $Q_{i,j}^{AS}$, conociendo β^{exc} del sistema y T_i^0 previamente, es posible utilizar a la NP como un termómetro del reservorio externo para medir T_j^0 .

Calentamiento fototérmico, usando 1 láser

En este caso, el reservorio externo se encuentra a temperatura T_0 y el calentamiento es generado por un láser. El mismo láser se utiliza para calentar a la NP y para excitar la PL a distintas irradiancias I_i^{exc} . Para garantizar una buena señal de PL, se requiere que la longitud de onda del láser sea cercana a la resonancia plasmónica de la NP.

De acuerdo a la Ecuación 4.6 la temperatura de la NP queda como:

$$T_i = T_0 + \beta^{exc} I_i^{exc}$$

Luego evaluando en las Ecuaciones 4.11 y 4.12, los cocientes quedan como:

$$Q_{i,j}^S = \frac{f(I_i^{exc})}{f(I_j^{exc})}$$

$$Q_{i,j}^{AS} = Q_{i,j}^S \frac{\left[\frac{(E-E^{exc})}{e^{k_B (T_0 + \beta^{exc} I_j^{exc})} - 1} \right]}{\left[\frac{(E-E^{exc})}{e^{k_B (T_0 + \beta^{exc} I_i^{exc})} - 1} \right]}$$

A partir del ajuste de $Q_{i,j}^{AS}$ a distintas irradiancias del láser (I^{exc}) y conociendo T_0 , es posible medir el coeficiente fototérmico β^{exc} de la NP.

Finalmente, en el Apéndice A.1. se explica el caso particular para realizar calentamiento fototérmico utilizando dos láseres de distinta longitud de onda, uno para calentar a la NP y el otro para excitar a la PL. Por ejemplo, Jones *et al.*, para medir la temperatura de NP de pirámides enfrentadas de Au, con un láser de 1064 nm calentaron al sistema y con otro láser de 633 nm excitaron la PL y midieron termometría.⁴⁶

Aunque no fue implementado en la tesis, el método con dos láseres podría utilizarse para medir la temperatura por calentamiento fototérmico causada por un láser fuera de la resonancia plasmónica.

4.3 Nanotermometría por imágenes hiperespectrales de fotoluminiscencia

En esta sección se describe la implementación de nanotermometría por anti-Stokes desarrollada en el marco de esta tesis, utilizando un único láser tanto para calentar a la NP como para excitar la PL. La innovación de esta implementación radica en el uso de un barrido 2D con

el láser enfocado a potencia constante. Se demostrará que, a partir de una imagen hiperespectral de PL de una NP, es posible obtener su coeficiente fototérmico (β), evaluado en la longitud de onda del láser de excitación.²⁷

La aplicación de nanotermometría por anti-Stokes por cocientes requiere de la adquisición de espectros PL a distintas irradiancias. Normalmente, esto implica modificar la potencia del láser, esperar que se estabilice, enfocar en el centro de la NP y medir. Una alternativa es la medición a través de imágenes hiperespectrales, como se muestra en el esquema de la Figura 4.3. En este esquema, un láser enfocado realiza un barrido 2D sobre la NP, y se registra el espectro de PL para distintas posiciones relativas del haz con respecto a la NP (píxeles de la imagen). De este modo, debido al perfil de intensidad del haz enfocado, se obtienen espectros de PL para un amplio rango de irradiancias. Cada pixel de la imagen es el resultado de integrar la señal Stokes. El tiempo de integración en cada posición debe ser significativamente más largo que el tiempo transitorio requerido por la NP para alcanzar el estado estacionario, que es del orden de ns a μ s. Este requerimiento se suele cumplir ampliamente ya que los tiempos de integración requeridos para medir adecuadamente un espectro de PL van de ms a segundos. La medición en cada píxel corresponde a una temperatura constante en estado estacionario que sigue la Ecuación 4.6. Es decir que de una única imagen hiperespectral PL de una NP, se obtiene un barrido de temperaturas en función de la irradiancia que permite caracterizar su coeficiente fototérmico β .

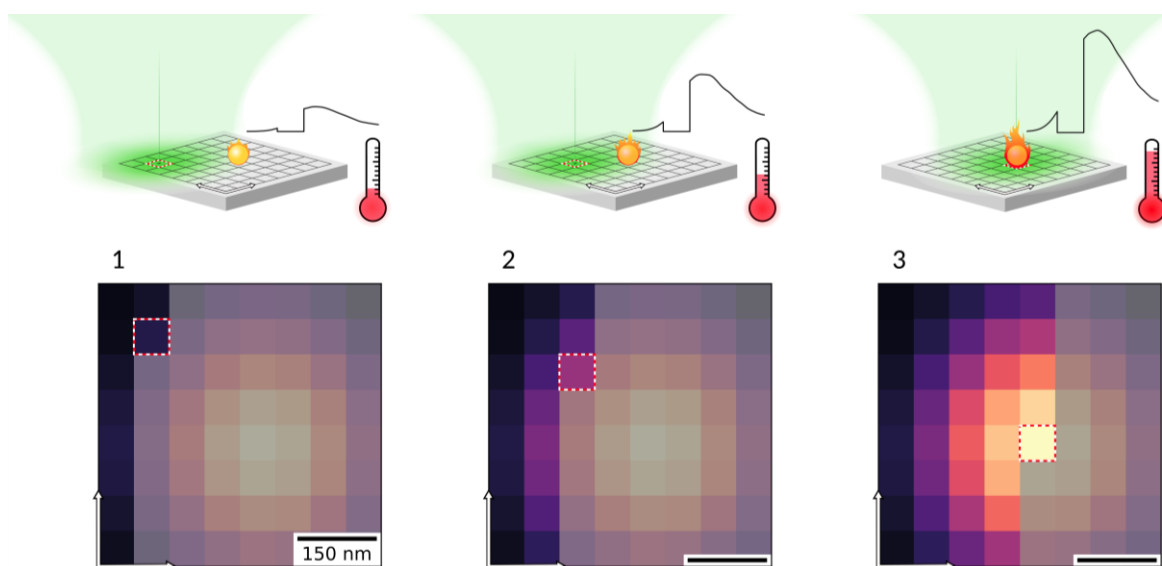


Figura 4.3. Nanotermometría por anti-Stokes. Esquema de adquisición de una imagen hiperespectral PL de una NP obtenida a partir de un barrido 2D con el láser enfocado. En cada pixel se adquiere un espectro de fotoluminiscencia para adquirir la señal anti-Stokes y Stokes. La mayor señal y temperatura de la NP se alcanza cuando el láser se enfoca en su centro.

Como plataforma de estudio se generaron arreglos de NPs individuales de Au superesféricas^{163,164} de 80 nm de diámetro mediante la técnica de impresión óptica sobre un sustrato de vidrio. El calentamiento y la excitación de PL para cada NP se realizó simultáneamente con un láser de onda continua de 532 nm, enfocado cerca de su límite de difracción (cintura del haz $\omega_0 = (342 \pm 5)$ nm). Todas las mediciones de PL se realizaron lejos de la saturación, a bajas irradiancias para no dañar a las NPs y con la muestra sumergida en agua.

En la Figura 4.4. se muestra que, para el rango de irradiancias usadas en los experimentos, la emisión de Stokes integrada aumenta linealmente con la irradiancia, es decir: $\int_{\lambda_{exc}}^{\lambda} I^S(\lambda, \lambda^{exc}) d\lambda \propto I^{exc}$. Cada I^{exc} se calculó teniendo en cuenta la potencia del láser incidente y la geometría del haz gaussiano con la Ecuación 3.2.

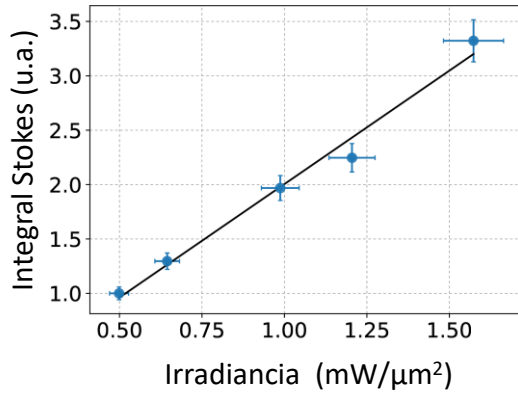


Figura 4.4. Intensidad de la emisión de Stokes promedio, excitada a 532 nm e integrada entre 550 y 570 nm, en función de la irradiancia para NPs esféricas de Au de 80 nm de diámetro, soportadas sobre vidrio y sumergidas en agua. Los valores de la integral Stokes se calcularon entre 550 nm y 570 nm.

En las imágenes hiperespectrales, la irradiancia máxima del píxel central (I_{max}^{exc}) se calcula teniendo en cuenta la potencia del láser incidente y la geometría del foco, típicamente gaussiano. Luego, aprovechando la linealidad de la señal Stokes, la irradiancia de los otros píxeles (I_i^{exc}) se calcula proporcionalmente a la señal de Stokes integrada con el factor α_i como:

$$\alpha_i = \frac{\int_{\lambda_{exc}}^{\lambda} I_i^S(\lambda, \lambda^{exc}) d\lambda}{\int_{\lambda_{exc}}^{\lambda} I_{max}^S(\lambda, \lambda^{exc}) d\lambda}$$

$$I_i^{exc} = \alpha_i I_{max}^{exc}$$

La Figura 4.5.a. muestra la imagen de la integral Stokes codificada por colores junto con los espectros PL correspondientes, restando la señal de fondo medida en el sustrato. Inicialmente, se adquirieron 100 espectros para una imagen de 10x10 píxeles. Sin embargo, para su procesamiento, estos se suavizan y agrupan en promedios en $N = 10$ intervalos de irradiancia. Esto mejora la calidad de la señal, especialmente para píxeles (periféricos) de baja irradiancia ya que tienen una señal más baja, pero están presentes en mayor número. Los colores de los 10 espectros promediados coinciden con los píxeles de la imagen. El espectro amarillo representa a la señal en el centro de la NP, mientras que el espectro azul corresponde a la señal en el sustrato.

Luego la Figura 4.5.b. muestra los espectros de PL normalizados por la irradiancia de excitación I_i^{exc} asignada en cada caso. Después de la normalización, todos los espectros de emisión de Stokes se superponen casi perfectamente, lo que garantiza nuevamente la linealidad con la irradiancia e indica que f_{PL} es independiente de la temperatura en el rango de irradiancias utilizadas. Los espectros de PL anti-Stokes no se superponen porque corresponden a diferentes temperaturas.

A partir de estas señales, se realizan los cocientes $Q_{i,j}^{\text{AS}}$ entre cada par de espectros anti-Stokes. En las condiciones experimentales de este trabajo, una distribución BE es una representación correcta de $n(E, E^{\text{exc}}, T)$. Por la linealidad de Stokes con la irradiancia $Q_{i,j}^{\text{S}} = \frac{I_i^{\text{exc}}}{I_j^{\text{exc}}}$, luego cada par de $Q_{i,j}^{\text{AS}}$ se calcula y ajusta como:

$$Q_{i,j}^{\text{AS}} = \frac{I_i^{\text{exc}}}{I_j^{\text{exc}}} \left[\frac{e^{\frac{(E-E^{\text{exc}})}{k_B (T_0 + \beta I_j^{\text{exc}})} - 1}}{e^{\frac{(E-E^{\text{exc}})}{k_B (T_0 + \beta I_i^{\text{exc}})} - 1}} \right] \quad \text{Ecuación 4.13}$$

Donde β es el coeficiente fototérmico de la NP a 532 nm, y T_0 la temperatura del entorno. Como es una expresión con dos parámetros libres, T_0 y β , si uno se conoce, el otro se puede calcular a partir de un ajuste de los datos.

En la Figura 4.5.c. se muestra todas las relaciones $Q_{i,1}^{\text{AS}}$ usando la irradiancia $j=1$ (la más baja) como referencia, junto con ajustes a la Ecuación 4.1 usando $T_0=295$ K, la temperatura del laboratorio durante las mediciones. Para cada par de irradiancias $\{i, j\}$ se extrae un valor de $\beta_{i,j}$ de un ajuste a $Q_{i,j}^{\text{AS}}$. Luego, se puede determinar el valor promedio β , que permite determinar la temperatura del NP en función de la irradiancia a través de la Ecuación 4.6. La reproducibilidad del método se probó determinando β a partir de diez imágenes hiperespectrales de una misma NP. La Figura 4.5.d. muestra los gráficos de la temperatura versus irradiancia correspondientes a las diez mediciones individuales de β (líneas grises), junto con el correspondiente al valor medio de $\langle \beta \rangle = 63 \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$ (curva roja). La desviación estándar de las diez mediciones fue de $3 \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$ (4 %).

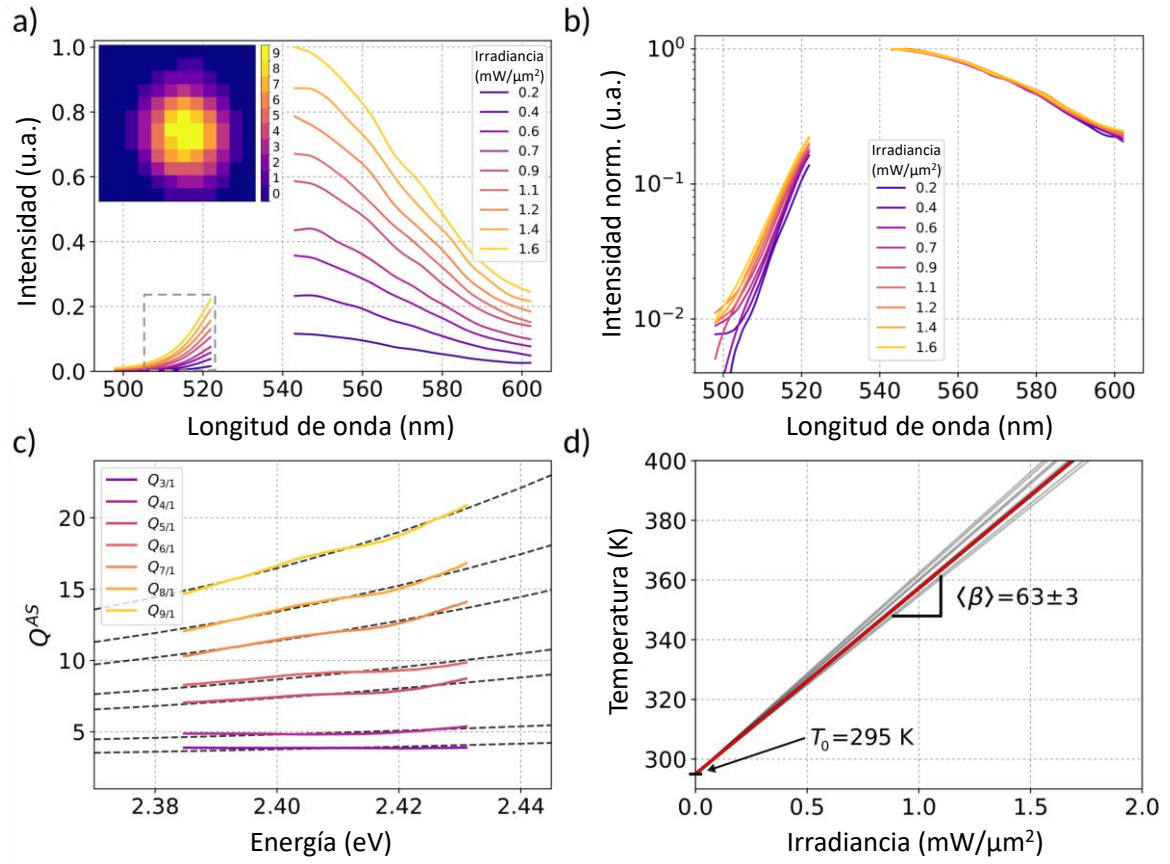


Figura 4.5. Análisis de datos para obtener el coeficiente fototérmico β a partir de una única imagen hiperespectral. a) Espectros de PL de NPs de Au de 80 nm en diez niveles de irradiancia diferentes obtenidos a partir de una imagen confocal hiperespectral (recuadro). b) Espectros de PL normalizados con su propia intensidad máxima de Stokes (proporcional a la irradiancia de excitación). c) Líneas continuas de color: $Q_{i,j}^{AS}$ de cada espectro anti-Stokes dividido por el espectro del grupo 1 (0.2 $\text{mW}/\mu\text{m}^2$). Líneas negras discontinuas: Se ajusta usando la Ecuación 4.13. d) Temperatura calculada en función de la irradiancia de excitación. Línea roja sólida: coeficiente fototérmico medio $\langle\beta\rangle = 63 \pm 3$ K $\mu\text{m}^2/\text{mW}$ con desviación estándar de 3 K $\mu\text{m}^2/\text{mW}$. Líneas grises: diez mediciones β de una misma NP.

En la práctica experimental, se enfrenta un desafío crucial al obtener espectros con una relación señal-ruido óptima, especialmente para la señal anti-Stokes. Este proceso implica encontrar un equilibrio entre la irradiancia del láser, el tiempo de exposición, la ganancia, número de píxeles y rango de la imagen a medir. Como se analizó en la sección 3.6, la iluminación a altas dosis de irradiación puede dañar a la NP y a su entorno. Adicionalmente, en el Apéndice A.2., se analiza el impacto de la deriva mecánica en la adquisición de imágenes hiperespectrales ya que se trata de mediciones de tiempos prolongados. El objetivo es asegurar una señal robusta sin comprometer la integridad de la NP y evitar tiempos de adquisición excesivos.

Usualmente en los experimentos se emplea un tiempo de exposición de 2 a 4 s, se capturan espectros de un arreglo de 10×10 píxeles en un área de 800×800 nm por NP con temperaturas máximas del orden de 400 K. Además, se aplica una ganancia por electro-

multiplicación elevada, entre 20 y 100. Aunque esta estrategia aumenta la intensidad de la señal, también conlleva un incremento en el ruido, lo que puede complicar el procesamiento posterior de los espectros. Es fundamental encontrar el punto óptimo que garantice una adquisición eficiente y precisa de datos, considerando la naturaleza específica de la muestra y los requisitos del experimento.

Conclusiones parciales

Se presentó una novedosa implementación de nanotermometría por anti-Stokes que permite medir el coeficiente fototérmico β de NPs individuales a partir de una imagen hiperespectral de PL, utilizando un único láser enfocado tanto para calentar la NP como para excitar su PL. Además, obtener β permite calcular la temperatura de la NP para cualquier irradiancia dada. Este método no requiere ninguna caracterización adicional ni conocimiento previo sobre la dispersión de la NP, los espectros de PL, el índice de refracción medio o la geometría del sistema, lo que lo hace potencialmente aplicable a cualquier tipo de NP, siempre que proporcione una emisión anti-Stokes detectable. Al medir varias veces en una NP esférica de Au, el método recupera β con una precisión del 4 %.

4.4 Nanoesferas de Au como termómetros

El mismo método de obtención de imágenes hiperespectrales de PL anti-Stokes puede utilizarse para determinar la temperatura alrededor de una NP cuyo β es conocido. Bajo estas condiciones, los $Q_{i,j}^{AS}$ pueden ajustarse con la Ecuación 4.13 para obtener T_0 , habilitando el uso de las NPs como nanotermómetros.

Para demostrar esta modalidad, se prepararon arreglos de NPs de Au de 80 nm sobre un sustrato de vidrio por impresión óptica de la misma forma que para la sección anterior, sumergidos en agua. Se adquirieron imágenes hiperespectrales a seis temperaturas diferentes de la muestra, denominadas T_{set} , entre 22 y 70 °C. El calentamiento se llevó a cabo utilizando dos calentadores (MP800, Caddock Electronics) en contacto con un portamuestras de acero inoxidable. Se utilizó un sensor de temperatura (LM35, Texas Instruments) para monitorear la temperatura en vivo. Se implementó un controlador PID utilizando una placa Arduino Uno R3 para la adquisición y control de datos mediante un software basado en Python. Para cada valor de temperatura T_{set} , se dejó un tiempo estabilización de 30 min para que el sistema alcance el equilibrio térmico.

Las imágenes hiperespectrales obtenidas se analizaron de dos formas. Primero, de manera equivalente a las secciones precedentes, β se determinó ajustando $Q_{i,j}^{AS}$ a la Ecuación 4.13, y usando que la temperatura del entorno $T_0 = T_{set}$ como parámetro fijo. Las curvas resultantes de temperatura versus irradiancia correspondientes al $\langle\beta\rangle$ obtenido (10 imágenes de una misma NP) se muestran en la Figura 4.6.a. Las pendientes de las curvas son ligeramente distintas de acuerdo con la variabilidad observada a temperatura ambiente (Figura 4.5.d.). Esto se ve mejor en la Figura 4.6.b, donde $\langle\beta\rangle$ se representa como una función de T_{set} . Esta

variabilidad de $\langle\beta\rangle$ está contenida dentro de ± 1 desviación estándar alrededor del valor medio obtenido a temperatura ambiente, lo que respalda la hipótesis de que β es independiente de la temperatura, hasta temperaturas de la muestra de 70 °C.

Luego, para demostrar el uso de NPs como nanotermómetros, se analizaron los datos tomando β como parámetro conocido para extraer la temperatura circundante T_0 . La Figura 4.6.c. muestra el $\langle T_0 \rangle$ determinado frente al T_{set} , utilizando $\langle\beta\rangle$ obtenido a temperatura ambiente para este tipo de NPs (62,5 $\mu\text{m}^2/\text{mW}$). La temperatura obtenida $\langle T_0 \rangle$ sigue fielmente a la temperatura seteada externamente, aunque resulta menos precisa a temperaturas más altas debido a errores de medición asociados con el calentamiento de la muestra, por ejemplo, una deriva en la posición de la muestra.

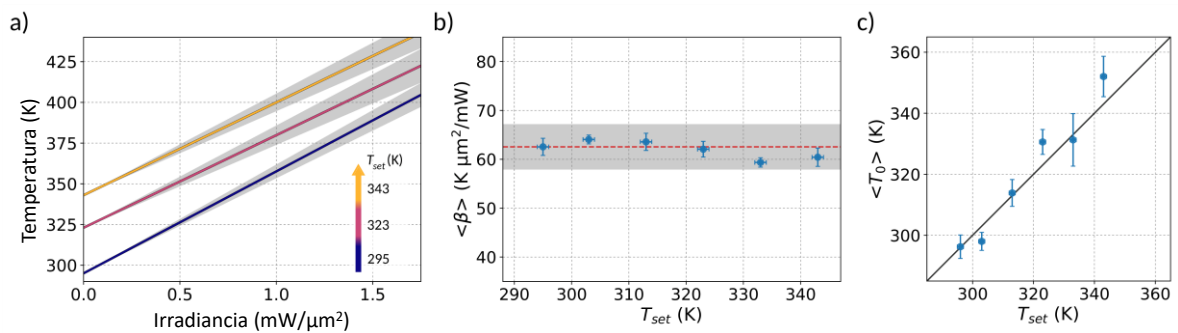


Figura 4.6. NPs de Au como nanotermómetros. a) Temperatura versus irradiancia para NPs de Au de 80 nm sobre un sustrato de vidrio, sumergido en agua a diferentes temperaturas T_{set} . b) Coeficiente fototérmico extraído versus T_{set} . La línea discontinua roja indica $\langle\beta\rangle$ a temperatura ambiente (62.5 $\text{K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$) y la banda gris corresponde a ± 1 desviaciones estándar (4.6 $\mu\text{m}^2/\text{mW}$). c) $\langle T_0 \rangle$ determinado frente a T_{set} utilizando un coeficiente fototérmico fijo $\beta = 62.5 \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$. Las barras de error en b) y c) representan el error estándar de la media.

Conclusiones parciales

Si se β se conoce o se determina previamente, el mismo método de imágenes hiperespectrales puede utilizarse para emplear las NPs como nanotermómetros permitiendo medir la temperatura del entorno con una resolución nanométrica, limitada por el tamaño de la NP.

4.5 Coeficiente fototérmico en función del tamaño de las NPs

El coeficiente β describe la respuesta fototérmica de una NP en un dado entorno, la cual depende de una serie de factores que incluyen el material, forma, tamaño, y química superficial de la NP, como así también de las propiedades del medio circundante. Se aplicó el método de nanotermometría por imágenes hiperespectrales de fotoluminiscencia para caracterizar la

respuesta fototérmica de NPs de Au esféricas de diferentes tamaños, depositadas sobre un sustrato de vidrio y rodeadas de agua.

Se utilizaron NP con cuatro diámetros nominales diferentes de 48, 64, 80 y 103 nm. Las NPs con diámetros de (48 ± 2) nm, (80 ± 5) nm y (103 ± 3) nm super-esféricas,^{163,164} funcionalizadas con CTAB (cargadas positivamente), sintetizadas por el grupo del Dr. Sebastián Schluecker de la Universidad de Duisburgo Essen, Alemania. Las de (64 ± 5) nm de diámetro fueron NPs convencionales, disponibles de manera comercial (NanoPartz, inc.), funcionalizadas con un agente estabilizante de carga negativa análogo al citrato, pero de identidad desconocida (*Nanopartz Carboxylic Acid*, provisto por la marca). Todos los tamaños de NP se caracterizaron mediante microscopía electrónica de transmisión y/o barrido (CMA, FCEyN, Universidad de Buenos Aires, Argentina).

Para cada tamaño, se fabricaron arreglos de NPs de Au individuales mediante impresión óptica con el láser de 532 nm y se caracterizaron mediante espectroscopía de dispersión a nivel de partícula única. En la Figura 4.7.a. se muestran los histogramas de las longitudes de onda de máxima de dispersión ($\lambda_{\max}^{\text{Dispersión}}$) para cada tamaño y en la Figura 4.7.b. las imágenes de microscopía electrónica de los coloides. Estos resultados nos indican que las NPs de 80 nm super-esféricas son las que tienen menor variabilidad en su resonancia plasmónica.

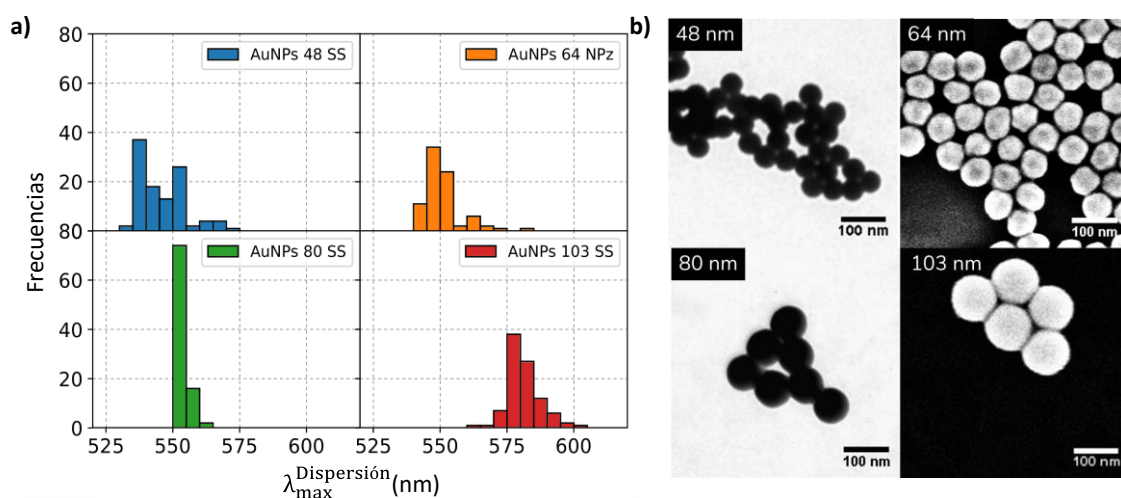


Figura 4.7. a) Histogramas de las longitudes de onda de máxima de dispersión ($\lambda_{\max}^{\text{Dispersión}}$) para cada tamaño de NPs individuales. b) Imágenes de microscopio electrónico para las NPs de Au de diferentes tamaños empleadas (FE-SEM para 64 y 103 nm y TEM para 48 y 80 nm).

En la Figura 4.8.a. se muestran imágenes de campo oscuro de los arreglos de NP fabricados mediante impresión óptica. En la Figura 4.8.b. (líneas continuas) se muestran espectros de dispersión representativos de NP individuales, junto con los espectros calculados correspondientes utilizando la teoría de Mie, considerando a las NPs de cada tamaño sumergidas en agua (sin sustrato).

Para cada tamaño de NP, se determinó el coeficiente fototérmico β de para decenas de NPs (entre 40 y 90 NPs). La Figura 4.8.c. muestra los histogramas resultantes de β . Se observa que el ancho de las distribuciones es significativamente mayor que la variabilidad en la determinación de β para una única NP, lo que refleja la distribución de $\lambda_{\max}^{\text{Dispersión}}$ de las NPs. Las distribuciones más estrechas de β se obtienen para las NPs super-esféricas de 48 nm y 80 nm, de acuerdo con su distribución de tamaño más estrecha y lo mismo ocurre con las propiedades ópticas de las NP, como se muestra en la Figura 4.7.a.

La Figura 4.8.d. muestra la media $\langle\beta\rangle$ versus el diámetro de las NPs. Las líneas discontinuas y punteadas en la Figura 4.8.d. muestran los valores predichos de β para las NPs esféricas en ambientes homogéneos, agua o vidrio, utilizando la teoría de Mie para estimar σ_{abs} y la Ecuación 4.8 para estimar γ . Curiosamente, el cálculo de Mie en agua describe adecuadamente la tendencia experimental, especialmente para las NPs más grandes. Esto parece razonable ya que, en el caso de las NPs grandes, la mayor parte de la superficie está en contacto con el agua. La Figura 4.8.d. también muestra los valores predichos de β utilizando las secciones eficaces de absorción obtenidas mediante la simulación por método de elementos finitos (FEM) y γ con la Ecuación 4.8, en agua (cuadrados naranjas) y vidrio (triángulos verdes). Nuevamente, se obtiene una concordancia razonable entre los cálculos y los resultados experimentales para γ en agua. Sin embargo, los valores predichos son más pequeños que los experimentales para las NPs grandes, lo que indica que el modelo simple de la Ecuación 4.8 sobreestima γ . Este resultado es bastante sorprendente, ya que es lo contrario de lo esperado. El modelo ignora por completo al sustrato de vidrio, que es el mejor conductor térmico que el agua ($\kappa_{\text{vidrio}} = 1 \text{ W/K m}$, $\kappa_{\text{agua}} = 0.6 \text{ W/K m}$), por lo que cualquier corrección realizada para incluir el sustrato conduciría a un γ mayor, y como consecuencia a un β menor, ampliando aún más las diferencias con los datos experimentales. La única forma de obtener un valor más bajo para γ sería considerar las resistencias térmicas de las interfases Au-agua, Au-vidrio y agua-vidrio (resistencias de Kapitza R_K). Sin embargo, considerar estos tres parámetros requiere un conocimiento preciso de las interfases y los límites geométricos γ , por lo tanto, aumenta la complejidad del modelo. En resumen, un cálculo FEM de las secciones eficaces de absorción, combinado con mediciones experimentales de β , permite la estimación cuantitativa del factor de disipación de calor efectivo γ . Los resultados enfatizan la importancia de las interfases en el transporte de calor a nanoescala, destacando la necesidad de métodos experimentales *in situ*.

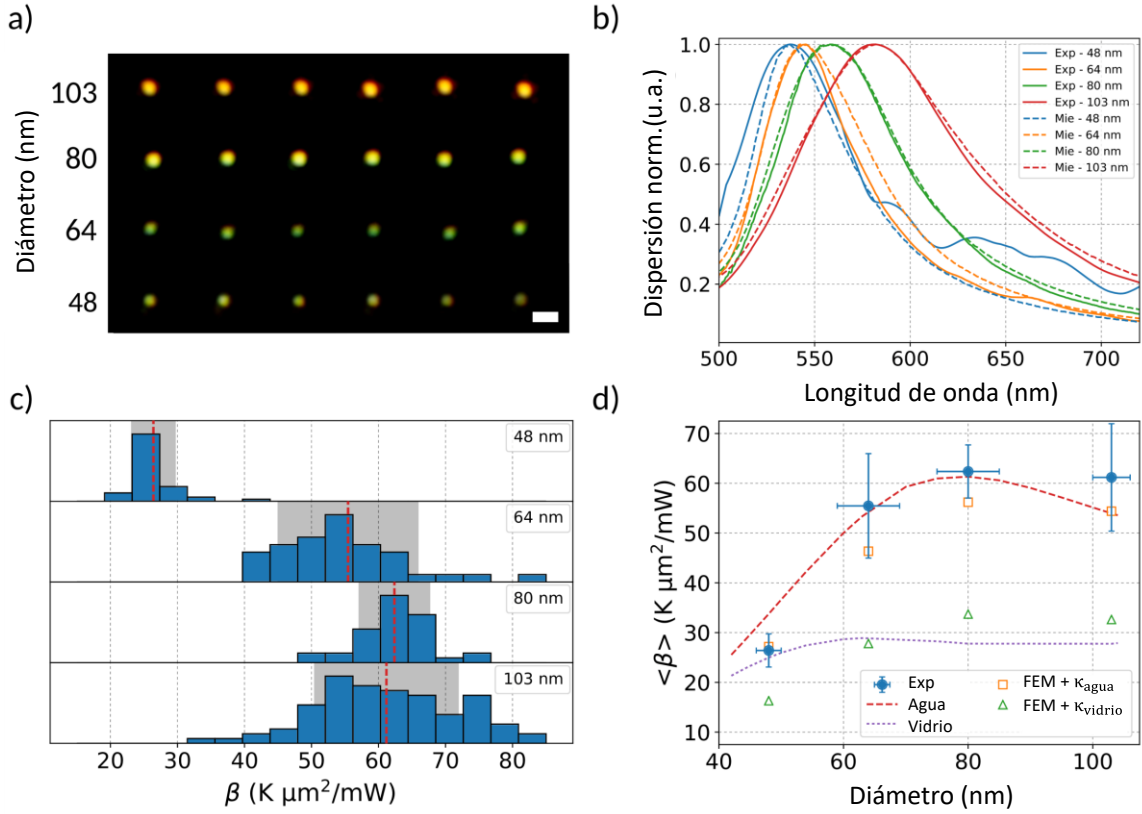


Figura 4.8. Respuesta fototérmica de NPs de Au esféricas en función del tamaño. a) Imagen de campo oscuro de NP esféricas de Au impresas ópticamente sobre vidrio, sumergidas en agua. Barra de escala = 1 μm . b) Espectros de dispersión de NP individuales de cada tamaño. Líneas sólidas: datos experimentales. Líneas discontinuas: teoría de Mie considerando las NPs en agua (sin sustrato). c) Histogramas de coeficientes fototérmicos β . Se muestran la media (líneas discontinuas rojas) y un intervalo correspondiente a ± 1 desviaciones estándar (banda gris). d) Coeficiente fototérmico experimental y calculado en función del diámetro. Las barras de error en diámetro representan la desviación estándar del tamaño de NP medido por TEM y la desviación estándar de β .

Conclusiones parciales

Se midió el coeficiente β de NPs de Au esféricas en función del tamaño, depositadas sobre vidrio y sumergidas en agua. Se demostró que, para NPs con diámetros superiores a 50 nm, β puede modelarse mediante un entorno homogéneo compuesto solo de agua, lo que sugiere un rol menor del sustrato en la disipación de calor.

4.6 Coeficiente fototérmico en función del sustrato

Para obtener más información sobre la influencia de los sustratos en la disipación de calor, se caracterizó la respuesta fototérmica de las NPs de Au esféricas de 80 nm^{163,164} en dos sustratos altamente conductores: zafiro y vidrio recubierto de una monocapa de grafeno. El

zafiro tiene una conductividad térmica de un orden de magnitud superior a la del vidrio ($\kappa_{\text{vidrio}} = 1 \text{ W/K m}$, $\kappa_{\text{zafiro}} \cong 20 \text{ W/K m}$). Cuando se deposita una monocapa de grafeno sobre vidrio, su conductividad térmica en el plano puede ser hasta dos órdenes de magnitud mayor que la del vidrio. Por ejemplo, Seol *et al.*¹⁶⁵ informaron $\kappa_{\text{grafeno@SiO}_2} = 600 \text{ W/K m}$ y Li *et al.*¹⁶⁶ informaron 840 W/K m . En nuestro caso, la transferencia de grafeno sobre sustratos de vidrio se obtuvo mediante el método de transferencia húmeda, en colaboración con el grupo del Dr. Diego Pallarola en UNSAM.¹⁶⁷

Nuevamente se utilizaron arreglos de NP de Au de 80 nm, en este caso impresos sobre estos dos sustratos para comparar con los resultados ya obtenidos sobre vidrio. Previamente, los sustratos de zafiro se trataron con polielectrolitos siguiendo el mismo procedimiento utilizado con los sustratos de vidrio. La funcionalización del polielectrolito no fue necesaria en los sustratos de grafeno porque no se observó un depósito inespecífico de las NPs durante el proceso de impresión óptica, probablemente debido a la repulsión hidrofóbica. La potencia de impresión se ajustó a cada sistema para evitar cambios morfológicos durante el proceso de impresión óptica. Se utilizaron $6.4 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ para imprimir sobre vidrio, $5.5 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ para zafiro y $7 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ para grafeno.

En los sustratos conteniendo grafeno, antes de la impresión óptica de NP se adquirieron espectros Raman para confirmar la presencia de una monocapa de este material en el área de impresión. Los picos Raman característicos del grafeno fueron visibles en las mediciones de PL utilizadas para la termometría, lo que indica que el proceso de impresión óptica no daña el grafeno.

La Figura 4.9.a. muestra ejemplos de imágenes de campo oscuro de los arreglos de NP en los diferentes sustratos. En comparación con las NPs sobre vidrio, las NPs sobre zafiro presentan un tono más rojizo, debido al mayor índice de refracción del sustrato. La Figura 4.9.b. muestra los histogramas de β para las NPs sobre cada sustrato, y la Figura 4.9.c. la temperatura en función de la irradiancia obtenida con $\langle\beta\rangle$.

Para las NPs soportadas sobre vidrio se tiene $\langle\beta\rangle_{\text{vidrio}} = (62 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$, y para zafiro se obtuvo $\langle\beta\rangle_{\text{zafiro}} = (51 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$. El valor obtenido para NP impresas sobre zafiro es más bajo que el que se obtiene para NP sobre vidrio, lo cual es razonable dada la mayor conductividad térmica del zafiro. Curiosamente, un sustrato con una conductividad térmica 20 veces mayor conduce a una reducción de $\langle\beta\rangle$ de sólo el 18 %. Para comprender este valor se realizaron simulaciones FEM de la absorción óptica. El zafiro tiene un índice de refracción significativamente más alto que el vidrio y, por lo tanto, el espectro de absorción de las NPs de Au está desplazado al rojo con respecto al vidrio. Se estimó que $\sigma_{\text{abs}}(\lambda = 532 \text{ nm})$ es $16.9 \times 10^3 \text{ nm}^2$ en vidrio y $18.9 \times 10^3 \text{ nm}^2$ en zafiro, es decir un 10 % más. Considerando esto y usando la Ecuación 4.7, el factor de disipación de calor γ obtenido para una NP sobre zafiro es sólo un 36 % mayor que para el vidrio. Estos resultados son consistentes con los obtenidos para NPs de 80 nm sobre vidrio, donde se observó que el transporte térmico está dominado por el agua circundante. Es importante señalar que como las superficies de vidrio y zafiro fueron tratadas de la misma manera con polielectrolitos, es razonable esperar una química superficial y unas resistencias de Kapitza R_K ^{168,169} similares entre el sustrato y el agua.

El coeficiente fototérmico obtenido para las NPs soportadas sobre vidrio recubierto de grafeno es $\langle\beta\rangle_{\text{grafeno}} = (77 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$. Sorprendentemente, para un nivel de irradiancia determinado, las NPs sobre grafeno alcanzan temperatura 24% más alta que las impresas sobre vidrio. Como antes, primero se evaluó la contribución óptica. Se observó que los espectros de dispersión de las NPs en el sustrato de grafeno se desplazan al rojo con respecto al vidrio, en promedio 12 nm. Utilizando la teoría de Mie con un índice de refracción efectivo para el medio, se estimó que $\sigma_{\text{abs}}(\lambda = 532 \text{ nm})$ se reduce en un 7% con respecto al vidrio. Teniendo esto en cuenta, se estimó que el factor de disipación de calor γ medido para una NP sobre grafeno es el 75 % del valor sobre vidrio desnudo. Es decir que, en lugar de mejorar la disipación del calor, la monocapa de grafeno actúa como aislante, a pesar de su gran conductividad térmica. Se atribuye al R_K en la interfase del grafeno, ya que, a diferencia de la superficie hidrofílica del vidrio recubierto de polielectrolito, el vidrio recubierto de grafeno es altamente hidrofóbico.¹⁷⁰ R_K es inversamente proporcional al trabajo de adhesión,^{168,171} y por lo tanto se espera una mayor resistencia R_K entre el agua y el vidrio hidrofóbico recubierto de grafeno. Además, se han medido valores muy altos de R_K entre las interfases de grafeno y SiO_2 ,¹⁷² incluido un aumento dramático de cinco órdenes de magnitud en R_K cuando el grafeno no está en pleno contacto con el vidrio y presenta cierta corrugación del orden de nanómetros de altura.

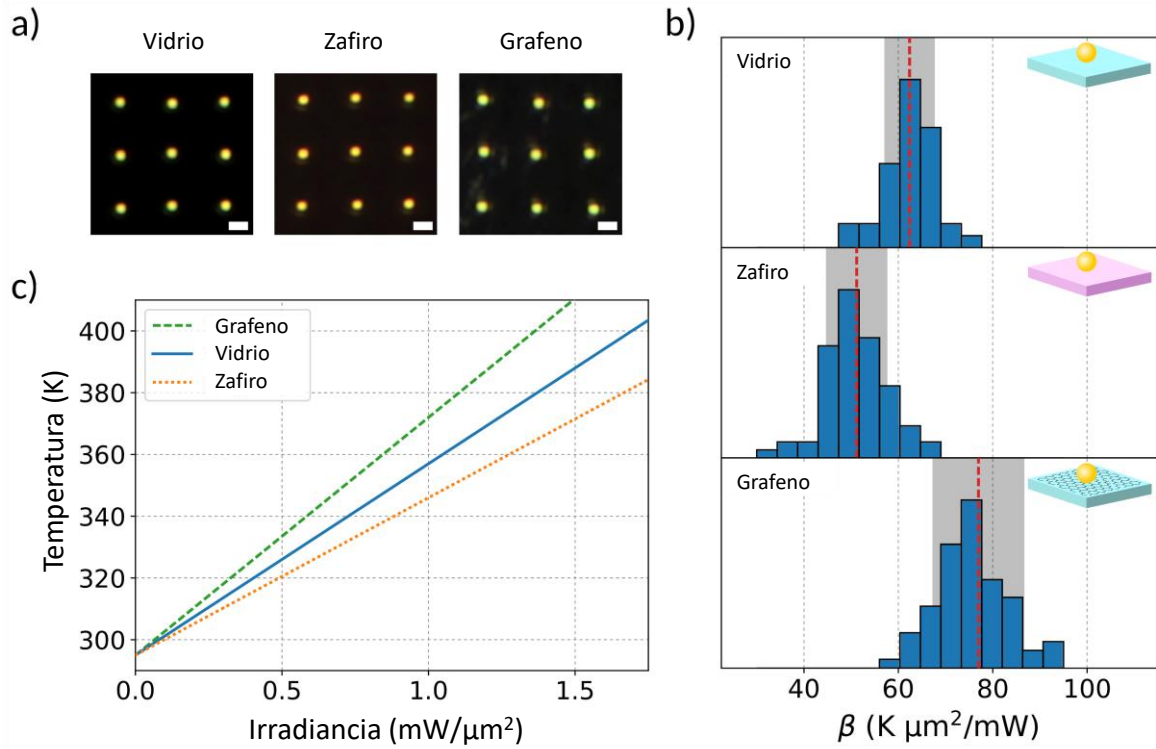


Figura 4.9. El rol del sustrato en el coeficiente fototérmico. a) Ejemplos de imágenes de campo oscuro de los arreglos de NPs de Au de 80 nm impresas ópticamente en los diferentes sustratos. b) Histogramas de coeficientes fototérmicos. Los coeficientes fototérmicos medios (línea roja) y el error estándar correspondiente de la media son $\langle\beta\rangle_{\text{vidrio}} = (62 \pm 1)$, $\langle\beta\rangle_{\text{zafiro}} = (51 \pm 1)$ y $\langle\beta\rangle_{\text{grafeno}} = (77 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$. La banda gris corresponde a un intervalo de desviación estándar de ± 1 . c) Temperatura versus irradiancia para NPs de Au de 80 nm sobre sustratos de vidrio, zafiro y grafeno, sumergidos en agua. Escala: 1 μm .

Conclusiones parciales

Para estudiar el rol del sustrato en la disipación de calor, se obtuvo el coeficiente β en NPs de Au super-esféricas de 80 nm depositadas en sustratos de vidrio, zafiro y una monocapa de grafeno. En el caso del sustrato de zafiro, se observó que β era un 18 % menor en comparación con el vidrio. Considerando el cambio en la absorción inducida por el sustrato de zafiro, se estimó que la disipación de calor de las NPs sobre zafiro fue sólo un 36 % mayor que para las NPs sobre vidrio, a pesar de que el zafiro tiene una conductividad térmica 20 veces superior. Las NPs impresas en la monocapa de grafeno presentaron un aumento de β del 24 % respecto al vidrio. Teniendo en cuenta el cambio en la absorción inducida por el grafeno, se determinó que las NPs en este sustrato disipan el calor un 25 % menos eficientemente que en el vidrio. Este es un resultado a priori sorprendente, ya que parecería que la inclusión de un material con una conductividad térmica extremadamente alta conduciría a NPs más aisladas térmicamente. Sin embargo, esto podría explicarse por la presencia de altas resistencias térmicas en la interfase hidrofóbica del grafeno. Estudios adicionales para medir estos parámetros podrían desbloquear el potencial del grafeno en la disipación térmica a nanoescala.

4.7 Coeficiente fototérmico de NPs bimetálicas de oro y paladio

A pesar del alto potencial de la catálisis asistida por plasmones, los metales plasmónicos tradicionales son catalizadores intrínsecamente pobres para muchas reacciones de interés. Esto ha motivado la búsqueda de nuevos nanocompuestos que combinen metales plasmónicos con metales catalíticos convencionales (como Pd, Pt, Rh, etc.).^{173–175} La inclusión de un segundo metal altera la frecuencia de resonancia y las vías de decaimiento del plasmón. Esto permite ajustar la relación de absorción a dispersión,¹⁷⁵ la distribución espacial de la reactividad,^{176,177} y la selectividad de la reacción.¹⁷⁸ En los últimos años, se han probado varias configuraciones morfológicas de NP plasmónicas multimetálicas, como las NPs esféricas con un núcleo metálico y recubiertas total o parcialmente con una cáscara de otro metal,^{117,179,180} NPs con aleaciones,¹⁸¹ y trímeros núcleo-cáscara,¹⁸² lo se han visto resultados prometedores en la fotosíntesis artificial y la producción de combustibles solares.^{118,183}

Sin embargo, la adición de nuevos materiales a una NP plasmónica también altera los procesos de absorción de luz y conducción de calor de maneras no triviales, dependiendo de la composición general del material y su distribución espacial.^{184–186} Por ejemplo, la complejidad del transporte de calor en las caras cristalinas y las interfases de las NPs híbridas hace que su modelado fototérmico sea particularmente desafiante.¹⁸⁷ Debido a esto su caracterización se aborda experimentalmente.

En esta sección se estudian las propiedades ópticas y fototérmicas de NP plasmónicas bimetálicas a nivel de partícula individual. Se estudiaron NP compuestas de un núcleo esférico de Au y una cáscara de Pd formando una capa continua (Au@Pd núcleo- cáscara) o en forma de NPs más pequeñas (Au@Pd núcleo-satélites). Comparando los resultados se discutió el impacto de la interfase en la generación de calor.

Las NPs fueron sintetizadas y caracterizadas por el grupo del Dr. Emiliano Cortés de la Universidad de Munich, Alemania. Estos sistemas les resultan de interés a que estudios previos realizados por su grupo, demostraron que los sistemas núcleo-satélite muestran mayor generación de hidrógeno tras la iluminación, en comparación con los sistemas núcleo-cáscara.¹¹⁷

Au@Pd núcleo-cáscara

La Figura 4.10.a. ilustra las NPs de Au@Pd núcleo-cáscara utilizadas en esta primera parte del estudio. Consisten en nanoesferas de Au con un diámetro de 67 nm (Au67 NS), con cáscaras de Pd de espesor ≈ 2 nm (Au67@Pd2) y ≈ 4 nm (Au67@Pd4). Las NPs estabilizadas con el surfactante CTAC fueron sintetizadas y caracterizadas por nuestros colaboradores de acuerdo a la referencia.¹¹⁷

Primero se fabricaron arreglos de las NPs mediante la impresión óptica sobre sustratos de vidrio, con láser CW de 532 nm a una potencia de $6 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$. En todas las figuras, el azul, el naranja y el verde corresponden a Au 67 NS, Au 67@Pd2 y Au 67@Pd4, respectivamente. En la Figura 4.10.a. se muestran ejemplos de imágenes de campo oscuro de los arreglos. Es importante señalar que, a través de espectroscopía de dispersión, se comprobó que el proceso de impresión no alteró la estabilidad ni la composición de los sistemas, ya que se observó homogeneidad en sus espectros.

La Figura 4.10.b. muestra los espectros de absorción calculados numéricamente para las NPs sumergidas en agua. Se observa que la cáscara de Pd produce una amortiguación significativa de la resonancia del plasmón del núcleo de Au, reduciendo su amplitud y ensanchando la señal. Además, se predice un pequeño desplazamiento de la frecuencia de resonancia hacia el azul, que ha sido observado experimentalmente¹¹⁷.

La Figura 4.10.c. muestra los espectros de dispersión normalizados, medidos a nivel de partícula única de los arreglos impresos. Se muestran espectros tomados para decenas de NP para cada tipo de sistema, evidenciando que los distintos de NPs se distinguen espectralmente. Se observa que debido a la presencia de Pd ocurre un corrimiento al rojo y una ampliación del ancho de banda con respecto a los espectros de los núcleos de Au NS. La Figura 4.10.d. muestra veinte espectros de PL para cada tipo de NP, obtenidos con el láser de 532 nm. Se observa que la amplitud de la emisión de PL disminuye al aumentar el espesor del Pd. Cualitativamente, esta disminución en la emisión de PL es el resultado de que el Pd amortigua la resonancia del plasmón del núcleo de Au.¹⁸⁸ El aumento de la amortiguación podría deberse a efectos de superficie (aumento de la dispersión de electrones en la superficie, decaimiento del plasmón en estados interfaciales) o efectos de masa (amortiguación óhmica) en la cáscara de Pd.^{189–191}

Para un análisis cuantitativo, se calculó el rendimiento cuántico de la emisión de Stokes QY^{Stokes} siguiendo la Ecuación 4.9 con la medición experimental de PL y el valor de $\sigma_{\text{abs}}(\lambda = 532 \text{ nm})$ de la simulación. Además, se compararon estos valores con el factor de calidad (Q^{factor}) de los espectros de dispersión medidos, calculados con la Ecuación 4.10. La Figura 4.10.e. grafica el QY^{Stokes} versus Q^{factor} en promedio para los tres tipos de NP, lo que

muestra una correlación positiva, ya observada en la bibliografía en otros sistemas de Au. Mientras más alta es la amortiguación, más baja es la emisión de PL.

Luego de la caracterización óptica, se midió la respuesta fototérmica utilizando la nanotermometría con el láser de 532 nm. Cabe señalar que este método supone que el objeto emisor de PL tiene una temperatura homogénea T^{NP} . Desde la teoría se analizó que la condición se cumpla en las esferas de Au NS y en las de Au@Pd núcleo-cáscara. Se calculó que las variaciones de temperatura interna de las Au@Pd núcleo-cáscara son 10^{-3} veces menores que el aumento de temperatura de la superficie del NP. Esto es consecuencia de las altas conductividades térmicas del Au y Pd con respecto al agua, y de la alta conductancia térmica electrónica de la interfase Au/Pd. Además, los electrones y fonones se equilibran rápidamente dentro de cada metal y por lo tanto, T^{NP} se refiere indistintamente a la temperatura electrónica o de la red.

La Figura 4.10.f. muestra los histogramas de los coeficientes fototérmicos β medidos para los tres sistemas bajo estudio. La mediana obtenida para Au NS es β_{Au67} es $(51 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$, y se observa una reducción significativa de β debido a la presencia de una cáscara de Pd. Las medianas obtenidas de Au67@Pd2 y Au67@Pd4 fueron $\beta_{Au67@Pd2} = (38 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$ y $\beta_{Au67@Pd4} = (35 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$, respectivamente. La desviación estándar de las tres mediciones es $\sigma = 8 \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$. La Figura 4.10.g. (líneas continuas) muestra el aumento de temperatura versus la irradiancia de excitación, utilizando a la mediana de β de cada tipo de NP. Las líneas discontinuas muestran las irradiancias máximas utilizadas para medir cada sistema. La temperatura máxima alcanzada por las NPs es de alrededor de 100°C , temperatura a la cual las NPs son estables y no se observaron cambios en su dispersión o espectro de PL durante o después de las mediciones.

Además, se desarrolló un modelo analítico para calcular la temperatura T^{NP} de los sistemas híbridos núcleo-cáscara en el medio heterogéneo agua-sustrato. Los detalles se pueden encontrar en el trabajo publicado,²⁸ en la sección Materiales y Métodos y en las secciones S7-S8 del SI. Las líneas negras continuas en la Figura 4.10.f. corresponden al coeficiente fototérmico β predicho por el modelo para Au@Pd núcleo-cáscara en función del espesor de la cáscara de Pd, para las NPs soportadas sobre vidrio, rodeada de agua e iluminada a 532 nm, como en los experimentos. El cálculo requiere varias constantes termodinámicas para las cuales los valores experimentales precisos son escasos, por ejemplo, la resistencia de Kapitza entre Pd y agua. Por esta razón, se grafica un valor calculado máximo y mínimo, para representar las grandes dispersiones de datos disponibles en la literatura. Los cálculos predicen razonablemente las tendencias experimentales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para las Au@Pd núcleo-cáscara, las mediciones tuvieron un valor por debajo del rango previsto. Esto podría deberse a una sobreestimación de las secciones eficaces de absorción, a una subestimación de la disipación de calor en el medio, o a la influencia del surfactante CTAC en la resistencia térmica de la interfase Pd-agua.¹⁹²

En resumen, las predicciones teóricas precisas requieren un conocimiento completo de las constantes termodinámicas, incluida las resistencias de Kapitza de las interfases, lo cual es un desafío importante. En muchos casos estos parámetros no se encuentran disponibles, lo que hace que las predicciones sean solo aproximadas y refuerza la necesidad de métodos

experimentales capaces de medir la temperatura de objetos a escala nanométrica en sus entornos operativos.

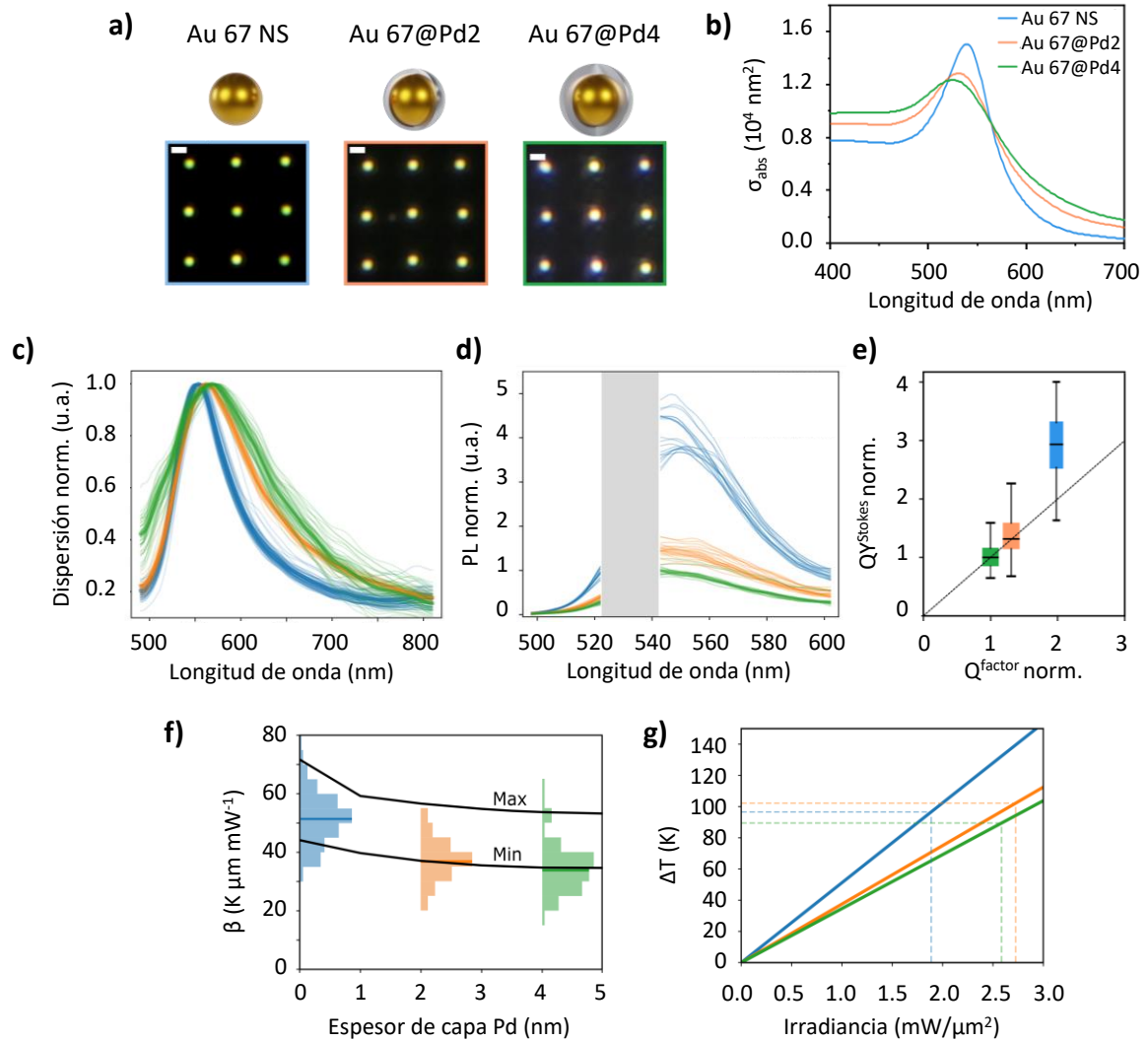


Figura 4.10. Caracterización óptica y fototérmica de NP individuales de Au@Pd núcleo-cáscara. En todas las figuras, el azul, el naranja y el verde corresponden a Au67 NS, Au67@Pd2 y Au67@Pd4, respectivamente. a) Ilustración de los sistemas NP e imágenes de campo oscuro de arreglos de NPs impresas ópticamente. Barra de escala: 1 μm . b) Secciones eficaces de absorción calculadas en agua. c) Espectros de dispersión de partículas individuales para cada tipo de sistema, normalizados al máximo. d) Espectros de emisión de PL para cada tipo de NP, excitados con $1 \text{ mW}\mu\text{m}^{-2}$ de láser enfocado de 532 nm. La banda gris sin datos corresponde al filtro *notch* del láser. e) Rendimiento cuántico de emisión de Stokes PL (QY^{S}) versus factor de calidad de dispersión (Q^{factor}) promedio. Ambas magnitudes han sido normalizadas por el valor medido para el sistema Au67@Pd4. f) Histogramas de los coeficientes fototérmicos β medidos experimentalmente para los tres sistemas. Se midieron al menos 85 NP diferentes para cada sistema, con un máximo de 250 NP. Las líneas continuas indican el cálculo teórico máximo y mínimo del coeficiente fototérmico β versus el espesor de la cáscara de Pd. g) Incremento de temperatura versus irradiancia para los tres sistemas estudiados. Las líneas discontinuas corresponden a las irradiancias máximas utilizadas para su medición.

Impacto de la interfase en la generación de calor: Au@Pd núcleo-cáscara vs. Au@Pd núcleo-satélite

Las propiedades de las nanoestructuras bimetalicas no solo están determinadas por la composición del material, sino también por la distribución espacial de los constituyentes.¹¹⁷ A continuación, se investiga el efecto de la morfología en la conversión de luz en calor para diferentes estructuras bimetalicas de Au-Pd.

Para este estudio, se combinaron núcleos de Au NS de 60 nm de diámetro con Pd en dos configuraciones diferentes: i) ensamblados con satélites de NP esféricas de Pd de $(6,2 \pm 0,3)$ nm de diámetro y una desviación estándar de $\sigma = 1,3$ nm (denominados Au60-Pd-sat); ii) recubierto con una cáscara de Pd homogénea $(1,8 \pm 0,3)$ nm (denominada Au60@Pd2). La Figura 4.11.a. muestra una ilustración de los tres sistemas sintetizados, así como sus correspondientes imágenes TEM. Nuestros colaboradores estimaron que el número promedio de satélites por NP era $\langle N_s \rangle = (54 \pm 7)$. Emplearon ICP-AES (espectroscopía de emisión atómica de plasma acoplado inductivamente) para cuantificar la relación de masa de Pd a Au $\frac{M_{Pd}}{M_{Au}}$ de cada sistema, arrojando los valores $\frac{M_{Pd}}{M_{Au}} = (0,073 \pm 0,004)$ y $\frac{M_{Pd}}{M_{Au}} = (0,036 \pm 0,002)$, para Au60@Pd2 y Au60-Pd-sat, respectivamente. Esto significa que la masa total de Pd en los satélites es aproximadamente la mitad de la masa en una cáscara de Pd de 2 nm.

La Figura 4.11.b. muestra los espectros de extinción en solución normalizados. Nuevamente, agregar Pd a los núcleos de Au da como resultado una amortiguación del plasmón y una disminución en el factor de calidad. Mientras que el valor medio de Q^{factor} de los espectros de dispersión del sistema Au60@Pd2 se reduce en un 27 % en comparación con los núcleos de Au, solo se reduce en un 3 % para el Au60-Pd-sat. Esto puede explicarse por el área de contacto significativamente menor entre Au y Pd en el sistema Au60-Pd-sat en comparación con el Au60@Pd2.

La Figura 4.11.c. muestra espectros representativos de PL de NPs individuales para cada sistema, soportadas en vidrio y sumergidas en agua, excitadas con el láser de 532 nm. Nuevamente, el Q^{factor} más bajo se refleja en una caída en la emisión de PL. La disminución en la emisión de PL es significativamente mayor en los Au60@Pd2 en comparación con los Au60-Pd-sat, en concordancia con una mayor amortiguación del plasmón. Cabe señalar que los satélites de Pd interactúan débilmente con la luz y absorben solo una fracción menor (en total, menos del 10 %, cuando se colocan alrededor del núcleo).¹¹⁷ Por lo tanto, la emisión de PL del sistema Au60-Pd-sat proviene principalmente del núcleo de Au.

Los histogramas de los coeficientes fototérmicos β medidos se presentan en la Figura 4.11.d. La mediana del β para los núcleos Au 60 NS fue $\beta_{Au60} = (47 \pm 1)$ K $\mu m^2/mW$ con una desviación estándar de 8 K $\mu m^2/mW$. Sorprendentemente, no hay una diferencia significativa por la presencia de satélites de Pd con $\beta_{Au60-Pd-sat} = (46 \pm 1)$ K $\mu m^2/mW$, con una desviación estándar mayor de 13 K $\mu m^2/mW$. Por el contrario, se observa una reducción significativa para el

caso núcleo-cáscara, con un $\beta_{\text{Au60@Pd2}} = (29 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$ y una desviación estándar de $5 \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$, en línea con los resultados presentados en la Figura 4.10.

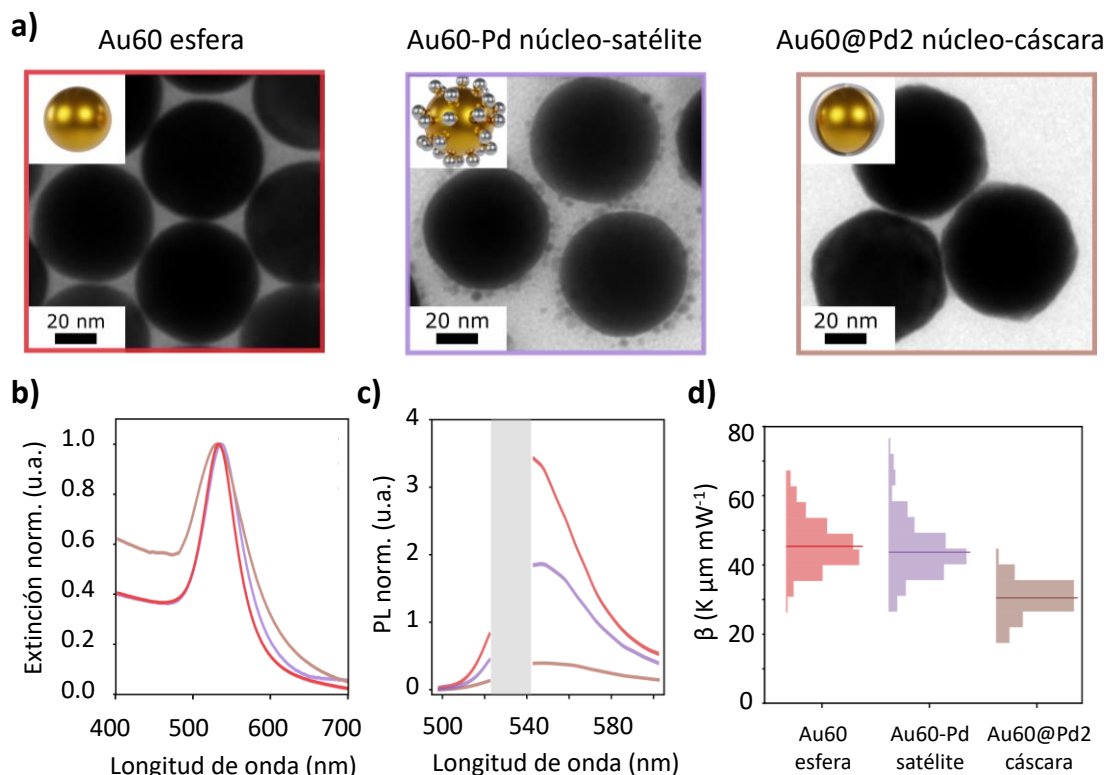


Figura 4.11. Caracterización óptica y fototérmica de NPs de Au@Pd núcleo-satélites y núcleo-cáscara. En todas las figuras, el rojo, el violeta y el marrón corresponden a Au60 NS, Au60-Pd-sat y Au60@Pd2. a) Ilustración e imágenes TEM de las NPs sintetizadas. b) Espectros de extinción experimentales de las soluciones de NPs. Cada espectro se normaliza utilizando su propio máximo. c) Espectros de emisión de PL de cada sistema de NP sobre sustratos de vidrio y sumergidos en agua, excitados con $1 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ con el láser de 532 nm. La banda gris corresponde al filtro *notch* del láser. d) Histogramas del coeficiente fototérmico β medido experimentalmente para los tres sistemas.

En la Tabla 4.1. se presenta un resumen de propiedades ópticas y fototérmicas de todas las NPs de Au@Pd medidas. Los resultados reflejan que la presencia de una interfaz entre los dos metales es crucial ya que dicta la respuesta fototérmica de las nanoestructuras bimetálicas. El contacto directo entre Au y Pd aumenta la amortiguación superficial del plasmón de Au, lo que lleva a un factor de calidad de peor calidad y una menor absorción.

Tabla 4.1. Resumen de propiedades ópticas y fototérmicas de NP de Au@Pd. Los diámetros se midieron a partir de imágenes TEM. La Extinción se midió de la solución coloidal y la Dispersión del valor medio de las mediciones de partícula única. El QY^{Stokes} y β se indican en la longitud de onda medida de 532 nm.

*Para el sistema Au60-Pd-sat se informa el diámetro del núcleo.

**Para los cálculos de la sección eficaz de absorción usados en QY^{Stokes} se asumió un espaciamiento de 1 nm entre el núcleo de Au y los satélites de Pd.

	Diámetro total (nm)	Extinción λ_{max} (nm)	Dispersión λ_{max} (nm)	Dispersión FWHM (nm)	$\frac{QY^{\text{Stokes}}}{QY^{\text{Stokes}}_{\text{Au67@Pd4}}}$	β (K mW/ μm^2)
AuNS-67nm	66.6 $\pm$ 0.2	535	551 $\pm$ 3	80 $\pm$ 3	2.8	51 $\pm$ 1
Au67@Pd2	71.4 $\pm$ 0.3	543	561 $\pm$ 2	119 $\pm$ 6	1.3	38 $\pm$ 1
Au67@Pd4	73.8 $\pm$ 0.3	543	565 $\pm$ 3	155 $\pm$ 16	1	35 $\pm$ 1
AuNS-60nm	59.7 $\pm$ 0.2	532	547 $\pm$ 2	77 $\pm$ 3	2.3	47 $\pm$ 1
Au60-Pd-sat	59.7 $\pm$ 0.2*	535	547 $\pm$ 2	79 $\pm$ 3	1.4**	46 $\pm$ 1
Au60@Pd2	63.3 $\pm$ 0.3	530	551 $\pm$ 2	106 $\pm$ 9	0.7	29 $\pm$ 1

Conclusiones parciales

Se midieron las propiedades ópticas y fototérmicas de NPs bimetálicas en configuraciones núcleo-cáscara y núcleo-satélite de Au@Pd.

Primero, se estudiaron NPs con un núcleo de Au de 67 nm recubiertas con una cáscara de Pd con espesores de ≈ 2 nm y ≈ 4 nm. Se observó que la inclusión de una cáscara de Pd conduce a resonancias plasmónicas con factores de calidad menores, atribuibles a una mayor amortiguación del plasmón en la interfase Au-Pd. Usando nanotermometría, se encontró que la inclusión de una cáscara de Pd de 2 nm de espesor reduce el coeficiente fototérmico β en un 26 % respecto al núcleo de Au desnudo. Sin embargo, un aumento en el espesor de la cáscara de Pd no tiene un gran impacto: se observó sólo una disminución del 6 % en β cuando el espesor de Pd aumentó de 2,4 a 3,6 nm. Dado que el Pd es altamente conductor, no restringe significativamente la conducción de calor al entorno, lo que sugiere que la sección eficaz de absorción de las Au@Pd es el principal parámetro que influye en el coeficiente fototérmico. Esta conclusión podría extenderse a otras NPs bimetálicas donde ambos materiales son altamente conductores, como las NPs de Au@Pt, Au@Rh y Au@Ag.

En segundo lugar, se estudió la influencia de la interfase Au-Pd en las propiedades fototérmicas. Se mostró que recubrir los núcleos de Au de 60 nm con una cáscara homogénea de Pd de 1,8 nm reduce β en un 38 %, mientras que la inclusión de una cantidad similar de Pd en forma de satélites pequeños tiene prácticamente un efecto nulo.

En general, se concluye que la inclusión de Pd afecta el coeficiente fototérmico de las NPs de Au principalmente al alterar su sección eficaz de absorción debido a la amortiguación del plasmón. La principal característica que rige el amortiguamiento es la presencia de una interfase entre materiales, con una influencia menor de la cantidad total de Pd añadido.

Estos resultados subrayan la importancia del control de la interfase para la conversión de luz en calor.

4.8 Coeficiente fototérmico de NPs en láminas delgadas mesoporosas

Las láminas delgadas mesoporosas (LDM) de óxidos son estructuras que combinan las características de un sistema poroso altamente controlado (tamaño de poros y canales del orden de nanómetros, distribución espacial, porosidad) con las propiedades de una lámina delgada (control del espesor en decenas o centenas de nanómetros, composición, posibilidad de conexión con un electrodo, etc).

Las NPs metálicas y las LDM pueden combinarse formando sistemas compuestos, lo que ofrece la posibilidad de obtener una única plataforma con las características de sus partes, sumando, además, nuevas propiedades que surgen por la combinación de ambos materiales. Una de las ventajas es el soporte que ofrecen las LDM, el cual les da estabilidad y confinamiento a las NPs mientras las mismas permanecen en contacto con el medio debido a la porosidad. Al mismo tiempo, el sistema presenta robustez y es de fácil manipulación, lo que permite la incorporación a distintos medios de reacción.¹⁹³ Por otro lado, el contacto de las NPs con óxidos mesoporosos puede resultar en un material con propiedades sinérgicas para diversas catálisis.

Los canales que presentan las LDM son potenciales reguladores de los solventes y reactivos. Las LDM proporcionan selectividad, confinamiento y especificidad a las posibles reacciones químicas que se lleven a cabo en este entorno. Los sistemas compuestos NP-LDM permitirían controlar de forma remota la velocidad de reacciones químicas, la conexión y desconexión de reservorios de agua a través del calor, y la generación de flujos y gradientes de temperatura con arreglos de partícula única con los que estudiar el transporte en la nanoescala.

La fabricación de estas LDM se basa en una reacción sol-gel, donde se mezcla un agente moldeante (surfactante) que forma micelas las cuales darán lugar a la formación de los poros, junto con un precursor inorgánico que dará lugar al óxido, y solventes como etanol y agua. La elección del agente moldeante determina el tamaño de los poros, y junto con el precursor inorgánico y las condiciones de síntesis, su distribución espacial. Se han estudiado y optimizado en diversos trabajos las condiciones óptimas para que las micelas se empaqueten entre sí y formen poros ordenados.^{193,194} El sol conteniendo las micelas se deposita típicamente sobre sustratos de vidrio o silicio mediante el método de *dip-coating*, sumergiendo el sustrato en la solución y extrayéndolo a una velocidad controlada, determinando así el espesor de la lámina depositada. Luego, se realiza un tratamiento térmico con temperaturas de hasta 350 °C para evaporar los solventes, consolidar el óxido y eliminar el surfactante.

En la Figura 4.12.a. se presenta una imagen de microscopía electrónica de barrido de una LDM de dióxido de titanio (TiO₂) depositada sobre vidrio, en su vista superior. Se eligió para este trabajo TiO₂ por su estabilidad química y mecánica. Para esta muestra se utilizó el agente moldeante Pluronic® F127 junto con TiCl₄ como precursor inorgánico, lo que resultó en la formación de LDM de TiO₂ con poros ordenados en una estructura cúbica centrada en el cuerpo, de 10 nm de tamaño. La forma de los poros, elongada en la dirección perpendicular al sustrato, se debe al tratamiento térmico que causa una contracción uniaxial. Las LDM de esta sección fueron fabricadas por el Lic. Pizarro del Instituto de Nanosistemas de la Universidad de San Martín.

En esta sección se presentan los primeros estudios sobre las propiedades ópticas y fototérmicas de NP plasmónicas individuales, soportadas en sustrato de vidrio y embebidas en

LDM de TiO_2 (ver esquema Figura 4.12.b.). EL objetivo es estudiar los posibles cambios en estas propiedades debido al contacto de las NPs con las LDM. Para depositar patrones organizados de NP de Au de 80 nm super-esféricas, se utilizó la técnica de impresión óptica sobre un sustrato de vidrio, usando el láser de 532 nm. Luego de lavar la muestra, se depositó la LDM de TiO_2 con poros ordenados de 10 nm y un espesor de 180 nm con la técnica de *dip-coating* y el posterior tratamiento térmico. En este caso, para no modificar a las NPs e inhibir su migración, las muestras se calcinaron a 200 °C y luego se extrajo el remanente de surfactante con etanol absoluto. La porosidad accesible típica de estas LDM es de 45 %. Esto indica que los poros y cuellos en contacto con las NPs depositadas son sumamente accesibles. Las propiedades se midieron en todos los casos con las muestras sumergidas en agua.

La Figura 4.12.c. muestra imágenes de campo oscuro de un mismo arreglo de NP antes y después de depositar la LDM. Se observa un color naranja en las NPs debido a la LDM, con una mayor variabilidad que en el caso de las NPs originales verdes. En la Figura 4.12.d. se compararon los espectros de dispersión de decenas de NPs individuales, observándose para las NPs recubiertas con la LDM (curvas rojas) un corrimiento de la señal hacia longitudes de onda mayores respecto de la señal para las NPs sin recubrir (curvas azules). El valor medio y la desviación estándar de la máxima dispersión pasa de $\lambda_{\text{max}}^{\text{Sin LDM}} = (554 \pm 6) \text{ nm}$ a $\lambda_{\text{max}}^{\text{Con LDM}} = (582 \pm 5) \text{ nm}$, es decir un corrimiento de $\Delta\lambda \sim 30 \text{ nm}$. Los espectros también se ensanchan, pasan de un valor medio y desviación estándar de $\text{FWHM}^{\text{Sin LDM}} = (77 \pm 5) \text{ nm}$ a $\text{FWHM}^{\text{Con LDM}} = (84 \pm 4) \text{ nm}$.

Para caracterizar la respuesta fototérmica se utilizó un láser de 592 nm como muestra el esquema de la Figura 4.12.b. Se eligió este láser por su cercanía a la resonancia plasmónica de ambos sistemas. Como puede verse en la Figura 4.12.e., la emisión PL de las NPs recubiertas con la LDM es entre dos y cinco veces más intensa que la de las NPs sin LDM. Esto se debe a una mejor sintonización del láser de 592 nm con la resonancia de las NPs recubiertas. Sin embargo, ambas NPs presentan valores prácticamente iguales de coeficiente fototérmico. La Figura 4.12.f. muestra histogramas de los coeficientes fototérmicos, indicando un solapamiento entre las medianas de $\beta^{\text{Sin LDM}} = (56 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$ y $\beta^{\text{Con LDM}} = (55 \pm 1) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$.

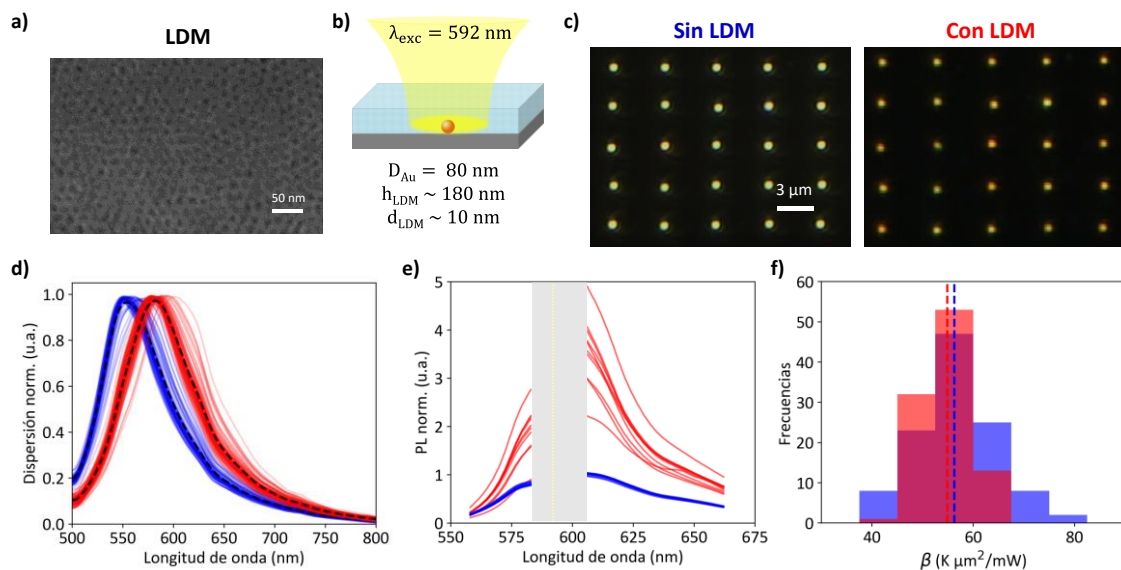


Figura 4.12. a) Imagen de microscopía electrónica de barrido de una Lámina delgada mesoporosa (LMD) de dióxido de titano (TiO₂), vista superior. b) Esquema de una NP esférica de Au de 80 nm de diámetro, soportada en sustrato de vidrio (en color gris), embebida en la LMD de TiO₂ (en color celeste) de 180 nm de espesor y poros de 10 nm de tamaño. La nanotermometría por anti-Stokes se realiza con láser de $\lambda_{exc} = 592$ nm. Todas las mediciones se realizan en medio acuoso. c) Imágenes de campo oscuro del mismo arreglo de NP, impresas ópticamente, sobre sustrato de vidrio, antes y después de poner la LMD. El código de colores de las figuras es color azul para las NPs sin LDM, y color rojo para las NPs con LDM. d) Espectros de dispersión normalizados de centenas de NP, sin y con LMD. Las curvas negras punteadas muestran los espectros promedios de cada caso. El valor medio de la máxima dispersión pasa de $\lambda_{max}^{Sin LDM} = (554 \pm 6)$ nm a $\lambda_{max}^{Con LDM} = (582 \pm 5)$ nm. e) La emisión PL para diez NP en cada caso. La banda gris corresponde al filtro *notch* del láser de $\lambda_{exc} = 592$ nm. f) Histogramas de los β , indicando las medianas de $\beta^{Sin LDM} = (56 \pm 1)$ K $\mu m^2/mW$ y $\beta^{Con LDM} = (55 \pm 1)$ K $\mu m^2/mW$.

El valor medido de $\beta^{Con LDM}$ es el resultado de dos factores. Por un lado, se espera un mayor factor de disipación y por el contacto de la NP con la LDM, ya que las láminas delgadas de TiO₂ tienen una mayor conductividad térmica en comparación a la del agua ($\kappa_{TiO_2} = 0.7 - 1.7$ W/K m, ¹⁹⁵ $\kappa_{agua} = 0.6$ W/K m). Este efecto daría un $\beta^{Con LDM}$ menor. Por otro lado, la absorción óptica en 592 nm es mayor para las NPs recubiertas con la LDM, lo cual contrarresta la mayor disipación.

Para estimar la contribución de cada factor, se realizaron cálculos de la sección eficaz de absorción. El índice de refracción de la LDM de TiO₂ con estas características en humedad ambiente reporta un valor de $n=1.73$.¹⁹⁴ Esta diferencia de índice de refracción, pasar de $n=1.33$ (entorno agua) a $n=1.73$ (entorno LDM), produce un corrimiento del espectro de dispersión. Experimentalmente se midió $\Delta\lambda \sim 30$ nm. Para evaluar este valor, se simularon los espectros con una estructura sencilla de NP núcleo-cáscara. Para simplificar no se tuvo en cuenta al sustrato de vidrio y se trabajó con medios homogéneos. Esto va en concordancia con experimentos anteriores, donde se vio que el sustrato de vidrio juega un rol menor debido al bajo contacto de área con la NP. Como núcleo se utiliza a la NP esférica de Au de 80 nm en distintas condiciones: i) rodeada homogéneamente de agua ($n=1.33$), ii) con una cáscara de agua de 8 nm de espesor y rodeada en un medio homogéneo de $n=1.73$, iii) con una cáscara de agua de 4 nm de espesor y rodeada de un medio homogéneo de $n=1.73$, iv) rodeada homogéneamente de un medio de $n=1.73$ (ver esquemas Figura 4.13.a.).

En la Figura 4.13.b. se muestran los espectros de dispersión para cada caso y en la subfigura se muestra λ_{max} . Se observa que la medición experimental $\lambda_{max}^{Sin LDM}$ se acerca al espectro de dispersión del caso i) y que $\lambda_{max}^{Con LDM}$ al caso ii). Estas comparaciones sugieren que las NPs recubiertas de LDM presentan un espaciamiento de 8 nm con la pared del óxido. Una hipótesis para explicar esto es que la funcionalización de las NPs de Au con CTAB impone una separación. Aunque el CTAB debería haberse eliminado con el tratamiento térmico y la extracción de las LDM, puede haber impedido la adhesión de las NPs con el TiO₂ en una primera instancia.

En La Figura 4.13.c. se muestran los espectros de absorción de estas simulaciones. En la subfigura se grafica la absorción evaluada en la longitud del láser ($\sigma_{abs}(\lambda = 592 \text{ nm})$) para cada

caso. Se observa que la absorción aumenta por un factor ~ 2 en presencia de la LDM, indicando que la conductividad térmica en este sistema sería también un factor ~ 2 mayor, que resulta del orden de $\kappa_{\text{TiO}_2} = 0,7 - 1,7 \text{ W/K m}$ de lo medido en láminas delgadas de TiO_2 de espesor de 150 nm- 300 nm la bibliografía.¹⁹⁵

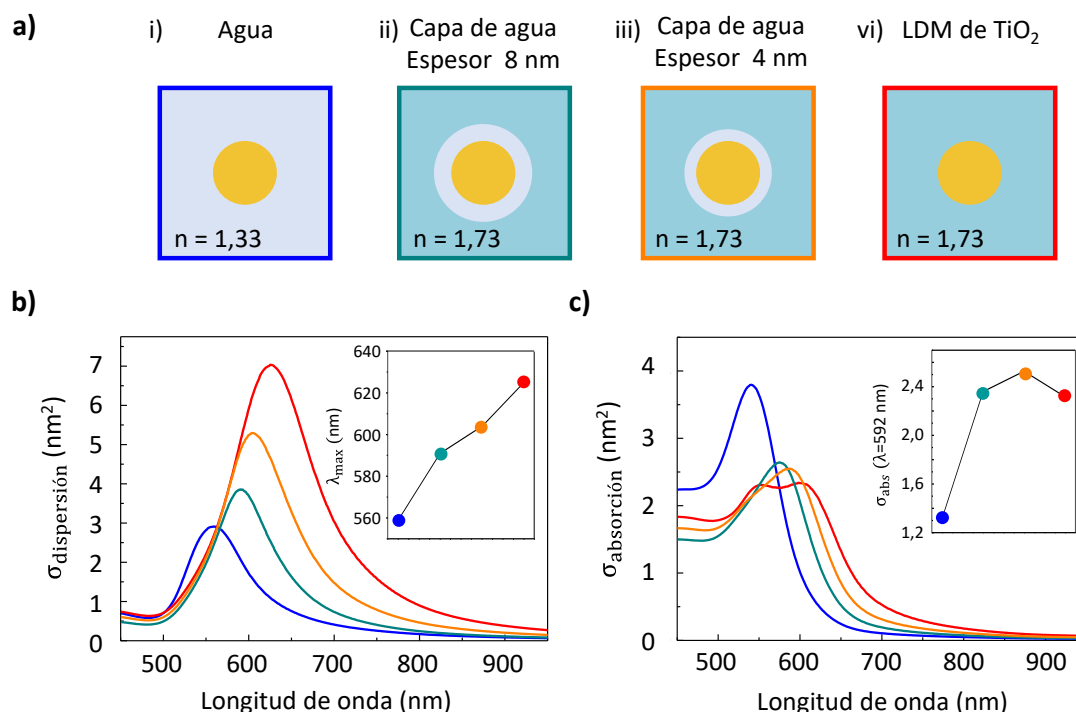


Figura 4.13. Simulación de espectros de dispersión y absorción para un modelo de una NP núcleo-cáscara inmersa en un medio homogéneo. a) Esquemas de la simulación, se utiliza un núcleo a una esfera de Au de 80 nm en distintas condiciones: i) rodeada homogéneamente de agua ($n=1.33$), ii) con una cáscara de agua de 8 nm de espesor, en un medio homogéneo de LDM de TiO_2 ($n=1.73$), iii) con una cáscara de agua de 4 nm de espesor, en un medio homogéneo de LDM de TiO_2 ($n=1.73$), iv) rodeada homogéneamente de LDM de TiO_2 ($n=1.73$). El mismo código de colores se utiliza para b) y c). b) Espectros de sección eficaz de dispersión. En la subfigura se muestra la longitud de onda de máxima dispersión. c) Espectros de sección eficaz de absorción. En la subfigura se muestra la sección eficaz de absorción evaluada en 592 nm.

Conclusiones parciales

Se midieron las propiedades ópticas y fototérmicas a nivel de partícula individual de arreglos de NPs esféricas de Au de 80 nm impresas en sustrato de vidrio y recubiertas con una lámina delgada mesoporosa (LDM) de dióxido de titanio (TiO_2) de 180 nm de espesor, con poros ordenados de 10 nm de diámetro, en un entorno acuoso. Se observó que la emisión PL excitada a 592 nm era mayor en presencia de la LDM, pero el coeficiente fototérmico β no mostró un aumento significativo.

La presencia de la LDM provoca un desplazamiento de la resonancia plasmónica hacia longitudes de onda mayores, con un $\Delta\lambda \sim 30 \text{ nm}$, aunque menos de lo esperado según las simulaciones. Una posible explicación es que las NPs no están en contacto directo con las

paredes del óxido debido a la funcionalización de CTAB de las NPs del coloide original. Esta hipótesis se alinea con simulaciones de los espectros de dispersión considerando un espaciado del orden de 8 nm entre las NPs y la LDM. La invarianza del coeficiente fototérmico β puede atribuirse a una compensación, con un factor ~ 2 , debido al incremento simultáneo la sección eficaz de absorción y de la disipación de calor. En futuras investigaciones, se planea usar NPs funcionalizadas con citrato en lugar de CTAB para analizar la respuesta fototérmica en función de la adherencia de las NPs con la LDM.

Además, otros factores relevantes de la LDM que deben tenerse en cuenta en la respuesta fototérmica incluyen el tamaño y disposición de los poros alrededor de las NPs, que se controlan con el agente moldeante. Como control adicional, es necesario evaluar si el tratamiento térmico de la LDM afecta el contacto entre las NPs y el sustrato de vidrio, ya que el calentamiento puede alterar la morfología de las NPs y su interacción con el entorno.

4.9 Efecto del calentamiento en la manipulación óptica de NPs

Se midió el coeficiente fototérmico de arreglos impresos de NPs de Au de 60 nm, soportadas en vidrio e inmersa en agua, obteniendo un valor de $\beta = 55 \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$ para un láser de 532 nm. Con este dato, es posible calcular la temperatura en función de la irradiancia para los experimentos bajo iluminación y evaluar el impacto del calentamiento en las NPs o su entorno.

En la impresión óptica de NPs

La preparación inicial de estos arreglos requirió una impresión óptica con una irradiancia de $I_{\text{printing}} = 10 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$. Durante el proceso de impresión, las NPs alcanzaron temperaturas del orden de $T_{\text{printing}} \sim 570^\circ\text{C}$. A pesar de las altas temperaturas, las NPs impresas y su entorno en el vidrio no presentaron daños, debido a que los tiempos de impresión son del orden de milisegundos. Una vez que la NP es capturada por el haz, el tiempo de vuelo de la NP en el agua hasta el sustrato es de unos pocos milisegundos. Después de la impresión, el láser sigue iluminando a la NP durante un tiempo de respuesta de la detección automatizada que varía entre 10 y 100 ms antes de ser apagado.

En la iluminación prolongada de NPs impresas

Retomando el estudio de los efectos de la iluminación prolongada en las NPs impresas en el sustrato de vidrio (ver sección 3.6.), aunque se espera que el coeficiente β cambie con altas dosis de irradiación, es posible calcular la temperatura inicial. Al irradiar con $I_1 = 4 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, $I_2 = 7 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ y $I_3 = 15 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, se partió de temperaturas iniciales de $T_1 \sim 240^\circ\text{C}$, $T_2 \sim 400^\circ\text{C}$ y $T_3 \sim 850^\circ\text{C}$. Se observó que, al irradiar el centro de una NP durante 60 s con $T_1 \sim 240^\circ\text{C}$, no se generaron cambios ni en la NP ni en su entorno. Sin embargo, al irradiar durante 300 s, se formó un halo alrededor de la NP, indicando un cambio en el polielectrolito del sustrato. Con $T_2 \sim 400^\circ\text{C}$, se observó una disminución en la altura de la NP a partir de los 60 s, lo que indica

un enterramiento paulatino de la NP en el sustrato, con un aumento de este efecto tanto con la temperatura como con el tiempo de irradiación.

Por otro lado, en la adquisición de imágenes hiperespectrales de PL de las NPs esféricas, se iluminó cada NP durante largos periodos (del orden de 300 s por imagen). Se encontró que, para evitar cambios ópticos en las NPs por láser de 532 nm, la mejor condición fue utilizar una irradiancia máxima de $I_{PL} = 1.8 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, lo que corresponde a una temperatura aproximada de $T_{PL} \sim 120 \text{ }^\circ\text{C}$. En estas mediciones, el centro del haz pasa por el centro de la NP solo durante unos pocos segundos, y la mayor parte del tiempo genera temperaturas menores. En el caso de otros sistemas con menor β , como las NPs de Au@Pd núcleo-cáscara, se pudieron utilizar mayores irradiancias I_{PL} , ya que el limitante para no dañar a los sistemas es el máximo de temperatura.

Conclusiones parciales

El tiempo de exposición, la irradiancia y la temperatura son parámetros cruciales en experimentos de plasmónica que implican la iluminación prolongada en NPs, tales como la fabricación de dímeros, espectroscopía de PL, nanotermometría por anti-Stokes y el crecimiento asistido por plasmónica. Las NPs esféricas de Au pueden soportar altas temperaturas durante la impresión óptica debido a su exposición breve, del orden de centenas de milisegundos. Sin embargo, para NP menos fotoestables, como las NPs esféricas de Ag o las NPs del tipo núcleo-cáscara, la impresión óptica puede causar daños (Capítulo 2, sección 2.6.). Por lo tanto, es fundamental tomar precauciones adicionales respecto a la temperatura límite alcanzada tanto en la fabricación de arreglos como en los experimentos subsiguientes basados en luz. Estos aspectos serán abordados en detalle en el Capítulo 5, que se centra en la impresión óptica de nanoestrellas de Au.²⁹

4.10 Conclusiones y perspectivas

Determinar la temperatura de una NP calentada por luz no es una tarea trivial. La forma más común de hacerlo es mediante simulaciones numéricas, pero estas simulaciones solo ofrecen aproximaciones cuando la información del sistema está incompleta. La primera dificultad radica en el cálculo de la sección eficaz de absorción de la NP, que requiere parámetros detallados como la morfología exacta, el índice de refracción y la cristalinidad de las NPs. En segundo lugar, el modelado térmico exige una descripción precisa de la transferencia de calor a través de las interfases, que puede verse afectada por discontinuidades del material, rugosidad de la superficie y entornos moleculares. Estos parámetros suelen ser desconocidos, especialmente para NPs con geometrías y formas complejas, como nanoestrellas, nanocompuestos de múltiples materiales o aleaciones. Además, es necesario conocer la irradiancia de la luz en la posición exacta de la NP, lo que a menudo resulta inaccesible y en ocasiones imposible. Por todas estas razones, las simulaciones térmicas suelen ser aproximadas y no siempre confiables para validar o sustituir las mediciones experimentales.

La dificultad de medir directamente la temperatura de una NP radica en encontrar técnicas no invasivas, que sean sensibles y de alta resolución a nivel de una sola NP. La nanotermometría por anti-Stokes es destacable porque proporciona la temperatura de NPs individuales de manera no invasiva, *in situ*, y sin necesidad de una caracterización previa de las NPs y su entorno.

En este Capítulo se presentó la implementación de la nanotermometría por anti-Stokes mediante imágenes hiperespectrales de fotoluminiscencia de diferentes tipos de NPs. Este enfoque permitió investigar la temperatura en función de la irradiancia en NPs de oro variando factores como el tamaño, en diversos sustratos (vidrio, zafiro, grafeno) y en entornos complejos (en láminas delgadas mesoporosas de TiO_2) e incluso se investigaron NPs bimetálicas de oro y paladio. Los resultados destacan la complejidad de la disipación de calor alrededor de las NPs y subrayan la importancia de los métodos experimentales *in situ* para evaluar cuantitativamente la respuesta fototérmica de los nanosistemas.

La caracterización fototérmica a nivel de partículas individuales ofrece una comprensión más profunda del vínculo entre las estructuras de las NPs y el calor generado. Las mediciones sobre NPs bimetálicas mostraron que, aunque dos sistemas con los mismos materiales pueden tener composiciones parecidas, sus comportamientos fototérmicos pueden diferir significativamente debido a las distribuciones espaciales de sus componentes (núcleo de oro con cáscara de paladio, núcleo de oro con satélites de paladio). Para muchas aplicaciones, es deseable contar con materiales que puedan tener altos coeficientes fototérmicos, y por ende aumentar su temperatura con dosis bajas de irradiación. Los resultados presentados proporcionan una estrategia para optimizar mejor la respuesta fototérmica, por ejemplo, permitiendo una combinación más eficiente de materiales catalíticos (a menudo escasos y costosos) con sistemas plasmónicos para maximizar la respuesta fototérmica. Además, la caracterización fototérmica puede combinarse con estudios sobre el papel de la morfología y la composición en la reactividad de los nanosistemas^{173,196–198} para ofrecer información detallada sobre los mecanismos de transferencia de energía y las vías de reacción.

El Capítulo proporciona una guía y un método para futuras investigaciones, siendo útil para abordar preguntas abiertas sobre el rol de la temperatura en fenómenos fototérmicos y en aplicaciones como la catálisis asistida por plasmones y la manipulación óptica de NPs. Potencialmente la nanotermometría por anti-Stokes puede aplicarse en condiciones de reacción tanto en fase líquida como gaseosa. Se prevé que su uso se extienda a muchas otras interfases complejas o híbridas con relevancia catalítica, como semiconductores metálicos o materiales organometálicos. En términos más generales, se espera que la nanotermometría por anti-Stokes puede contribuir a una mejor comprensión del rol de la temperatura en una amplia gama de aplicaciones de materiales plasmónicos híbridos o complejos.

Capítulo 5: Impresión óptica de nanoestrellas de oro

En este Capítulo, se presenta una investigación sobre la impresión óptica de nanoestrellas de oro (NSs de Au) de diferentes tamaños, variando la longitud de onda y la irradiancia del láser de impresión.²⁹

En la sección 5.1. se presentan los antecedentes en la fabricación de arreglos de NSs de Au individuales y su aplicación en la nanoplasmonica. En la sección 5.2. se presenta la caracterización óptica y morfológica de NPs individuales. Los experimentos presentados en la sección 5.3. demuestran que al imprimir fuera de la resonancia plasmónica se genera deformación de las NSs de Au, mientras que al sintonizar el láser de impresión con la resonancia plasmónica se preserva su morfología. La deformación de las NSs de Au se estudió *in situ* mediante mediciones de fotoluminiscencia (sección 5.4.). Con la técnica de nanotermometría a nivel de partículas individuales descrita en el Capítulo 4, se determinó indirectamente la temperatura alcanzada durante el proceso de impresión (ver sección 5.5.). En la sección 5.6., utilizando un láser de longitud de onda cercana a las resonancias principales de las NSs de Au, se prepararon arreglos ordenados por impresión óptica de NSs de Au de tres tamaños diferentes (85, 115 y 130 nm de diámetro), conservando sus propiedades morfológicas y ópticas de partícula única. En la sección 5.7. se estudió la precisión de la técnica y en la sección 5.8. la fabricación de dímeros esfera-estrella. Finalmente, en la sección 5.9. se presentan las conclusiones del Capítulo.

5.1. Introducción

Las NSs de Au son NPs con un núcleo prácticamente esférico, del cual se extienden protuberancias con puntas. Esta geometría particular genera propiedades ópticas únicas. Debido a la amplificación del campo cercano en sus puntas y en regiones entre las puntas,¹⁹⁹ las NSs de Au se han utilizado ampliamente para generar sustratos para espectroscopía Raman mejorada por superficies (SERS, por *surface-enhanced Raman scattering*), para esquemas de biosensado,^{200–204} para química asistida por plasmónica^{205,206} y para el fenómeno de láser aleatorio²⁰⁷.

Por lo general, las NSs de Au presentan una LSPR en el infrarrojo cercano, lo que las hace adecuadas para terapias fototérmicas^{208–210} e imágenes celulares.²¹¹ La manera más eficiente de producir NSs de Au es por química coloidal. Dependiendo de las condiciones de preparación, es posible obtener NSs de Au con distinto número y largo de puntas. Las que presentan pocas puntas presentan propiedades ópticas que varían con la orientación respecto a la polarización de la luz,²⁰⁰ en cambio, si el número de puntas es alto, las NSs de Au tienden a presentar una interacción isotrópica con la luz.

Para muchas de las aplicaciones antes mencionadas, es necesario tener NSs de Au depositadas en superficies. La forma más sencilla de depositar NSs de Au es mediante métodos basados en interacciones electrostáticas o químicas con el sustrato.^{212–214} Sin embargo la generación de arreglos ordenados de NSs de Au sigue siendo una tarea compleja, lo que dificulta

la obtención de sustratos reproducibles, y también el estudio de sus propiedades de manera sistemática o en fenómenos colectivos como en redes plasmónicas. Es prácticamente inviable crear NP de Au tridimensionales con puntas y soportadas mediante los distintos métodos litográficos disponibles,⁵² aunque se pueden encontrar unos pocos trabajos sobre la creación de patrones o dímeros NSs de Au planas.^{215,216} Otro enfoque ha sido la preparación de arreglos de NSs de Au mediante el crecimiento de semillas esféricas de Au previamente organizadas por autoensamblado de micelas²¹⁷ o mediante numerosos pasos de litografía de nanoimpresión,^{218,219} careciendo de versatilidad en el posicionamiento de las NSs de Au. Aunque se han presentado varios métodos basados en el autoensamblado o el ensamblado dirigido para obtener arreglos de nanocristales de formas complejas en áreas extensas,²²⁰ ninguno de ellos ha demostrado tener éxito con las NSs de Au. Una de las principales limitaciones es la necesidad de depositar una muestra coloidal monodispersa y homogénea, lo cual es muy difícil de conseguir cuando se tienen puntas de diferente longitud y cantidad como en el caso de las suspensiones de NSs de Au.

En este contexto es donde la impresión óptica ofrece una solución para la obtención de patrones organizados de NSs de Au coloidales soportadas. Uno de los desafíos que presenta esta estrategia es la fotoestabilidad de las NPs al ser irradiadas, especialmente en el caso de las NPs metálicas anisotrópicas ya que el calentamiento fototérmico podría conducir a su deformación (esferización), fusión entre NPs, o degradación de las funcionalidades de la superficie de las NPs.²⁵ El aumento de temperatura depende de la absorción de las NPs metálicas y de su disipación media al entorno.²⁷ Por ejemplo, durante la impresión óptica de una nanoesfera de Au de 80 nm en agua en un sustrato de vidrio y usando un láser de 532 nm, la NP puede alcanzar más de 500 K. Si bien este aumento de temperatura no afecta la forma de las nanoesferas, debe ser considerado cuidadosamente cuando están presentes formas complejas y asimetrías como en el caso de nanovarillas, nanotriángulos y nanoestrellas, ya que la movilidad de los átomos, impulsada por la minimización de la energía superficial, aumenta en las puntas y bordes de pequeño tamaño.^{77,221–224}

Una estrategia para preservar la morfología de las NPs durante la impresión óptica es encontrar la longitud de onda que maximice las fuerzas ópticas y minimice el calor generado.²⁵ Sin embargo, no siempre es sencillo predecir estas condiciones, especialmente para las NPs complejas para las cuales los cálculos tanto de fuerzas ópticas como de la generación y disipación de calor son difíciles o pueden implicar una serie de suposiciones.

5.2. Caracterización de las nanoestrellas de oro

La preparación de las NSs de Au recubiertas de PVP fue realizada mediante síntesis coloidal, por Lic. Santiago Poklepovich y la Dra. Paula Angelomé del Grupo Química de Nanomateriales de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Su síntesis está detallada en Información de soporte del trabajo publicado.²⁹

Previo a la impresión óptica se realizaron bajo el microscopio una serie de controles a nivel de partícula única, de manera de poder estudiar las propiedades de las NSs de Au, sin las potenciales alteraciones que pueda producirles el láser de impresión. Para ello, se depositaron

las NSs de Au por simples interacciones electrostáticas sobre sustratos previamente funcionalizados con polielectrolitos dejándolos con una carga superficial positiva (ver sección 2.2.2.). De esta forma se obtuvieron sistemas de NSs de Au desordenados.

La microscopía de campo oscuro y la espectroscopía de NSs de Au individuales se realizaron con el objetivo de agua. Los espectros de dispersión se midieron con una lámpara halógena no polarizada y de detección no polarizada.

En la Figura 5.1.a. se presenta una imagen de campo oscuro de la muestra, en la que se observa que el color de las NSs de Au es uniforme. Luego en la Figura 5.1.b. se muestran los espectros de dispersión de partícula única de cinco de las NSs de Au depositadas. En la subfigura, la curva de color azul muestra el espectro de extinción del coloide de NSs de Au y la curva de color gris muestra el promedio de 39 espectros de dispersión de NSs de Au individuales, presentando el mismo comportamiento. El histograma de la Figura 5.1.c. presenta la resonancia del máximo de dispersión, que tiene un valor medio de $\lambda_{max}^S = 833$ nm (con desviación estándar = 40 nm). Aquí debe notarse que las mediciones de dispersión estuvieron limitadas a una longitud de onda máxima de 850 nm debido al rango de trabajo del setup empleado.

En la Figura 5.1.d. se muestran imágenes SEM de NSs de Au depositadas sobre un sustrato de silicio. El diámetro nominal (D) de las NSs de Au se calculó como $D = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}}$, donde A es el área de cada NS de Au obtenida a partir de su imagen SEM (Figura 5.1. e.). El histograma de la Figura 5.1.f. muestra un diámetro medio de 129 nm (desviación estándar = 9 nm). Por simplicidad, a partir de ahora esta muestra se denominará "NSs de Au de 130 nm".

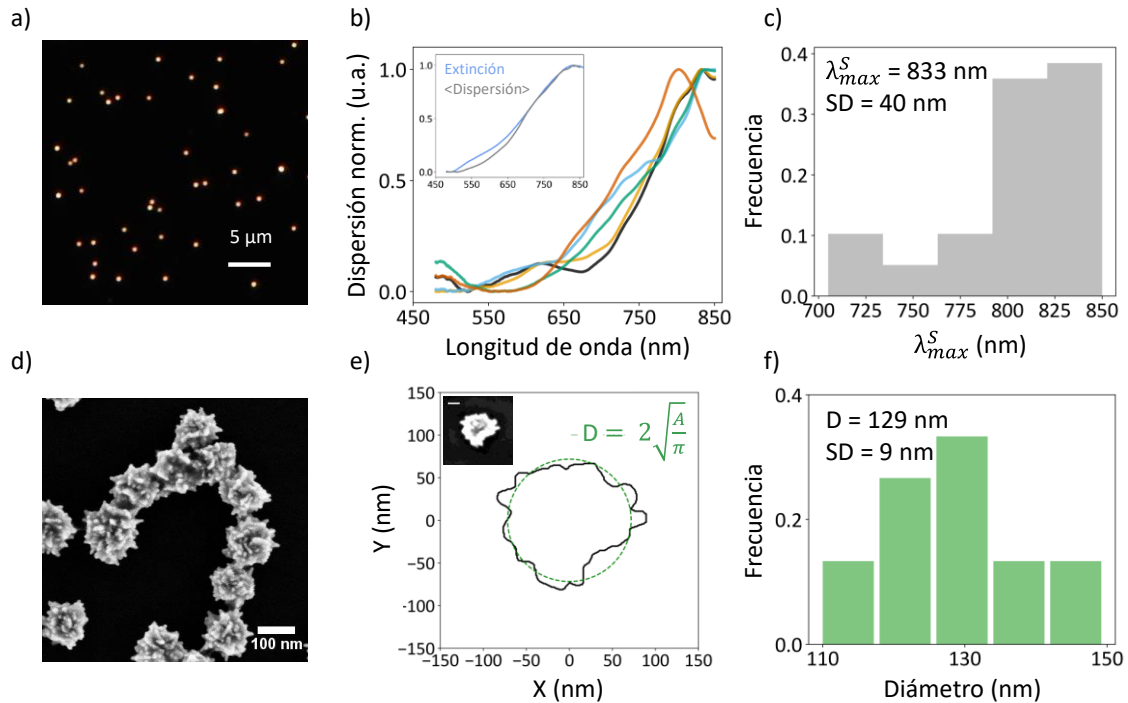


Figura 5.1. a) Imagen de campo oscuro de NSs de Au de 130 nm inmersas en agua, depositadas en vidrio por interacciones electrostáticas. b) Espectros de dispersión normalizados de cinco NSs de Au individuales. En la subfigura se presenta con color gris la curva de dispersión promedio de 39 NSs de Au y en color azul la curva de extinción del coloide de NSs de Au. c) Histograma del

máximo de dispersión (λ_{max}^S) de NSs de Au individuales. La resonancia media es 833 nm y la desviación estándar de 40 nm. d) Imagen SEM de NSs de Au de 130 nm depositadas electrostáticamente en un sustrato de silicio. e) Medición del diámetro de NSs de Au a partir del área de la Imagen SEM (subfigura). La barra de escala de la imagen SEM es de 50 nm. f) Histograma de diámetros de NSs de Au. El diámetro medio es 129 nm y la desviación estándar 9 nm.

5.3. Impresión óptica con distintos láseres

Para estos experimentos se funcionalizaron los sustratos de vidrio con carga superficial negativa mediante el depósito capa por capa de polielectrolitos (ver sección 2.2.2.). La suspensión de NSs de Au se diluyó en agua a un cuarto de concentración original.

Se emplearon láseres de onda continua de $\lambda = 532$ nm, 592 nm, 642 nm y 808 nm, polarizados linealmente y enfocados cerca de su límite de difracción. Para cada λ , se fabricaron arreglos de NSs de Au de 130 nm. Cada láser se utilizó en la irradiancia mínima necesaria para imprimir, es decir, para superar la barrera de repulsión impuesta por el sustrato.

La irradiancia se calculó con la Ecuación 3.2 con los parámetros de la Tabla 1, midiendo ω a partir imágenes iSCAT de NSs de Au individuales.

Tabla 5.1. Parámetros correspondientes a la impresión óptica de NSs de Au de 130 nm. Para cada longitud de onda, T es la transmisión del objetivo, ω es la cintura del haz y P es la potencia del láser medida detrás de la pupila del objetivo. Los valores de irradiancia (I) utilizados se calcularon con la Ecuación 3.2.

Laser λ (nm)	T	ω (nm)	P (mW)	I (mW. μm^{-2})
532	0.47 ± 0.01	268 ± 10	3.2 ± 0.2	13.3 ± 1.3
592	0.47 ± 0.01	310 ± 10	1.7 ± 0.2	5.3 ± 0.7
642	0.47 ± 0.01	312 ± 10	1.6 ± 0.2	4.9 ± 0.7
808	0.25 ± 0.01	381 ± 10	2.6 ± 0.2	2.8 ± 0.3

En la Figura 5.2.a. se presentan imágenes de campo oscuro de los arreglos fabricados por impresión óptica de 10 x 10 NSs de Au separadas por 3 μm en ambas direcciones. A simple vista puede observarse que los arreglos resultantes varían en función de la λ empleada. La impresión a $\lambda = 532$ nm proporciona los arreglos más imprecisos y menos uniformes, mientras que los más regulares se obtienen con $\lambda = 808$ nm. Se observa un comportamiento intermedio para los láseres $\lambda = 592$ nm y $\lambda = 642$ nm.

La Figura 5.2.b. muestra un gráfico comparativo entre la irradiancia mínima de impresión utilizada para cada λ y el espectro de dispersión promedio (curva gris). Se puede observar que cuando la λ se encuentra lejos de la resonancia plasmónica, se necesitan irradiancias más altas para lograr la impresión. Esto se explica teniendo en cuenta que la barrera electrostática, y en consecuencia la fuerza óptica mínima para imprimir, es la misma en todos los casos. Por lo tanto, la menor interacción con la luz a medida que λ se aleja de la resonancia debe compensarse aumentando la irradiancia.

El resultado de cada experimento de impresión óptica también se caracterizó mediante imágenes obtenidas por SEM. En la Figura 5.2.c. se muestran imágenes SEM y sus correspondientes espectros de dispersión de NSs de Au individuales impresas con $\lambda = 532$ nm, 642 nm, y 808 nm. La mayoría de las NSs de Au impresas con $\lambda = 532$ nm sufren deformación fototérmica, algunas transformándose en esferas, otras perdiendo sus puntas, y provocando que la dispersión se desplace hacia el azul con respecto a las NSs de Au originales (casos 2, 3). También se observó que el proceso de impresión puede generar dímeros de una NP esférica y una NSs de Au (casos 1, 4). Además, también se observaron NP esféricas de mayor tamaño (caso 5), lo que sugiere la fusión de un dímero para generar una NP más grande. A $\lambda = 642$ nm, el daño fototérmico disminuye significativamente, y algunas NSs de Au se transformaron en esferas (caso 3), mientras que otras conservaron el espectro de dispersión y la forma de las NSs de Au originales (casos 1, 4). También se encontraron NSs de Au que no se transformaron completamente en NPs esféricas, las cuales se denominaron "semi-estrellas" (casos 2, 5). Por último, tanto los espectros de dispersión como las imágenes SEM muestran que las NSs de Au pueden imprimirse ópticamente conservando su morfología utilizando $\lambda = 808$ nm.

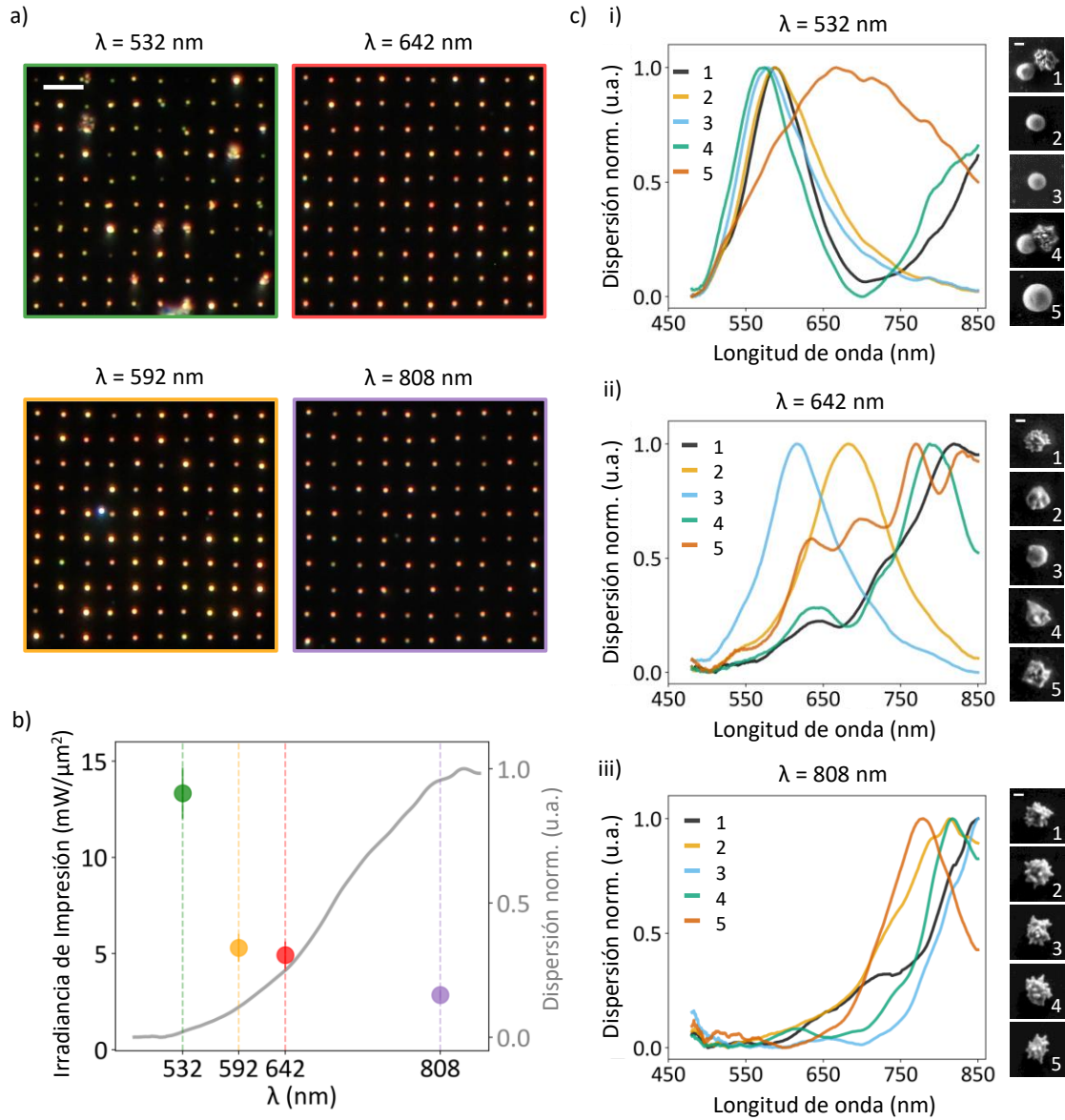


Figura 5.2. Impresión óptica de NSs de Au con láseres de diferentes longitudes de onda. a) Imágenes de campo oscuro de arreglos de NSs de Au impresas con los láseres de longitud de onda: 532 nm, 592 nm, 642 nm, y 808 nm. Barra de escala = 5 μm . b) Irradiancia de impresión vs. Longitud de onda del láser λ . Estas irradiancias son comparadas con la curva promedio de dispersión de 39 NSs de Au individuales, medidas por el método de depósito electrostático de la Figura 5.2.c. (curva gris). c) Espectro de dispersión e imágenes SEM de diferentes NP impresas a diferente λ : i) 532 nm, ii) 642 nm y iii) 808 nm. Barra de escala en imágenes SEM = 50 nm.

Como puede verse en los ejemplos de la Figura 5.2.c, los espectros de dispersión pueden emplearse para evaluar rápidamente si una NSs de Au sufre una deformación fototérmica sin necesidad de obtener imágenes SEM a posteriori. Este enfoque se utilizó para cuantificar el resultado del proceso de impresión sobre 100 NSs de Au impresas a cada λ . Como se muestra en la Figura 5.3.a, los espectros de dispersión se dividieron en tres grupos, según su máximo (λ_{max}^S) y el ancho total a la mitad de altura del máximo del espectro (Γ): estrellas,

semiesferas/agregados, y esferas. Se utilizaron imágenes SEM para comprobar esta clasificación. En la Figura 5.3.b. se presentan los resultados obtenidos sobre 100 NSs de Au impresas a cada λ .

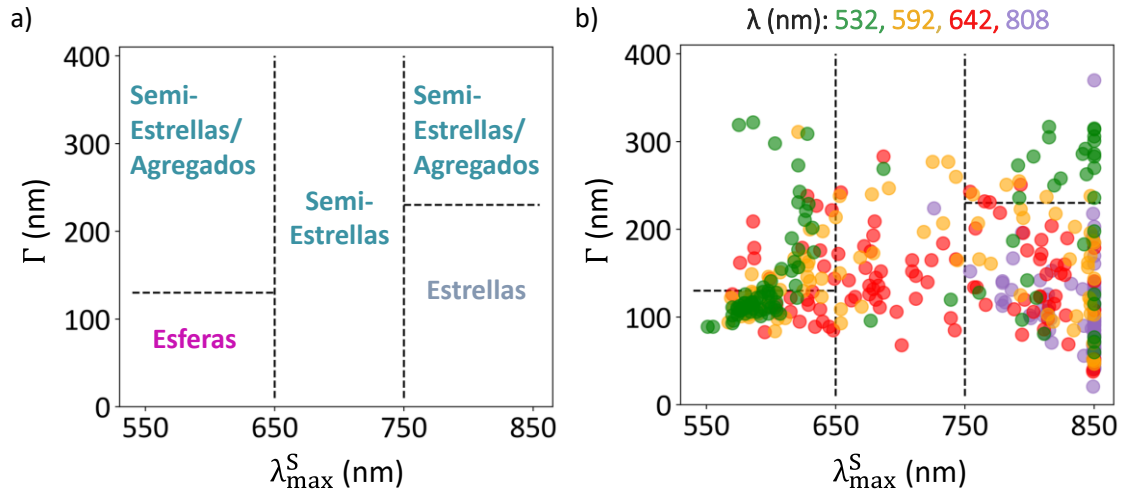


Figura 5.3. a) Regiones delimitadas en función de Γ y $\lambda_{\max}^S$ para la clasificación de los resultados de la impresión óptica de NSs de Au de 130 nm. b) Los puntos de cada color son los 100 resultados obtenidos para cada longitud de onda de láser λ .

Los resultados obtenidos para las NPs impresas a 642 nm se presentan en la Figura 5.4.a., donde se muestran 10 espectros de cada caso. En Figura 5.4.b. se muestra junto con un esquema de impresión los posibles resultados.

Utilizando esta clasificación, se cuantificó el resultado del proceso de impresión para cada λ , como se muestra en la Figura 5.4.c. Cabe señalar que, como se muestra en la Figura 5.2.c., el láser de 532 nm produce principalmente esferas o agregados. Para simplificar el análisis, estos últimos se incluyeron en el grupo de semi-estrellas. Este análisis confirma que 808 nm es la mejor longitud de onda para imprimir las NSs de Au conservando sus propiedades originales, mientras que 532 nm es el láser que produce más esferas o agregados. Los láseres de 642 nm y 592 nm tienen un comportamiento similar, produciendo una deformación parcial de las NSs de Au.

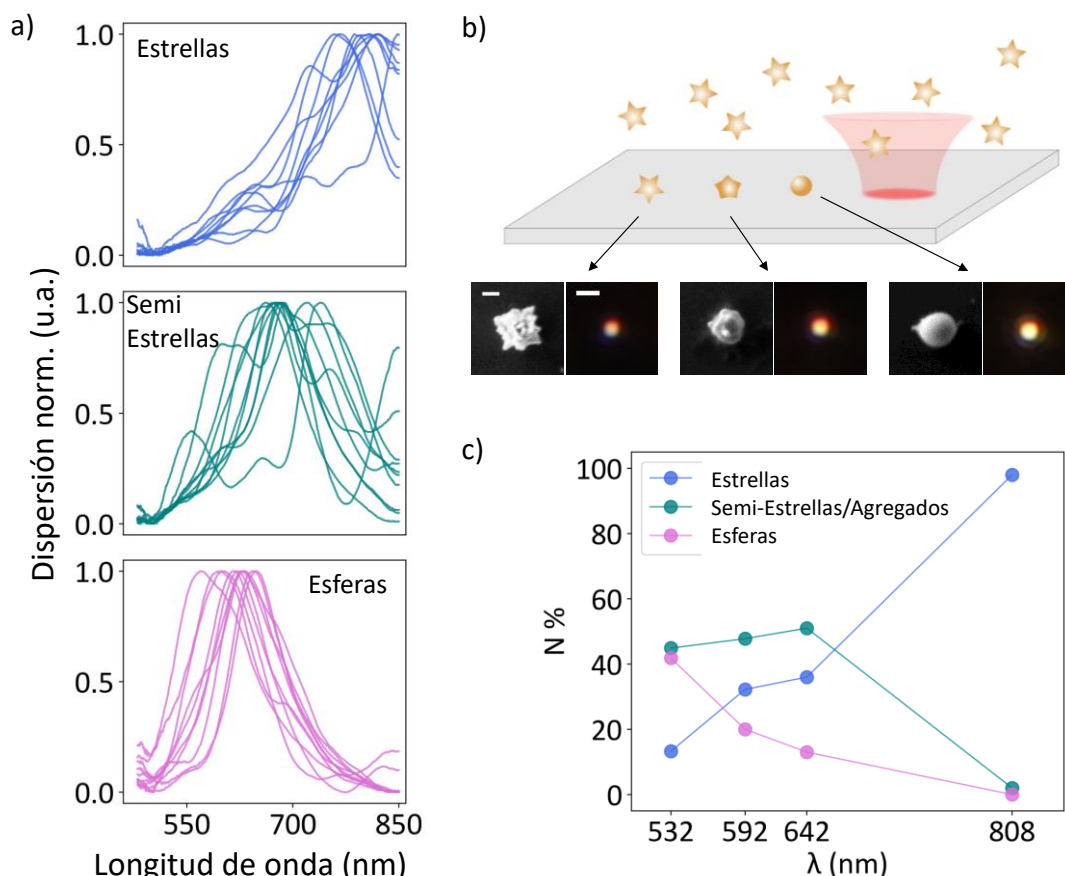


Figura 5.4. Clasificación de NSs de Au impresas ópticamente a diferentes longitudes de onda: estrellas, semi-estrellas y esferas. a) Espectros de dispersión de 10 NPs por grupo obtenidas al imprimir con $\lambda = 642$ nm. b) Esquema de los posibles productos de la impresión óptica (las NPs y el láser no están a escala), acompañadas de imágenes de campo oscuro e imágenes SEM representativas de cada grupo. Barra de escala de imágenes de campo oscuro = 1 μ m. Barra de escala de imágenes SEM = 50 nm. c) Porcentaje de tipos de NPs impresas en función de la longitud de onda del láser empleado. Cada punto es obtenido de arreglos de 10x10 para cada longitud de onda, impresas en la condición de mínima irradiancia requerida.

5.4. Deformación por absorción óptica

Se llevaron a cabo una serie de experimentos con NSs de Au depositadas electrostáticamente sobre vidrio para comprender mejor la deformación observada, que atribuimos al aumento de temperatura plasmónica. Aunque la sección eficaz de absorción y la disipación del NSs de Au sobre el sustrato son parámetros desconocidos, el resultado de la impresión sugiere que el aumento de temperatura cuando se utiliza 532 nm es mayor que con 808 nm.

Comprender la deformación fototérmica podría ser la clave para mejorar el proceso de impresión de NSs de Au u otras NP de morfologías complejas. Para estudiarlo, se expusieron a

las NSs de Au depositadas electrostáticamente a irradiaciones controladas durante diferentes periodos de tiempo. La Figura 5.5.a. muestra los espectros de dispersión de cinco NSs de Au antes y después de la irradiación con $\lambda = 532$ nm durante 150 s con una irradiancia $I = 9.2$ mW/ μm^2 , que representa el 70 % de la irradiancia mínima de impresión. De acuerdo con las observaciones realizadas durante la impresión óptica, las NSs de Au adquirieron forma esférica. En la Figura 5.5.b. se muestra la comparación de la resonancia plasmónica y del tamaño entre las NPs esferizadas y las NSs de Au sin irradiar. En la Figura 5.5.b. i) se muestra el histograma del máximo de dispersión luego de esferizarlas, dando un valor medio de $\lambda_{\text{max}}^S = 606$ nm, con una desviación estándar de 14 nm. A partir del área de imagen SEM se cuantificó el diámetro luego de esferizar, y en la Figura 5.5.b. ii) se presenta el histograma comparativo entre NSs de Au sin irradiar y NP esferizadas. Las imágenes SEM de las NPs totalmente esféricas obtenidas tras la irradiación se muestran en la Figura 5c.

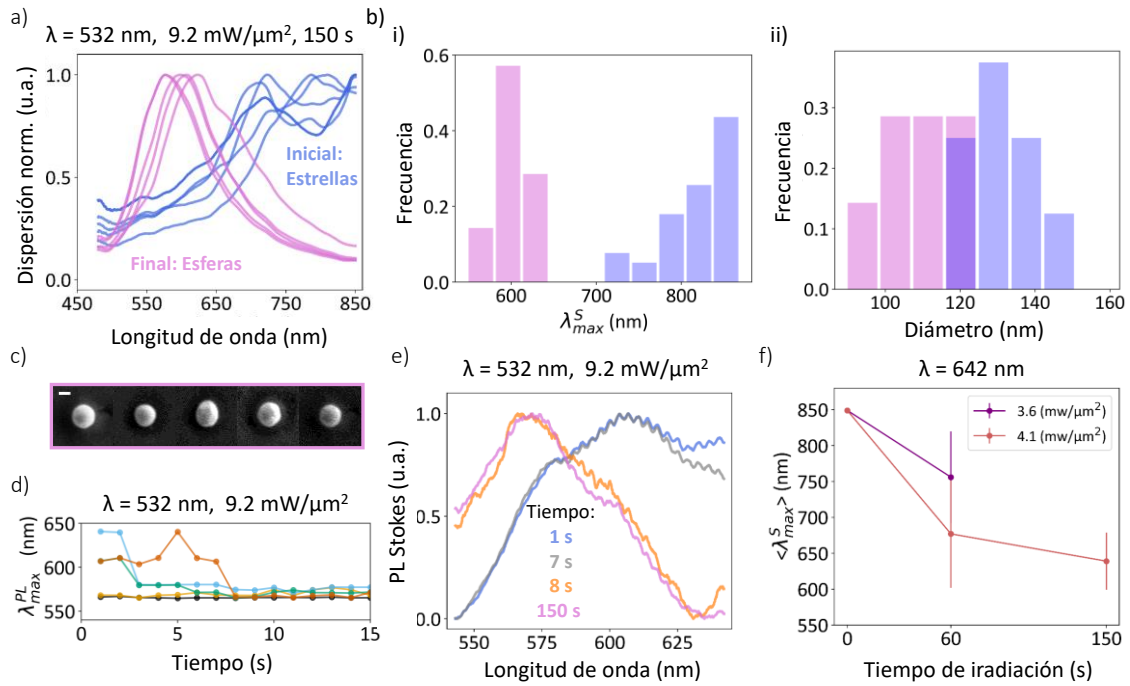


Figura 5.5. Deformación de NSs de Au por irradiación. a) Espectros de dispersión de cinco NSs de Au iniciales y finales luego de irradiar con láser de $\lambda = 532$, con 9.2 mW/ μm^2 durante 150 s. b) Comparación entre NSs de Au sin irradiar (color azul) y NP esferizadas color (magenta). i) Histograma de máxima longitud de onda de dispersión (λ_{max}^S). El máximo de dispersión promedio de las NPs esferizadas fue de 606 nm, con desviación estándar 14 nm. ii) Histograma de diámetros obtenidos a partir de imágenes SEM. c) Imágenes SEM de cinco NP esferizadas. Barra de escala = 50 nm. d) Máxima longitud de onda de la emisión PL ($\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$) en función del tiempo de cinco NSs de Au. e) Espectros de PL Stokes de una de las NSs de Au medida en diferentes tiempos durante la irradiación con $\lambda = 532$, con 9.2 mW/ μm^2 . Los tiempos fueron elegidos para mostrar el momento de la deformación ocurrida a los 7 s. f) Deformación de NSs de Au con láser $\lambda = 642$ nm. Máxima longitud de onda final de la dispersión λ_{max}^S en función del tiempo de irradiación para dos irradiancias. Cada punto es el promedio de la máxima longitud de onda final de nueve NSs de Au irradiadas.

El proceso de deformación se estudió en tiempo real midiendo los espectros de emisión de fotoluminiscencia de Stokes (PL) con una resolución temporal de 1 s. La Figura 5.5.d. muestra la longitud de onda máxima de PL en función de tiempo para cinco NSs de Au iluminadas con $\lambda = 532$ a $I = 9.2 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$. Cabe destacar que, en algunos casos, la deformación se produce durante el primer segundo de observación. En otros casos, hay un retraso hasta el inicio de la deformación, pero una vez que comienza se completa en menos de un segundo. La Figura 5.5e. muestra un ejemplo de este último caso, correspondiente a la curva naranja oscuro de la Figura 5.5.d. En ella se muestra el espectro PL de emisión de una única NS de Au en cuatro momentos diferentes, produciéndose los cambios más significativos entre los 7 y los 8 s. La resolución temporal de 1 se no es suficiente para captar estadios intermedios de la deformación.

En resumen, no es posible preservar la morfología de las NSs de Au durante la impresión óptica con 532 nm. Sin embargo, como se ve en la Figura 5.5.f., experimentos similares realizados a 642 nm mostraron una deformación significativamente más lenta que no se completó ni siquiera tras 150 s de iluminación con valores de irradiancia comparables a los utilizados durante la impresión. No fue posible medir PL con 808 nm ya que la transmisión óptica del equipo no era la adecuada.

5.5. Medición de la temperatura

Para cuantificar el aumento de temperatura de las NSs de Au tras la iluminación, aplicamos la técnica de nanotermometría por anti-Stokes presentada en el Capítulo 4. Un esquema del método aplicado a las NSs de Au se presenta en la Figura 5.6.a. Este método proporciona el coeficiente fototérmico β , que relaciona el aumento de temperatura con la irradiancia I mediante la Ecuación $\Delta T = \beta I$. El coeficiente fototérmico β se midió a $\lambda = 532$ nm y a $\lambda = 592$ nm en varias NSs de Au individuales fijadas electrostáticamente sobre un sustrato de vidrio, rodeadas de agua, utilizando irradiancias que no produjeran deformación ni burbujas ($I = 3.3 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ e $I = 2.2 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, para 532 nm y 592 nm, respectivamente). La Figura 5.6.b. muestra las distribuciones de β obtenidas para las dos longitudes de onda. Los resultados obtenidos fueron: $\beta_{532} = (26 \pm 2) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$ y $\beta_{592} = (47 \pm 2) \text{ K } \mu\text{m}^2/\text{mW}$. En la Figura 5.6.c. se presentan las curvas de ΔT vs I obtenidas con los β medidos. Los puntos marcan la irradiancia empleada para la impresión óptica en cada longitud de onda. Se pudo observar que β_{592} es mayor que β_{532} , pero para la irradiancia mínima de impresión, ΔT fue mayor a 532 nm que a 592 nm. Las NSs de Au alcanzan ~ 650 K cuando se imprimen con 532 nm, mientras que alcanzan ~ 550 K cuando se imprimen a 592 nm. Por el mismo motivo que no pudo medirse PL con el láser de 808 nm, no fue posible medir la temperatura. Por otro lado, obtener la temperatura a partir de simulaciones numéricas no resulta trivial para sistemas complejos como nanoestrellas de oro, ya que su sección eficaz de absorción es muy sensible a la longitud de las puntas.³³

Se realizó un experimento adicional de impresión óptica a 592 nm empleando una irradiancia mayor, con el fin de obtener un ΔT equivalente al alcanzado al imprimir a 532 nm.

Como se ve en la Figura 5.6.d. se obtuvo el mismo resultado en términos de deformación, lo que fortalece la hipótesis de que ésta se debe al calentamiento fototérmico.

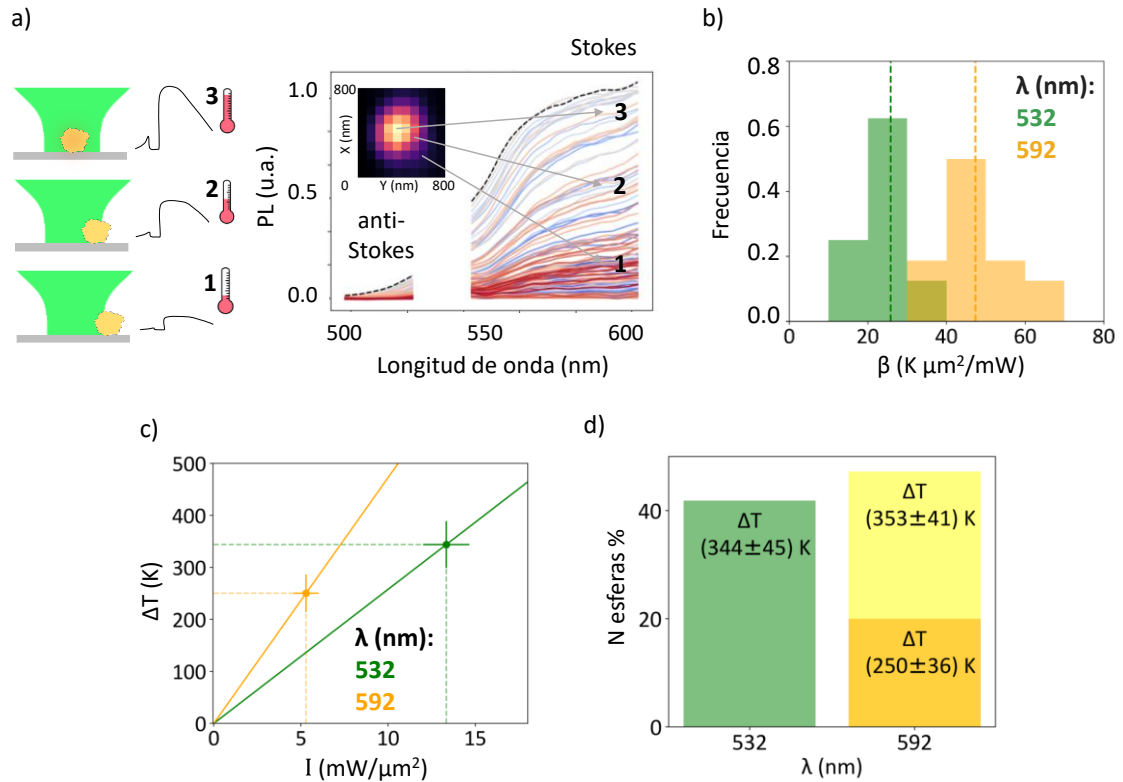


Figura 5.6. Medición de temperatura de NSs de Au por el método de nanotermometría por anti-Stokes. a) Esquema del método empleado con láser de $\lambda = 532$ nm y respuesta de PL de una NSs de Au pixel a pixel sobre una región de 800 nm x 800 nm. b) Distribuciones de los coeficientes fototérmicos β de NSs de Au en agua y soportadas en vidrio, obtenidos con láseres de $\lambda = 532$ y 592 nm. c) Incremento de la temperatura en función de la irradiancia de NSs de Au irradiadas a 532 nm y 592 nm. Cada punto pertenece al mínimo de irradiancia necesaria para imprimir en cada λ . El incremento de temperatura fue obtenido a partir de los coeficientes fototérmicos medidos. d) Porcentajes de esferas obtenidas al imprimir en función de λ . El láser de $\lambda = 592$ nm fue empleado a dos irradiancias de impresión, la mínima para imprimir (color naranja), y una mayor (color amarillo), de tal manera que el incremento de temperatura fuese similar al obtenido al imprimir con mínima irradiancia a $\lambda = 532$ nm.

Es interesante comparar los resultados anteriores con el cambio morfológico de las NSs de Au inducido por el calor, observado anteriormente y también reportado por Vanrompay *et al.* En ese trabajo, los autores expusieron las NSs de Au a temperaturas de 473 K a 673 K, dentro de un Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM), y estudiaron la morfología de las NSs de Au en función del tiempo. Para cada temperatura del intervalo estudiado, observaron la redistribución del Au en el primer minuto. La cantidad de Au redistribuido fue mayor a temperaturas más altas, perdiéndose casi todas las puntas de NSs de Au durante el primer minuto al calentar a 673 K. Estos resultados coinciden con nuestras observaciones, en las que se alcanzan temperaturas comparables durante la impresión con un láser de 532 nm. Sin embargo,

observamos una dinámica de deformación más rápida, que requiere menos de un segundo en lugar de varios minutos. La diferencia de tiempo podría explicarse por la mayor inercia térmica al calentar a macroescala y por el hecho de que sus experimentos se realizaron al vacío en lugar de en agua.

5.6. Optimización de la impresión óptica para distintos tamaños

En la Figura 5.7. se muestran las imágenes SEM, las distribuciones de diámetros y los espectros de extinción normalizados de NSs de Au con diámetros nominales de 85 nm, 115 nm, y 130 nm.

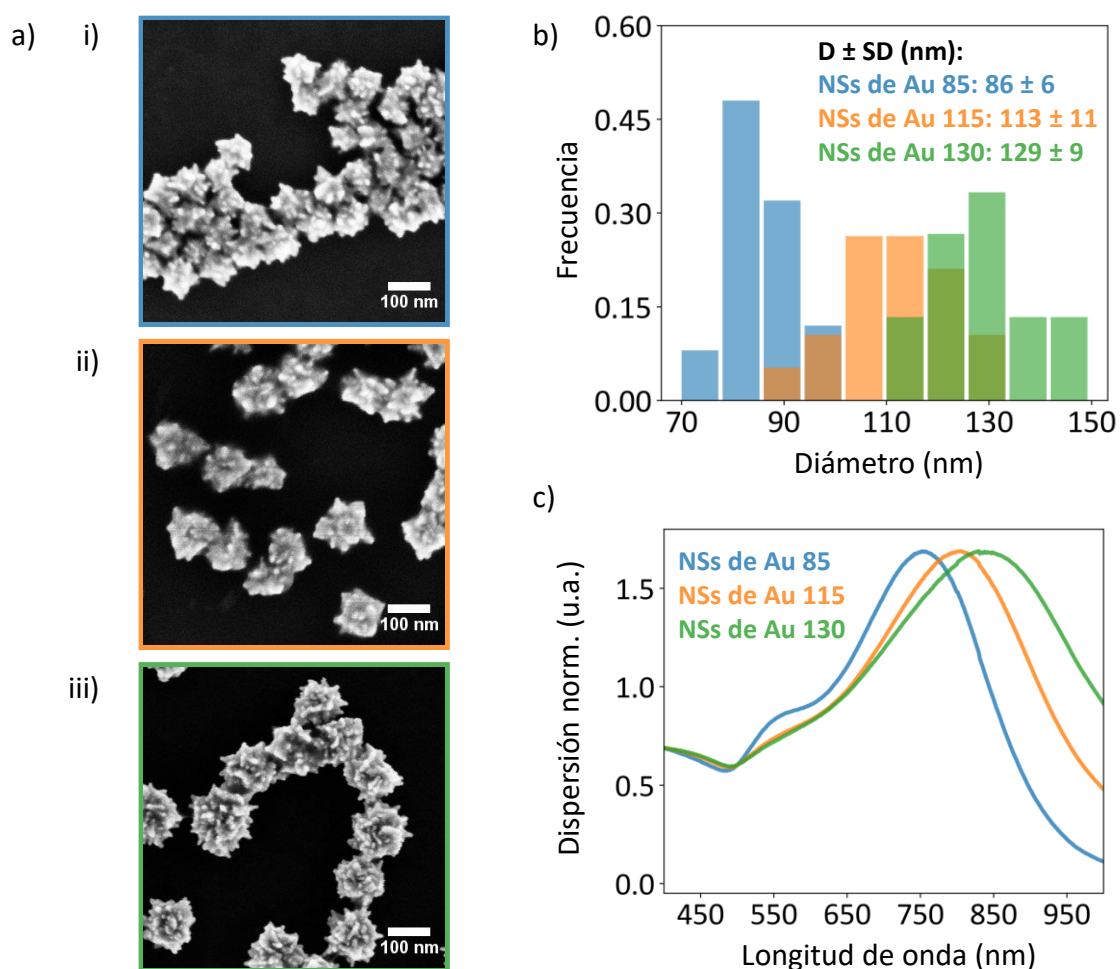


Figura 5.7. a) Imágenes SEM de NSs de Au con diámetros nominales de 85 nm (i), 115 nm (ii), y 130 nm (iii) sobre sustratos de Si. b) Distribuciones de diámetros de los tres tamaños NSs de Au obtenidos por SEM. c) Espectros normalizados de extinción de los tres coloides de NSs de Au.

En términos generales, la impresión óptica de las NSs de Au de distinto tamaño conduce a resultados análogos a los obtenidos para las NSs de Au de 130 nm de diámetro: el láser de 532 nm produce la máxima deformación, mientras que la impresión con láser de 808 nm conserva la morfología y las propiedades ópticas de las NSs de Au originales (Figura 5.8.a.). Cuando las nanoestrellas se transforman en esferas, los máximos de sus espectros de dispersión siguen la tendencia esperada para las esferas finales de diferentes tamaños por la teoría de Mie: cuanto menor es el diámetro de la NP, la longitud de onda del máximo de dispersión es menor (véase la Figura 5.8.b.).

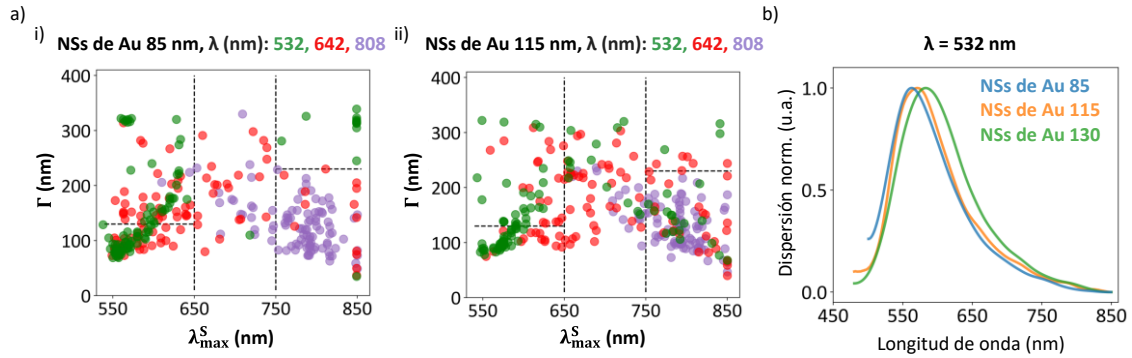


Figura 5.8. a) Γ vs $\lambda_{\max}^S$ para la clasificación de 300 productos de impresión óptica, 100 con cada longitud de onda (532 nm, 642 nm, y 808 nm), obtenidos con i) NSs de Au 85 nm, y ii) en el caso de NSs de Au 115 nm. Las regiones delimitadas por líneas punteadas definen 3 grupos: esferas, semi-estrellas/agregados, y estrellas, tal como se estableció en la Figura 5.3.a. Cada punto representa un producto de la impresión óptica, el color depende de la longitud de onda del láser λ . b) Esferización de los tres tamaños de NSs de Au por impresión óptica a 532 nm. Espectro de dispersión promedio obtenido para cada tamaño.

La Figura 5.9.a muestra los espectros de dispersión promedio y normalizados de los tres tamaños de NSs de Au impresas con 808 nm. La irradiancia mínima de impresión a 808 nm en función de los diámetros se presenta en la Figura 5.9.b. Se empleó menos irradiancia para partículas más grandes, porque la eficiencia de la presión de radiación aumenta con el tamaño, debido a una mayor absorción y dispersión. Por último, en la Figura 5.9.c. se presentan imágenes de campo oscuro de patrones de 10x10 de cada tamaño, y en la Figura 5.9.d., imágenes SEM de 15 NSs de Au impresas de cada tamaño. En resumen, en todos los casos, el láser de 808 nm permite imprimir ópticamente las NSs de Au de diferentes tamaños manteniendo sus propiedades ópticas originales.

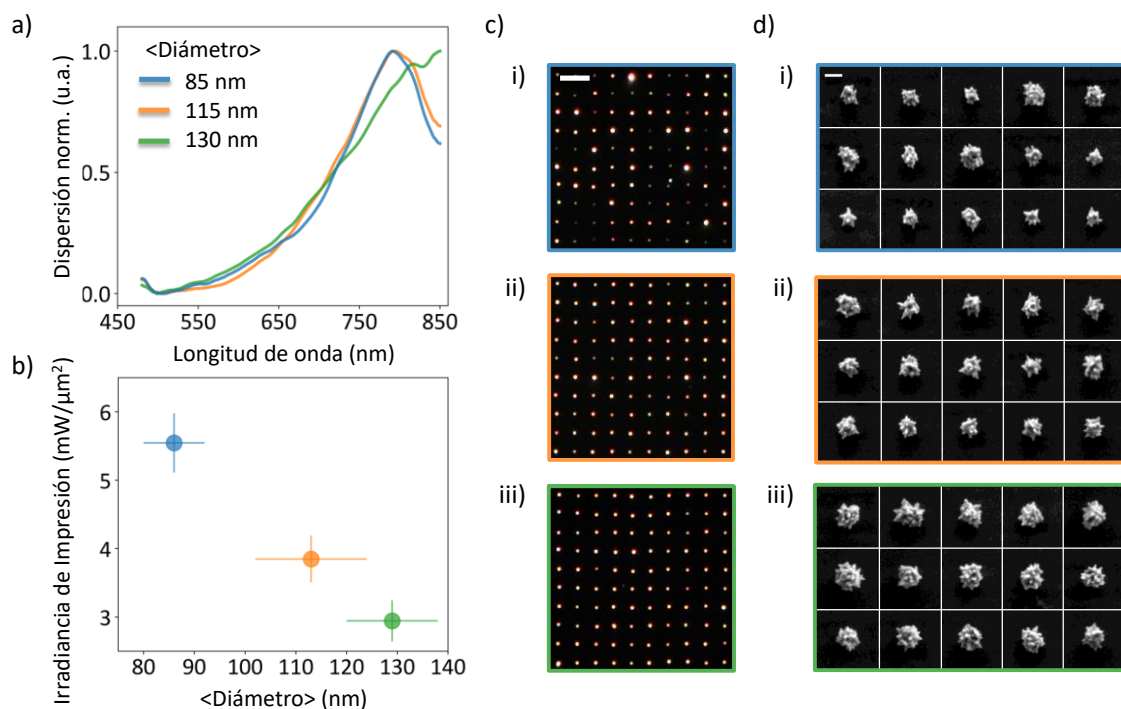


Figura 5.9. NSs de Au de diferentes tamaños impresas ópticamente con 808 nm. a) Espectros normalizados de dispersión promedio de los distintos tamaños de NSs de Au impresas con 808 nm. b) Mínima irradiancia de impresión necesaria vs. tamaño promedio. c) Imágenes de campo oscuro de arreglos fabricados por impresión óptica de 10x10 NSs de Au de distintos tamaños: i) 85 nm, ii) 115 nm, y iii) 130 nm. Barra de escala = 5 μm. d) Imágenes SEM de 15 NSs de Au impresas de cada tamaño: i) 85 nm, ii) 115 nm, y iii) 130 nm. Barra de escala = 100 nm.

5.7. Precisión de la impresión óptica

Para las NSs de Au de 130 nm se caracterizó la precisión de la impresión óptica en resonancia plasmónica, con el láser de 808 nm, cerca de la mínima irradiancia necesaria de 2.8 mW/μm², y con una concentración del coloide de NSs de Au de un quinto de la síntesis original, diluido en PVP 0.25 mM. Como se ha establecido, la mayor precisión se obtiene cerca de la mínima irradiancia necesaria para imprimir.²⁰

En la Figura 5.10.a. se muestra de ejemplo una imagen iSCAT adquirida luego de imprimir una NSs de Au. El centro de la región escaneada corresponde a la posición del láser de impresión (x_0, y_0). Mediante un ajuste gaussiano a la imagen se obtiene la posición de la NSs de Au impresa (x, y), marcada con un punto de color azul.

Se define como error de impresión en el eje x a: $\delta x = x - x_0$ y en el eje y a: $\delta y = y - y_0$. Se define al error total de impresión como $\delta r = \sqrt{\delta x^2 + \delta y^2}$. En la Figura 5.10.b. se presenta un gráfico de dispersión de puntos ($\delta x, \delta y$) obtenido de la impresión de 80 NSs de Au de 130 nm de diámetro. Los círculos en línea punteada gris representan las áreas que contienen al 90 %, 66 %, 33 % de las partículas impresas. Los radios de esas áreas los llamamos R_{90} , R_{66} y R_{33} respectivamente, y se obtienen a partir de la función de distribución acumulativa (CDF) de los

valores de δr (ver Figura 5.10.c.). Los radios obtenidos para este caso son $R_{90} = 209$ nm, $R_{66} = 153$ nm y $R_{33} = 98$ nm.

Para tener como referencia, podemos considerar que la precisión de impresión óptica de nanoesferas de oro de 60 nm de diámetro en su mejor condición (en resonancia plasmónica, empleando un láser de 532 nm, cuya cintura del haz es de 278 nm, y usando una irradiancia $9.5 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$), fue de $R_{90} = 89$ nm, $R_{66} = 63$ nm y $R_{33} = 38$ nm.

Se puede ver que el valor de R_{66} para ambos casos resultan similares al tamaño de las NP, $R_{66} = 153$ nm para nanoestrellas de 130 nm y $R_{66} = 63$ nm para esferas de 60 nm, y que en ambos casos es menor que al de la cintura del haz de los láseres. Por lo tanto, en resonancia plasmónica, la precisión de la impresión óptica supera el límite de difracción y está limitada por el tamaño de la NP.

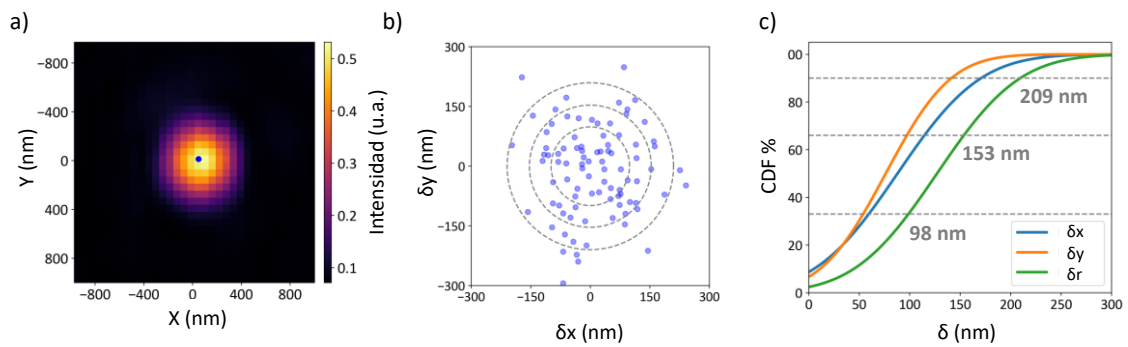


Figura 5.10. a) Imagen iSCAT de una NSs de Au impresa, el punto azul es el centro de localización obtenida con ajuste gaussiano. b) Error de impresión de las 80 NSs de Au. Cada punto de color representa la distancia de la NSs de Au impresa al foco del láser. Las líneas punteadas en gris son los radios a 90 %, 66 % y 33 %, c) CDF % del error de impresión.

5.8. Perspectivas: Fabricación de dímeros esfera-estrella

La fabricación de dímeros de NP con iguales propiedades ópticas sigue siendo un desafío abierto en la impresión óptica, debido a la repulsión termoforética producida por la iluminación y consecuente calentamiento de la primera NP impresa al intentar imprimir la segunda.²⁵ Es posible de realizar en sustratos altamente disipativos, como es el caso de una monocapa de óxido de grafeno reducido (rGO) sobre un sustrato de zafiro, pero no en sustratos más típicos como es el vidrio o zafiro solo.²²

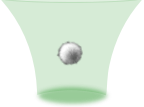
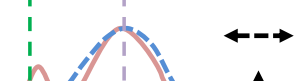
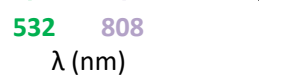
En cambio la fabricación de hetero-dímeros sobre sustratos de vidrio es posible, debido a diferencias ópticas, como en el caso de dímeros de esferas de plata y de oro.²¹ Para las nanoesferas de plata se utiliza el láser de 405 nm y para las nanoesferas de oro el láser de 532 nm. Ambas esferas absorben en 405 nm, pero solo la esfera de oro absorbe en 532 nm. Solo es posible conectarlas imprimiendo primero la esfera de plata y luego la esfera de oro. De esta forma la primera NP impresa no aumenta la temperatura debido a la presencia del segundo láser de impresión.

Inspirado en este último ejemplo, sería posible en principio fabricar dímeros del tipo oro-oro, siempre y cuando absorban en distintas longitudes de ondas. Este es el caso de las estrellas y esferas de oro, donde las esferas prácticamente no absorben en el infrarrojo. Es decir, es posible fabricar dímeros de oro-oro, imprimiendo primero las esferas con el láser de 532 nm y luego las estrellas con el láser de 808 nm.

Incluso una vez obtenido el dímero esfera-estrella de oro, sería posible esferizar a la estrella depositada sobre el sustrato, usando el láser de 532 nm con la dosis de irradiancia correcta.

Luego, utilizando un láser 808 nm con polarización lineal perpendicular al eje axial del dímero, imprimir nuevamente una estrella para formar un trímero de oro del tipo esfera-esfera-estrella. Repitiendo la esferización, se podría seguir con este proceso hasta armar una cadena. El esquema de estos pasos se encuentra esquematizado en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2. Esquema para la fabricación de dímero estrella-esfera de oro, dímero esfera-esfera de oro y trímero esfera-estrella-estrella. El color verde es del láser de 532 nm, el color violeta al láser de 808 nm. Las flechas indican la polarización de excitación de la luz.

Método de fabricación (con Pol. de Láser λ en el plano)		Resultado	Espectro de dispersión (Pol. de detección)	
Impresión Óptica de una esfera				
Impresión Óptica una estrella				
Impresión Óptica de dímero esfera-estrella				
Esferizar estrella del dímero				
Impresión Óptica de Trímero esfera-esfera-estrella				

A continuación, se muestran resultados preliminares para la fabricación de dímeros de esferas de Au de 80 nm y NSs de Au de 130 nm. Se imprime primero una grilla con el láser de 532 nm utilizando la suspensión coloidal de esferas. Luego se lava y se cambia la suspensión por la de NSs de Au. En cada paso de la rutina, se obtiene una imagen de iSCAT de la esfera escaneándola con el láser de 808 nm, se ubica su centro de masa, y se apunta para imprimir la NS de Au a una dada distancia en el eje horizontal de 105 nm, ya que es la mínima distancia física posible entre los centros de masa (distancia seteada de $d_x = 0$ nm, $d_y = 105$ nm).

En la Figura 5.11.a. se muestran las imágenes de campo oscuro de: i) cinco esferas previamente impresas con láser de 532 nm, ii) los dímeros luego de imprimir la NS de Au con el láser de 808 nm. Aunque se intentó conectar a las NPs, en la mayoría de los casos es posible distinguirlas a ambas a simple vista, con las esferas de color amarillo y las NSs de Au de color rojo, lo cual implica que se encuentran a una distancia mayor que el límite de difracción. Para calcular la distancia experimental entre los centros de las NP, se utilizan las imágenes iSCAT adquiridas durante la rutina con el láser de 808 nm. En la Figura 5.11.b. se muestran ejemplos de estas imágenes i) antes y ii) después de imprimir la NS de Au, donde la esfera se ve como un mínimo ($\sigma < 0$) y la NS de Au como un máximo ($\sigma > 0$); luego para ver solo a la NS de Au se hace la resta de las imágenes mostradas en ii) - i), dando iii). La distancia del dímero obtenido se calcula a partir del centro de masa de la NS de Au (punto de color rojo de iii)) y la del centro de masa de la esfera (punto de color azul de i)).

Se define a las distancias en cada eje como $D_x = (X_2 - X_1)$, $D_y = (Y_2 - Y_1)$. En la Figura 5.11.c. i) se ven los histogramas de las distancias para doce dímeros fabricados. En las figuras se marca con líneas punteadas verdes la distancia seteada de $d_x = 0$ nm, $d_y = 105$ nm, y con líneas sólidas grises la mediana de las distancias obtenidas. En ii) se ve un esquema a escala del dímero deseado (la esfera está representada por un círculo amarillo y la NSs de Au por un círculo rojo), y en iii) se muestra la distancia obtenida experimentalmente.

Si bien pudieron fabricarse dímeros en contacto, se observó una tendencia en ángulo en la impresión de la NS de Au con respecto a la esfera. Esto podría deberse a un problema en la rutina de dímeros a la hora localizar los centros de esferas con el láser de 808 nm a partir de las imágenes iSCAT con bajo contraste en la señal fuera de resonancia. Para mejorar esto, podría implementarse una rutina empleando láseres de dos longitudes de onda, una para la detección de la esfera (532 nm), y otra para la impresión de la NS de Au (808 nm). Ambos láseres deben enfocarse en su límite de difracción en el plano del sustrato y alinearse con una precisión superior a 10 nm en los tres ejes²¹.

Por otro lado, la fabricación estará limitada por la precisión de impresión óptica de la NS de Au. En el caso de las NSs de Au de 130 nm su radio de impresión es $R_{66} = 153$ nm, que es del orden de la separación del dímero experimental obtenida. Para mejorar esto a futuro conviene utilizar las NSs de Au de 85 nm que poseerán mayor precisión de impresión.

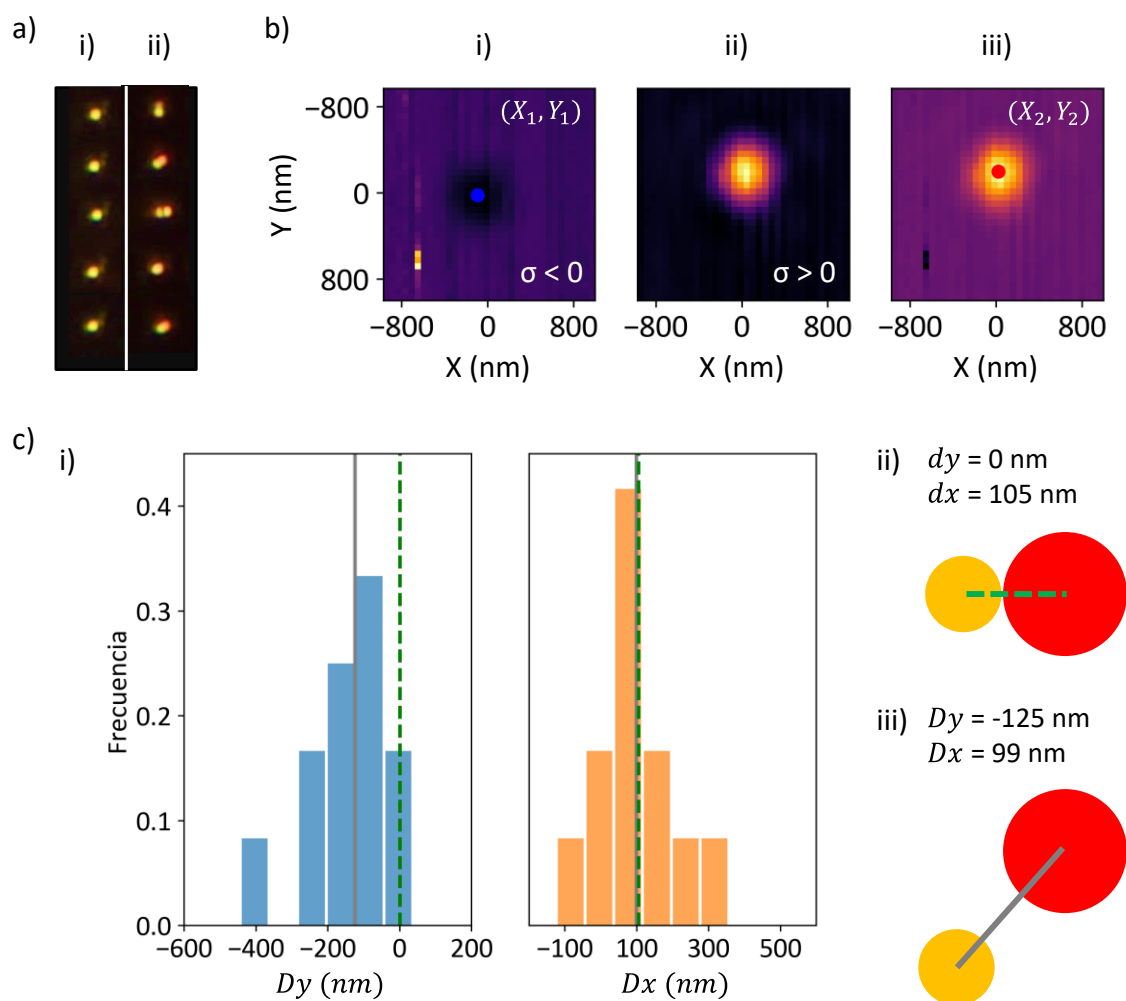


Figura 5.11. Impresión óptica de dímero esfera-estrella. a) Imágenes de campo oscuro de i) esfera de 80 nm, ii) luego de imprimir la NS de Au. b) Ejemplo de imágenes iSCAT de láser de 808 nm i) la esfera, ii) luego de imprimir la NS de Au, iii) la resta de la imagen ii)-i). El punto de color azul indica la posición del centro de la esfera, el punto de color rojo el de la NS de Au. c) i) Histogramas de la distancia entre las partículas en ambos ejes. La línea puntuada verde indica el valor deseado, la línea sólida gris el valor de la mediana de los datos. ii) El esquema del dímero deseado, iii) el esquema del dímero obtenido con las distancias medianas de los histogramas.

5.9. Conclusiones

Se obtuvieron patrones ordenados de NSs de Au de diferentes tamaños mediante impresión óptica. Se llevó a cabo una cuidadosa optimización de los parámetros de impresión para evitar la deformación de las NSs de Au durante el proceso de impresión. Se encontró que, empleando un láser con una longitud de onda de 808 nm, cercana a la LSPR de las NSs de Au, se pueden imprimir conservando su forma y propiedades ópticas. Por el contrario, cuando la impresión óptica se realiza con láseres fuera de la resonancia plasmónica, se observó una deformación de las NSs de Au. En el caso de imprimir a 532 nm se produce una esferización total. En cada longitud de onda, se obtiene una relación diferente entre las fuerzas ópticas axiales y el

calentamiento fototérmico. En resonancia, esta relación es mayor. Esto significa que las fuerzas ópticas necesarias para superar la barrera electrostática se alcanzan con menos calentamiento que en el caso no resonante. Para probar esta interpretación, se empleó la técnica de nanotermometría por anti-Stokes. Se encontró que las NSs de Au alcanzan ~ 650 K cuando se imprimen con 532 nm en la mínima irradiancia de impresión, mientras que alcanzan ~ 550 K cuando se imprimen a 592 nm. También se demostró a través de una medición *in situ* que la deformación a una nanoestrella puede ocurrir en segundos para las temperaturas más altas. Por el contrario, a temperaturas más bajas fuera de resonancia, la deformación es parcial incluso después de 150 s de iluminación.

En las mejores condiciones de impresión, se caracterizó la precisión de las NSs de Au de 130 nm impresas con el láser de 808 nm, dando que el 66 % de las NSs de Au se imprimen en un área de radio de 153 nm, que es del orden del tamaño de la partícula.

Como perspectiva, se concluye que la fabricación de dímeros de esferas-estrellas de oro es posible debido a la diferencia a sus resonancias plasmónicas, imprimiendo en el orden: primero esferas con láser de 532 nm y segundo las estrellas con láser de 808 nm. La reproducibilidad dependerá de la precisión de impresión de las estrellas, por lo que es mejor utilizar las más pequeñas. De esta manera, optimizando la fabricación de dímeros y combinándolo con posteriores dosis de irradiación, sería posible la construcción de cadenas de esferas de oro.

En resumen, se establecieron las mejores condiciones para obtener arreglos de NSs de Au por impresión óptica y se racionalizó la influencia de los diferentes parámetros, allanando el camino para la optimización de la impresión óptica de otras NPs con formas complejas.

Capítulo 6: Crecimiento asistido por plasmónica en nanopartículas individuales

En este Capítulo se presenta el crecimiento inducido por plasmónica de NPs de Au esféricas impresas ópticamente sobre vidrio, en presencia de HAuCl_4 (aq). En sección 6.1. se introducen los antecedentes de reacciones de crecimiento asistidas por plasmones. En la sección 6.2. se presentan los materiales utilizados. En la sección 6.3. se muestra que las propiedades ópticas de NPs de Au pueden ajustarse mediante el control fino del crecimiento asistido por luz, utilizando un control de lazo cerrado que analiza la señal de PL en tiempo real. En la sección 6.4. se estudia el crecimiento con láseres CW de distintas longitudes de onda (405 nm, 532 nm, 592 nm), donde se compara la velocidad de la reacción y se analiza el rol de la temperatura. Finalmente, en la sección 6.5. se presentan las conclusiones generales y perspectivas.

6.1. Introducción

Mediante síntesis coloidal se ha demostrado que es posible ajustar tanto la morfología final como el tamaño de NPs metálicas aprovechando también sus propiedades plasmónicas, es decir, empleando luz como un reactivo más.²²⁵ Por ejemplo, la reducción de Ag^+ asistida por plasmones se ha utilizado con éxito para producir NPs de Ag coloidales con diversas formas a partir de semillas esféricas de Ag,^{164,226} así también como NPs del tipo núcleo@cáscara de Au@Ag a partir de semillas de Au.²²⁷

El crecimiento asistido por plasmones también ha demostrado ser fundamental para adaptar las propiedades ópticas de las NPs soportadas en sustratos. Por ejemplo, existen estudios que han logrado la reducción de iones de plata en NPs de Ag,²²⁸ la reducción de PtCl_4^{2-} (aq) en NPs de Au,²²⁹ y la reducción del óxido de cobre en NPs de Cu, impulsadas con luz en resonancia plasmónica con las partículas irradiadas.²³⁰ En presencia de HAuCl_4 (aq), se obtuvieron nanoprismas, nanoesferas y nanodiscos de Au soportados.^{23,231–233} Combinando con la impresión óptica, Violi *et al.*²³ logró el crecimiento anisotrópico de NPs individuales de Au utilizando luz polarizada en resonancia. Este trabajo se tomará como antecedente para el presente Capítulo.

La Figura 6.1.a. muestra el proceso completo presentado por Violi *et al.*: 1) la impresión óptica de las NPs esféricas de Au de 60 nm de diámetro; 2) el posterior lavado de la muestra con agua y su contacto con HAuCl_4 (aq) en concentración 1.5 μM ; y 3) el crecimiento asistido por luz, utilizando un láser de $\lambda = 532$ nm enfocado y linealmente polarizado. Los autores observaron que, bajo las condiciones experimentales empleadas, la reducción del oro se produce únicamente cuando se iluminan las NPs, sin necesidad de un agente reductor adicional en la solución; es decir, el ciclo redox probablemente se cierra mediante la oxidación del agua.

Una vez finalizado el crecimiento, analizaron las propiedades de las NPs mediante microscopía de campo oscuro y/o microscopía electrónica. La Figura 6.1.b. presenta las imágenes de campo oscuro de NPs crecidas a distintos tiempos de reacción (es decir, el tiempo de

exposición a la luz), donde se observa que las NPs adquieren una tonalidad rojiza durante el crecimiento. La Figura 6.1.c. muestra las imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM), donde se evidencia que las NPs crecen de forma alimonada, siguiendo la dirección del campo eléctrico de la luz. Un análisis detallado de estas imágenes permitió medir el eje mayor y menor de las NPs y realizar un análisis estadístico. En la Figura 6.1.d. se presenta el diámetro promedio de cada eje en función del tiempo de reacción. Los autores notaron que, bajo sus condiciones de concentración e irradiancia, las NPs duplican su tamaño en 240 s, y que la tasa de reacción disminuye a medida que las NPs aumentan de tamaño. Además, en casos de tiempos de exposición prolongados, observaron pequeñas aglomeraciones de Au (5–15 nm) en la zona irradiada cerca de las NPs impresas.

En ausencia de NPs impresas, no observaron crecimiento fotoquímico sobre el sustrato. Sin embargo, a irradiancias muy altas (nueve veces la habitual), el HAuCl_4 también se redujo a Au al enfocar el haz sobre el sustrato (ver Figura 6.1.e), generando pequeñas aglomeraciones de Au. Esto sugiere que, a intensidades de campo muy elevadas, no es necesario contar con NPs previamente depositadas que actúen como reactores. Para comprender mejor este fenómeno, simularon el campo eléctrico externo generado por una NP depositada al iluminarla con luz $\lambda = 532$ nm linealmente polarizada (Figura 6.1.f). Los resultados mostraron que la amplitud del campo es comparable a la necesaria para inducir el crecimiento fotoquímico sobre el sustrato.

Dado que tanto el sustrato como la solución de HAuCl_4 son prácticamente transparentes a 532 nm, los autores especulan que se forman y disuelven espontáneamente pequeños cúmulos de oro en equilibrio dinámico. Estos cúmulos, de unas pocas decenas de átomos, presentan una absorción visible amplia. Por ejemplo, las NPs pequeñas de 2.9 nm de diámetro (~ 700 átomos) exhiben resonancia plasmónica a 532 nm. Se cree que tales cúmulos son los que interactúan con la luz y dirigen la reacción. Las irradiancias necesarias para que estos cúmulos impulsen la reducción de HAuCl_4 en ausencia de semillas son comparables a las que se generan cerca de los polos de las NPs de Au inmovilizadas de 60 nm cuando son excitadas con luz polarizada a irradiancias 9 veces menores (Figura 6.1.f). De este modo, los autores interpretan que el crecimiento anisotrópico de las NPs, inducido por la polarización de la luz, se produce a través de estos cúmulos de oro en la solución, que crecen preferentemente en las regiones con campos plasmónicos intensificados en los polos de las NPs, según la dirección de polarización. A medida que las NPs de Au crecen, su resonancia plasmónica se desplaza, alejándose de la longitud de onda del láser (532 nm), lo que provoca una reducción de la intensidad del campo cercano y, eventualmente, la detención de la reacción cuando el eje más largo alcanza aproximadamente 100 nm.

Además de la reducción asistida por el campo eléctrico, es probable que otros fenómenos físicos también influyan en la reacción. Por ejemplo, la atracción entre NPs pequeñas y grandes, inducida por dipolos ópticos, puede favorecer la coalescencia. El aumento de temperatura por la absorción de luz también podría facilitar este proceso. Sin embargo, la temperatura no es un factor determinante en el crecimiento de la reacción, ya que una reacción inducida térmicamente conduciría a un crecimiento isotrópico e independiente de la polarización, lo que contrasta con las observaciones.

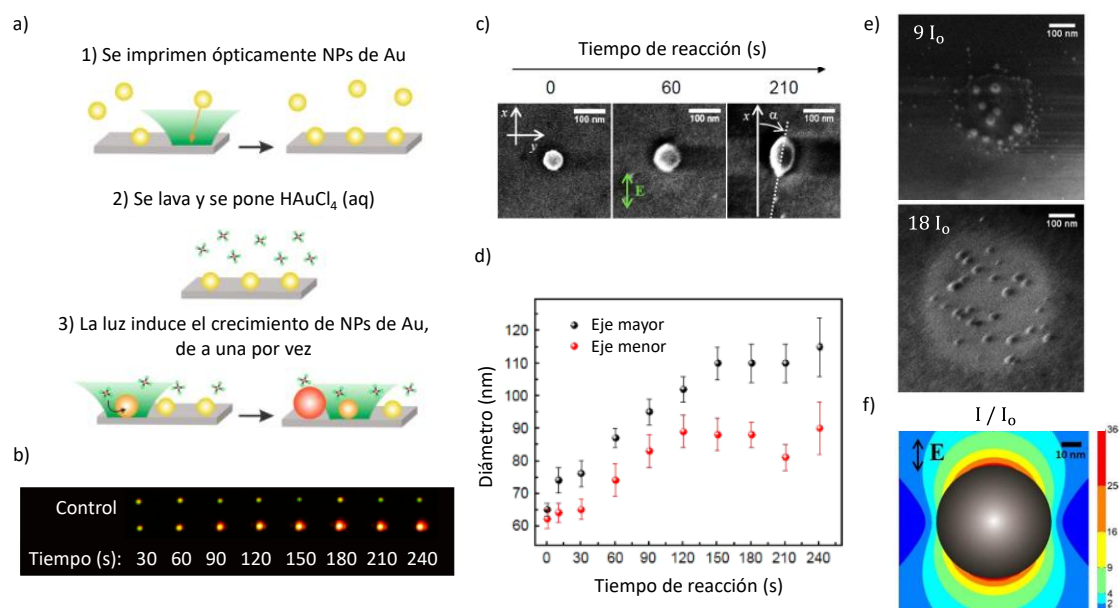


Figura 6.1. a) Esquema del crecimiento de NP asistido por plasmones: se imprimen NPs esféricas de Au en un sustrato de vidrio, entran en contacto con una solución acuosa de HAuCl₄ y son irradiadas individualmente con un láser continuo (CW) polarizado de 532 nm durante un intervalo de tiempo dado. b) Imágenes de campo oscuro de las NPs crecidas a distintos tiempos de la reacción. c) Imágenes de microscopía electrónica de barrido de una NP de ejemplo a distintos tiempos de la reacción. Crecen de forma alargada siguiendo la dirección de polarización de la luz. d) Diámetro promedio del eje mayor y menor de las NPs en función del tiempo. e) Imágenes de microscopía electrónica de barrido del crecimiento fotoquímico en el sustrato, a irradiancias 9 y 18 mayores a las utilizadas. f) Simulación del campo eléctrico externo generado por la NP en las condiciones de iluminación de crecimiento.

Otro fenómeno que puede asistir en la reacción redox, es el mecanismo de *hot-carriers*, es decir la presencia de pares de electrones y huecos de alta energía que se generan bajo iluminación de la NP. En un estudio similar, Ding *et al.*²³⁴ depositaron NPs esféricas de Au sobre un sustrato de silicio y las irradiaron con un láser CW enfocado de $\lambda = 641$ nm, en presencia de HAuCl₄ (aq). En sus condiciones, no observaron crecimiento fotoquímico inducido en el sustrato, ya que el HAuCl₄ no presenta absorbancia por encima de 600 nm, a diferencia de cuando utilizaron láseres de $\lambda = 446$ nm o $\lambda = 532$ nm.

Al irradiar con el láser de $\lambda = 641$ nm a las NPs de Au depositadas, observaron tanto crecimiento como corrosión en las NPs, es decir los productos finales presentaban mayor o menor tamaño. Según la irradiancia, el tiempo de reacción y la concentración de HAuCl₄, identificaron tres tipos de reacciones: crecimiento, corrosión y una combinación de ambos. En general, observaron que una baja concentración de HAuCl₄ (<15 mM) y una baja potencia del láser (<4 mW) favorecen el crecimiento de las NPs de Au, mientras que una alta concentración (>25 mM) y una mayor potencia de irradiación (>4 mW) promueven la corrosión. Además, trabajando con diferentes sustratos (Silicio tipo p, Silicio tipo n, vidrio), concluyeron que la estructura de bandas del sustrato juega un papel crucial en la transferencia de carga, determinando si se produce crecimiento o corrosión de las NPs.

Con base en estas observaciones, los autores sugieren que la reacción redox está impulsada por el mecanismo de *hot-carriers*. Los electrones reducen los iones adsorbidos de $[\text{AuCl}_4]^-$ a $[\text{AuCl}_2]^-$, y de $[\text{AuCl}_2]^-$ a $\text{Au}(0)$; mientras que los huecos oxidan el $\text{Au}(0)$ a $[\text{AuCl}_2]^-$. Como la reducción requiere dos electrones, es un proceso más lento que la oxidación que necesita solo un hueco. Por lo tanto, el efecto predominante debería ser la corrosión oxidativa, independientemente de la potencia de irradiación. Sin embargo, observaron crecimiento de las NPs de Au a bajas irradiancias en Silicio tipo p, lo que atribuyen a la transferencia de huecos al sustrato, que suprime el proceso de oxidación de $\text{Au}(0)$. Concluyen que, si la transferencia de huecos se ve limitada por barreras energéticas o por acumulación de carga en el sustrato, solo se observa la corrosión oxidativa.

Además, trabajando con sistemas con mayor sección eficaz de absorción, como nanobararas de oro y agregados, los autores distinguieron entre el crecimiento inducido por *hot-carriers* y la química de dos fotones amplificada por plasmones. En estos casos, observaron solo crecimiento, independientemente de la concentración y la potencia de irradiación.

Ambos trabajos muestran la complejidad de los mecanismos del crecimiento asistido por plasmones, ya que intervienen fenómenos como la amplificación del campo eléctrico y generación de *hot-carriers*. Demuestran que la morfología final de las NPs puede controlarse tanto las condiciones de iluminación (longitud de onda, polarización, irradiancia, tiempo de irradiación), combinando con otros factores como el tipo de sustrato y la concentración del precursor. En estos casos, para analizar la dinámica del crecimiento de NPs, caracterizaron el producto final en distintas condiciones mediante microscopía de campo oscuro, espectroscopía de dispersión y microscopía electrónica de barrido.

Como alternativa para analizar la dinámica en tiempo real, algunos autores han empleado la espectroscopía de fotoluminiscencia (PL) en el crecimiento de nanovarillas de Au^{51} y en la fabricación de capas semiconductoras alrededor de núcleos individuales de Au.²³⁵ Este tipo de caracterización no es invasivo, ya que utiliza el mismo láser tanto para impulsar la reacción, como para excitar la PL. Dado que los espectros de PL de las NPs de Au son sensibles a cambios en la composición, forma,^{150,162} tamaño,¹⁵⁵ superficie,³⁵ y entorno químico,²³⁶ la espectroscopía de PL tiene un gran potencial para el monitoreo en tiempo real del crecimiento asistido por luz.

En este Capítulo, se aplicará la espectroscopía de PL para monitorear el crecimiento de NPs de Au mediante la reducción de HAuCl_4 asistido por plasmones, y se explorará su uso para controlar el producto final de manera precisa y estudiar la cinética de la reacción a distintas condiciones, con el objetivo de develar los mecanismos de la reacción.

6.2. Materiales

El crecimiento asistido por luz se estudió a nivel de partícula única en NPs de Au esféricas que actuaron como semilla de la reacción. Se utilizaron las NPs de Au comerciales (Nanopartz™), cargadas negativamente. Estas NPs presentan un diámetro medio = 66 ± 4 nm (obtenido por imágenes SEM) y una resonancia plasmónica con un valor promedio de $\lambda_{\text{max}}^S = 547 \pm 3$ nm

(obtenido de los espectros de dispersión de partículas individuales, ver Figuras 3.17.a. y 3.17.b. del Capítulo 3).

Como precursor de crecimiento se utilizó HAuCl_4 al 99.9% (Sigma-Aldrich). Se prepararon soluciones de HAuCl_4 (aq), en concentraciones de entre 0.5 y 1.5 μM a partir de una dilución de solución de 0.01 M en agua ultrapura que se almacena a 4°C.

6.3. Control sobre las propiedades finales de las nanopartículas de oro

6.3.1. Método Stokes: seguimiento de la reacción en vivo

Primero se generaron arreglos de NPs de Au sobre un sustrato de vidrio utilizando la impresión óptica, con el proceso que se describe en el Capítulo 2, usando el láser CW de 532 nm a una irradiancia de 7 $\text{mW}/\mu\text{m}^2$, sobre un sustrato con carga superficial negativa. Posteriormente, se retira la suspensión coloidal, se enjuaga la muestra varias veces con agua ultrapura y se expone a HAuCl_4 (aq).

El proceso de crecimiento asistido por luz se ilustra en la Figura 6.2.a. Una NP se posiciona en el centro del haz láser de 532 nm, con polarización circular, y se irradia en presencia de la solución acuosa de HAuCl_4 . El láser excita cerca de la resonancia del plasmón, catalizando la reducción local del precursor de oro en la superficie de la NP y dando lugar a crecimiento el cual no ocurre en ausencia de la NP y/o de la luz.³⁶ Simultáneamente, durante la reacción, se mide la emisión de PL excitada por el mismo láser. El crecimiento de la NP provoca un corrimiento hacia el rojo en la emisión de PL, lo que permite el monitoreo en tiempo real del proceso. Los espectros de PL se adquieren en intervalos de 4 s (tiempo de integración), y la longitud de onda máxima de emisión de PL ($\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$) se determina a partir del ajuste del espectro a una función polinómica.

La Figura 6.2.b. muestra un ejemplo de los espectros normalizados de emisión de PL de una NP única durante un proceso de crecimiento de 200 s, utilizando una irradiancia de 2.6 $\text{mW}/\mu\text{m}^2$ en presencia de HAuCl_4 0.5 μM . La línea negra discontinua indica $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$. La Figura 6.2.c. muestra el aumento de tamaño (imágenes SEM, paneles superiores) y el cambio de propiedades ópticas (imágenes de campo oscuro, paneles inferiores). El espectro de PL de la misma NP antes y después de ser irradiada se muestra en la Figura 6.2.d. El error en la determinación de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ es de 1 nm, y se estimó midiendo la variación de la señal de PL de NPs en ausencia del precursor (ver Figuras 6.3.).

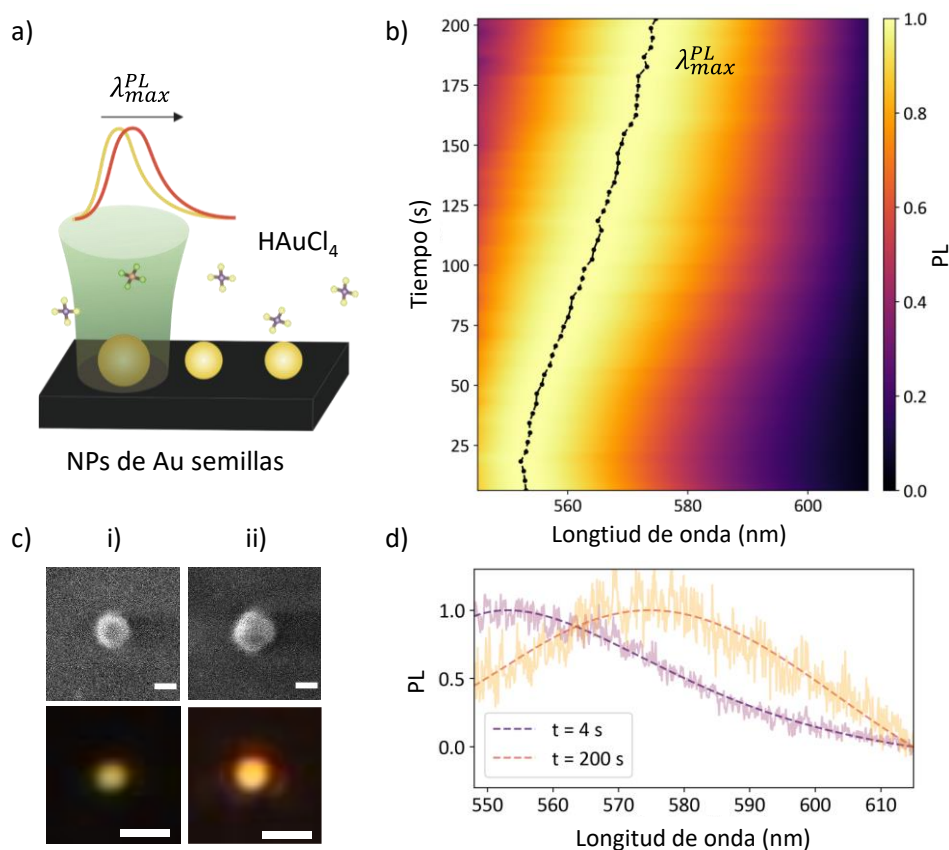


Figura 6.2. a) Esquema del crecimiento de NP asistido por plasmones: las NPs de Au de 66 nm impresas ópticamente en un sustrato de vidrio actúan como semillas, entran en contacto con una solución acuosa de HAuCl_4 y son irradiadas individualmente con un láser continuo (CW) de 532 nm durante un intervalo de tiempo dado. Durante el crecimiento, se adquieren periódicamente espectros de PL, y se sigue en el tiempo la longitud de onda de la emisión máxima de PL ($\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$). b) Evolución del espectro de PL (normalizados) en el tiempo de una NP de Au, adquiridos cada 4 s de tiempo de integración durante 200 s empleando una irradiancia láser de $2.6 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ en presencia de HAuCl_4 (aq) $0.5 \mu\text{M}$. La línea negra indica $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$. c) Imágenes de microscopía electrónica de barrido (paneles superiores, barra de escala = 50 nm) e imágenes de campo oscuro (paneles inferiores, barra de escala = $1 \mu\text{m}$) de una NP de ejemplo antes (izquierda) y después de la reacción de crecimiento (derecha). d) Comparación entre los espectros de PL iniciales y finales, para un tiempo de irradiación de 200 s. Las líneas sólidas son las señales crudas y las líneas punteadas son sus ajustes con una función polinómica.

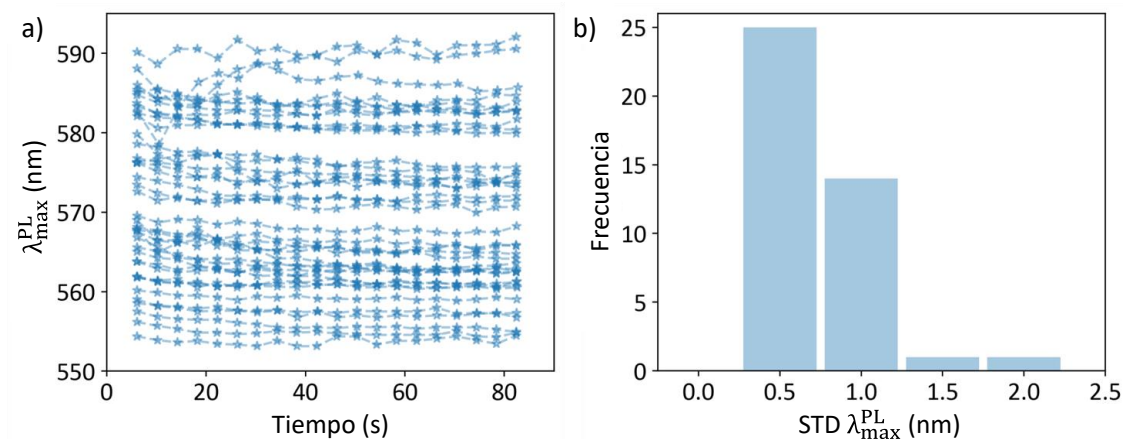


Figura 6.3. a) $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ (nm) vs. tiempo para 41 NPs de Au medidas durante 80 en agua con una irradiancia de $2.6 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$. La PL fue medida para NPs de Au con $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ (nm) > 550 nm. b) Distribución de la desviación estándar de $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ en el tiempo ($\text{STD } \lambda_{\max}^{\text{PL}}$ (nm)) para la 41 NPs de Au. El valor medio de la $\text{STD } \lambda_{\max}^{\text{PL}}$ es 1 nm.

6.3.2. Crecimiento controlado por dosis de irradiación

En principio, el crecimiento de las NPs puede controlarse mediante la dosis de luz y las condiciones de reacción.^{23,231,232} Esto se muestra con los experimentos presentados en las Figuras 6.4.a-c, donde se prepararon arreglos de las NPs aisladas y se hicieron crecer bajo distintas condiciones. En la Figura 6.4.a. se presentan las imágenes de campo oscuro de las NPs antes (primera columna) y después de la irradiar (segunda columna), con láser 532 nm a $2.6 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$, en presencia de $0.5 \mu\text{M}$ de HAuCl_4 , para tres tiempos distintos de irradiación: 80 s, 140 s y 200 s.

Para determinar la cinética promedio de crecimiento, se promedia las curvas de $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ en función del tiempo para varias NPs, y se analiza en función de diferentes condiciones de irradiación láser y concentraciones de HAuCl_4 , como se muestra en las Figuras 6.4.b-c. El área sombreada alrededor de las curvas de cinética promedio indica dos desviaciones estándar. Se observa, en términos generales, que conocer las cinéticas promedio solo proporciona una idea limitada de control y predictibilidad sobre el tamaño final y las propiedades de las NPs debido a variaciones significativas de una NP a otra. La Figura 6.4.d. muestra las cinéticas de crecimiento para 10 NPs bajo las mismas condiciones de reacción. La primera observación es que el $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ inicial tiene una variabilidad de 555 nm a 549 nm (el filtro notch impide las mediciones por debajo de 549 nm), que se puede atribuir a la distribución de tamaños original de las NPs. Además, esta dispersión inicial de tamaños y propiedades ópticas aumenta durante el crecimiento debido a la variabilidad en la velocidad de crecimiento de las NPs individuales. Las diferencias entre las cinéticas individuales podrían deberse a diferentes factores. Primero, la excitación real del plasmon de cada NP puede variar debido a: i) pequeños desplazamientos de la posición de la NP con respecto al haz láser enfocado durante el experimento (la deriva lateral se determinó en 0.45 nm/s , lo que puede causar variaciones de irradiancia de hasta el 15% en 200 s de crecimiento), y ii) la sección eficaz de absorción y dispersión de cada NP puede presentar variaciones debido a los tamaños inicialmente diferentes. Se observó que la dispersión inicial era

un factor importante al comienzo de la reacción, ya que, para tiempos de irradiación cortos, el producto final depende de la semilla inicial (ver Figura 6.4.d). Las variaciones en la excitación del plasmón tienen un efecto directo en la cinética de reacción de crecimiento y también provocan un aumento de temperatura diferente para cada NP.²⁷ A su vez, esto puede afectar directa o indirectamente la cinética de crecimiento debido a modificaciones de la concentración local de reactivos producto de los gradientes térmicos. En segundo lugar, la concentración local de los reactivos también puede variar de una NP a otra debido a variaciones en la carga superficial de las NPs de diferentes tamaños bajo iluminación.^{237–239} En tercer lugar, para esta reacción en particular, el envejecimiento del precursor de oro también es un parámetro importante,²⁴⁰ comprometiendo aún más la reproducibilidad de las cinéticas de crecimiento.

La falta de reproducibilidad en las propiedades finales de las NPs se muestra aún más mediante los histogramas de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ finales presentados en la Figura 6.4.e. Para tres tiempos de irradiación diferentes (80 s, 140 s y 200 s), dos conjuntos de experimentos nominalmente idénticos (indicados como barras naranjas y violetas), proporcionan distribuciones estadísticamente diferentes de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$.

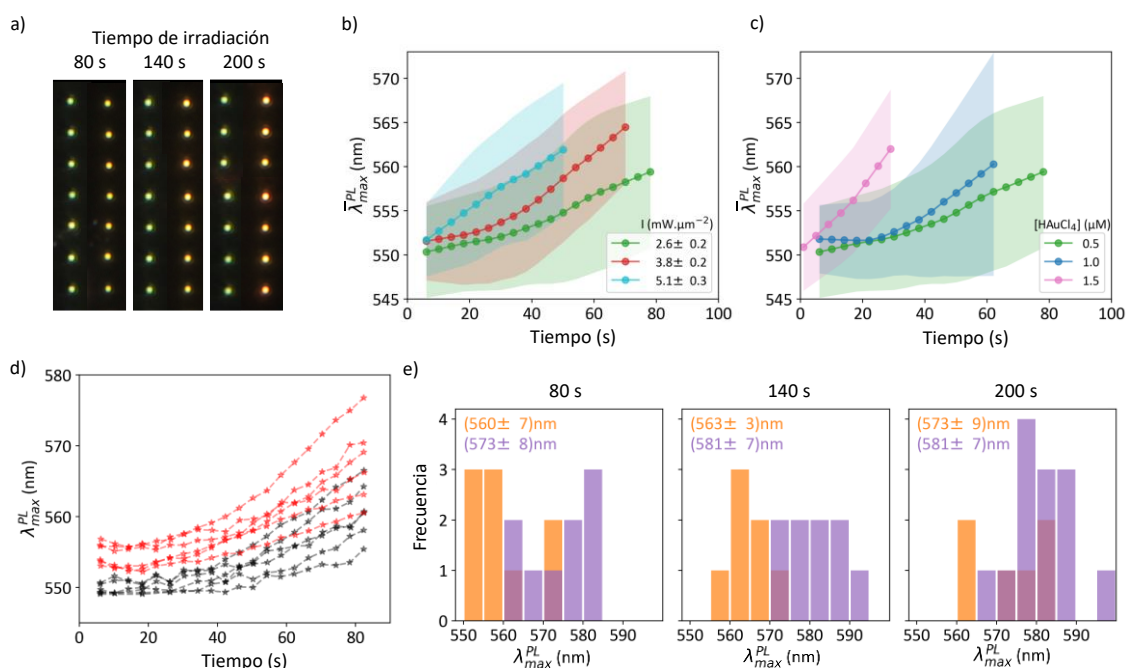


Figura 6.4. Cinética de la reacción de crecimiento. a) Imagen de campo oscuro de las mismas NPs antes (izquierda) y después (derecha) de la irradiación durante diferentes intervalos de tiempo: 80 s, 140 s y 200 s. La distancia entre NPs de la misma columna es de 3 μm . b) Media de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ vs. tiempo durante el crecimiento impulsado por plasmones a tres irradiancias láser diferentes. Cada curva de color corresponde a la cinética promedio de 10 NPs irradiadas en presencia de 0.5 μM de HAuCl_4 (aq). Las áreas sombreadas indican ± 2 desviaciones estándar. c) Media de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ vs. tiempo para el crecimiento impulsado por plasmones a diferentes concentraciones de HAuCl_4 . Cada curva de color corresponde a la cinética promedio de 14 NPs irradiadas a una irradiancia fija de 2.6 $\text{mW}/\mu\text{m}^2$. Las áreas sombreadas indican ± 2 desviaciones estándar. d) Máximo de la emisión de PL, $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ vs. tiempo para 10 NPs crecidas en condiciones idénticas: irradiancia = 2.6 $\text{mW}/\mu\text{m}^2$, 0.5 μM de HAuCl_4 . La línea roja vertical punteada indica que todas las NPs fueron

irradiadas durante 200 s. e) Histogramas de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ finales de las NPs medidas en agua después del crecimiento impulsado por plasmones durante tres tiempos de irradiación (80 s, 140 s, 200 s) con 0.5 μM de HAuCl_4 e irradiancia láser de 2.6 $\text{mW}/\mu\text{m}^2$. Los colores naranja y violeta corresponden a dos réplicas del experimento. Se indican la media y la desviación estándar de las distribuciones.

6.3.3. Crecimiento por control de lazo cerrado

El análisis anterior demuestra las limitaciones para ajustar las propiedades ópticas de las NPs simplemente controlando el tiempo de irradiación y las condiciones de la reacción. En esta sección, se investiga una estrategia de crecimiento de NPs asistida por plasmones con un control de lazo cerrado, como se muestra en el esquema de la Figura 6.5.a. El espectro Stokes de PL se mide durante el crecimiento de cada NP y se determina $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ en tiempo real. Cuando $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ alcanza un objetivo deseado, la luz se apaga y la reacción se detiene. La Figura 6.5.b. muestra $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ vs. tiempo para el crecimiento de 12 NPs individuales con un objetivo de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}} = 570 \text{ nm}$, indicado con una línea roja punteada horizontal. Se observa que, aunque el $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ inicial y las cinéticas de crecimiento varían de un caso a otro, el $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ final de todas las NPs es altamente reproducible. La desviación estándar del $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ final es inferior a 1 nm, como se indica con el área gris sombreada. La media final $\bar{\lambda}_{\text{max}}^{\text{PL}}$ se indica con una línea negra horizontal punteada, mostrando un pequeño corrimiento hacia el rojo con respecto al objetivo en el orden de 1 nm, correspondiente al crecimiento de las NPs en el mínimo intervalo de tiempo asociado a la detención por el lazo cerrado. Posteriormente, se eliminó la solución de HAuCl_4 , se lavó la muestra con agua ultrapura y se adquirieron los espectros de PL en agua. La homogeneidad final en las propiedades ópticas también es evidente en las imágenes de campo oscuro de diferentes NPs antes (verde) y después (naranja) del crecimiento, como se muestra en la Figura 6.5.c. El histograma de las $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ finales para las NPs crecidas obtenidas para tres objetivos diferentes (560, 570 y 580 nm) se muestra en la Figura 6.5.d. En todos los casos, el $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ coincide con el objetivo con una precisión y una exactitud de $\sim 2\text{-}3 \text{ nm}$. La desviación estándar ligeramente mayor en comparación con la obtenida durante la medición en vivo podría deberse a una pequeña modificación de las NPs o su entorno local después de detener la reacción y enjuagar. La correlación entre el objetivo y el $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ final obtenido se muestra en la Figura 6.5.e. para dos experimentos de crecimiento diferentes utilizando una concentración de HAuCl_4 de 0.5 μM (verde) o 1 μM (azul). Lo que demuestra un crecimiento reproducible, incluso con un cambio en la cinética debido al cambio de concentración de HAuCl_4 .

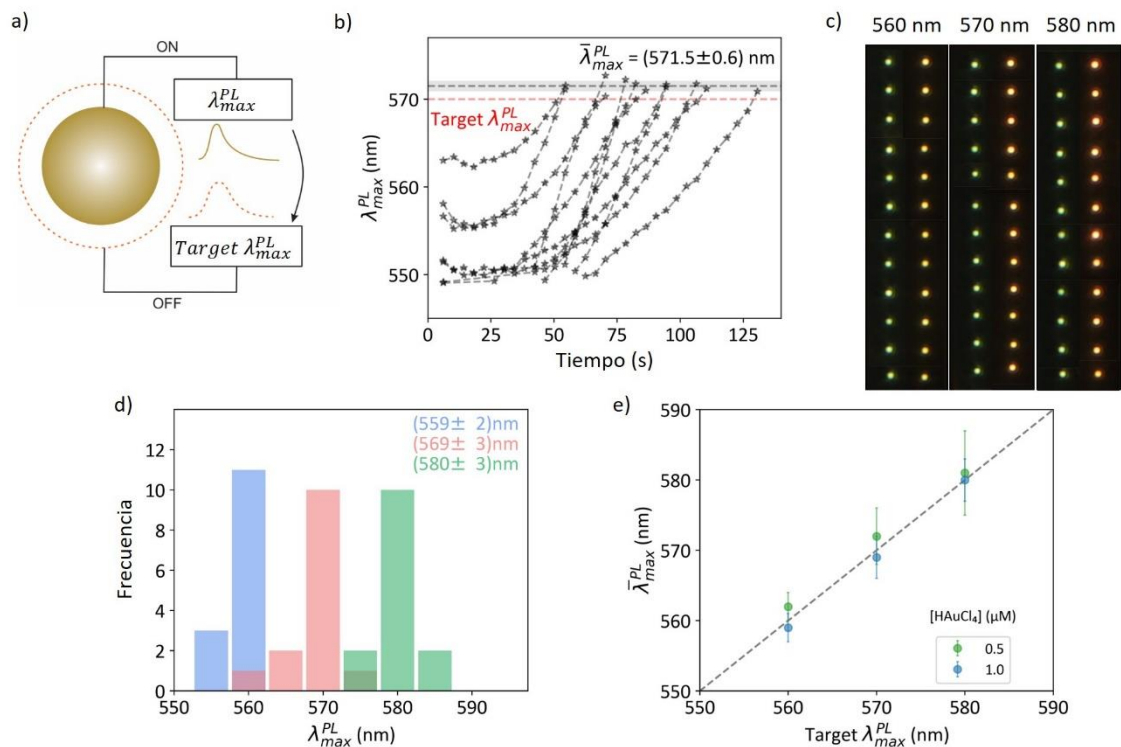


Figura 6.5. a) Esquema del crecimiento de NP impulsado por plasmones en lazo cerrado para ajustar finamente las propiedades ópticas de una NP de Au individual. El espectro de PL se monitorea durante la irradiación, que se detiene cuando $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ alcanza un valor objetivo predefinido. b) $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ vs. tiempo para el crecimiento de 12 NPs individuales, con un objetivo de $\lambda_{\max}^{\text{PL}} = 570$ nm, indicado con una línea roja horizontal punteado. La línea negra punteada indica la media final $\bar{\lambda}_{\max}^{\text{PL}}$, y el área sombreada gris corresponde a ± 1 desviación estándar. c) Imágenes de campo oscuro de las mismas NPs de Au antes y después de la irradiación para diferentes objetivos de $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$: 560 nm, 570 nm y 580 nm. La distancia entre NPs de cada columna es de 3 μm . d) Histograma de $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ final medido en agua (sin HAuCl_4) para los tres objetivos diferentes: 560 nm (en azul), 570 nm (en rojo) y 580 nm (en verde). La concentración fue de 1 μM de HAuCl_4 . Las etiquetas muestran la media y la desviación estándar para cada condición. e) Media de $\bar{\lambda}_{\max}^{\text{PL}}$ final vs. objetivo $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$. La curva de puntos gris indica la identidad. Los puntos de datos verdes corresponden a una concentración de 0.5 μM de HAuCl_4 y los puntos de datos azules a 1 μM de HAuCl_4 . La irradiancia láser para todos los experimentos presentados en esta figura fue de 2.6 $\text{mW}/\mu\text{m}^2$.

6.3.4. Comparación de resultados

Los resultados presentados hasta ahora demuestran que la estrategia de control en lazo cerrado permite ajustar finamente de manera reproducible a la $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ de NPs individuales. Para estudiar cómo esto se traduce a otras propiedades, se analizaron el tamaño final y los espectros de dispersión de las NPs. La Figura 6.6.a. muestra el espectro de emisión de PL (línea sólida), el espectro de dispersión (línea punteada) y una imagen de microscopía electrónica de barrido (panel derecho) de cuatro NPs de ejemplo: una NP de semilla inicial y tres NPs crecidas con

objetivos de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ de 560, 570 y 580 nm. En todos los casos, el crecimiento se realizó con una irradiancia de 2.6 mW/ μm^2 y 0.5 μM de HAuCl_4 .

La Figura 6.6.b. muestra histogramas de las longitudes de onda máximas de dispersión $\bar{\lambda}_{\text{max}}^{\text{S}}$. En naranja, se presenta el histograma correspondiente a las semillas iniciales, las NPs de Au impresas ópticamente antes del crecimiento, mostrando una desviación estándar de 3 nm. Las mismas NPs, después de crecer a un objetivo de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ de 560 nm, presentan una distribución igualmente estrecha, como se muestra en el histograma azul. Por otro lado, sin control con lazo cerrado, cuando las NPs se dejan crecer durante un tiempo de reacción dado, la distribución se amplía a una desviación estándar de 11 nm, como se muestra en el histograma gris. Estos resultados indican que el crecimiento en lazo cerrado basado en la emisión de PL también proporciona control sobre las propiedades de dispersión, de forma más precisa que controlando el tiempo de la reacción.

La Figura 6.6.c. (puntos grises) muestra un gráfico de dispersión de correlación entre $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ y $\lambda_{\text{max}}^{\text{S}}$ para 198 NPs de Au, incluyendo todas las NPs estudiadas en este trabajo, es decir, NPs crecidas controlando el tiempo de reacción o utilizando el lazo cerrado hacia un objetivo específico. El 95% de las NPs presentan un corrimiento al azul de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ en relación con $\lambda_{\text{max}}^{\text{S}}$. Esta observación concuerda con informes anteriores sobre nanovarillas de Au,⁴⁹ nanodiscos,⁵⁰ y nanoesferas.^{155,241,242} Utilizar de manera directa el crecimiento por lazo cerrado basado en objetivos de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ para alcanzar un objetivo preciso de $\lambda_{\text{max}}^{\text{S}}$, requiere una comprensión más profunda y una mejor caracterización de la relación entre la dispersión y la PL. No obstante, los tres objetivos de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ llevaron a tres poblaciones de NPs con $\lambda_{\text{max}}^{\text{S}}$ claramente distintas (Figura 6.5.c). Finalmente, se presenta un gráfico de dispersión de correlación de diámetro vs. $\lambda_{\text{max}}^{\text{S}}$ en la Figura 6.6.d. para las NPs semillas iniciales y para las NPs crecidas con los tres objetivos de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$. Nuevamente, se observan tres poblaciones, lo que significa que ajustar los espectros de emisión de PL también se traduce en diferentes tamaños de NPs. La línea punteada gris representa la teoría de Mie para NPs de Au esféricas en agua. En el Capítulo 4, sección 4.5, se ha comprobado que el diámetro y la dispersión para NPs de Au super-esféricas impresas en vidrio pueden modelarse con la teoría de Mie como si las NPs de Au estuvieran embebidas solo en agua, con poca influencia del sustrato.²⁷ Sin embargo, se puede observar que las NPs de Au crecidas no siguen la teoría de Mie, presentando una mayor $\lambda_{\text{max}}^{\text{S}}$. Una posible razón para esta desviación del modelo de Mie, es que las NPs de Au crecidas no son perfectamente esféricas, lo que genera una mayor área de contacto con el vidrio y desplaza hacia el rojo los espectros debido al aumento del índice de refracción.

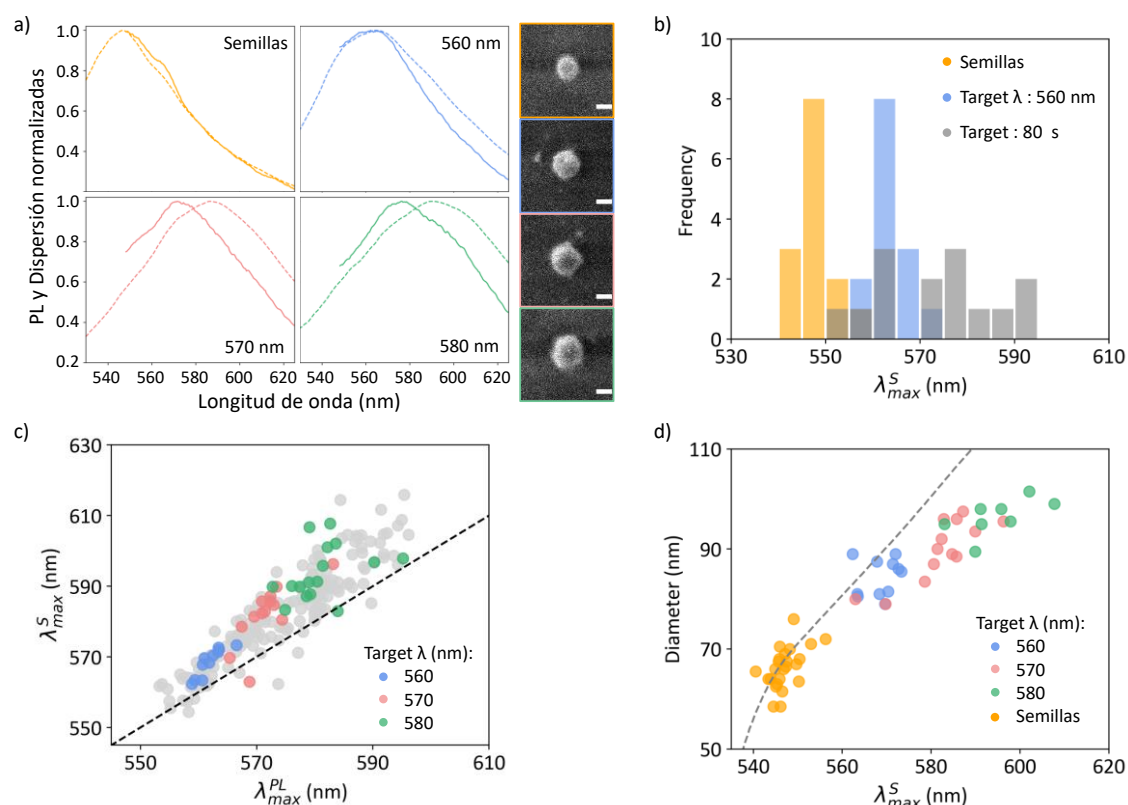


Figura 6.6. a) Espectros de Stokes de PL (línea sólida) y espectros de dispersión (línea punteada) de cuatro NPs de Au ejemplares: una NP inicial antes del crecimiento impulsado por plasmones (color naranja) y NPs crecidas con objetivos de $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ de 560 nm (color azul), 570 nm (color rojo) y 580 nm (color verde). Sus imágenes de microscopía electrónica de barrido se muestran en los paneles derechos (barra de escala = 50 nm). b) Histogramas de $\lambda_{\max}^{\text{S}}$ para las NPs iniciales (naranja; $\lambda_{\max}^{\text{S}} = 547 \pm 3$ nm), para las NPs crecidas con un objetivo de $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ de 560 nm (azul; $\lambda_{\max}^{\text{S}} = 564 \pm 3$ nm) y para las NPs crecidas durante un tiempo de irradiación fijo de 80 s (gris; $\lambda_{\max}^{\text{S}} = 573 \pm 11$ nm). N = 14 NPs para cada distribución. c) $\lambda_{\max}^{\text{S}}$ final vs. $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$ final para 198 NPs de Au crecidas. Los puntos de colores representan las NPs de Au crecidas en bucle cerrado con los tres objetivos de $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$. La línea punteada negra representa la identidad. d) Diámetro (nm) vs. $\lambda_{\max}^{\text{S}}$ para las NPs iniciales y para las NPs crecidas con los tres objetivos de $\lambda_{\max}^{\text{PL}}$. La línea punteada gris es la curva predicha por la teoría de Mie para NPs esféricas de Au en agua.

Conclusiones parciales

Se demostró que el crecimiento de NPs de Au esféricas por reducción de HAuCl_4 asistida por plasmones puede realizarse de manera controlada mediante el monitoreo de la PL. Cuando se alcanza un objetivo predefinido de posición espectral del máximo de emisión de PL, la reacción de crecimiento se detiene apagando la excitación plasmónica. De esta manera, el máximo de emisión de PL de NPs individuales pudo ajustarse entre 550 y 580 nm con una precisión de 2-3 nm, independientemente del tamaño inicial de la NP. Este control se tradujo en otras propiedades finales de las NPs, como el tamaño y la longitud de onda de máxima dispersión.

En concordancia con informes anteriores, observamos que el espectro de emisión de PL se desplaza al azul con respecto a la dispersión. Por lo tanto, utilizar el control con lazo cerrado basado en PL para lograr propiedades de dispersión específicas requeriría una caracterización detallada del desplazamiento al azul.

En comparación con el crecimiento de NPs controlado por tiempo y/o condiciones de reacción, el control con lazo cerrado permite obtener NPs mucho más uniformes, porque compensa variaciones en la velocidad de reacción debido a los diferentes tamaños iniciales de las NPs, irradiancias locales y/o concentraciones locales de reactivos, lo que lleva a una mejora de 3 a 4 veces en la reproducibilidad de las propiedades finales de las NPs.

6.4. Estudios preliminares del crecimiento a diferentes longitudes de onda

Para comprender mejor el rol de la temperatura, en esta sección se estudió el crecimiento asistido por plasmones a distintas longitudes de onda, ya que se espera que la velocidad de la reacción cambie debido a diferencias en la absorción óptica de las NPs. Se utilizaron los láseres CW de $\lambda = 405$ nm, 532 nm y 592 nm polarizados linealmente.

Los experimentos de crecimiento se realizaron sobre un arreglo de NPs de Au impresas ópticamente (ver materiales en la sección 6.2). Para tener una idea de la absorción óptica de estos sistemas, en la Figura 6.7.a. se muestra el espectro de dispersión promedio de 12 NPs individuales impresas en el sustrato de vidrio. El sistema presenta una resonancia plasmónica media de $\lambda_{\text{max}}^{\text{S}} = 547 \pm 3$ nm. Las líneas punteadas verticales indican la longitud de onda de los láseres empleados para el crecimiento. Como puede verse, el láser $\lambda = 532$ nm es el más cercano a la resonancia, el láser $\lambda = 592$ nm tiene una energía menor a la de la resonancia plasmónica. En la Figura 6.7.b. se muestran simulaciones empleando el modelo de Mie para la dispersión (curva roja) y absorción (curva azul) de una esfera de Au de 66 nm de diámetro inmersa en agua. En línea punteada gris se superpone el espectro de dispersión experimental de a). Se indica adicionalmente la posición del láser $\lambda = 405$ nm y $\lambda = 642$ nm.

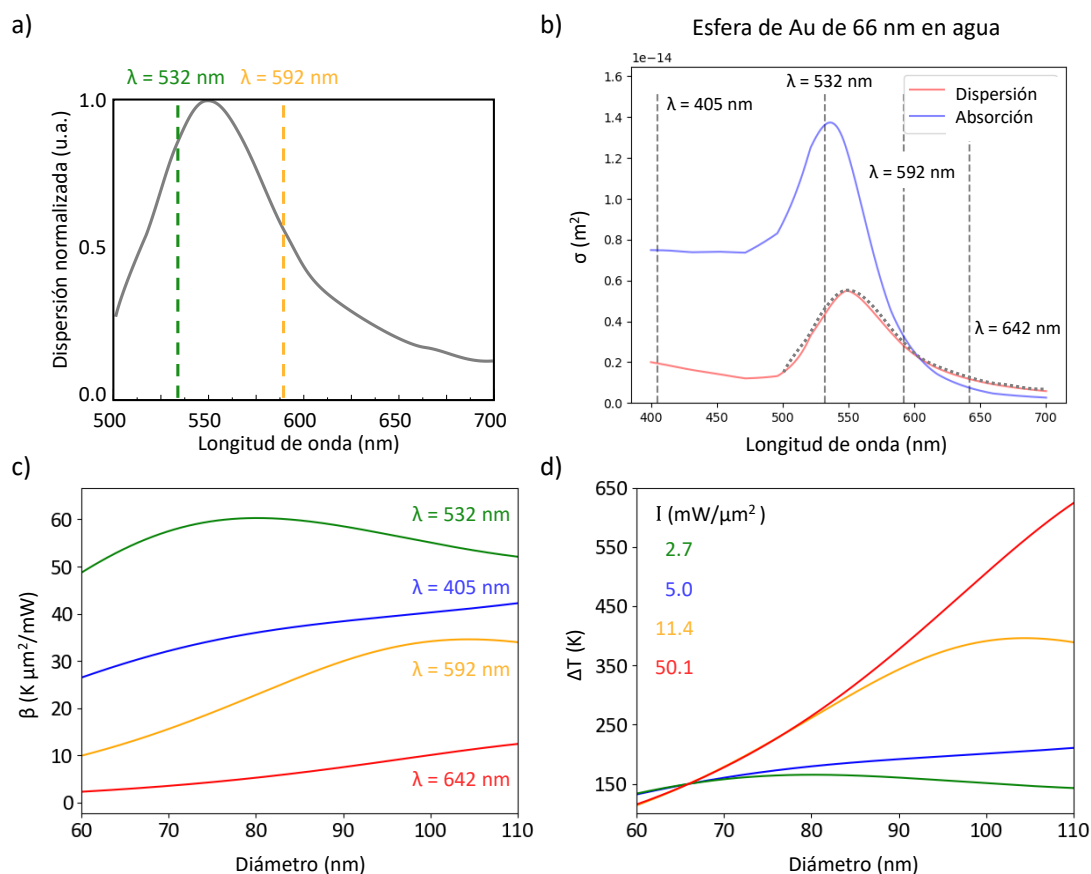


Figura 6.7. a) Espectros de dispersión normalizados del promedio obtenido de 12 NPs de Au impresas en sustrato de vidrio e inmersas en agua. Las líneas verticales indican a los láseres $\lambda = 532$ nm y 592 nm. b) Simulación del espectro de dispersión y absorción para una esfera de Au de diámetro de 66 nm, inmersa en agua. En línea punteada gris se superpone el espectro de dispersión experimental de a). Las líneas verticales indican a los láseres $\lambda = 405$ nm, 532 nm, 592 nm y 642 nm. c) Simulación del coeficiente fototérmico (β) en función del diámetro de la NP. Cada curva es para una distinta absorción óptica de acuerdo a la λ , d) Simulación del incremento de temperatura en la NP (ΔT) en función del diámetro de la NP, ajustando I tal que cada λ tenga el mismo valor de $\Delta T(66 \text{ nm})$ de 150 K.

Para analizar el crecimiento se utilizó microscopia de campo oscuro y espectroscopía de dispersión, y fotoluminiscencia de las NPs crecidas a distintos tiempos de irradiación. Para comparar el comportamiento empleando los distintos láseres, y con la idea de iniciar la reacción en iguales condiciones, lo primero que se realizó fue un cálculo de irradiancia y temperatura inicial de las NPs utilizadas.

Para obtener la irradiancia, se midió la cintura del haz para cada láser a partir de imágenes confocales de NPs impresas y se midió la transmitancia del objetivo, luego se calculó I utilizando la Ecuación 3.2.

En segundo lugar, para tener el incremento de temperatura inicial de la NP (ΔT) por el calentamiento fototérmico, hay dos caminos posibles: realizar una simulación de la absorción óptica y disipación térmica para las NPs utilizadas y ii) medir de forma experimental el coeficiente

fototérmico β (tal que $\Delta T = \beta I$), utilizando nanotermometría por anti-Stokes, explicada en el Capítulo 4. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la temperatura del sistema cambia con el tiempo porque la NP aumenta de tamaño, con lo cual el ΔT estimado solo será válido para las condiciones iniciales. En la Figura 6.7.c. se presentan las simulaciones de β utilizando la absorción para cada λ y la disipación térmica en agua. Se observa que las curvas muestran distintos comportamientos según λ , siendo el más eficiente para calentar el láser $\lambda = 532$ nm y el menos eficiente el láser $\lambda = 642$ nm.

Por otro lado, en la Figura 6.7.d. se ajusta la irradiancia I de cada láser de manera que la NP de Au presente el mismo ΔT inicial. Esta condición simula experimentos de crecimiento partiendo de una misma temperatura $\Delta T(66$ nm) de 150 K. Las simulaciones muestran que las NPs de Au en un amplio rango de diámetros, para el láser $\lambda = 405$ nm y 532 nm las temperaturas permanecen prácticamente constantes, mientras que con los láseres $\lambda = 592$ nm y 642 nm, la temperatura aumenta con el diámetro a una tasa de 13 K/nm y 15 K/nm, respectivamente. Estas dinámicas hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar la velocidad ya que se trata entonces de una reacción no isotérmica.

A continuación, se presentan los resultados encontrados para el láser de 405 nm y 592 nm, siempre comparando con el crecimiento caracterizado con láser $\lambda = 532$ nm en la condición de $[\text{HAuCl}_4]_0 = 1.5 \mu\text{M}$ (curva magenta de Figura 6.4.c.), en tiempos de reacción de hasta 200 s. El láser $\lambda = 642$ nm no se utilizó ya que se necesita una irradiancia muy alta para alcanzar las mismas temperaturas que el resto, no disponible en el laboratorio.

Láser $\lambda = 405$ nm

Se observó que para una irradiancia de $I = 3.1 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ el crecimiento de Au ocurre incluso en el sustrato. En la Figura 6.8.a. se presentan imágenes de campo oscuro del crecimiento i) sobre el sustrato al irradiar por 50 s, 100 s y 200 s, ii) sobre las NPs de Au impresas a $3 \mu\text{m}$ de distancia al irradiar por 200 s. Para el láser $\lambda = 532$ nm, el crecimiento sobre el vidrio había sido observado recién para irradiancias 9 veces más altas que las condiciones usuales de crecimiento (Figura 6.1.e.). Aunque, en este caso la muestra no fue observada por SEM, se deduce por los antecedentes que el crecimiento en sustrato se trata de pequeñas aglomeraciones de Au.

Debido a este fenómeno, en ii) se observó que el crecimiento sobre las NPs es impreciso, generando pequeñas aglomeraciones de Au alrededor de la NP. Por otro lado, observando con más detalle las imágenes de campo oscuro y mediciones adicionales de espectroscopía PL en vivo, se observó que las primeras NPs de la columna crecían con una dinámica diferente a las últimas NPs de la columna, teniendo estas últimas una mayor emisión en el rojo al inicio de la reacción. Esto sugiere que hay un crecimiento espurio de las NPs vecinas al foco del haz empleado para crecer las primeras NPs. Es decir, que la cola del haz genera un crecimiento paulatino en su entorno, lo que hace al sistema poco reproducible.

A priori, observando los coeficientes de β simulados de la Figura 6.7.c., con la irradiancia utilizada del láser $\lambda = 405$ nm se espera que genere menor temperatura en las NPs que el láser $\lambda = 532$ nm. Para las irradiancias y electro multiplicación de ganancia utilizada se observó que la señal

anti-Stokes es nula. Por lo tanto, no es posible medir la temperatura utilizando la técnica de anti-Stokes por imagen hiperespectral.

Láser $\lambda = 592$ nm

En este caso se trabajó con tres irradiancias: $I_1 = 2.3$, $I_2 = 6.0$ y $I_3 = 12.0$ mW/ μm^2 que generan $\Delta T = 77$, 200 y 408 K en las NPs iniciales, respectivamente. Estas condiciones se compararon con el crecimiento inducido por el láser $\lambda = 532$ nm con irradiancia $I_0 = 2.4$ mW/ μm^2 a $\Delta T = 144$ K. Contrariamente al caso de $\lambda = 405$ nm, en ninguno de los casos se observó crecimiento en el sustrato con $\lambda = 592$ nm. En la Figura 6.8.b. se presentan las curvas ΔT vs I con las condiciones utilizadas, cada una con su correspondiente pendiente β . Las pendientes fueron medidas utilizando nanotermometría por anti-Stokes con el método de imágenes hiperespectrales (ver Capítulo 4). Se obtuvo un coeficiente fototérmico promedio de $\beta^{532} = 60$ $\mu\text{m}^2/\text{K.mW}$ y $\beta^{592} = 33$ $\mu\text{m}^2/\text{K.mW}$, con láser $\lambda = 532$ nm y 592 nm, respectivamente. Al tratarse de un mismo sistema a distinta longitud de onda, se obtiene el cociente de absorción en las dos longitudes de onda:

$$\frac{\beta^{532}}{\beta^{592}} = \frac{\sigma_{\text{abs}}^{532}}{\sigma_{\text{abs}}^{592}} = 1.8$$

Para validar estos resultados deberían compararse con la sección eficaz absorción medida de forma experimental, que no es posible de obtener en este microscopio. De las simulaciones se tiene que:

$$\frac{\beta_{\text{simulado}}^{532}}{\beta_{\text{simulado}}^{592}} = \frac{\sigma_{\text{abs simulado}}^{532}}{\sigma_{\text{abs simulado}}^{592}} = 4.4$$

Estas diferencias deberían explorarse con un análisis más exhaustivo de nanotermometría con el láser $\lambda = 592$ nm, ya que se observó que la señal de anti-Stokes presenta mayor ruido cuando se mide fuera de resonancia plasmónica.

En la Figura 6.8.c. se muestran las imágenes de campo oscuro de 6 NPs crecidas por cada caso, iluminando durante 200 s. Se observa que con láser $\lambda = 592$ nm, las NPs crecidas con I_1 y I_2 tienen una dispersión menos rojiza que la obtenida con láser $\lambda = 532$ nm. También se observa que estas columnas presentan menor homogeneidad. Una dificultad técnica a la hora de realizar crecimiento lejos de la resonancia plasmónica, es que el método está automatizado para enfocar el haz al centro de las NPs e irradiarlas utilizando un único láser. Al trabajar fuera de resonancia, la imagen confocal de la NP presenta peor contraste. Por esta razón, no siempre se encontró correctamente el centro de la NP, lo que provocó que se ilumine fuera de foco y por ende con valores de irradiancia menores a los esperados. Para mejorar la reproducibilidad del experimento, conviene trabajar con dos láseres colineales, el láser secundario en resonancia (el de $\lambda = 532$ nm) para realizar las imágenes confocales de las NPs a baja irradiancia, y el láser principal para realizar el crecimiento.

En la Figura 6.8.d. se comparan los casos de crecimiento de las NPs con el láser $\lambda = 592$ nm ($I_2 = 6.0$ mW/ μm^2 , $\Delta T = 200$ K) y con el láser $\lambda = 532$ nm ($I_0 = 2.4$ mW/ μm^2 , $\Delta T = 144$ K), a distintos tiempos de la reacción a i) 50, ii) 100 y iii) 200 s. De las imágenes de campo oscuro y espectros de dispersión de NPs crecidas (cinco por caso) se evidencia que el láser $\lambda = 532$ nm (curvas verdes), genera NPs con mayor dispersión en el rojo que las del láser $\lambda = 592$ nm (curvas naranjas). Es decir que, a $\lambda = 532$ nm, a pesar de generar un menor incremento de temperatura en las NPs, se obtiene un crecimiento mayor.

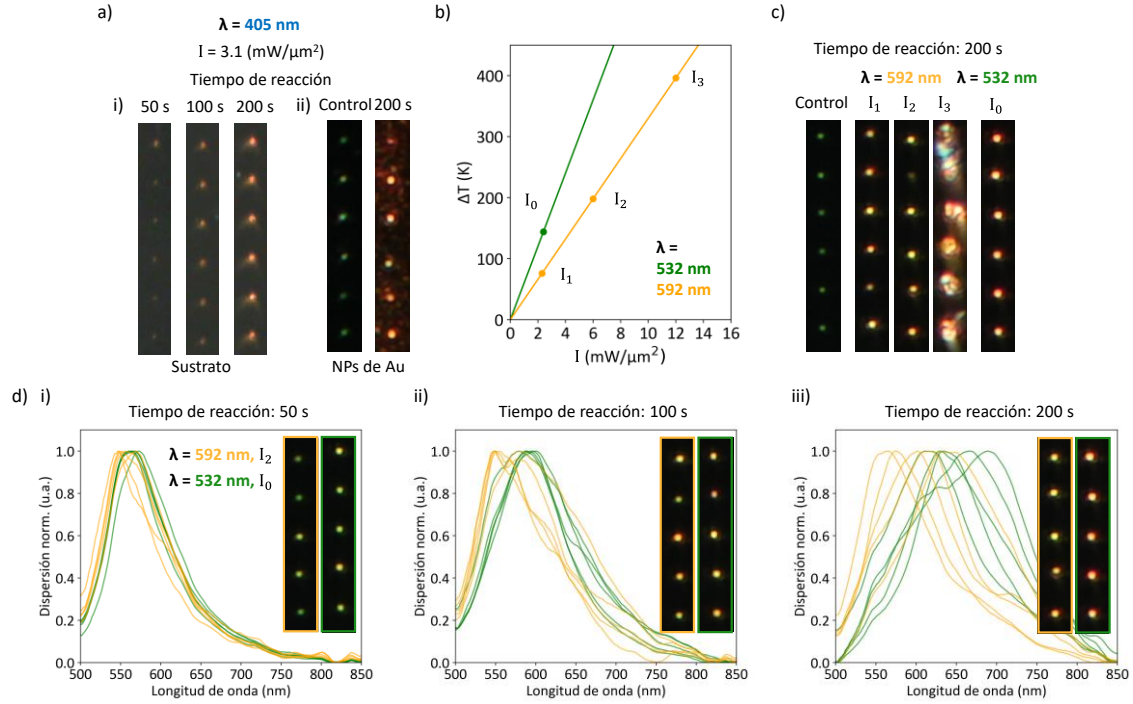


Figura 6.8. Crecimiento con láseres $\lambda = 405$ nm, 532 nm y 592 nm. a) Crecimiento con láser $\lambda = 405$ nm a $I = 3.1$ mW/ μm^2 . i) Enfocando el haz sobre el sustrato, en ausencia de NPs. Imágenes de campo oscuro a tiempos de la reacción de 50, 100 y 200 s. ii) Enfocando el haz sobre las NPs de Au de 66 nm. Imágenes de campo oscuro para 200 s de la reacción. b) Curvas ΔT vs I para los láseres $\lambda = 532$ nm y 592 nm. Los puntos indican las condiciones utilizadas para el crecimiento de cada láser. c) Crecimiento con láser $\lambda = 592$ nm en comparación con láser $\lambda = 532$ nm. Imágenes de campo oscuro para 200 s de tres irradiancias: $I_1 = 2.3$, $I_2 = 6.0$ y $I_3 = 12.0$ mW/ μm^2 . d) Espectros de dispersión e imágenes de campo oscuro para los tiempos de la reacción de i) 50, ii) 100 y iii) 200 s, para el láser $\lambda = 592$ nm ($I_2 = 6.0$ mW/ μm^2 , $\Delta T = 200$ K) en color naranja y el láser $\lambda = 532$ nm ($I_0 = 2.4$ mW/ μm^2 , $\Delta T = 144$ K) en color verde.

6.4.1. Seguimiento de la reacción en vivo

En esta subsección se analiza la espectroscopía PL a distintas longitudes de onda de excitación como potencial herramienta para monitorear el crecimiento en vivo para diferentes longitudes de onda, tal como se realizó con el láser $\lambda = 532$ nm en la sección 6.3.

En la Figura 6.9. se presentan los espectros de PL para tres NPs y su evolución mediante el crecimiento por irradiación, a tiempos de reacción de 200 s, con láser $\lambda =$ i) 405 nm, ii) 532 nm y iii) 592 nm. Para cada NP se presentan 10 espectros no suavizados, medidos cada 20 s, con un tiempo de adquisición de 1 s. De acuerdo al código de colores del tiempo de reacción, el color azul oscuro representa al espectro inicial, y el de color rojo al espectro final. La banda gris vertical indica la posición del *Notch*. Para comparar la forma PL de las NPs obtenida con distintos láseres, se tuvo la precaución de medir en el mismo rango de longitud de onda del espectrómetro y de restar la señal de fondo (vidrio + agua), especialmente cuando se excitó con el láser $\lambda = 405$ nm ya que en este caso el vidrio presenta una gran señal de PL. Las irradiancias utilizadas y temperaturas alcanzadas fueron distintas, pero la idea de la Figura 6.9. no es analizar la velocidad de la reacción, sino presentar la información que puede obtenerse de medir PL.

En i) y ii) se excita con una energía mayor a la resonancia plasmónica de las NPs iniciales (547 nm), en i) se puede observar la forma completa de PL Stokes lo que lo vuelve ideal para utilizar en experimentos de crecimiento fino a través del seguimiento del máximo de emisión Stokes $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ en el tiempo, tal como se realizó con el láser $\lambda = 532$ nm en la sección 6.3. Sin embargo, también se observó que irradiando sobre el sustrato en presencia de HAuCl_4 fue posible detectar el crecimiento espurio de aglomeraciones de Au a través de PL, aunque con menor intensidad que la proveniente de la NP. Por este motivo debe tenerse cuidado a la hora de analizar la cinética de crecimiento con esta técnica y es más confiable analizar imágenes SEM donde puedan diferenciarse el crecimiento en el sustrato y en las NPs.

En iii) con el láser $\lambda = 592$ nm, para esa región espectral puede verse su señal anti-Stokes y Stokes. Como este láser tiene una energía de excitación menor que a la resonancia plasmónica, no es posible obtener tener la señal de Stokes completa. El máximo de emisión Stokes $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ cae en la misma región que el *Notch*. Es decir, que al inicio de la reacción no es posible medir las curvas de $\lambda_{\text{max}}^{\text{PL}}$ vs tiempo. La cinética en vivo con del PL podría caracterizarse a partir de otros observables del espectro que sean intrínsecos de la NP. Como no se encontró un buen observable, se descartó utilizar PL en vivo para analizar la reacción y se prefirió utilizar la información de los espectros de dispersión, tal como muestra la Figura 6.8.d.

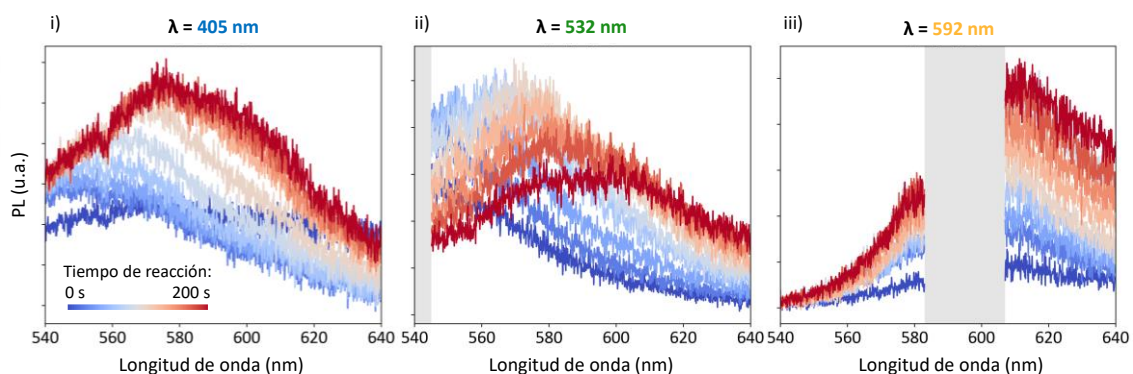


Figura 6.9. Seguimiento de PL en el tiempo. Se presentan los crecimientos de tres NPs a través de la evolución de sus espectros PL en el tiempo de reacción de 200 s, con láser $\lambda =$ i) 405 nm, ii) 532 nm y iii) 592 nm. Para cada NP se presentan 10 espectros no suavizados, medidos cada 20 s, con un tiempo de adquisición de 1 s. De acuerdo al código de colores del tiempo de reacción,

el color azul oscuro representa al espectro inicial, y el de color rojo al espectro final. La banda gris vertical indica la posición del *Notch*.

Conclusiones parciales

Las mediciones muestran que el láser $\lambda = 405$ nm es más fotoreactivo que el láser $\lambda = 532$ nm, ya que incluso se observa crecimiento en ausencia de semillas de NPs impresas que actúen como nanoreactores. Una hipótesis posible es las especies presentes del precursor o cúmulos que se forman espontáneamente, absorben más en $\lambda = 405$ nm. Esto impide un crecimiento controlado en el arreglo de las NPs impresas, al menos para las irradiancias evaluadas. Algunas mediciones de Stokes en vivo sugieren tanto crecimiento como corrosión de las NPs en presencia de HAuCl_4 . Se necesita un control a menor irradiancia, y evaluar el efecto del láser en las NPs en ausencia del precursor. Por otro lado, para medir la temperatura debería utilizarse un método con dos láseres, es decir calentar a la NP con el láser $\lambda = 405$ nm variando la potencia del láser y excitar de manera constante la señal anti-Stokes con otro láser secundario (por ejemplo, con láser $\lambda = 532$ nm).

Con respecto al láser $\lambda = 592$ nm, a priori es un resultado que confirma que la reacción de crecimiento no se da solamente por aumento de temperatura ya que la iluminación a $\lambda = 532$ nm es más eficiente, porque con menor irradiancia y temperatura, genera mayor crecimiento. Sin embargo, se observan diferencias del coeficiente térmico entre la simulación y experimento, más grandes con $\lambda = 592$ nm que con $\lambda = 532$ nm, lo hace considerar posibles errores en determinación de la temperatura al medir anti-Stokes fuera de resonancia. Para comparar el coeficiente fototérmico obtenido experimentalmente y simulado, podría evaluarse las diferencias en NPs super-esféricas de distintos tamaños, tal como se realizó en la sección 4.5. con el láser $\lambda = 532$ nm.

En un próximo estudio, para tener una diferencia más clara entre las dinámicas obtenidas por $\lambda = 592$ nm y $\lambda = 532$ nm debería explorarse el crecimiento a tiempos de reacción aún mayores, donde debido al aumento de tamaño, se presente una mayor diferencia de temperaturas. A su vez, para evaluar el impacto de la polarización lineal campo electromagnético, medir con microscopía electrónica de barrido la anisotropía de las NPs crecidas con forma alargada y para evaluar el impacto de la temperatura, medir el coeficiente fototérmico de NPs crecidas en función del tamaño.

6.5. Conclusiones y perspectivas

El Capítulo introduce una plataforma para la fabricación de NPs soportadas con un alto control de sus propiedades ópticas finales. La combinación de la impresión óptica y el crecimiento plasmónico con lazo cerrado por monitoreo de PL de NPs ofrece una ruta clara para la fabricación de arreglos soportados de NPs individuales con propiedades ópticas y funcionalidades individualmente adaptadas, relevantes para numerosas aplicaciones e

investigaciones científicas. Es importante destacar que el control con lazo cerrado puede extenderse a otros sistemas y reacciones que puedan controlarse a través de la señal de PL, ya sea por cambios morfológicos, de composición o en el entorno de las NPs, como la fabricación de sistemas híbridos como NPs núcleo@cáscara, sinterización o fusión de las NPs.

Adicionalmente, de la señal PL, un aspecto interesante que no se analizó es la eficiencia cuántica de Stokes y el factor de calidad de las NPs crecidas. Estas mediciones pueden señalar aspectos de la fabricación como la cristalinidad, rugosidad, forma de las NPs alargadas, contacto con el sustrato, que pueden compararse con NPs de similar tamaño, super-esféricas u obtenidas por litografía.

Por otro lado, estudiar una reacción redox inducida por luz a distintas longitudes de onda resulta de interés para el área de química asistida por plasmónica. En esta área se intenta dilucidar los mecanismos involucrados, es decir, entender cuál es el rol del campo eléctrico, la temperatura y de *hot-carriers* en la reacción. En particular, en una reacción de crecimiento donde el sistema cambia en el tiempo, la medición de PL Stokes o del tamaño de las NPs, aporta información de la cinética de la reacción. Es decir, sería posible obtener el número de átomos de Au reducido por segundo a distintas condiciones de iluminación y concentración del precursor. De esta forma, realizando el experimento a distintas irradiancias, es posible obtener la velocidad de la reacción a distintas temperaturas iniciales y calcular una energía de activación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la reacción de crecimiento no es isotérmica, ya que en general, la absorción de la NP cambia con el tamaño. Adicionalmente, con la nanotermometría por anti-Stokes, sería posible obtener una medición de la temperatura de las NPs en el tiempo, sin importar la forma con la que crezcan.

Además, utilizando la señal Stokes sería interesante estudiar las fases de crecimiento/corrosión de las NPs que observaron Ding *et al.*²³⁴ al trabajar con sustratos de distintas estructuras de bandas y que les permitió comprender el mecanismo de *hot-carriers*. En el caso de la impresión óptica, es interesante evaluar si la doble capa de polímero con carga negativa sobre el vidrio resulta un factor importante en el crecimiento. Otras alternativas para ver este mecanismo, es agregar reactivos como etanol o metanol que actúen como sumideros de los huecos, lo que aceleraría la tasa de crecimiento; o incluso un estudio más cuantitativo, combinando química asistida por luz con mediciones en electroquímica.

Capítulo 7: Conclusiones generales y perspectivas

En esta tesis se investigó la manipulación óptica de nanopartículas (NPs) coloidales y el desarrollo de técnicas innovadoras basadas en la espectroscopía de fotoluminiscencia para medir propiedades fototérmicas y ópticas de NPs individuales.

Para estos estudios, se mejoraron las capacidades espectroscópicas de un dispositivo experimental originalmente diseñado para la impresión óptica de NPs coloidales. Se desarrollaron dos programas con interfaces de usuario en Python, que facilitaron el proceso de impresión óptica y abrieron la puerta a nuevos experimentos basados en la espectroscopía de fotoluminiscencia (Capítulo 3). La automatización completa y la alta estabilidad mecánica del microscopio permitieron realizar estudios sistemáticos y prolongados en arreglos de NPs plasmónicas individuales.

Las aplicaciones de las técnicas de fotoluminiscencia desarrolladas se dividieron en dos áreas principales. Primero, se implementó la nanotermometría por anti-Stokes para medir la temperatura de NPs individuales de forma no invasiva, independientemente de su composición, forma u entorno (Capítulo 4). Este método se aplicó para estudiar NPs de distintas formas (esferas, estrellas) y composiciones (oro, bimetálicas de oro y paladio), en diversos sustratos (vidrio, zafiro, grafeno) y en entornos complejos (como láminas mesoporosas). Segundo, la fotoluminiscencia Stokes permitió monitorear en tiempo real cambios estructurales en las NPs, observando deformaciones de nanoestrellas de oro (Capítulo 5). Estas herramientas proporcionaron un mayor control sobre los efectos del fotocalentamiento, optimizando las condiciones de impresión para NPs con geometrías y composiciones sensibles.

La fotoluminiscencia Stokes también se utilizó para controlar el crecimiento asistido por plasmónica en NPs individuales en presencia de un precursor inorgánico (Capítulo 6). Esto permitió medir la evolución de la reacción en distintas condiciones de irradiancia y concentración del precursor HAuCl_4 . Con esta señal se implementó un método con lazo cerrado que permitió un control preciso del tamaño final de las NPs y sus propiedades ópticas. Esta técnica ofrece la ventaja de ser independiente de variables difíciles de reproducir, como el tiempo de iluminación o la velocidad de la reacción, sensible a la concentración del precursor e irradiancia.

Perspectivas a futuro

La nanotermometría por anti-Stokes podría fortalecerse mediante la validación con otras técnicas y de la estandarización de las mediciones de temperatura a nanoescala. Esto incluye el desarrollo de muestras estándar con respuesta fototérmica (por ejemplo, NPs super-esféricas) y la integración con técnicas complementarias para mapear fenómenos fototérmicos. Además, entender las resistencias de Kapitza en interfases de NPs podría tener aplicaciones en catálisis y liberación controlada de fármacos.²⁴³ En particular, en la química asistida por plasmones, obtener un mapa de temperatura a nanoescala que cubra tanto la superficie de las NPs como sus alrededores es esencial para diferenciar rutas catalíticas térmicas de las no térmicas y comprender mejor los mecanismos en cada cada reacción.^{2,193–195} En el campo de la

manipulación óptica, conocer la temperatura de las NPs es crucial para garantizar la estabilidad térmica de las pinzas ópticas y para estudiar la dinámica de fluidos y las fuerzas fototérmicas en su entorno cercano. Un mayor entendimiento de estas fuerzas podría mejorar la resolución de la impresión óptica, posibilitando el contacto preciso entre NPs idénticas. En otros casos, como en estudios biológicos, donde se busca evitar la toxicidad de sondas adicionales, las NPs plasmónicas con nanotermometría por anti-Stokes son ideales, ya que actúan tanto como fuentes de calor como termómetros.

El método con lazo cerrado desarrollado para el crecimiento asistido por plasmónica es adaptable a otros sistemas. A futuro, podría utilizarse para monitorear de forma continua procesos de crecimiento y corrosión del Au, ofreciendo un mayor control en la fabricación de NPs de distintos tamaños. El método puede expandirse a NPs plasmónicas de diferentes espectros de emisión y precursores metálicos como H_2PtCl_6 .²³⁵ Esto abre la posibilidad de fabricar sistemas híbridos como NPs núcleo@cáscara bimetálicas con tamaños y composiciones precisos. Además, este método podría ser útil para conectar NPs mediante crecimiento inducido por luz, dado que la resonancia plasmónica depende de la distancia entre las NPs conectadas. Otra posible aplicación es el control de tratamientos fototérmicos de NPs, permitiendo la fabricación de nuevas NPs mediante procesos de deformación, sinterización o fusión.

El estudio de la reacción a distintas longitudes de onda proporciona información clave sobre los mecanismos que la rigen. La combinación de polarización de la luz, para controlar el crecimiento alargado de las NPs, con la nanotermometría por anti-Stokes, para medir su temperatura, podría cuantificar la contribución de los efectos electromagnéticos y fototérmicos a cada longitud de onda.

Aunque el mecanismo exacto aún no se comprende completamente, los plasmones han demostrado ser una herramienta efectiva para mejorar y controlar la reactividad química mediante iluminación continua en el rango visible, un requisito esencial para la fotocatálisis con luz solar. Un conocimiento más profundo y un control preciso de estos procesos podrían transformar significativamente las aplicaciones industriales de la fotocatálisis, superando las limitaciones actuales.

Conclusión final

Esta tesis amplía el uso de la impresión óptica como herramienta para la nanofabricación precisa de NPs coloidales sobre superficies sólidas. Las técnicas desarrolladas permiten controlar y optimizar propiedades fototérmicas y ópticas de NPs individuales, habilitando nuevas aplicaciones en nanotermometría, manipulación óptica y fabricación de nanoestructuras independientes o de redes plasmónicas. En conjunto, los avances presentados constituyen una plataforma robusta para explorar futuros desarrollos en campos tan diversos como la catálisis, la biología y la fotocatálisis industrial.

Agradecimientos

Este trabajo es el fruto de seis años de esfuerzo, dedicación y aprendizaje, un viaje que no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas que me acompañaron en el camino.

Gracias a Fernando y Pedro por confiar en mí para la beca CONICET y abrirme las puertas de CIBION. A Fernando, Iani y Juli, por enseñarme y guiarme en este proceso. Sus conocimientos, paciencia y calidad humana fueron invaluable para que pudiera superar los desafíos y crecer tanto a nivel profesional como personal. Fernando es un gran director, de quien aprendí a mantener altos estándares en la calidad científica, a trabajar tanto de manera individual como en equipo, siempre con excelente predisposición para guiar y educar (y además hace unos asados increíbles). Iani y Juli, son los mejores investigadores que podrían haber heredado la línea *printing*. Además de ser brillantes, son personas sumamente empáticas y generosas, que me abrieron las puertas de sus casas cuando fue necesario. No tengo dudas de que lograrán grandes cosas en UNSAM (ya lo están haciendo), y siempre será un placer colaborar y ser amiga de ustedes. Iani, sos una gran mentora; gracias por tu paciencia y compañía en estos años.

Me tocó ser de la generación donde el doctorado quedó atravesado por la pandemia. Meses de incertidumbre por el futuro, miedos, ansias, soledad, que pude sortear con éxito gracias al grupo de nanoFísica Aplicada. Semanalmente nos juntábamos de forma online para no perder el ritmo de trabajo. Sin ellos, todo hubiera sido cuesta arriba. Agradezco al equipo *printing* en sus primeros años con Marian, Chechu y Germán, cuando todo era nuevo y aprendimos juntos en el camino. Luego, llegaron Valen, Cris y me tocó a mí pasar la antorcha del conocimiento. Gracias Santi, Lucho, Lu, Alan, Gonza (motopapi), Flor, Flor, Nahuel, Luis, Ana y a todos los colaboradores que visitaron al grupo durante estos años. Con la mayoría compartí no solo discusiones científicas, sino también tardes de cerveza, algunos karaokes y varios congresos. De cada persona me llevo algo valioso. Espero haberles dejado yo también algo a ustedes. Pienso seguir escribiéndoles en el grupo cada vez que tenga un problema en el laboratorio, o para ponerme al día con los chismes. Un agradecimiento especial a Chechu por su ayuda en lo que se viene para el futuro.

Gracias también a la gente de CIBION. Un lugar ideal para hacer el doctorado, siempre con un ambiente de buen clima laboral, personas dispuestas a colaborar y a relajarse cuando era necesario. A la gente querida de la oficina, gracias por todos estos años de chipás, facturas, mates, cumpleaños y algún que otro fútbol mixto. Les deseo éxitos para sus carreras.

Quiero agradecer también a los amigos de la carrera: Nico, Agus, Fede, Juan y María, con quienes, además de compartir largas jornadas de estudio (y muchas, muchas comidas), también estuvieron presentes durante estos años de doctorado. Juntos, avanzamos en paralelo, entre viajes, fondues y juegos. Su compañía hizo que los momentos difíciles fueran más llevaderos y que los logros se sintieran aún más significativos.

Agradezco también a mi familia y amigos, quienes me acompañaron a lo largo de este proceso, ya sea escuchándome (aunque no siempre comprendieran del todo lo que hacía), brindándome su compañía y comprendiendo mis ratos de ausencia. A Mateo, que fue el mejor acompañante de la pandemia, en esos meses atípicos encerrada en el departamento mientras seguía trabajando a distancia y viviendo (pero Mateo fue mi gato, no sabe que le estoy

agradeciendo). A Melisa y Mica por los años compartidos. Gracias a mamá, Diego, Dani y Manu por darme un lugar en su casa mientras terminaba la ardua tarea de escritura y me preparaba para emprender mi siguiente aventura.

A mis padres, Marga y Daniel, por inculcarme la curiosidad, la pasión por aprender y el deseo de siempre querer saber más. Gracias por ser mi fuente constante de apoyo, por creer en mí y por darme la libertad de soñar con un futuro lleno de oportunidades, aprendizajes y lugares por explorar.

Apéndice

A.1. Implementación de nanotermometría por anti-Stokes

Calentamiento fototérmico, usando 2 láseres

En este caso, la NP se calienta por absorción óptica de un láser calentador de longitud de onda λ^{heat} e irradiancia I^{heat} , pero se mide la temperatura con un segundo láser de longitud de onda λ^{exc} con irradiancia constante ($I^{\text{exc}} = \text{cte}$). Esta implementación es útil en el caso de que la señal anti-Stokes al excitar en λ^{heat} presente muy baja señal.

El coeficiente fototérmico β^{heat} de la NP se obtiene midiendo $Q_{i,j}^S$ y $Q_{i,j}^{AS}$ en función de I^{heat} y conociendo la temperatura del entorno T_0 . Evaluando en la Ecuación 4.6, las temperaturas en dos irradiancias quedan como:

$$T_i = T_0 + \beta^{\text{heat}} I_i^{\text{heat}}$$

$$T_j = T_0 + \beta^{\text{heat}} I_j^{\text{heat}}$$

Y el cociente de las Ecuaciones 4.11 y 4.12 de esas temperaturas, quedan como:

$$Q_{i,j}^S = 1$$
$$Q_{i,j}^{AS} = \frac{e^{\frac{(E-E^{\text{exc}})}{k_B (T_0 + \beta^{\text{heat}} I_j^{\text{heat}})}} - 1}{e^{\frac{(E-E^{\text{exc}})}{k_B (T_0 + \beta^{\text{heat}} I_i^{\text{heat}})}} - 1}$$

En estas ecuaciones se despreció el aumento de temperatura generado por el láser de excitación $I^{\text{exc}}\beta^{\text{exc}} \ll I^{\text{heat}}\beta^{\text{heat}}$, aunque en algunos experimentos el valor de $I^{\text{exc}}\beta^{\text{exc}}$ podría no ser despreciable y en ese caso debe incluirse como una constante a tener en cuenta.

Resumen método del cociente

Las fórmulas de las tres implementaciones del método del cociente quedan resumidas en la Tabla A.1.

Tabla A.1.: Resumen de calentamiento de una NP única y su medición por la técnica anti-Stokes. En el método de calentamiento térmico, la temperatura aumenta mediante el contacto con un reservorio caliente y la PL se mide con un láser de excitación constante a la NP. En el segundo método, de calentamiento fototérmico, se utilizan dos láseres: uno exclusivo para calentar y el otro exclusivo para excitar PL en otra longitud de onda. En el tercer método, el calentamiento fototérmico se genera con un único laser, el mismo laser excita a la PL y calienta a la NP en la misma longitud de onda.

Calentamiento térmico 1 láser de excitación (I^{exc}) + Platina calentadora (T^o)	Calentamiento fototérmico 1 láser de excitación (I^{exc}), calienta	Calentamiento fototérmico 1 láseres de excitación (I^{exc}) + 1 láser calentador (I^{heat})
$I^{\text{exc}} = \text{cte}$ T_k^o con $k = i, j$	I_k^{exc} con $k = i, j$ $T^o = \text{cte}$	$I^{\text{exc}} = \text{cte}$ $T^o = \text{cte}$ I_k^{heat} con $k = i, j$ $I_{\text{AS}}^{\text{heat}} \ll I_{\text{AS}}^{\text{exc}}$
$T_k = T_k^o + \beta^{\text{exc}} I^{\text{exc}}$	$T_k = T^o + I_k^{\text{exc}} \beta^{\text{exc}}$	$T_k = T^o + I^{\text{exc}} \beta^{\text{exc}} + I_k^{\text{heat}} \beta^{\text{heat}}$
$Q_{i,j}^S = 1$	$Q_{i,j}^S = \frac{f(I_i^{\text{exc}})}{f(I_j^{\text{exc}})} \alpha \frac{I_i^{\text{exc}}}{I_j^{\text{exc}}}$	$Q_{i,j}^S = 1$
$Q_{i,j}^{\text{AS}} = Q_{i,j}^S \left[\frac{e^{\frac{(E-E^{\text{exc}})}{k_B T_j}} - 1}{e^{\frac{(E-E^{\text{exc}})}{k_B T_i}} - 1} \right]$		
$T_j^o =$ $h(Q_{i,j}^{\text{AS}}, E^{\text{exc}}, \beta^{\text{exc}}, I^{\text{exc}}, T_i^o)$	$\beta^{\text{exc}} =$ $h(Q_{i,j}^{\text{AS}}, E^{\text{exc}}, T^o, I_i^{\text{exc}}, I_j^{\text{exc}})$	$\beta^{\text{heat}} =$ $h(Q_{i,j}^{\text{AS}}, E^{\text{exc}}, T^o, I^{\text{exc}}, \beta^{\text{exc}}, I_i^{\text{heat}}, I_j^{\text{heat}})$

A.2. Impacto de la deriva mecánica en la imagen hiperespectral

La imagen confocal se utiliza para medir la irradiancia del láser en la NP. Sin embargo, en las imágenes hiperespectrales, la deriva mecánica presenta un notable impacto en el proceso de adquisición.

Para ilustrar este impacto, consideremos una deriva mecánica máxima de 0.5 nm/s en el plano XY como la que se midió experimentalmente en el laboratorio. En una imagen de 10x10 píxeles con un tiempo de exposición de 3 s por píxel, el centro de una NP puede moverse hasta 150 nm durante la adquisición que dura 300 s. Esta situación impone un límite temporal para la captura de tales imágenes.

La Figura A.1.a. muestra el tiempo necesario para el escaneo XY de N^2 píxeles. El eje rápido corresponde al eje vertical y el eje lento, al horizontal. En este caso, no se emplean rampas para el movimiento del eje rápido, ya que se adquiere un espectro en cada píxel con un tiempo de exposición por píxel (t_{exp}), de modo que el último espectro se adquiere a los $t_{exp} \times N^2$. La Figura A.1.b. presenta un gráfico que considera los valores máximos de números de píxeles y t_{exp} para adquirir una imagen de rango de 800 nm x 800 nm, asumiendo una velocidad de la deriva mecánica sea 0.5 nm/s en uno de los ejes. Los valores que se encuentran por debajo de la curva azul indican que la imagen no experimentará cambios apreciables durante su adquisición. Tomemos como ejemplo el caso de 10 píxeles por eje, donde el ancho del píxel de 80 nm, en un $t_{exp} = 2.0$ s, la NP podría desplazarse 100 nm en 200 s, superando el tamaño del píxel y afectando a la imagen. Sin embargo, si $t_{exp} = 1.0$ s, la NP se desplazaría 50 nm durante los 100 s, sin afectar la adquisición de la imagen.

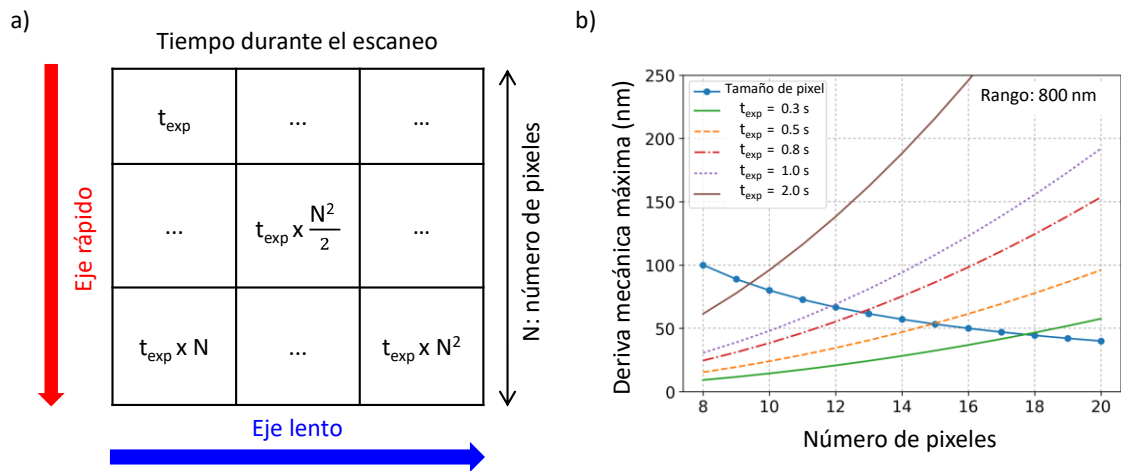


Figura A.1. a) Esquema de adquisición de una imagen confocal hiperespectral, donde se tiene un eje rápido y un eje lento. b) Impacto de la deriva mecánica con una velocidad de 0.5 nm/s durante la adquisición de una imagen de 800 x 800 nm. Este análisis considera la relación de número de píxeles y tiempo de exposición por píxel. Los valores debajo de la curva azul indican combinaciones que garantizan una adquisición sin cambios apreciables de la forma de la imagen final, a pesar de la deriva mecánica.

A continuación, se realiza un análisis detallado de como la deriva mecánica impacta en la adquisición de las imágenes, destacando las variaciones de la cintura ω del perfil de la imagen adquirida en distintas condiciones.

La Figura A.2.a. presenta el ejemplo de una simulación de la adquisición de una imagen confocal hiperespectral de tiempos largos (16x16 pixeles, $t_{exp} = 2.0$ s por pixel, tiempo total = 512 s), donde la NP se desplaza 250 nm durante su medición. En i), se ilustra la simulación de imágenes instantáneas en la posición inicial y final de la NP después del desplazamiento mencionado. La tercera imagen muestra la imagen adquirida durante los 512 s, revelando la deformación en la imagen. Para caracterizar a la imagen en ii) se presenta el perfil de intensidad obtenido al sumar todos los píxeles a lo largo del eje rápido o lento. Cada perfil se ajusta mediante una función gaussiana y se obtiene la cintura del perfil ω . La imagen original tiene una cintura del perfil que llamaremos ω_0 , que tiene el valor de la cintura del haz de adquisición. Luego la cintura obtenida en el perfil de cada eje las llamaremos $\omega_{ad \text{ eje rápido}}$ y $\omega_{ad \text{ eje lento}}$.

Para realizar estadística, se simulan desplazamientos en varias direcciones posibles, con velocidades entre 0 y 0.5 nm/s en cada eje. En la Figura A.2.b., i) se presentan cuatro casos de imágenes adquiridas con desplazamientos máximos en cada uno de los ejes, y en ii) un gráfico de los cocientes de $\frac{\omega_0}{\omega_{ad \text{ eje rápido}}}$ y $\frac{\omega_0}{\omega_{ad \text{ eje lento}}}$ en función de las velocidades de la deriva mecánica. Este análisis destaca que el eje rápido se ve menos afectado que el eje lento. La proyección sobre el eje rápido se muestra como un enfoque efectivo para caracterizar ω en imágenes confocales de largos tiempos de adquisición como son las imágenes hiperespectrales.

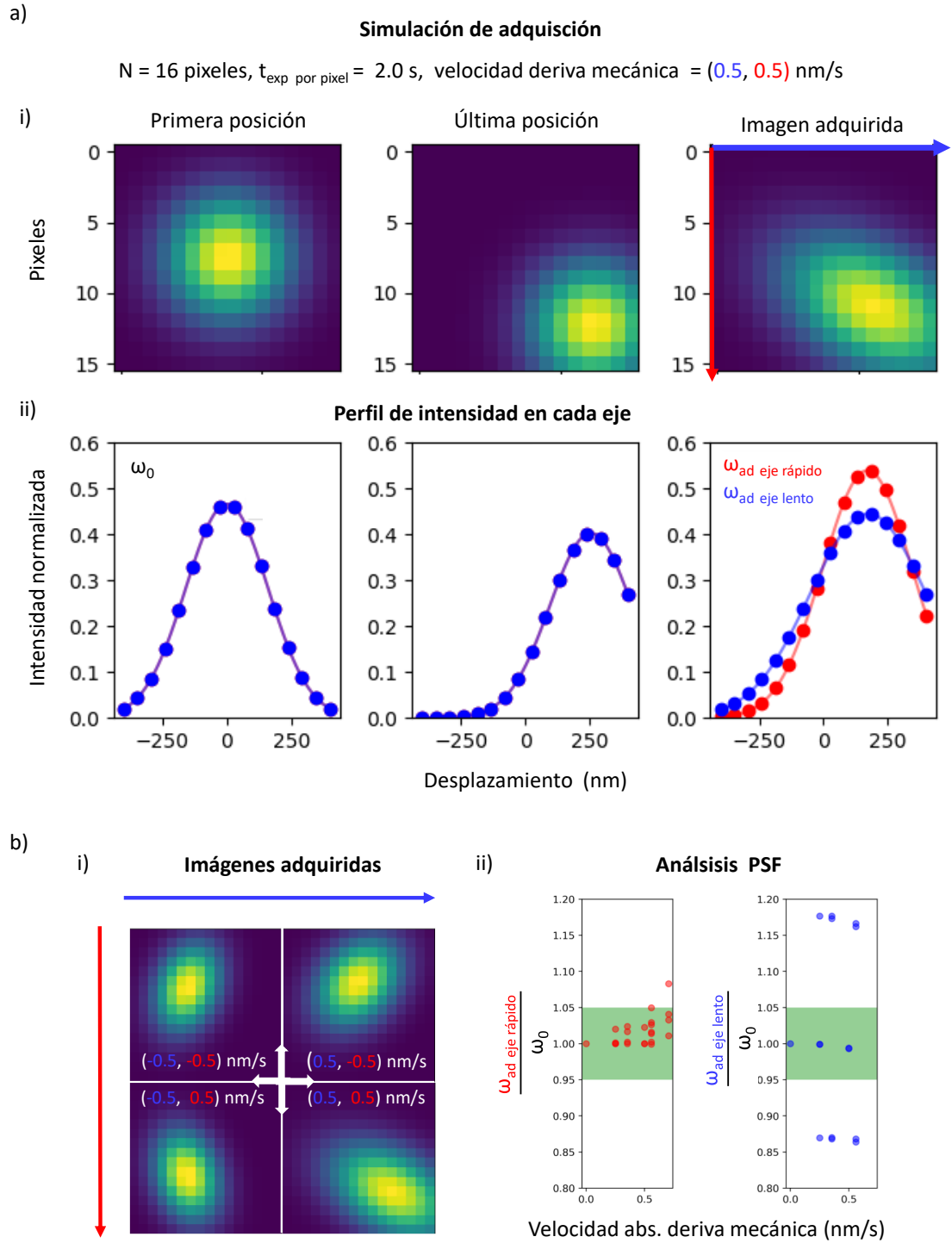


Figura A.2. a) Simulación de adquisición de una imagen confocal hiperespectral con deriva mecánica 0.5 nm/s en el eje rápido y lento. i) Simulación de la con desplazamiento de la NP de 250 nm durante la medición. ii) Análisis del perfil de intensidad en el eje rápido y lento: se obtiene la cintura del haz en comparación con la cintura del haz original ω_0 . b) Estadística en las simulaciones. i) Simulación de 4 Imágenes adquiridas con distinta dirección de la deriva mecánica pero igual módulo. ii) Análisis estadístico de la imagen a través de radio de la cintura del haz, el eje rápido experimenta menos alteraciones en comparación el eje lento con respecto a la cintura del haz original ω_0 .

Publicaciones derivadas del trabajo de esta tesis

Barella, M.; Violi, I. L.; Gargiulo, J.; **Martínez, L. P.**; Goschin, F.; Guglielmotti, V.; Pallarola, D.; Schlücker, S.; Pilo-Pais, M.; Acuna, G. P.; Maier, S. A.; Cortés, E.; Stefani, F. D.; Cortes, E.; Stefani, F. D.; Barella, M.; Violi, I. L.; Martínez, L. P.; Goschin, F.; Guglielmotti, V.; Pallarola, D.; Schlucker, S.; Pilo-Pais, M.; Acuna, G. P.; Maier, S. A. In Situ Photothermal Response of Single Gold Nanoparticles through Hyperspectral Imaging Anti-Stokes Thermometry. *ACS Nano* **2021**, 15 (2), 2458–2467. <https://doi.org/10.1021/acsnano.0c06185>.

Violi, I. L.; **Martínez, L. P.**; Barella, M.; Zaza, C.; Chvátal, L.; Zemánek, P.; Gutiérrez, M. V.; Paredes, M. Y.; Scarpettini, A. F.; Olmos-Trigo, J.; Pais, V. R.; Nóbrega, I. D.; Cortes, E.; Sáenz, J. J.; Bragas, A. V.; Gargiulo, J.; Stefani, F. D. Challenges on Optical Printing of Colloidal Nanoparticles. *Journal of Chemical Physics* **2022**, 156 (3). <https://doi.org/10.1063/5.0078454>.

Martínez, L. P.; Gargiulo, J.; Barella, M.; Violi, I. L.; Stefani, F. D. Fine Tuning the Optical Properties of Single Au Nanoparticles by Plasmon-Driven Growth in Closed-Loop Control. *Advanced Optical Materials* **2022**, 10 (14), 2102724. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adom.202102724>.

Gargiulo, J.; Herran, M.; Violi, I. L.; Sousa-Castillo, A.; **Martínez, L. P.**; Ezendam, S.; Barella, M.; Giesler, H.; Grzeschik, R.; Schlücker, S.; Maier, S. A.; Stefani, F. D.; Cortés, E. Impact of Bimetallic Interface Design on Heat Generation in Plasmonic Au/Pd Nanostructures Studied by Single-Particle Thermometry. *Nature Communications* **2023**, 14 (1). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-38982-9>.

Martínez, L. P.; Poklepovich-Caride, S.; Gargiulo, J.; Martínez, E. D.; Stefani, F. D.; Angelomé, P. C.; Violi, I. L. Optical Printing of Single Au Nanostars. *Nano Letters* **2023**. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c05109>.

Martínez, L. P.; Mina Villarreal, M. C.; Zaza, C.; Barella, M.; Acuna, G. P.; Stefani, F. D.; Violi, I. L.; Gargiulo, J. Thermometries for Single Nanoparticles Heated with Light. *ACS Sensors* **2024**, 9 (3), 1049–1064. <https://doi.org/10.1021/acssensors.4c00012>.

Bibliografía

- (1) Coronado, E. A.; Encina, E. R.; Stefani, F. D. Optical Properties of Metallic Nanoparticles: Manipulating Light, Heat and Forces at the Nanoscale. *Nanoscale* **2011**, 3 (10), 4042–4059. <https://doi.org/10.1039/c1nr10788g>.
- (2) Baffou, G.; Quidant, R. Nanoplasmonics for Chemistry. *Chemical Society Reviews* **2014**, 43 (11), 3898. <https://doi.org/10.1039/c3cs60364d>.
- (3) Rosman, C.; Prasad, J.; Neiser, A.; Henkel, A.; Edgar, J.; Sönnichsen, C. Multiplexed Plasmon Sensor for Rapid Label-Free Analyte Detection. *Nano Letters* **2013**, 13 (7), 3243–3247. <https://doi.org/10.1021/nl401354f>.
- (4) Schaadt, D. M.; Feng, B.; Yu, E. T. Enhanced Semiconductor Optical Absorption via Surface Plasmon Excitation in Metal Nanoparticles. *Applied Physics Letters* **2005**, 86 (6), 63106. <https://doi.org/10.1063/1.1855423>.
- (5) Baffou, G.; Quidant, R. Thermo-Plasmonics: Using Metallic Nanostructures as Nano-Sources of Heat. *Laser & Photonics Reviews* **2013**, 7 (2), 171–187. <https://doi.org/10.1002/lpor.201200003>.
- (6) Herzog, J. B.; Knight, M. W.; Natelson, D. Thermoplasmonics: Quantifying Plasmonic Heating in Single Nanowires. *Nano Letters* **2014**, 14 (2), 499–503. <https://doi.org/10.1021/nl403510u>.
- (7) Martino, G. Di; Michaelis, F. B.; Salmon, A. R.; Hofmann, S.; Baumberg, J. J. Controlling Nanowire Growth by Light. *Nano Letters* **2015**, 15 (11), 7452–7457. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b02953>.
- (8) Cao, L.; Barsic, D. N.; Guichard, A. R.; Brongersma, M. L. Plasmon-Assisted Local Temperature Control to Pattern Individual Semiconductor Nanowires and Carbon Nanotubes. *Nano Letters* **2007**, 7 (11), 3523–3527. <https://doi.org/10.1021/nl0722370>.
- (9) Masson, J.-F. Surface Plasmon Resonance Clinical Biosensors for Medical Diagnostics. *ACS Sensors* **2017**, 2 (1), 16–30. <https://doi.org/10.1021/acssensors.6b00763>.
- (10) Yang, L.; Wang, H.; Fang, Y.; Li, Z. Polarization State of Light Scattered from Quantum Plasmonic Dimer Antennas. *ACS Nano* **2016**, 10 (1), 1580–1588. <https://doi.org/10.1021/acsnano.5b07223>.
- (11) Taminiau, T. H.; Stefani, F. D.; van Hulst, N. F. Optical Nanorod Antennas Modeled as Cavities for Dipolar Emitters: Evolution of Sub- and Super-Radiant Modes. *Nano Letters* **2011**, 11 (3), 1020–1024. <https://doi.org/10.1021/nl103828n>.
- (12) Brongersma, M. L.; Halas, N. J.; Nordlander, P. Plasmon-Induced Hot Carrier Science and Technology. *Nature Nanotechnology* **2015**, 10 (1), 25–34. <https://doi.org/10.1038/nnano.2014.311>.
- (13) Cortés, E. Efficiency and Bond Selectivity in Plasmon-Induced Photochemistry. *Advanced Optical Materials* **2017**, 5 (15), 1–13. <https://doi.org/10.1002/adom.201700191>.
- (14) Christopher, P.; Xin, H.; Linic, S. Visible-Light-Enhanced Catalytic Oxidation Reactions on Plasmonic Silver Nanostructures. *Nature Chemistry* **2011**, 3 (6), 467–472. <https://doi.org/10.1038/nchem.1032>.
- (15) Robert, H. M. L.; Kundrat, F.; Bermúdez-Ureña, E.; Rigneault, H.; Monneret, S.; Quidant, R.; Polleux, J.; Baffou, G. Light-Assisted Solvothermal Chemistry Using Plasmonic Nanoparticles. *ACS Omega* **2016**, 1 (1), 2–8. <https://doi.org/10.1021/acsomega.6b00019>.
- (16) Zheng, B. Y.; Zhao, H.; Manjavacas, A.; McClain, M.; Nordlander, P.; Halas, N. J. Distinguishing between Plasmon-Induced and Photoexcited Carriers in a Device Geometry. *Nature Communications* **2015**, 6, 1–12. <https://doi.org/10.1038/ncomms8797>.
- (17) Mukherjee, S.; Zhou, L.; Goodman, A. M.; Large, N.; Ayala-Orozco, C.; Zhang, Y.; Nordlander, P.;

- Halas, N. J. Hot-Electron-Induced Dissociation of H₂ on Gold Nanoparticles Supported on SiO₂. *Journal of the American Chemical Society* **2014**, *136* (1), 64–67. <https://doi.org/10.1021/ja411017b>.
- (18) Qiu, J.; Wei, W. D. Surface Plasmon-Mediated Photothermal Chemistry. *J. Phys. Chem. C* **2014**, *140* 703144218005. <https://doi.org/10.1021/jp5042553>.
- (19) Gargiulo, J. Impresión Óptica de Nanopartículas Metálicas. **2017**.
- (20) Gargiulo, J.; Violi, I. L.; Cerrota, S.; Chvátal, L.; Cortés, E.; Perassi, E. M.; Diaz, F.; Zemánek, P.; Stefani, F. D. Accuracy and Mechanistic Details of Optical Printing of Single Au and Ag Nanoparticles. *ACS Nano* **2017**, *11* (10), 9678–9688. <https://doi.org/10.1021/acs.nano.7b04136>.
- (21) Gargiulo, J.; Cerrota, S.; Cortés, E.; Violi, I. L.; Stefani, F. D. Connecting Metallic Nanoparticles by Optical Printing. *Nano Letters* **2016**, *16* (2), 1224–1229. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b04542>.
- (22) Gargiulo, J.; Brick, T.; Violi, I. L.; Herrera, F. C.; Shibamura, T.; Albella, P.; Requejo, F. G.; Cortés, E.; Maier, S. A.; Stefani, F. D. Understanding and Reducing Photothermal Forces for the Fabrication of Au Nanoparticle Dimers by Optical Printing. *Nano Letters* **2017**, *17* (9), 5747–5755. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b02713>.
- (23) Violi, I. L.; Gargiulo, J.; Von Bilderling, C.; Cortés, E.; Stefani, F. D. Light-Induced Polarization-Directed Growth of Optically Printed Gold Nanoparticles. *Nano Letters* **2016**, *16* (10), 6529–6533. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b03174>.
- (24) Zaza, C.; Violi, I. L.; Gargiulo, J.; Chiarelli, G.; Schumacher, L.; Jakobi, J.; Olmos-Trigo, J.; Cortes, E.; König, M.; Barcikowski, S.; Schlücker, S.; Sáenz, J. J.; Maier, S. A.; Stefani, F. D. Size-Selective Optical Printing of Silicon Nanoparticles through Their Dipolar Magnetic Resonance. *ACS Photonics* **2019**, *6* (4), 815–822. <https://doi.org/10.1021/acsphotonics.8b01619>.
- (25) Violi, I. L.; Martinez, L. P.; Barella, M.; Zaza, C.; Chvátal, L.; Zemánek, P.; Gutiérrez, M. V.; Paredes, M. Y.; Scarpettini, A. F.; Olmos-Trigo, J.; Pais, V. R.; Nóbrega, I. D.; Cortes, E.; Sáenz, J. J.; Bragas, A. V.; Gargiulo, J.; Stefani, F. D. Challenges on Optical Printing of Colloidal Nanoparticles. *Journal of Chemical Physics* **2022**, *156* (3). <https://doi.org/10.1063/5.0078454>.
- (26) Martinez, L. P.; Mina Villarreal, M. C.; Zaza, C.; Barella, M.; Acuna, G. P.; Stefani, F. D.; Violi, I. L.; Gargiulo, J. Thermometries for Single Nanoparticles Heated with Light. *ACS Sensors* **2024**, *9* (3), 1049–1064. <https://doi.org/10.1021/acssensors.4c00012>.
- (27) Barella, M.; Violi, I. L.; Gargiulo, J.; Martinez, L. P.; Goschin, F.; Guglielmotti, V.; Pallarola, D.; Schlücker, S.; Pilo-Pais, M.; Acuna, G. P.; Maier, S. A.; Cortés, E.; Stefani, F. D.; Cortes, E.; Stefani, F. D.; Barella, M.; Violi, I. L.; Martinez, L. P.; Goschin, F.; Guglielmotti, V.; Pallarola, D.; Schlucker, S.; Pilo-Pais, M.; Acuna, G. P.; Maier, S. A. In Situ Photothermal Response of Single Gold Nanoparticles through Hyperspectral Imaging Anti-Stokes Thermometry. *ACS Nano* **2021**, *15* (2), 2458–2467. <https://doi.org/10.1021/acs.nano.0c06185>.
- (28) Gargiulo, J.; Herran, M.; Violi, I. L.; Sousa-Castillo, A.; Martinez, L. P.; Ezendam, S.; Barella, M.; Giesler, H.; Grzeschik, R.; Schlücker, S.; Maier, S. A.; Stefani, F. D.; Cortés, E. Impact of Bimetallic Interface Design on Heat Generation in Plasmonic Au/Pd Nanostructures Studied by Single-Particle Thermometry. *Nature Communications* **2023**, *14* (1). <https://doi.org/10.1038/s41467-023-38982-9>.
- (29) Martinez, L. P.; Poklepovich-Caride, S.; Gargiulo, J.; Martínez, E. D.; Stefani, F. D.; Angelomé, P. C.; Violi, I. L. Optical Printing of Single Au Nanostars. *Nano Letters* **2023**. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c05109>.
- (30) Martinez, L. P.; Gargiulo, J.; Barella, M.; Violi, I. L.; Stefani, F. D. Fine Tuning the Optical Properties of Single Au Nanoparticles by Plasmon-Driven Growth in Closed-Loop Control. *Advanced Optical Materials* **2022**, *10* (14), 2102724. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adom.202102724>.
- (31) Sperling, R. A.; Parak, W. J. Surface Modification, Functionalization and Bioconjugation of Colloidal

- Inorganic Nanoparticles. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* **2010**, 368 (1915), 1333–1383. <https://doi.org/10.1098/rsta.2009.0273>.
- (32) Xia, Y.; Xiong, Y.; Lim, B.; Skrabalak, S. E. Shape-Controlled Synthesis of Metal Nanocrystals: Simple Chemistry Meets Complex Physics? *Angewandte Chemie - International Edition* **2009**, 48 (1), 60–103. <https://doi.org/10.1002/anie.200802248>.
 - (33) Jauffred, L.; Samadi, A.; Klingberg, H.; Bendix, P. M.; Oddershede, L. B. Plasmonic Heating of Nanostructures. *Chemical Reviews* **2019**. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00738>.
 - (34) Myroshnychenko, V.; Rodríguez-Fernández, J.; Pastoriza-Santos, I.; Funston, A. M.; Novo, C.; Mulvaney, P.; Liz-Marzán, L. M.; García de Abajo, F. J. Modelling the Optical Response of Gold Nanoparticles. *Chemical Society Reviews* **2008**, 37 (9), 1792–1805. <https://doi.org/10.1039/B711486A>.
 - (35) Tauzin, L. J.; Cai, Y.; W. Smith, K.; Ali Hosseini Jebeli, S.; Bhattacharjee, U.; Chang, W.-S.; Link, S. Exploring the Relationship between Plasmon Damping and Luminescence in Lithographically Prepared Gold Nanorods. *ACS Photonics* **2018**, 5 (9), 3541–3549. <https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.8b00258>.
 - (36) Cai, Y. Y.; Sung, E.; Zhang, R.; Tauzin, L. J.; Liu, J. G.; Ostovar, B.; Zhang, Y.; Chang, W. S.; Nordlander, P.; Link, S. Anti-Stokes Emission from Hot Carriers in Gold Nanorods. *Nano Letters* **2019**, 19 (2), 1067–1073. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b04359>.
 - (37) Anisimov, S. I.; Kapeliovich, B. L.; Perelman, T. L. Electron Emission from Metal Surfaces Exposed to Ultrashort Laser Pulses. *Zhurnal Eksperimentalnoi i Teoreticheskoi Fiziki* **1974**, 66, 776–781.
 - (38) Block, A.; Liebel, M.; Yu, R.; Spector, M.; Sivan, Y.; García De Abajo, F. J.; Van Hulst, N. F. Tracking Ultrafast Hot-Electron Diffusion in Space and Time by Ultrafast Thermomodulation Microscopy. *Science Advances* **2019**, 5 (5), 1–8. <https://doi.org/10.1126/sciadv.aav8965>.
 - (39) Merabia, S.; Shenogin, S.; Joly, L.; Keblinski, P.; Barrat, J.-L. Heat Transfer from Nanoparticles: A Corresponding State Analysis. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **2009**, 106 (36), 15113–15118. <https://doi.org/10.1073/pnas.0901372106>.
 - (40) Meng, L.; Yu, R.; Qiu, M.; García de Abajo, F. J. Plasmonic Nano-Oven by Concatenation of Multishell Photothermal Enhancement. *ACS Nano* **2017**, 11 (8), 7915–7924. <https://doi.org/10.1021/acsnano.7b02426>.
 - (41) Dubi, Y.; Sivan, Y. “Hot” Electrons in Metallic Nanostructures—Non-Thermal Carriers or Heating? *Light: Science and Applications* **2019**, 8 (1).
 - (42) Narang, P.; Sundararaman, R.; Atwater, H. A. Plasmonic Hot Carrier Dynamics in Solid-State and Chemical Systems for Energy Conversion. *Nanophotonics* **2016**, 5 (1), 96–111. <https://doi.org/10.1515/nanoph-2016-0007>.
 - (43) Hugall, J. T.; Baumberg, J. J. Demonstrating Photoluminescence from Au Is Electronic Inelastic Light Scattering of a Plasmonic Metal: The Origin of SERS Backgrounds. *Nano Letters* **2015**, 15 (4), 2600–2604. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b00146>.
 - (44) Mooradian, A. Photoluminescence of Metals. *Physical Review Letters* **1969**, 22 (5), 185–187. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.22.185>.
 - (45) Carattino, A.; Keizer, V. I. P.; Schaaf, M. J. M.; Orrit, M. Background Suppression in Imaging Gold Nanorods through Detection of Anti-Stokes Emission. *Biophysical Journal* **2016**, 111 (11), 2492–2499. <https://doi.org/10.1016/j.bpj.2016.10.035>.
 - (46) Jones, S.; Andrén, D.; Karpinski, P.; Käll, M. Photothermal Heating of Plasmonic Nanoantennas: Influence on Trapped Particle Dynamics and Colloid Distribution. *ACS Photonics* **2018**, 5 (7), 2878–2887. <https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.8b00231>.
 - (47) Baffou, G. Anti-Stokes Thermometry in Nanoplasmonics. *ACS Nano* **2021**, 15 (4), 5785–5792.

<https://doi.org/10.1021/acsnano.1c01112>.

- (48) Hugall, J. T.; Baumberg, J. J. Demonstrating Photoluminescence from Au Is Electronic Inelastic Light Scattering of a Plasmonic Metal: The Origin of SERS Backgrounds. *Nano Letters* **2015**, *15* (4), 2600–2604. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b00146>.
- (49) Cai, Y. Y.; Liu, J. G.; Tauzin, L. J.; Huang, D.; Sung, E.; Zhang, H.; Joplin, A.; Chang, W. S.; Nordlander, P.; Link, S. Photoluminescence of Gold Nanorods: Purcell Effect Enhanced Emission from Hot Carriers. *ACS Nano* **2018**, *12* (2), 976–985. <https://doi.org/10.1021/acsnano.7b07402>.
- (50) Hu, H.; Duan, H.; Yang, J. K. W.; Shen, Z. X. Plasmon-Modulated Photoluminescence of Individual Gold Nanostructures. *ACS Nano* **2012**, *6* (11), 10147–10155. <https://doi.org/10.1021/nn3039066>.
- (51) He, Y.; Cheng, Y.; Zhao, J.; Li, X. Z.; Gong, Q.; Lu, G. Light Driving and Monitoring Growth of Single Gold Nanorods. *Journal of Physical Chemistry C* **2016**, *120* (30), 16954–16959. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b04029>.
- (52) Zhang, H.; Kinnear, C.; Mulvaney, P. Fabrication of Single-Nanocrystal Arrays. *Advanced Materials* **2020**, *32* (18), 1904551. <https://doi.org/10.1002/adma.201904551>.
- (53) Whitesides, G. M.; Mathias, J. P.; Seto, C. T. Molecular Self-Assembly and Nanochemistry: A Chemical Strategy for the Synthesis of Nanostructures. *Science* **1991**, *254* (5036), 1312–1319. <https://doi.org/10.1126/science.1962191>.
- (54) Lin, Q.-Y.; Mason, J. A.; Li, Z.; Zhou, W.; O'Brien, M. N.; Brown, K. A.; Jones, M. R.; Butun, S.; Lee, B.; Dravid, V. P.; Aydin, K.; Mirkin, C. A. Building Superlattices from Individual Nanoparticles via Template-Confined DNA-Mediated Assembly. *Science* **2018**, *359* (6376), 669–672. <https://doi.org/10.1126/science.aag0591>.
- (55) Vogel, N.; Retsch, M.; Fustin, C. A.; Del Campo, A.; Jonas, U. Advances in Colloidal Assembly: The Design of Structure and Hierarchy in Two and Three Dimensions. *Chemical Reviews* **2015**, *115* (13), 6265–6311. <https://doi.org/10.1021/cr400081d>.
- (56) Lee, J. B.; Walker, H.; Li, Y.; Nam, T. W.; Rakovich, A.; Sapienza, R.; Jung, Y. S.; Nam, Y. S.; Maier, S. A.; Cortés, E. Template Dissolution Interfacial Patterning of Single Colloids for Nanoelectrochemistry and Nanosensing. *ACS Nano* **2020**, *14* (12), 17693–17703. <https://doi.org/10.1021/acsnano.0c09319>.
- (57) Flauraud, V.; Mastrangeli, M.; Bernasconi, G. D.; Butet, J.; Alexander, D. T. L. L.; Shahrabi, E.; Martin, O. J. F. F.; Brugger, J. Nanoscale Topographical Control of Capillary Assembly of Nanoparticles. *Nature Nanotechnology* **2017**, *12* (1), 73–80. <https://doi.org/10.1038/nnano.2016.179>.
- (58) Armon, N.; Greenberg, E.; Edri, E.; Nagler-Avramovitz, O.; Elias, Y.; Shpaisman, H. Laser-Based Printing: From Liquids to Microstructures. *Advanced Functional Materials* **2021**, *31* (13), 1–22. <https://doi.org/10.1002/adfm.202008547>.
- (59) Ito, S.; Yoshikawa, H.; Masuhara, H. Laser Manipulation and Fixation of Single Gold Nanoparticles in Solution at Room Temperature. *Applied Physics Letters* **2002**, *80* (3), 482–484. <https://doi.org/10.1063/1.1432753>.
- (60) Chiou, P. Y.; Ohta, A. T.; Wu, M. C. Massively Parallel Manipulation of Single Cells and Microparticles Using Optical Images. *Nature* **2005**, *436* (7049), 370–372. <https://doi.org/10.1038/nature03831>.
- (61) Jamshidi, A.; Pauzauskie, P. J.; Schuck, P. J.; Ohta, A. T.; Chiou, P. Y.; Chou, J.; Yang, P.; Wu, M. C. Dynamic Manipulation and Separation of Individual Semiconducting and Metallic Nanowires. *Nature Photonics* **2008**, *2* (2), 86–89. <https://doi.org/10.1038/nphoton.2007.277>.
- (62) Lin, L.; Peng, X.; Zheng, Y. Reconfigurable Opto-Thermoelectric Printing of Colloidal Particles. *Chemical Communications* **2017**, *53* (53), 7357–7360. <https://doi.org/10.1039/c7cc03530f>.

- (63) Lin, L.; Peng, X.; Mao, Z.; Li, W.; Yogeesh, M. N.; Rajeeva, B. B.; Perillo, E. P.; Dunn, A. K.; Akinwande, D.; Zheng, Y. Bubble-Pen Lithography. *Nano Letters* **2016**, *16* (1), 701–708. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b04524>.
- (64) Rajeeva, B. B.; Alabandi, M. A.; Lin, L.; Perillo, E. P.; Dunn, A. K.; Zheng, Y. Patterning and Fluorescence Tuning of Quantum Dots with Haptic-Interfaced Bubble Printing. *Journal of Materials Chemistry C* **2017**, *5* (23), 5693–5699. <https://doi.org/10.1039/c7tc00454k>.
- (65) Maragò, O. M.; Jones, P. H.; Gucciardi, P. G.; Volpe, G.; Ferrari, A. C. Optical Trapping and Manipulation of Nanostructures. *Nature Nanotechnology*. Nature Publishing Group 2013, pp 807–819. <https://doi.org/10.1038/nnano.2013.208>.
- (66) Lehmuskero, A.; Johansson, P.; Rubinsztein-Dunlop, H.; Tong, L.; Käll, M. Laser Trapping of Colloidal Metal Nanoparticles. *ACS Nano* **2015**, *9* (4), 3453–3469. <https://doi.org/10.1021/acs.nano.5b00286>.
- (67) Kuznetsov, A. I.; Miroshnichenko, A. E.; Fu, Y. H.; Zhang, J.; Lukyanchuk, B. Magnetic Light. *Scientific Reports* **2012**, *2*, 1–6. <https://doi.org/10.1038/srep00492>.
- (68) Guffey, M. J.; Scherer, N. F. All-Optical Patterning of Au Nanoparticles on Surfaces Using Optical Traps. *Nano Letters* **2010**, *10*, 4032–4038. <https://doi.org/10.1021/nl904167t>.
- (69) Urban, A. S.; Lutich, A. a.; Stefani, F. D.; Feldmann, J. Laser Printing Single Gold Nanoparticles. *Nano Letters* **2010**, *10* (12), 4794–4798. <https://doi.org/10.1021/nl1030425>.
- (70) Huergo, M. A.; Maier, C. M.; Castez, M. F.; Vericat, C.; Nedev, S.; Salvarezza, R. C.; Urban, A. S.; Feldmann, J. Optical Nanoparticle Sorting Elucidates Synthesis of Plasmonic Nanotriangles. *ACS Nano* **2016**, *10* (3), 3614–3621. <https://doi.org/10.1021/acs.nano.5b08095>.
- (71) Königer, A.; Köhler, W. Optical Funneling and Trapping of Gold Colloids in Convergent Laser Beams. *ACS Nano* **2012**, *6* (5), 4400–4409. <https://doi.org/10.1021/nn301080a>.
- (72) Foti, A.; D’Andrea, C.; Villari, V.; Micali, N.; Donato, M. G.; Fazio, B.; Maragò, O. M.; Gillibert, R.; de la Chapelle, M. L.; Gucciardi, P. G. Optical Aggregation of Gold Nanoparticles for SERS Detection of Proteins and Toxins in Liquid Environment: Towards Ultrasensitive and Selective Detection. *Materials* **2018**, *11* (3). <https://doi.org/10.3390/ma11030440>.
- (73) Bernatová, S.; Donato, M. G.; Ježek, J.; Pilát, Z.; Samek, O.; Magazzù, A.; Maragò, O. M.; Zemánek, P.; Gucciardi, P. G. Wavelength-Dependent Optical Force Aggregation of Gold Nanorods for SERS in a Microfluidic Chip. *Journal of Physical Chemistry C* **2019**, *123* (9), 5608–5615. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12493>.
- (74) Israelachvili, J. N. *Intermolecular and Surface Forces*; Academic Press: London, 1992.
- (75) Bao, Y.; Yan, Z.; Scherer, N. F. Optical Printing of Electrodynamically Coupled Metallic Nanoparticle Arrays. *The Journal of Physical Chemistry C* **2014**, *118* (33), 19315–19321. <https://doi.org/10.1021/jp506443t>.
- (76) Nedev, S.; Urban, A. S.; Lutich, A. a.; Feldmann, J. Optical Force Stamping Lithography. *Nano Letters* **2011**, *11* (11), 5066–5070. <https://doi.org/10.1021/nl203214n>.
- (77) Babynina, A.; Fedoruk, M.; Kühler, P.; Meledin, A.; Döblinger, M.; Lohmüller, T. Bending Gold Nanorods with Light. *Nano Letters* **2016**, *16* (10), 6485–6490. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6b03029>.
- (78) Ling, L.; Guo, H. L.; Zhong, X. L.; Huang, L.; Li, J. F.; Gan, L.; Li, Z. Y. Manipulation of Gold Nanorods with Dual-Optical Tweezers for Surface Plasmon Resonance Control. *Nanotechnology* **2012**, *23* (21). <https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/21/215302>.
- (79) Do, J.; Fedoruk, M.; Jäckel, F.; Feldmann, J. Two-Color Laser Printing of Individual Gold Nanorods. *Nano Letters* **2013**, *13* (9), 4164–4168. <https://doi.org/10.1021/nl401788w>.
- (80) Urban, A. S.; Fedoruk, M.; Nedev, S.; Lutich, A.; Lohmueller, T.; Feldmann, J. Shrink-to-Fit

- Plasmonic Nanostructures. *Advanced Optical Materials* **2013**, *1* (2), 123–127. <https://doi.org/10.1002/adom.201200031>.
- (81) Urban, A. S.; Carretero-Palacios, S.; Lutich, A. A.; Lohmüller, T.; Feldmann, J.; Jäckel, F. Optical Trapping and Manipulation of Plasmonic Nanoparticles: Fundamentals, Applications, and Perspectives. *Nanoscale* **2014**, *6* (9), 4458–4474. <https://doi.org/10.1039/c3nr06617g>.
 - (82) Kuznetsov, A. I.; Miroshnichenko, A. E.; Brongersma, M. L.; Kivshar, Y. S.; Luk'yanchuk, B. Optically Resonant Dielectric Nanostructures. *Science* **2016**, *354* (6314). <https://doi.org/10.1126/science.aag2472>.
 - (83) Albella, P.; Poyli, M. A.; Schmidt, M. K.; Maier, S. A.; Moreno, F.; Sáenz, J. J.; Aizpurua, J. Low-Loss Electric and Magnetic Field-Enhanced Spectroscopy with Subwavelength Silicon Dimers. *The Journal of Physical Chemistry C* **2013**, *117* (26), 13573–13584. <https://doi.org/10.1021/jp4027018>.
 - (84) Shilkin, D. A.; Lyubin, E. V.; Shcherbakov, M. R.; Lapine, M.; Fedyanin, A. A. Directional Optical Sorting of Silicon Nanoparticles. *ACS Photonics* **2017**, *4* (9), 2312–2319. <https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.7b00574>.
 - (85) Grillet, N.; Manchon, D.; Cottancin, E.; Bertorelle, F.; Bonnet, C.; Broyer, M.; Lermé, J.; Pellarin, M. Photo-Oxidation of Individual Silver Nanoparticles: A Real-Time Tracking of Optical and Morphological Changes. *The Journal of Physical Chemistry C* **2013**, *117* (5), 2274–2282. <https://doi.org/10.1021/jp311502h>.
 - (86) Kumari, G.; Kamarudheen, R.; Zoethout, E.; Baldi, A. Photocatalytic Surface Restructuring in Individual Silver Nanoparticles. *ACS Catalysis* **2021**, *11* (6), 3478–3486. <https://doi.org/10.1021/acscatal.1c00478>.
 - (87) Azcárate, J. C.; Corthey, G.; Pensa, E.; Vericat, C.; Fonticelli, M. H.; Salvarezza, R. C.; Carro, P. Understanding the Surface Chemistry of Thiolate-Protected Metallic Nanoparticles. *The Journal of Physical Chemistry Letters* **2013**, *4* (18), 3127–3138. <https://doi.org/10.1021/jz401526y>.
 - (88) Poon, L.; Zandberg, W.; Hsiao, D.; Erno, Z.; Sen, D.; Gates, B. D.; Branda, N. R. Photothermal Release of Single-Stranded DNA from the Surface of Gold Nanoparticles Through Controlled Denaturing and Au–S Bond Breaking. *ACS Nano* **2010**, *4* (11), 6395–6403. <https://doi.org/10.1021/nn1016346>.
 - (89) Do, J.; Schreiber, R.; Lutich, A. A.; Liedl, T.; Rodríguez-Fernández, J.; Feldmann, J. Design and Optical Trapping of a Biocompatible Propeller-like Nanoscale Hybrid. *Nano Letters* **2012**, *12* (9), 5008–5013. <https://doi.org/10.1021/nl302775e>.
 - (90) Goodman, A. M.; Hogan, N. J.; Gottheim, S.; Li, C.; Clare, S. E.; Halas, N. J. Understanding Resonant Light-Triggered DNA Release from Plasmonic Nanoparticles. *ACS Nano* **2017**, *11* (1), 171–179. <https://doi.org/10.1021/acsnano.6b06510>.
 - (91) Liu, S.; Lin, L.; Sun, H. B. Opto-Thermophoretic Manipulation. *ACS Nano* **2021**, *15* (4), 5925–5943. <https://doi.org/10.1021/acsnano.0c10427>.
 - (92) Donato, M. G.; Messina, E.; Foti, A.; Smart, T. J.; Jones, P. H.; Iatì, M. A.; Saija, R.; Gucciardi, P. G.; Maragò, O. M. Optical Trapping and Optical Force Positioning of Two-Dimensional Materials. *Nanoscale* **2018**, *10* (3), 1245–1255. <https://doi.org/10.1039/c7nr06465a>.
 - (93) Do, J.; Sediq, K. N.; Deasy, K.; Coles, D. M.; Rodríguez-Fernández, J.; Feldmann, J.; Lidzey, D. G. Photonic Crystal Nanocavities Containing Plasmonic Nanoparticles Assembled Using a Laser-Printing Technique. *Advanced Optical Materials* **2013**, *1* (12), 946–951. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adom.201300214>.
 - (94) Li, M.; Lohmüller, T.; Feldmann, J. Optical Injection of Gold Nanoparticles into Living Cells. *Nano Letters* **2014**, *14* 1211060551002. <https://doi.org/10.1021/nl504497m>.
 - (95) Peyskens, F.; Wuytens, P.; Raza, A.; Van Dorpe, P.; Baets, R. Waveguide Excitation and Collection of Surface-Enhanced Raman Scattering from a Single Plasmonic Antenna. *Nanophotonics* **2018**, *7*

- (7), 1299–1306. <https://doi.org/doi:10.1515/nanoph-2018-0003>.
- (96) Kim, J.; Jang, B.; Gargiulo, J.; Bürger, J.; Zhao, J.; Upendar, S.; Weiss, T.; Maier, S. A.; Schmidt, M. A. The Optofluidic Light Cage – On-Chip Integrated Spectroscopy Using an Antiresonance Hollow Core Waveguide. *Analytical Chemistry* **2021**, *93* (2), 752–760. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.0c02857>.
 - (97) Donato, M. G.; Rajamanickam, V. P.; Foti, A.; Gucciardi, P. G.; Liberale, C.; Maragò, O. M. Optical Force Decoration of 3D Microstructures with Plasmonic Particles. *Optics Letters* **2018**, *43* (20), 5170. <https://doi.org/10.1364/ol.43.005170>.
 - (98) Ngo, G. Q.; George, A.; Schock, R. T. K.; Tuniz, A.; Najafidehaghani, E.; Gan, Z.; Geib, N. C.; Bucher, T.; Knopf, H.; Saravi, S.; Neumann, C.; Lühder, T.; Schartner, E. P.; Warren-Smith, S. C.; Ebendorff-Heidepriem, H.; Pertsch, T.; Schmidt, M. A.; Turchanin, A.; Eilenberger, F. Scalable Functionalization of Optical Fibers Using Atomically Thin Semiconductors. *Advanced Materials* **2020**, *32* (47), 2003826. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adma.202003826>.
 - (99) Schmidt, M. A.; Lei, D. Y.; Wondraczek, L.; Nazabal, V.; Maier, S. A. Hybrid Nanoparticle–Microcavity-Based Plasmonic Nanosensors with Improved Detection Resolution and Extended Remote-Sensing Ability. *Nature Communications* **2012**, *3* (1), 1108. <https://doi.org/10.1038/ncomms2109>.
 - (100) Taylor, R. W.; Sandoghdar, V. Interferometric Scattering Microscopy: Seeing Single Nanoparticles and Molecules via Rayleigh Scattering. *Nano Letters* **2019**, *19* (8), 4827–4835. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b01822>.
 - (101) Agayan, R. R.; Gittes, F.; Kopelman, R.; Schmidt, C. F. Optical Trapping near Resonance Absorption. *Applied optics* **2002**, *41* (12), 2318–2327. <https://doi.org/10.1364/ao.41.002318>.
 - (102) Baffou, G. *Thermoplasmonics: Heating Metal Nanoparticles Using Light*; Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781108289801>.
 - (103) West, C. A.; Lomonosov, V.; Pehlivan, Z. S.; Ringe, E. Plasmonic Magnesium Nanoparticles Are Efficient Nanoheaters. *Nano Letters* **2023**, *23* (23), 10964–10970. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c03219>.
 - (104) Cui, X.; Ruan, Q.; Zhuo, X.; Xia, X.; Hu, J.; Fu, R.; Li, Y.; Wang, J.; Xu, H. Photothermal Nanomaterials: A Powerful Light-to-Heat Converter. *Chemical Reviews* **2023**, *123* (11), 6891–6952. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00159>.
 - (105) Fränz, M.; Cichos, F. Hydrodynamic Manipulation of Nano-Objects by Optically Induced Thermo-Osmotic Flows. *Nature Communications* **2022**, *13* (1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28212-z>.
 - (106) Kollipara, P. S.; Chen, Z.; Zheng, Y. Optical Manipulation Heats up: Present and Future of Optothermal Manipulation. *ACS Nano* **2023**, *17* (8), 7051–7063. <https://doi.org/10.1021/acs.nano.3c00536>.
 - (107) Chen, Z.; Li, J.; Zheng, Y. Heat-Mediated Optical Manipulation. *Chemical Reviews* **2022**, *122* (3), 3122–3179. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00626>.
 - (108) Chen, C.-W.; Chan, Y.-C.; Hsiao, M.; Liu, R.-S. Plasmon-Enhanced Photodynamic Cancer Therapy by Upconversion Nanoparticles Conjugated with Au Nanorods. *ACS Applied Materials & Interfaces* **2016**, *8* (47), 32108–32119. <https://doi.org/10.1021/acsami.6b07770>.
 - (109) Zhou, J.; Yang, X.-J.; Yu, Q.; Li, X.-L.; Chen, H.-Y.; Xu, J.-J. Near-Infrared-Driven Plasmon-Enhanced Au@PtAg Cascade Nanozymes for Cancer Therapy. *ACS Applied Nano Materials* **2022**, *5* (5), 7009–7018. <https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00961>.
 - (110) Yu, S.; Jang, D.; Yuan, H.; Huang, W.-T.; Kim, M.; Marques Mota, F.; Liu, R.-S.; Lee, H.; Kim, S.; Ha Kim, D. Plasmon-Triggered Upconversion Emissions and Hot Carrier Injection for Combinatorial Photothermal and Photodynamic Cancer Therapy. *ACS Applied Materials & Interfaces* **2021**,

13 (49), 58422–58433. <https://doi.org/10.1021/acsami.1c21949>.

- (111) Pellegrotti, J. V.; Cortés, E.; Bordenave, M. D.; Caldarola, M.; Kreuzer, M. P.; Sanchez, A. D.; Ojea, I.; Bragas, A. V.; Stefani, F. D. Plasmonic Photothermal Fluorescence Modulation for Homogeneous Biosensing. *ACS Sensors* **2016**, *1* (11), 1351–1357. <https://doi.org/10.1021/acssensors.6b00512>.
- (112) Ou, Y.-C.; A. Webb, J.; Faley, S.; Shae, D.; M. Talbert, E.; Lin, S.; C. Cutright, C.; T. Wilson, J.; M. Bellan, L.; Bardhan, R. Gold Nanoantenna-Mediated Photothermal Drug Delivery from Thermosensitive Liposomes in Breast Cancer. *ACS Omega* **2016**, *1* (2), 234–243. <https://doi.org/10.1021/acsomega.6b00079>.
- (113) C. T. Moorcroft, S.; Roach, L.; G. Jayne, D.; Yui Ong, Z.; D. Evans, S. Nanoparticle-Loaded Hydrogel for the Light-Activated Release and Photothermal Enhancement of Antimicrobial Peptides. *ACS Applied Materials & Interfaces* **2020**, *12* (22), 24544–24554. <https://doi.org/10.1021/acsami.9b22587>.
- (114) Molinaro, C.; Bénéfice, M.; Gorlas, A.; Da Cunha, V.; Robert, H. M. L.; Catchpole, R.; Gallais, L.; Forterre, P.; Baffou, G. Life at High Temperature Observed in Vitro upon Laser Heating of Gold Nanoparticles. *Nature Communications* **2022**, *13* (1), 5342. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-33074-6>.
- (115) Gomez, L.; Sebastian, V.; Arruebo, M.; Santamaria, J.; Cronin, S. B. Plasmon-Enhanced Photocatalytic Water Purification. *Phys. Chem. Chem. Phys.* **2014**, *16* (29), 15111–15116. <https://doi.org/10.1039/C4CP00229F>.
- (116) Dongare, P. D.; Alabastri, A.; Pedersen, S.; Zodrow, K. R.; Hogan, N. J.; Neumann, O.; Wu, J.; Wang, T.; Deshmukh, A.; Elimelech, M.; Li, Q.; Nordlander, P.; Halas, N. J. Nanophotonics-Enabled Solar Membrane Distillation for off-Grid Water Purification. *Proceedings of the National Academy of Sciences* **2017**, *114* (27), 6936–6941. <https://doi.org/10.1073/pnas.1701835114>.
- (117) Herran, M.; Sousa-Castillo, A.; Fan, C.; Lee, S.; Xie, W.; Döblinger, M.; Auguie, B.; Cortés, E. Tailoring Plasmonic Bimetallic Nanocatalysts Toward Sunlight-Driven H₂ Production. *Advanced Functional Materials* **2022**, *32* (38). <https://doi.org/10.1002/adfm.202203418>.
- (118) Ezendam, S.; Herran, M.; Nan, L.; Gruber, C.; Kang, Y.; Gröbmeyer, F.; Lin, R.; Gargiulo, J.; Sousa-Castillo, A.; Cortés, E. Hybrid Plasmonic Nanomaterials for Hydrogen Generation and Carbon Dioxide Reduction. *ACS Energy Letters* **2022**, *7* (2), 778–815. <https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c02241>.
- (119) Gargiulo, J.; Berté, R.; Li, Y.; Maier, S. A.; Cortés, E. From Optical to Chemical Hot Spots in Plasmonics. *Accounts of Chemical Research* **2019**, *52* (9), 2525–2535. <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.9b00234>.
- (120) Kashyap, R. K.; Dwivedi, I.; Roy, S.; Roy, S.; Rao, A.; Subramaniam, C.; Pillai, P. P. Insights into the Utilization and Quantification of Thermoplasmonic Properties in Gold Nanorod Arrays. *Chemistry of Materials* **2022**, *34* (16), 7369–7378. <https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c01426>.
- (121) Simon, D. J.; Hartmann, F.; Thalheim, T.; Cichos, F. Thermoplasmonic Manipulation for the Study of Single Polymers and Protein Aggregates. *Macromolecular Chemistry and Physics* **2023**, *224* (14). <https://doi.org/10.1002/macp.202300060>.
- (122) W. Stewart, J.; C. Wilson, N.; H. Mikkelsen, M. Nanophotonic Engineering: A New Paradigm for Spectrally Sensitive Thermal Photodetectors. *ACS Photonics* **2021**, *8* (1), 71–84. <https://doi.org/10.1021/acsphotonics.0c01068>.
- (123) Miao, X.; Wilson, B. K.; Lin, L. Y. Localized Surface Plasmon Assisted Microfluidic Mixing. *Applied Physics Letters* **2008**, *92* (12), 124108. <https://doi.org/10.1063/1.2901192>.
- (124) Ciraulo, B.; Garcia-Guirado, J.; de Miguel, I.; Ortega Arroyo, J.; Quidant, R. Long-Range Optofluidic Control with Plasmon Heating. *Nature Communications* **2021**, *12* (1). <https://doi.org/10.1038/s41467-021-22280-3>.

- (125) Kim, J. Joining Plasmonics with Microfluidics: From Convenience to Inevitability. *Lab Chip* **2012**, *12* (19), 3611–3623. <https://doi.org/10.1039/C2LC40498B>.
- (126) Baffou, G.; Cichos, F.; Quidant, R. Applications and Challenges of Thermoplasmonics. *Nature Materials* **2020**, *19* (9), 946–958. <https://doi.org/10.1038/s41563-020-0740-6>.
- (127) Quintanilla, M.; Liz-Marzán, L. M. Guiding Rules for Selecting a Nanothermometer. *Nano Today* **2018**, *19*, 126–145. <https://doi.org/10.1016/j.nantod.2018.02.012>.
- (128) Zhou, J.; del Rosal, B.; Jaque, D.; Uchiyama, S.; Jin, D. Advances and Challenges for Fluorescence Nanothermometry. *Nature Methods* **2020**, *17* (10), 967–980. <https://doi.org/10.1038/s41592-020-0957-y>.
- (129) Bradac, C.; Lim, S. F.; Chang, H. C.; Aharonovich, I. Optical Nanoscale Thermometry: From Fundamental Mechanisms to Emerging Practical Applications. *Advanced Optical Materials* **2020**, *8* (15). <https://doi.org/10.1002/adom.202000183>.
- (130) Hu, H.; Sun, Y. Effect of Nanopatterns on Kapitza Resistance at a Water-Gold Interface during Boiling: A Molecular Dynamics Study. *Journal of Applied Physics* **2012**, *112* (5). <https://doi.org/10.1063/1.4749393>.
- (131) Baffou, G.; Kreuzer, M. P.; Kulzer, F.; Quidant, R. Temperature Mapping near Plasmonic Nanostructures Using Fluorescence Polarization Anisotropy. *Optics Express* **2009**, *17* (5), 3291–3298. <https://doi.org/10.1364/OE.17.003291>.
- (132) T. Carlson, M.; Khan, A.; H. Richardson, H. Local Temperature Determination of Optically Excited Nanoparticles and Nanodots. *Nano Letters* **2011**, *11* (3), 1061–1069. <https://doi.org/10.1021/nl103938u>.
- (133) Šiler, M.; Ježek, J.; Ják, P.; Pilát, Z.; Zemánek, P. Direct Measurement of the Temperature Profile Close to an Optically Trapped Absorbing Particle. *Optics Letters* **2016**, *41* (5), 870–873. <https://doi.org/10.1364/OL.41.000870>.
- (134) Coppens, Z. J.; Li, W.; Walker, D. G.; Valentine, J. G. Probing and Controlling Photothermal Heat Generation in Plasmonic Nanostructures. *Nano Letters* **2013**, *13* (3), 1023–1028. <https://doi.org/10.1021/nl304208s>.
- (135) Chen, Z.; Shan, X.; Guan, Y.; Wang, S.; Zhu, J. J.; Tao, N. Imaging Local Heating and Thermal Diffusion of Nanomaterials with Plasmonic Thermal Microscopy. *ACS Nano* **2015**, *9* (12), 11574–11581. <https://doi.org/10.1021/acsnano.5b05306>.
- (136) Baffou, G.; Bon, P.; Savatier, J.; Polleux, J.; Zhu, M.; Merlin, M.; Rigneault, H.; Monneret, S. Thermal Imaging of Nanostructures by Quantitative Optical Phase Analysis. *ACS Nano* **2012**, *6* (3), 2452–2458. <https://doi.org/10.1021/nn2047586>.
- (137) Baffou, G. Wavefront Microscopy Using Quadriwave Lateral Shearing Interferometry: From Bioimaging to Nanophotonics. *ACS Photonics* **2023**, *10* (2), 322–339. <https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.2c01238>.
- (138) Nooteboom, S. W.; Wang, Y.; Dey, S.; Zijlstra, P. Real-Time Interfacial Nanothermometry Using DNA-PAINT Microscopy. *Small* **2022**, *18* (31), 2201602. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smll.202201602>.
- (139) Park, S.; Yeon, G. J.; Lee, H.; Shin, H. H.; Kim, Z. H. Self-Referenced SERS Thermometry of Molecules on a Metallic Nanostructure. *Journal of Physical Chemistry C* **2022**, *126* (1), 451–458. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c09717>.
- (140) Hajizadeh, F.; Shao, L.; Andrén, D.; Johansson, P.; Rubinsztein-Dunlop, H.; Käll, M. Brownian Fluctuations of an Optically Rotated Nanorod. *Optica* **2017**, *4* (7), 746. <https://doi.org/10.1364/optica.4.000746>.
- (141) Setoura, K.; Werner, D.; Hashimoto, S. Optical Scattering Spectral Thermometry and

- Refractometry of a Single Gold Nanoparticle under CW Laser Excitation. *Journal of Physical Chemistry C* **2012**, *116* (29), 15458–15466. <https://doi.org/10.1021/jp304271d>.
- (142) Bregulla, A. P.; Würger, A.; Günther, K.; Mertig, M.; Cichos, F. Thermo-Osmotic Flow in Thin Films. *Physical Review Letters* **2016**, *116* (18), 1–10. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.188303>.
- (143) Kyrsting, A.; Bendix, P. M.; Stamou, D. G.; Oddershede, L. B. Heat Profiling of Three-Dimensionally Optically Trapped Gold Nanoparticles Using Vesicle Cargo Release. *Nano Letters* **2011**, *11* (2), 888–892. <https://doi.org/10.1021/nl104280c>.
- (144) Zograf, G. P.; Petrov, M. I.; Zuev, D. A.; Dmitriev, P. A.; Milichko, V. A.; Makarov, S. V.; Belov, P. A. Resonant Nonplasmonic Nanoparticles for Efficient Temperature-Feedback Optical Heating. *Nano Letters* **2017**, *17* (5), 2945–2952. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b00183>.
- (145) Desiatov, B.; Goykhman, I.; Levy, U. Direct Temperature Mapping of Nanoscale Plasmonic Devices. *Nano Letters* **2014**, *14* (2), 648–652. <https://doi.org/10.1021/nl403872d>.
- (146) Holub, M.; Adobes-Vidal, M.; Frutiger, A.; Gschwend, P. M.; Pratsinis, S. E.; Momotenko, D. Single-Nanoparticle Thermometry with a Nanopipette. *ACS Nano* **2020**, *14* (6), 7358–7369. <https://doi.org/10.1021/acsnano.0c02798>.
- (147) Tetienne, J.-P.; Lombard, A.; A. Simpson, D.; Ritchie, C.; Lu, J.; Mulvaney, P.; C. L. Hollenberg, L. Scanning Nanospin Ensemble Microscope for Nanoscale Magnetic and Thermal Imaging. *Nano Letters* **2016**, *16* (1), 326–333. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b03877>.
- (148) Iwaki, M.; Iwane, A. H.; Ikezaki, K.; Yanagida, T. Local Heat Activation of Single Myosins Based on Optical Trapping of Gold Nanoparticles. *Nano Letters* **2015**, *15* (4), 2456–2461. <https://doi.org/10.1021/nl5049059>.
- (149) Baral, S.; Johnson, S. C.; Alaulamie, A. A.; Richardson, H. H. Nanothermometry Using Optically Trapped Erbium Oxide Nanoparticle. *Applied Physics A: Materials Science and Processing* **2016**, *122* (4), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s00339-016-9886-0>.
- (150) Dulkeith, E.; Niedereichholz, T.; Klar, T. A.; Feldmann, J.; Von Plessen, G.; Gittins, D. I.; Mayya, K. S.; Caruso, F. Plasmon Emission in Photoexcited Gold Nanoparticles. *Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics* **2004**, *70* (20), 1–4. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.70.205424>.
- (151) Xie, X.; Cahill, D. G. Thermometry of Plasmonic Nanostructures by Anti-Stokes Electronic Raman Scattering. *Applied Physics Letters* **2016**, *109* (18). <https://doi.org/10.1063/1.4966289>.
- (152) Carattino, A.; Caldarola, M.; Orrit, M. Gold Nanoparticles as Absolute Nanothermometers. *Nano Letters* **2018**, *18* (2), 874–880. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b04145>.
- (153) Wu, S.; Hogan, N.; Sheldon, M. Hot Electron Emission in Plasmonic Thermionic Converters. *ACS Energy Letters* **2019**, *4* (10), 2508–2513. <https://doi.org/10.1021/acsenerylett.9b01857>.
- (154) Pensa, E.; Gargiulo, J.; Lauri, A.; Schlücker, S.; Cortes, E.; Maier, S. Spectral Screening of the Energy of Hot Holes over a Particle Plasmon Resonance. *Nano Letters* **19** (3), 1867–1874. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b04950>.
- (155) Cai, Y.-Y.; Tauzin, L. J.; Ostovar, B.; Lee, S.; Link, S. Light Emission from Plasmonic Nanostructures. *The Journal of Chemical Physics* **2021**, *155* (6), 060901. <https://doi.org/10.1063/5.0053320>.
- (156) Tcherniak, A.; Dominguez-Medina, S.; Chang, W. S.; Swanglap, P.; Slaughter, L. S.; Landes, C. F.; Link, S. One-Photon Plasmon Luminescence and Its Application to Correlation Spectroscopy as a Probe for Rotational and Translational Dynamics of Gold Nanorods. *Journal of Physical Chemistry C* **2011**, *115* (32), 15938–15949. <https://doi.org/10.1021/jp206203s>.
- (157) Rao, W.; Li, Q.; Wang, Y.; Li, T.; Wu, L. Comparison of Photoluminescence Quantum Yield of Single Gold Nanobipyramids and Gold Nanorods. *ACS Nano* **2015**, *9* (3), 2783–2791. <https://doi.org/10.1021/nn506689b>.

- (158) Fang, Y.; Chang, W. S.; Willingham, B.; Swanglap, P.; Dominguez-Medina, S.; Link, S. Plasmon Emission Quantum Yield of Single Gold Nanorods as a Function of Aspect Ratio. *ACS Nano* **2012**, *6* (8), 7177–7184. <https://doi.org/10.1021/nn3022469>.
- (159) He, Y.; Xia, K.; Lu, G.; Shen, H.; Cheng, Y.; Liu, Y. C.; Shi, K.; Xiao, Y. F.; Gong, Q. Surface Enhanced Anti-Stokes One-Photon Luminescence from Single Gold Nanorods. *Nanoscale* **2015**, *7* (2), 577–582. <https://doi.org/10.1039/c4nr04879b>.
- (160) Bayle, M.; Combe, N.; Sangeetha, N. M.; Viau, G.; Carles, R. Vibrational and Electronic Excitations in Gold Nanocrystals. *Nanoscale* **2014**, *6* (15), 9157–9165. <https://doi.org/10.1039/C4NR02185A>.
- (161) Carles, R.; Bayle, M.; Benzo, P.; Benassayag, G.; Bonafos, C.; Cacciato, G.; Privitera, V. Plasmon-Resonant Raman Spectroscopy in Metallic Nanoparticles: Surface-Enhanced Scattering by Electronic Excitations. *Physical Review B* **2015**, *92* (17), 174302. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.174302>.
- (162) Yorulmaz, M.; Khatua, S.; Zijlstra, P.; Gaiduk, A.; Orrit, M. Luminescence Quantum Yield of Single Gold Nanorods. *Nano Letters* **2012**, *12* (8), 4385–4391. <https://doi.org/10.1021/nl302196a>.
- (163) Yoon, J. H.; Selbach, F.; Langolf, L.; Schlücker, S. Ideal Dimers of Gold Nanospheres for Precision Plasmonics: Synthesis and Characterization at the Single-Particle Level for Identification of Higher Order Modes. *Small* **2018**, *14* (4), 1–5. <https://doi.org/10.1002/smll.201702754>.
- (164) Lee, Y. J.; Schade, N. B.; Sun, L.; Fan, J. A.; Bae, D. R.; Mariscal, M. M.; Lee, G.; Capasso, F.; Sacanna, S.; Manoharan, V. N.; Yi, G. R. UltrasMOOTH, Highly Spherical Monocrystalline Gold Particles for Precision Plasmonics. *ACS Nano* **2013**, *7* (12), 11064–11070. <https://doi.org/10.1021/nn404765w>.
- (165) Seol, J. H.; Jo, I.; Moore, A. L.; Lindsay, L.; Aitken, Z. H.; Pettes, M. T.; Li, X.; Yao, Z.; Huang, R.; Broido, D.; Mingo, N.; Ruoff, R. S.; Shi, L. Two-Dimensional Phonon Transport in Supported Graphene. *Science* **2010**, *328* (5975), 213–216. <https://doi.org/10.1126/science.1184014>.
- (166) Li, Q.-Y.; Xia, K.; Zhang, J.; Zhang, Y.; Li, Q.; Takahashi, K.; Zhang, X. Measurement of Specific Heat and Thermal Conductivity of Supported and Suspended Graphene by a Comprehensive Raman Optothermal Method. *Nanoscale* **2017**, *9* (30), 10784–10793. <https://doi.org/10.1039/C7NR01695F>.
- (167) Iost, R. M.; Crespihlo, F. N.; Zuccaro, L.; Yu, H. K.; Wodtke, A. M.; Kern, K.; Balasubramanian, K. Enhancing the Electrochemical and Electronic Performance of CVD-Grown Graphene by Minimizing Trace Metal Impurities. *ChemElectroChem* **2014**, *1* (12), 2070–2074. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/celec.201402325>.
- (168) Shenogina, N.; Godawat, R.; Koblinski, P.; Garde, S. How Wetting and Adhesion Affect Thermal Conductance of a Range of Hydrophobic to Hydrophilic Aqueous Interfaces. *Physical review letters* **2009**, *102*, 156101. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.102.156101>.
- (169) Ge, Z.; Cahill, D. G.; Braun, P. V. Thermal Conductance of Hydrophilic and Hydrophobic Interfaces. *Physical Review Letters* **2006**, *96* (18), 1–4. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.186101>.
- (170) Rafiee, J.; Mi, X.; Gullapalli, H.; Thomas, A. V.; Yavari, F.; Shi, Y.; Ajayan, P. M.; Koratkar, N. A. Wetting Transparency of Graphene. *Nature Materials* **2012**, *11* (3), 217–222. <https://doi.org/10.1038/nmat3228>.
- (171) Gonzalez-Valle, C. U.; Paniagua-Guerra, L. E.; Ramos-Alvarado, B. Implications of the Interface Modeling Approach on the Heat Transfer across Graphite–Water Interfaces. *The Journal of Physical Chemistry C* **2019**, *123* (36), 22311–22323. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b05680>.
- (172) Zhao, W.; Chen, W.; Yue, Y.; Wu, S. In-Situ Two-Step Raman Thermometry for Thermal Characterization of Monolayer Graphene Interface Material. *Applied Thermal Engineering* **2017**, *113*, 481–489. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.11.063>.
- (173) Swearer, D. F.; Zhao, H.; Zhou, L.; Zhang, C.; Robotjazi, H.; Martirez, J. M. P.; Krauter, C. M.; Yazdi, S.; McClain, M. J.; Ringe, E.; Carter, E. A.; Nordlander, P.; Halas, N. J. Heterometallic Antenna-

- Reactor Complexes for Photocatalysis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* **2016**, *113* (32), 8916–8920. <https://doi.org/10.1073/pnas.1609769113>.
- (174) Sytwu, K.; Vadai, M.; Dionne, J. A. Bimetallic Nanostructures: Combining Plasmonic and Catalytic Metals for Photocatalysis. *Advances in Physics: X* **2019**, *4* (1). <https://doi.org/10.1080/23746149.2019.1619480>.
- (175) Li, K.; J. Hogan, N.; J. Kale, M.; J. Halas, N.; Nordlander, P.; Christopher, P. Balancing Near-Field Enhancement, Absorption, and Scattering for Effective Antenna–Reactor Plasmonic Photocatalysis. *Nano Letters* **2017**, *17* (6), 3710–3717. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.7b00992>.
- (176) Aslam, U.; Chavez, S.; Linic, S. Controlling Energy Flow in Multimetallic Nanostructures for Plasmonic Catalysis. *Nature Nanotechnology* **2017**, *12* (10), 1000–1005. <https://doi.org/10.1038/nnano.2017.131>.
- (177) Engelbrekt, C.; Crampton, K. T.; Fishman, D. A.; Law, M.; Apkarian, V. A. Efficient Plasmon-Mediated Energy Funneling to the Surface of Au@Pt Core-Shell Nanocrystals. *ACS nano* **2020**, *14* (4), 5061–5074. <https://doi.org/10.1021/acsnano.0c01653>.
- (178) Quiroz, J.; C. M. Barbosa, E.; P. Araujo, T.; L. Fiorio, J.; Wang, Y.-C.; Zou, Y.-C.; Mou, T.; V. Alves, T.; C. de Oliveira, D.; Wang, B.; J. Haigh, S.; M. Rossi, L.; H. C. Camargo, P. Controlling Reaction Selectivity over Hybrid Plasmonic Nanocatalysts. *Nano Letters* **2018**, *18* (11), 7289–7297. <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.8b03499>.
- (179) Gao, W.; Liu, Q.; Zhao, X.; Cui, C.; Zhang, S.; Zhou, W.; Wang, X.; Wang, S.; Liu, H.; Sang, Y. Electromagnetic Induction Effect Induced High-Efficiency Hot Charge Generation and Transfer in Pd-Tipped Au Nanorods to Boost Plasmon-Enhanced Formic Acid Dehydrogenation. *Nano Energy* **2021**, *80*, 105543. <https://doi.org/10.1016/J.NANOEN.2020.105543>.
- (180) Lou, Z.; Fujitsuka, M.; Majima, T. Pt-Au Triangular Nanoprisms with Strong Dipole Plasmon Resonance for Hydrogen Generation Studied by Single-Particle Spectroscopy. *ACS Nano* **2016**, *10* (6), 6299–6305. <https://doi.org/10.1021/acsnano.6b02494>.
- (181) Kang, N.; Wang, Q.; Djeda, R.; Wang, W.; Fu, F.; Moro, M. M.; Ramirez, M. D. L. A.; Moya, S.; Coy, E.; Salmon, L.; Pozzo, J. L.; Astruc, D. Visible-Light Acceleration of H₂ Evolution from Aqueous Solutions of Inorganic Hydrides Catalyzed by Gold-Transition-Metal Nanoalloys. *ACS Applied Materials and Interfaces* **2020**, *12* (48), 53816–53826. <https://doi.org/10.1021/acsmami.0c16247>.
- (182) Lee, S.; Hwang, H.; Lee, W.; Schebarchov, D.; Wy, Y.; Grand, J.; Augu  , B.; Wi, D. H.; Cort  s, E.; Han, S. W. Core-Shell Bimetallic Nanoparticle Trimers for Efficient Light-to-Chemical Energy Conversion. *ACS Energy Letters* **2020**, *5* (12), 3881–3890. <https://doi.org/10.1021/acsenrgylett.0c02110>.
- (183) Verma, R.; Belgamwar, R.; Polshettiwar, V. Plasmonic Photocatalysis for CO₂ Conversion to Chemicals and Fuels. *ACS Materials Letters* **2021**, *3* (5), 574–598. <https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.1c00081>.
- (184) Lim, D. K.; Barhoumi, A.; Wylie, R. G.; Reznor, G.; Langer, R. S.; Kohane, D. S. Enhanced Photothermal Effect of Plasmonic Nanoparticles Coated with Reduced Graphene Oxide. *Nano Letters* **2013**, *13* (9), 4075–4079. <https://doi.org/10.1021/nl4014315>.
- (185) Borah, R.; Verbruggen, S. W. Silver–Gold Bimetallic Alloy versus Core–Shell Nanoparticles: Implications for Plasmonic Enhancement and Photothermal Applications. *The Journal of Physical Chemistry C* **2020**, *124* (22), 12081–12094. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c02630>.
- (186) Quintanilla, M.; Kuttner, C.; Smith, J. D.; Seifert, A.; Skrabalak, S. E.; Liz-Marz  n, L. M. Heat Generation by Branched Au/Pd Nanocrystals: Influence of Morphology and Composition. *Nanoscale* **2019**, *11* (41), 19561–19570. <https://doi.org/10.1039/c9nr05679c>.
- (187) Setoura, K.; Okada, Y.; Werner, D.; Hashimoto, S. Observation of Nanoscale Cooling Effects by Substrates and the Surrounding Media for Single Gold Nanoparticles under CW-Laser Illumination.

- ACS Nano* **2013**, 7 (9), 7874–7885. <https://doi.org/10.1021/nn402863s>.
- (188) Forcherio, G. T.; Ostovar, B.; Boltersdorf, J.; Cai, Y. Y.; Leff, A. C.; Grew, K. N.; Lundgren, C. A.; Link, S.; Baker, D. R. Single-Particle Insights into Plasmonic Hot Carrier Separation Augmenting Photoelectrochemical Ethanol Oxidation with Photocatalytically Synthesized Pd-Au Bimetallic Nanorods. *ACS Nano* **2022**, 16 (8), 12377–12389. <https://doi.org/10.1021/acsnano.2c03549>.
 - (189) Zheng, Y.; Zhong, X.; Li, Z.; Xia, Y. Successive, Seed-Mediated Growth for the Synthesis of Single-Crystal Gold Nanospheres with Uniform Diameters Controlled in the Range of 5–150 Nm. *Particle & Particle Systems Characterization* **2014**, 31 (2), 266–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ppsc.201300256>.
 - (190) Joplin, A.; Hosseini Jebeli, S. A.; Sung, E.; Diemler, N.; Straney, P. J.; Yorulmaz, M.; Chang, W. S.; Millstone, J. E.; Link, S. Correlated Absorption and Scattering Spectroscopy of Individual Platinum-Decorated Gold Nanorods Reveals Strong Excitation Enhancement in the Nonplasmonic Metal. *ACS Nano* **2017**, 11 (12), 12346–12357. <https://doi.org/10.1021/acsnano.7b06239>.
 - (191) Zijlstra, P.; Paulo, P. M. R.; Yu, K.; Xu, Q.-H.; Orrit, M. Chemical Interface Damping in Single Gold Nanorods and Its Near Elimination by Tip-Specific Functionalization. *Angewandte Chemie International Edition* **2012**, 51 (33), 8352–8355. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/anie.201202318>.
 - (192) Park, J.; Cahill, D. G. Plasmonic Sensing of Heat Transport at Solid-Liquid Interfaces. *Journal of Physical Chemistry C* **2016**, 120 (5), 2814–2821. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b11706>.
 - (193) Zalduendo, M. Materiales Compuestos Basados En Films Delgados Mesoporosos y Nanopartículas Metálicas : Síntesis , Caracterización y Diseño de Sensores Ópticos . María Mercedes Zalduendo. **2020**.
 - (194) Violi, I. L. Films Delgados Mesoporosos de Óxidos Metálicos Nanocristalinos Con Aplicaciones En Dispositivos Fotovoltaicos y Catálisis. *Universidad de Buenos Aires* **2015**.
 - (195) Mun, J.; Kim, S. W.; Kato, R.; Hatta, I.; Lee, S. H.; Kang, K. H. Measurement of the Thermal Conductivity of TiO₂ Thin Films by Using the Thermo-Reflectance Method. *Thermochimica Acta* **2007**, 455 (1), 55–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tca.2006.11.018>.
 - (196) Negrín-Montecelo, Y.; Comesaña-Hermo, M.; Khorashad, L. K.; Sousa-Castillo, A.; Wang, Z.; Pérez-Lorenzo, M.; Liedl, T.; Govorov, A. O.; Correa-Duarte, M. A. Photophysical Effects behind the Efficiency of Hot Electron Injection in Plasmon-Assisted Catalysis: The Joint Role of Morphology and Composition. *ACS Energy Letters* **2020**, 5, 395–402. <https://doi.org/10.1021/acsenenergylett.9b02478>.
 - (197) Negrín-Montecelo, Y.; Kong, X.-T.; Besteiro, L. V.; Carbó-Argibay, E.; Wang, Z. M.; Pérez-Lorenzo, M.; Govorov, A. O.; Comesaña-Hermo, M.; Correa-Duarte, M. A. Synergistic Combination of Charge Carriers and Energy-Transfer Processes in Plasmonic Photocatalysis. *ACS Applied Materials & Interfaces* **2022**, 14 (31), 35734–35744. <https://doi.org/10.1021/acsnami.2c08685>.
 - (198) Hartman, T.; Geitenbeek, R. G.; Whiting, G. T.; Weckhuysen, B. M. Operando Monitoring of Temperature and Active Species at the Single Catalyst Particle Level. *Nature Catalysis* **2019**, 2 (11), 986–996. <https://doi.org/10.1038/s41929-019-0352-1>.
 - (199) Reguera, J.; Langer, J.; Jiménez de Aberasturi, D.; Liz-Marzán, L. M. Anisotropic Metal Nanoparticles for Surface Enhanced Raman Scattering. *Chemical Society Reviews* **2017**, 46 (13), 3866–3885. <https://doi.org/10.1039/C7CS00158D>.
 - (200) Dondapati, S. K.; Sau, T. K.; Hrelescu, C.; Klar, T. A.; Stefani, F. D.; Feldmann, J. Label-Free Biosensing Based on Single Gold Nanostars as Plasmonic Transducers. *ACS Nano* **2010**, 4 (11), 6318–6322. <https://doi.org/10.1021/nn100760f>.
 - (201) Zalduendo, M. M.; Langer, J.; Giner-Casares, J. J.; Halac, E. B.; Soler-Illia, G. J. A. A.; Liz-Marzán, L. M.; Angelomé, P. C. Au Nanoparticles–Mesoporous TiO₂ Thin Films Composites as SERS Sensors: A Systematic Performance Analysis. *The Journal of Physical Chemistry C* **2018**, 122 (24), 13095–

13105. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b01444>.

- (202) Zalduendo, M. M.; Steinberg, P. Y.; Prudente, T.; Di Liscia, E. J.; Morrone, J.; Angelomé, P. C.; Huck-Iriart, C. Gold Semicontinuous Thin-Film-Coated Mesoporous TiO₂ for SERS Substrates. *SN Applied Sciences* **2020**, 2 (11), 1809. <https://doi.org/10.1007/s42452-020-03635-9>.
- (203) Becerril-Castro, I. B.; Calderon, I.; Pazos-Perez, N.; Guerrini, L.; Schulz, F.; Feliu, N.; Chakraborty, I.; Giannini, V.; Parak, W. J.; Alvarez-Puebla, R. A. Gold Nanostars: Synthesis, Optical and SERS Analytical Properties. *Analysis & Sensing* **2022**, 2 (3), e202200005. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/anse.202200005>.
- (204) Ngo, N. M.; Tran, H.-V.; Lee, T. R. Plasmonic Nanostars: Systematic Review of Their Synthesis and Applications. *ACS Applied Nano Materials* **2022**, 5 (10), 14051–14091. <https://doi.org/10.1021/acsanm.2c02533>.
- (205) Gargiulo, J.; Berté, R.; Li, Y.; Maier, S. A.; Cortés, E. From Optical to Chemical Hot Spots in Plasmonics. *Accounts of Chemical Research* **2019**, 52 (9), 2525–2535. <https://doi.org/10.1021/acs.accounts.9b00234>.
- (206) Kong, X.-T.; Wang, Z.; Govorov, A. O. Plasmonic Nanostars with Hot Spots for Efficient Generation of Hot Electrons under Solar Illumination. *Advanced Optical Materials* **2017**, 5 (15), 2195–1071. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adom.201600594>.
- (207) Ziegler, J.; Djiango, M.; Vidal, C.; Hrelescu, C.; Klar, T. A. Gold Nanostars for Random Lasing Enhancement. *Opt. Express* **2015**, 23 (12), 15152–15159. <https://doi.org/10.1364/OE.23.015152>.
- (208) Espinosa, A.; Silva, A. K. A.; Sánchez-Iglesias, A.; Grzelczak, M.; Péchoux, C.; Desboeufs, K.; Liz-Marzán, L. M.; Wilhelm, C. Cancer Cell Internalization of Gold Nanostars Impacts Their Photothermal Efficiency In Vitro and In Vivo: Toward a Plasmonic Thermal Fingerprint in Tumoral Environment. *Advanced Healthcare Materials* **2016**, 5 (9), 1040–1048. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adhm.201501035>.
- (209) Chuang, Y.-C.; Lee, H.-L.; Chiou, J.-F.; Lo, L.-W. Recent Advances in Gold Nanomaterials for Photothermal Therapy. *Journal of Nanotheranostics*. 2022, pp 117–131. <https://doi.org/10.3390/jnt3020008>.
- (210) Yang, W.; Xia, B.; Wang, L.; Ma, S.; Liang, H.; Wang, D.; Huang, J. Shape Effects of Gold Nanoparticles in Photothermal Cancer Therapy. *Materials Today Sustainability* **2021**, 13, 100078. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2021.100078>.
- (211) Theodorou, I. G.; Ruenaroengsak, P.; Gonzalez-Carter, D. A.; Jiang, Q.; Yagüe, E.; Aboagye, E. O.; Coombes, R. C.; Porter, A. E.; Ryan, M. P.; Xie, F. Towards Multiplexed Near-Infrared Cellular Imaging Using Gold Nanostar Arrays with Tunable Fluorescence Enhancement. *Nanoscale* **2019**, 11 (4), 2079–2088. <https://doi.org/10.1039/C8NR09409H>.
- (212) Indrasekara, A. S. D. S.; Meyers, S.; Shubeita, S.; Feldman, L. C.; Gustafsson, T.; Fabris, L. Gold Nanostar Substrates for SERS-Based Chemical Sensing in the Femtomolar Regime. *Nanoscale* **2014**, 6 (15), 8891–8899. <https://doi.org/10.1039/C4NR02513J>.
- (213) Su, Q.; Ma, X.; Dong, J.; Jiang, C.; Qian, W. A Reproducible SERS Substrate Based on Electrostatically Assisted APTES-Functionalized Surface-Assembly of Gold Nanostars. *ACS Applied Materials and Interfaces* **2011**, 3 (6), 1873–1879. <https://doi.org/10.1021/am200057f>.
- (214) Park, S.; Lee, J.; Ko, H. Transparent and Flexible Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) Sensors Based on Gold Nanostar Arrays Embedded in Silicon Rubber Film. *ACS Applied Materials & Interfaces* **2017**, 9 (50), 44088–44095. <https://doi.org/10.1021/acsami.7b14022>.
- (215) Chirumamilla, M.; Toma, A.; Gopalakrishnan, A.; Das, G.; Zaccaria, R. P.; Krahne, R.; Rondanina, E.; Leoncini, M.; Liberale, C.; De Angelis, F.; Di Fabrizio, E. 3D Nanostar Dimers with a Sub-10-Nm Gap for Single-/Few-Molecule Surface-Enhanced Raman Scattering. *Advanced Materials* **2014**, 26 (15), 2353–2358. <https://doi.org/10.1002/adma.201304553>.

- (216) Zhao, Y.; Li, X.; Liu, Y.; Zhang, L.; Wang, F.; Lu, Y. High Performance Surface-Enhanced Raman Scattering Sensing Based on Au Nanoparticle-Monolayer Graphene-Ag Nanostar Array Hybrid System. *Sensors and Actuators B: Chemical* **2017**, *247*, 850–857. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.03.063>.
- (217) Osinkina, L.; Lohmüller, T.; Jäckel, F.; Feldmann, J. Synthesis of Gold Nanostar Arrays as Reliable, Large-Scale, Homogeneous Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering Imaging and Spectroscopy. *Journal of Physical Chemistry C* **2013**, *117* (43), 22198–22202. <https://doi.org/10.1021/jp312149d>.
- (218) Demille, T. B.; Hughes, R. A.; Dominique, N.; Olson, J. E.; Rouvimov, S.; Camden, J. P.; Neretina, S. Large-Area Periodic Arrays of Gold Nanostars Derived from HEPES-, DMF-, and Ascorbic-Acid-Driven Syntheses. *Nanoscale* **2020**, *12* (31), 16489–16500. <https://doi.org/10.1039/d0nr04141f>.
- (219) Vinnacombe-Willson, G. A.; Conti, Y.; Jonas, S. J.; Weiss, P. S.; Mihi, A.; Scarabelli, L. Surface Lattice Plasmon Resonances by Direct In Situ Substrate Growth of Gold Nanoparticles in Ordered Arrays. *Advanced Materials* **2022**, *34* (37), 2205330. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adma.202205330>.
- (220) Zhang, H.; Liu, Y.; Ashokan, A.; Gao, C.; Dong, Y.; Kinnear, C.; Kirkwood, N.; Zaman, S.; Maasoumi, F.; James, T. D.; Widmer-Cooper, A.; Roberts, A.; Mulvaney, P. A General Method for Direct Assembly of Single Nanocrystals. *Advanced Optical Materials* **2022**, *10* (14), 2200179. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/adom.202200179>.
- (221) Font, F.; Myers, T. G. Spherically Symmetric Nanoparticle Melting with a Variable Phase Change Temperature. *Journal of Nanoparticle Research* **2013**, *15* (12), 2086. <https://doi.org/10.1007/s11051-013-2086-3>.
- (222) Vanrompay, H.; Bladt, E.; Albrecht, W.; Béché, A.; Zakhozheva, M.; Sánchez-Iglesias, A.; Liz-Marzán, L. M.; Bals, S. 3D Characterization of Heat-Induced Morphological Changes of Au Nanostars by Fast in Situ Electron Tomography. *Nanoscale* **2018**, *10* (48), 22792–22801. <https://doi.org/10.1039/C8NR08376B>.
- (223) Taylor, A. B.; Siddiquee, A. M.; Chon, J. W. M. Below Melting Point Photothermal Reshaping of Single Gold Nanorods Driven by Surface Diffusion. *ACS Nano* **2014**, *8* (12), 12071–12079. <https://doi.org/10.1021/nn5055283>.
- (224) Baffou, G.; Quidant, R.; Girard, C. Heat Generation in Plasmonic Nanostructures: Influence of Morphology. *Applied Physics Letters* **2009**, *94* (15), 153109. <https://doi.org/10.1063/1.3116645>.
- (225) Langille, M. R.; Personick, M. L.; Mirkin, C. A. Plasmon-Mediated Syntheses of Metallic Nanostructures. *Angewandte Chemie - International Edition* **2013**, *52* (52), 13910–13940. <https://doi.org/10.1002/anie.201301875>.
- (226) Jin, R.; Cao, Y.; Mirkin, C. A.; Kelly, K. L.; Schatz, G. C.; Zheng, J. G. Photoinduced Conversion of Silver Nanospheres to Nanoprisms. *Science* **2001**, *294* (5548), 1901–1903. <https://doi.org/10.1126/science.1066541>.
- (227) Xue, C.; Millstone, J. E.; Li, S.; Mirkin, C. A. Plasmon-Driven Synthesis of Triangular Core–Shell Nanoprisms from Gold Seeds. *Angewandte Chemie International Edition* **2007**, *46* (44), 8436–8439. <https://doi.org/10.1002/anie.200703185>.
- (228) Redmond, P. L.; Wu, X.; Brus, L. Photovoltage and Photocatalyzed Growth in Citrate-Stabilized Colloidal Silver Nanocrystals. *The Journal of Physical Chemistry C* **2007**, *111* (25), 8942–8947. <https://doi.org/10.1021/jp0710436>.
- (229) Kim, N. H.; Meinhart, C. D.; Moskovits, M. Plasmon-Mediated Reduction of Aqueous Platinum Ions: The Competing Roles of Field Enhancement and Hot Charge Carriers. *Journal of Physical Chemistry C* **2016**, *120* (12), 6750–6755. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b00530>.
- (230) Di Martino, G.; Turek, V. A.; Braeuninger-Weimer, P.; Hofmann, S.; Baumberg, J. J. Laser-Induced Reduction and in-Situ Optical Spectroscopy of Individual Plasmonic Copper Nanoparticles for

- Catalytic Reactions. *Applied Physics Letters* **2017**, *110* (7), 071111. <https://doi.org/10.1063/1.4976694>.
- (231) Härtling, T.; Alaverdyan, Y.; Tobias Wenzel, M.; Kullock, R.; Käll, M.; M. Eng, L. Photochemical Tuning of Plasmon Resonances in Single Gold Nanoparticles. *The Journal of Physical Chemistry C* **2008**, *112* (13), 4920–4924. <https://doi.org/10.1021/jp711257y>.
- (232) Härtling, T.; Alaverdyan, Y.; Hille, a; Wenzel, M. T.; Käll, M.; Eng, L. M. Optically Controlled Interparticle Distance Tuning and Welding of Single Gold Nanoparticle Pairs by Photochemical Metal Deposition. *Optics express* **2008**, *16* (16), 12362–12371. <https://doi.org/10.1364/OE.16.012362>.
- (233) Zhai, Y.; DuChene, J. S.; Wang, Y.-C.; Qiu, J.; Johnston-Peck, A. C.; You, B.; Guo, W.; DiCiaccio, B.; Qian, K.; Zhao, E. W.; Ooi, F.; Hu, D.; Su, D.; Stach, E. A.; Zhu, Z.; Wei, W. D. Polyvinylpyrrolidone-Induced Anisotropic Growth of Gold Nanoprisms in Plasmon-Driven Synthesis. *Nature Materials* **2016**, *15* (8), 889–895. <https://doi.org/10.1038/nmat4683>.
- (234) Long, Y.; Wang, S.; Wang, Y.; Deng, F.; Ding, T. Light-Directed Growth/Etching of Gold Nanoparticles via Plasmonic Hot Carriers. *Journal of Physical Chemistry C* **2020**, *124* (35), 19212–19218. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c04672>.
- (235) Kamarudheen, R.; Kumari, G.; Baldi, A. Plasmon-Driven Synthesis of Individual Metal@semiconductor Core@shell Nanoparticles. *Nature Communications* **2020**, *11* (1), 3957. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17789-y>.
- (236) Zheng, Z.; Majima, T. Nanoplasmonic Photoluminescence Spectroscopy at Single-Particle Level: Sensing for Ethanol Oxidation. *Angewandte Chemie International Edition* **2016**, *55* (8), 2879–2883. <https://doi.org/10.1002/anie.201511764>.
- (237) Sheldon, M. T.; De Groep, J. Van; Brown, A. M.; Polman, A.; Atwater, H. A. Plasmoelectric Potentials in Metal Nanostructures. *Science* **2014**, *346* (6211), 828–831. <https://doi.org/10.1126/science.1258405>.
- (238) Zhang, Y.; Pluchery, O.; Caillard, L.; Lamic-Humblot, A. F.; Casale, S.; Chabal, Y. J.; Salmeron, M. Sensing the Charge State of Single Gold Nanoparticles via Work Function Measurements. *Nano Letters* **2015**, *15* (1), 51–55. <https://doi.org/10.1021/nl503782s>.
- (239) Schürmann, R.; Titov, E.; Ebel, K.; Kogikoski, S.; Mostafa, A.; Saalfrank, P.; Milosavljević, A. R.; Bald, I. The Electronic Structure of the Metal–Organic Interface of Isolated Ligand Coated Gold Nanoparticles. *Nanoscale Advances* **2022**. <https://doi.org/10.1039/D1NA00737H>.
- (240) Kettemann, F.; Birnbaum, A.; Witte, S.; Wuithschick, M.; Pinna, N.; Kraehnert, R.; Rademann, K.; Polte, J. The Missing Piece of the Mechanism of the Turkevich Method: The Critical Role of Citrate Protonation. *Chemistry of Materials* **2016**, *28* (11), 4072–4081. <https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b01796>.
- (241) Huang, D.; Byers, C. P.; Wang, L.-Y. Y.; Hoggard, A.; Hoener, B.; Dominguez-Medina, S.; Chen, S.; Chang, W.-S. S.; Landes, C. F.; Link, S.; P. Byers, C.; Wang, L.-Y. Y.; Hoggard, A.; Hoener, B.; Dominguez-Medina, S.; Chen, S.; Chang, W.-S. S.; F. Landes, C.; Link, S. Photoluminescence of a Plasmonic Molecule. *ACS Nano* **2015**, *9* (7), 7072–7079. <https://doi.org/10.1021/acs.nano.5b01634>.
- (242) Beversluis, M.; Bouhelier, A.; Novotny, L. Continuum Generation from Single Gold Nanostructures through Near-Field Mediated Intraband Transitions. *Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics* **2003**, *68* (11), 1–10. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.68.115433>.
- (243) Huschka, R.; Zuloaga, J.; W. Knight, M.; V. Brown, L.; Nordlander, P.; J. Halas, N. Light-Induced Release of DNA from Gold Nanoparticles: Nanoshells and Nanorods. *Journal of the American Chemical Society* **2011**, *133* (31), 12247–12255. <https://doi.org/10.1021/ja204578e>.